

FORMATION COMPLÈTE

FINANCE

Mathématiques financières, analyse financière,
marchés, gestion de portefeuille

8

MODULES

Formation · 2025-2026

30

CHAPITRES

01

Mathematiques Financieres

Chapitre 1 — La valeur temps de l'argent

Introduction

Un euro aujourd'hui vaut plus qu'un euro demain. Ce principe fondamental est le pilier de toute la finance. Il repose sur trois raisons :

1. **La préférence pour le présent** : un agent économique préfère consommer maintenant plutôt que plus tard.
2. **L'inflation** : le pouvoir d'achat d'une somme diminue avec le temps.
3. **Le risque** : un flux futur est incertain ; on exige une compensation pour cette incertitude.

1. Capitalisation (Future Value)

Définition

La **capitalisation** consiste à calculer la valeur future d'un capital investi aujourd'hui au taux r pendant n périodes.

Formule (intérêts composés)

$$FV = PV \times (1 + r)^n$$

- FV : Future Value (valeur future)
- PV : Present Value (valeur actuelle)
- r : taux d'intérêt par période
- n : nombre de périodes

Exemple

Vous investissez **10 000 €** à **5 %** par an pendant **3 ans**.

$$\begin{aligned} FV &= 10\,000 \times (1,05)^3 \\ FV &= 10\,000 \times 1,157625 \\ FV &= 11\,576,25 \text{ €} \end{aligned}$$

Intérêts simples vs. composés

Type	Formule	FV (10 000 €, 5 %, 3 ans)
Intérêts simples	$PV \times (1 + r \times n)$	11 500 €
Intérêts composés	$PV \times (1 + r)^n$	11 576,25 €

RÈGLE DES 72 : Pour estimer le nombre d'années nécessaires pour doubler un capital au taux r , calculez $72 / r$. Ex : à 6 %, un capital double en ≈ 12 ans.

2. Actualisation (Present Value)

Définition

L'**actualisation** est l'opération inverse de la capitalisation : elle calcule la valeur aujourd'hui d'un flux futur.

Formule

$$PV = FV / (1 + r)^n$$

Le facteur $1 / (1 + r)^n$ est appelé **facteur d'actualisation** ou **discount factor**.

Exemple

Vous recevrez **15 000 €** dans **4 ans**. Le taux d'actualisation est **6 %**.

$$\begin{aligned} PV &= 15\,000 / (1,06)^4 \\ PV &= 15\,000 / 1,26248 \\ PV &= 11\,881 \text{ €} \end{aligned}$$

Interprétation

Recevoir 15 000 € dans 4 ans équivaut à recevoir 11 881 € aujourd'hui si le taux d'opportunité est 6 %.

3. Valeur Actuelle Nette (VAN)

Définition

La **VAN** (ou NPV — Net Present Value) mesure la création de valeur d'un projet en actualisant tous ses flux (investissement initial + flux futurs).

Formule

$$VAN = -I_0 + CF_1/(1+r) + CF_2/(1+r)^2 + \dots + CF_n/(1+r)^n$$

- I_0 : investissement initial (flux négatif à $t=0$)
- CF_t : cash-flow à la période t
- r : taux d'actualisation (coût du capital)

Règle de décision

VAN	Décision
$VAN > 0$	Projet créateur de valeur → ACCEPTER
$VAN = 0$	Projet neutre
$VAN < 0$	Projet destructeur de valeur → REFUSER

Exemple

Un projet nécessite un investissement de **50 000 €** et génère les flux suivants :

Année	Cash-flow
1	15 000 €
2	20 000 €
3	25 000 €

Taux d'actualisation : **8 %**

$$\begin{aligned} VAN &= -50\,000 + 15\,000/1,08 + 20\,000/1,08^2 + 25\,000/1,08^3 \\ VAN &= -50\,000 + 13\,889 + 17\,147 + 19\,845 \\ VAN &= +881 \text{ €} \end{aligned}$$

$VAN > 0$ → le projet crée de la valeur, on l'accepte.

4. Taux de Rendement Interne (TRI)

Définition

Le **TRI** (ou IRR — Internal Rate of Return) est le taux d'actualisation qui annule la VAN :

$$VAN(TRI) = 0$$

Méthode de calcul

Le TRI n'a pas de formule analytique générale ; on le calcule par **interpolation linéaire** ou itération numérique.

Interpolation linéaire :

$$TRI \approx r_1 + VAN(r_1) / [VAN(r_1) - VAN(r_2)] \times (r_2 - r_1)$$

Règle de décision

Comparaison	Décision
TRI > coût du capital	ACCEPTER
TRI < coût du capital	REFUSER

Limites du TRI

- Peut donner plusieurs solutions si les flux changent de signe plusieurs fois.
- Ne distingue pas la taille des projets (préférer la VAN pour comparer des projets mutuellement exclusifs).

5. Exercices

Exercice 1

Vous placez 5 000 € à 4 % d'intérêts composés pendant 6 ans. Quelle est la valeur finale ?

CORRECTION : $FV = 5\,000 \times (1,04)^6 = 5\,000 \times 1,2653 = 6\,326,60 \text{ €}$

Exercice 2

Quelle somme faut-il investir aujourd'hui à 7 % pour obtenir 20 000 € dans 5 ans ?

CORRECTION : $PV = 20\,000 / (1,07)^5 = 20\,000 / 1,4026 = 14\,259,70 \text{ €}$

Exercice 3

Un projet coûte 100 000 €. Il génère 40 000 € par an pendant 3 ans. Le taux d'actualisation est 10 %. Calculez la VAN et concluez.

CORRECTION :

$$VAN = -100\,000 + 40\,000/1,1 + 40\,000/1,21 + 40\,000/1,331$$

$$VAN = -100\,000 + 36\,364 + 33\,058 + 30\,053$$

$$VAN = -525 \text{ €} \rightarrow \text{Projet légèrement destructeur de valeur, à refuser.}$$

Points clés à retenir

- La valeur temps de l'argent justifie l'actualisation de tout flux futur.
- La VAN est le critère de référence pour les décisions d'investissement.
- Le TRI est complémentaire mais à utiliser avec prudence.
- Intérêts composés $\neq$ intérêts simples : l'écart croît exponentiellement avec le temps.

6. Approfondissement théorique

6.1 Fondements microéconomiques de la préférence temporelle

La préférence pour le présent est formalisée en microéconomie par le **taux marginal de substitution intertemporel** (TMSI). L'agent maximise son utilité intertemporelle :

$$U = u(C_0) + \delta \times u(C_1)$$

où $\delta = 1/(1+\rho)$ est le **facteur d'escompte subjectif** et ρ le **taux de préférence pure pour le présent** (généralement positif pour un individu rationnel).

À l'équilibre de marché, le taux d'intérêt réel s'établit au niveau qui égalise la préférence subjective pour le présent et la productivité marginale du capital dans l'économie réelle. C'est la contribution fondamentale de **Irving Fisher** (1930) à la théorie du taux d'intérêt.

6.2 La courbe de transformation et l'arbitrage consommation-investissement

En présence d'opportunités d'investissement productives, l'agent peut transformer la consommation présente en consommation future via l'investissement. La **ligne de marché des capitaux** (représentée dans l'espace (C_0, C_1)) montre qu'avec un marché financier parfait, tous les agents optimisent selon le même taux d'intérêt, indépendamment de leurs préférences (théorème de séparation de **Hirshleifer**, 1958).

6.3 Relation entre taux nominal, réel et inflation (équation de Fisher)

La relation exacte de Fisher :

$$(1 + r_{\text{nominal}}) = (1 + r_{\text{réel}}) \times (1 + \pi)$$

Développée :

$$r_{\text{nominal}} = r_{\text{réel}} + \pi + r_{\text{réel}} \times \pi$$

Le terme croisé $r_{\text{réel}} \times \pi$ est négligeable pour de faibles taux mais significatif en période d'inflation élevée (exemple : $r_{\text{réel}} = 3\%$, $\pi = 8\% \rightarrow r_{\text{nominal}} = 11,24\%$ et non 11%).

Implication pour l'investisseur : pour préserver son pouvoir d'achat, le rendement nominal doit au minimum couvrir l'inflation. Un taux réel négatif ($r_{\text{nominal}} < \pi$) signifie que l'investisseur s'appauvrit en termes réels.

6.4 Le taux d'actualisation : composantes et prime de risque

Le taux d'actualisation r n'est pas unique : il dépend du profil de risque des flux actualisés. Il se décompose selon le modèle CAPM :

$$r = r_f + \beta \times (E[R_m] - r_f)$$

- r_f : taux sans risque (obligations d'État)
- β : sensibilité au risque systématique
- $E[R_m] - r_f$: prime de risque de marché (historiquement 4–6 % en Europe)

Conséquence pratique : actualiser des flux d'une start-up (β élevé) au taux des obligations d'État (r_f) revient à surestimer massivement leur valeur actuelle.

6.5 Sensibilité de la VAN au taux d'actualisation

La VAN est une fonction décroissante et convexe du taux d'actualisation. Sa dérivée par rapport à r s'appelle la **duration modifiée** en finance obligataire (voir chapitre 2). Plus les flux sont éloignés dans le temps, plus la VAN est sensible au taux.

Illustration : pour un flux unique de 100 000 € dans 20 ans :

À $r = 5\%$: $PV = 100\ 000 / (1,05)^{20} = 37\ 689\ €$
 À $r = 8\%$: $PV = 100\ 000 / (1,08)^{20} = 21\ 455\ €$
 À $r = 10\%$: $PV = 100\ 000 / (1,10)^{20} = 14\ 864\ €$

Une variation de taux de 5 % à 8 % (+3 points) réduit la valeur actuelle de 43 %. Cette sensibilité est au cœur des modèles d'évaluation à long terme (immobilier, infrastructures, retraites).

7. Exemples numériques supplémentaires

Exemple A — Comparaison de deux projets mutuellement exclusifs

Une entreprise choisit entre deux investissements, avec un coût du capital de 9 % :

Projet Alpha : investissement 80 000 €, flux annuels sur 5 ans :

Année	1	2	3	4	5
CF (€)	10 000	20 000	30 000	30 000	20 000

Projet Beta : investissement 80 000 €, flux annuels sur 5 ans :

Année	1	2	3	4	5
CF (€)	30 000	30 000	20 000	10 000	5 000

Calcul des VAN :

```

VAN Alpha = -80 000 + 10 000/1,09 + 20 000/1,092 + 30 000/1,093 + 30 000/1,094 + 20 000/1,095
            = -80 000 + 9 174 + 16 843 + 23 176 + 21 261 + 12 993
            = +3 447 €

VAN Beta = -80 000 + 30 000/1,09 + 30 000/1,092 + 20 000/1,093 + 10 000/1,094 + 5 000/1,095
            = -80 000 + 27 523 + 25 251 + 15 451 + 7 084 + 3 248
            = -1 443 €
  
```

Conclusion : Alpha est supérieur (VAN positive) et Beta doit être refusé. Remarque : Beta génère plus de cash en début de période, mais la somme totale actualisée est moindre. Cet exemple illustre l'importance du calendrier des flux.

Exemple B — TRI par interpolation linéaire

Reprenons le Projet Alpha. On cherche son TRI.

À $r = 9\%$: VAN = +3 447 € (calculé ci-dessus)

À $r = 12\%$:

$$\begin{aligned}\text{VAN}(12\%) &= -80\,000 + 10\,000/1,12 + 20\,000/1,12^2 + 30\,000/1,12^3 + 30\,000/1,12^4 + 20\,000/1,12^5 \\ &= -80\,000 + 8\,929 + 15\,944 + 21\,353 + 19\,066 + 11\,349 \\ &= -3\,359\text{ €}\end{aligned}$$

Interpolation :

$$\begin{aligned}\text{TRI} &\approx 9\% + 3\,447 / (3\,447 + 3\,359) \times (12\% - 9\%) \\ &\approx 9\% + 3\,447 / 6\,806 \times 3\% \\ &\approx 9\% + 1,52\% \\ &\approx 10,52\%\end{aligned}$$

Interprétation : le projet crée de la valeur tant que le coût du capital est inférieur à 10,52 %. Au-delà, il serait destructeur de valeur.

Exemple C — Impact de l'inflation sur la valeur réelle d'un placement

Un épargnant investit 50 000 € à 4 % nominal pendant 10 ans, dans un contexte d'inflation à 2,5 %.

Valeur nominale à terme :

$$\text{FV}_{\text{nominale}} = 50\,000 \times (1,04)^{10} = 50\,000 \times 1,4802 = 74\,012\text{ €}$$

Valeur réelle à terme (en euros d'aujourd'hui) :

$$\begin{aligned}\text{FV}_{\text{réelle}} &= \text{FV}_{\text{nominale}} / (1 + \pi)^{10} \\ &= 74\,012 / (1,025)^{10} \\ &= 74\,012 / 1,2801 \\ &= 57\,816\text{ €}\end{aligned}$$

Vérification par le taux réel de Fisher :

$$\begin{aligned}r_{\text{réel}} &= (1,04 / 1,025) - 1 = 1,4634\% \text{ par an} \\ \text{FV}_{\text{réelle}} &= 50\,000 \times (1,014634)^{10} = 50\,000 \times 1,1563 = 57\,816\text{ €} \checkmark\end{aligned}$$

Conclusion : le gain réel est de 7 816 € (et non 24 012 €). L'inflation érode 69 % du gain nominal apparent.

8. Erreurs fréquentes et pièges

Piège 1 — Confondre taux annuel et taux périodique

Appliquer directement le taux annuel à des flux mensuels ou trimestriels sans conversion équivalente conduit à sous-estimer la valeur future. Si le taux annuel est 12 % et les flux sont mensuels, le taux mensuel équivalent n'est pas 1 % (proportionnel) mais 0,9489 % (équivalent, soit $(1,12)^{(1/12)} - 1$). Sur 10 ans, l'écart est de plusieurs milliers d'euros.

Piège 2 — Négliger le signe des flux dans la VAN

L'investissement initial est un flux négatif (décaissement) et les recettes sont des flux positifs. Oublier le signe négatif de I_0 ou d'une sortie de trésorerie intermédiaire fausse complètement le résultat. Toujours établir un échéancier explicite avec convention de signe avant de calculer.

Piège 3 — Utiliser le TRI seul pour classer des projets mutuellement exclusifs

Deux projets peuvent avoir des TRI identiques mais des VAN très différentes (si les montants investis ou les horizons diffèrent). Le TRI ne tient pas compte de l'échelle : un projet de 100 € avec TRI 50 % crée moins de valeur qu'un projet de 1 M€ avec TRI 12 % si le coût du capital est 8 %. La VAN est toujours le critère souverain pour les décisions mutuellement exclusives.

Piège 4 — Oublier la valeur terminale dans les projets à horizon long

Pour les projets immobiliers, les infrastructures ou les acquisitions d'entreprises, la valeur terminale (valeur de revente ou perpétuité de flux) représente souvent 60 à 80 % de la valeur totale. L'omettre ou la sous-estimer entraîne une sous-évaluation majeure.

Piège 5 — Actualiser au taux nominal des flux réels (ou vice-versa)

Si les flux futurs sont exprimés en euros constants (pouvoir d'achat constant), il faut les actualiser au taux réel. Si les flux sont exprimés en euros courants (incluant l'inflation), on actualise au taux nominal. Mélanger les deux est une erreur classique qui peut conduire à doubler l'effet de l'inflation ou à l'ignorer.

9. Exercices supplémentaires de difficulté croissante

Exercice 4 — Délai de récupération et complément à la VAN

Un investissement de 200 000 € génère les flux suivants :

Année	1	2	3	4	5
CF (€)	40 000	60 000	70 000	70 000	50 000

Taux d'actualisation : 8 %

- a) Calculez la VAN.
- b) Calculez le délai de récupération actualisé (DRA).
- c) Calculez le TRI par interpolation entre 8 % et 15 %.

CORRECTION :

a) Calcul des flux actualisés :

$t=1 : 40\,000 / 1,08 = 37\,037 \text{ €}$ $t=2 : 60\,000 / 1,08^2 = 51\,440 \text{ €}$ $t=3 : 70\,000 / 1,08^3 = 55\,566 \text{ €}$ $t=4 : 70\,000 / 1,08^4 = 51\,450 \text{ €}$ $t=5 : 50\,000 / 1,08^5 = 34\,029 \text{ €}$ Somme actualisée = 229 522 € VAN = 229 522 - 200 000 = +29 522 € → Accepter

b) Cumul des flux actualisés :

Fin $t=1$: 37 037 € (investissement non récupéré : 162 963 €) Fin $t=2$: 88 477 € (investissement non récupéré : 111 523 €) Fin $t=3$: 144 043 € (investissement non récupéré : 55 957 €) Fin $t=4$: 195 493 € (investissement non récupéré : 4 507 €) Fin $t=5$: 229 522 € → récupéré !

DRA = 4 ans + 4 507 / 34 029 = 4 ans + 0,13 an ≈ **4 ANS ET 1,6 MOIS**

c) À $r = 15\%$:

$40\,000/1,15 + 60\,000/1,15^2 + 70\,000/1,15^3 + 70\,000/1,15^4 + 50\,000/1,15^5 = 34\,783 + 45\,369 + 46\,028 + 40\,024 + 24\,858 = 191\,062 \text{ €}$ VAN(15 %) = 191 062 - 200 000 = -8 938 €

Interpolation :

$TRI \approx 8\% + 29\,522 / (29\,522 + 8\,938) \times (15\% - 8\%) \approx 8\% + 29\,522 / 38\,460 \times 7\% \approx 8\% + 5,37\% \approx 13,37\%$

Exercice 5 — Choix d'investissement avec horizons différents

Deux machines ont des durées de vie différentes. Le coût du capital est 10 %.

Machine A : coût 50 000 €, durée 3 ans, flux annuels 22 000 €

Machine B : coût 80 000 €, durée 5 ans, flux annuels 25 000 €

Pour comparer des projets de durée différente, on calcule l'**annuité équivalente** (AE ou EAC — Equivalent Annual Cost/Benefit).

CORRECTION :

MACHINE A :

...

$VAN_A = -50\,000 + 22\,000 \times [1 - (1,10)^{-3}] / 0,10$
 $= -50\,000 + 22\,000 \times 2,4869$
 $= -50\,000 + 54\,712 = +4\,712 \text{ €}$

$AE_A = VAN_A / \text{facteur de rente (3 ans, 10 \%)}$
 $= 4\,712 / 2,4869 = 1\,894 \text{ € / an}$
 ...

MACHINE B :

...
 $VAN_B = -80\,000 + 25\,000 \times [1 - (1,10)^{-5}] / 0,10$
 $= -80\,000 + 25\,000 \times 3,7908$
 $= -80\,000 + 94\,770 = +14\,770 \text{ €}$
 $AE_B = 14\,770 / 3,7908 = 3\,896 \text{ € / an}$
 ...

CONCLUSION : Bien que $VAN_B > VAN_A$ en valeur absolue, la comparaison par annuité équivalente confirme que Machine B crée plus de valeur par année d'utilisation (3 896 € vs 1 894 €). Choisir Machine B.

Exercice 6 — Projet avec flux irréguliers et valeur terminale

Une entreprise évalue l'acquisition d'une PME. Les flux prévisionnels (en k€) sont :

Année	1	2	3	4	5
FCFF	120	140	160	175	185

À partir de l'année 6, les flux croissent à 2 % par an à perpétuité. Le WACC est 9 %. Le prix demandé est 1 600 k€.

- Calculez la valeur terminale à la fin de l'année 5.
- Calculez la VAN de l'acquisition.
- Quel prix maximum serait acceptable ?

CORRECTION :

a) Valeur terminale (modèle de Gordon-Shapiro) :

$$\begin{aligned}
 VT_5 &= FCFF_6 / (WACC - g) = FCFF_5 \times (1 + g) / (WACC - g) = 185 \times 1,02 / (0,09 - 0,02) \\
 &= 188,7 / 0,07 = 2\,695,7 \text{ k€}
 \end{aligned}$$

b) Actualisation de tous les flux :

...

PV flux 1-5 :

$$\begin{aligned}
 &120/1,09 + 140/1,09^2 + 160/1,09^3 + 175/1,09^4 + 185/1,09^5 \\
 &= 110,1 + 117,9 + 123,5 + 123,9 + 120,2 = 595,6 \text{ k€}
 \end{aligned}$$

PV de VT_5 :

$$2\,695,7 / (1,09)^5 = 2\,695,7 / 1,5386 = 1\,751,3 \text{ k€}$$

$$\text{Valeur d'entreprise} = 595,6 + 1\,751,3 = 2\,346,9 \text{ k€}$$

$$VAN = 2\,346,9 - 1\,600 = +746,9 \text{ k€} \rightarrow \text{Acquisition créatrice de valeur}$$

...

c) Le prix maximum acceptable est la valeur d'entreprise calculée : **2 346,9 K€**. Au-delà, la VAN devient négative et l'acquisition détruit de la valeur.

Note : la valeur terminale représente 74,6 % de la valeur totale, soulignant la sensibilité au taux de croissance g et au WACC.

10. Applications professionnelles

10.1 Analyse d'investissement en banque d'affaires (M&A)

Lors d'une acquisition (fusion-acquisition), les équipes de banquiers construisent un modèle DCF détaillé sur 5 à 10 ans. La valeur d'entreprise est obtenue en actualisant les FCFF au WACC. Le prix offert doit être inférieur à cette valeur intrinsèque pour créer de la valeur pour l'acheteur. En pratique, les banques ajoutent une prime de contrôle (20–40 % au-dessus du cours de bourse) qui doit être justifiée par des synergies futures identifiées.

Sensitivité analysis : les modèles professionnels présentent systématiquement un tableau de sensibilité de la valeur d'entreprise en fonction de deux variables (WACC et taux de croissance terminal), montrant comment la valorisation varie selon les hypothèses.

10.2 Choix d'investissement en contrôle de gestion

Les directions financières des grands groupes industriels (automobile, aéronautique, chimie) utilisent la VAN pour valider les investissements de capacité (nouvelles usines, lignes de production).

Chaque projet doit généralement respecter un **hurdle rate** (taux de rendement minimum) supérieur au WACC de 2 à 3 points pour intégrer l'incertitude des prévisions. Les projets stratégiques (R&D, digital) peuvent bénéficier d'un hurdle rate aménagé ou d'une valorisation par options réelles.

10.3 Gestion de portefeuille et duration obligataire

En gestion obligataire, l'actualisation des coupons et du nominal constitue la base du pricing. La duration (ou duration de Macaulay) mesure la sensibilité du prix d'une obligation au taux :

$$\text{Duration} = \frac{\sum [t \times CF_t / (1+r)^t]}{\text{Prix}}$$

Un gérant obligataire ajuste la duration de son portefeuille pour couvrir son exposition aux variations de taux. Un portefeuille de duration 7 ans perd environ 7 % de sa valeur si les taux montent de 1 point.

10.4 Valorisation immobilière par capitalisation des revenus

Les fonds immobiliers (SCPI, REIT) valorisent leurs actifs par capitalisation des loyers nets :

$$\text{Valeur vénale} = \text{Loyer net annuel} / \text{Taux de capitalisation}$$

Exemple : un immeuble de bureaux génère 2 M€ de loyers nets par an. Avec un taux de capitalisation de 4 % (prime immobilière), la valeur est $2 / 0,04 = 50$ M€. Un resserrement de 50 bp du taux (4 % → 3,5 %) valorise l'actif à 57,1 M€ (+14 %), illustrant la sensibilité extrême aux conditions de taux.

11. Points de vigilance et nuances importantes

Sur le choix du taux d'actualisation

Le taux d'actualisation synthétise toute l'incertitude sur les flux futurs. Un débat académique persistant porte sur la façon d'intégrer le **risque de modèle** (model risk) : les prévisions à 5 ou 10 ans sont intrinsèquement incertaines, et un léger changement du taux terminal peut changer radicalement la conclusion.

Règle professionnelle : ne jamais conclure sans **analyse de sensibilité** et **scénarios** (base, optimiste, pessimiste).

Sur la comparabilité des projets

La VAN est additive (VAN d'un portefeuille de projets = somme des VAN individuelles) si les projets sont indépendants. Cette propriété disparaît en présence de complémentarités ou de synergies. Les projets mutuellement exclusifs ne se comparent qu'à horizon identique ou par annuité équivalente.

Sur les biais comportementaux

Les études en **finance comportementale** (Kahneman, Tversky) montrent que les décideurs ont tendance à :

- Sous-estimer les délais de réalisation des projets (**planning fallacy**).
- Surestimer les flux futurs par excès d'optimisme.
- Préférer le TRI à la VAN car il est plus intuitif (mais potentiellement trompeur).

Ces biais conduisent à un taux d'échec élevé des grands projets d'investissement industriels et publics. La solution : **reference class forecasting** (comparer aux projets similaires passés) et comités d'investissement indépendants.

Sur la fiscalité

Les flux à actualiser doivent être des flux **après impôt**. En France, l'IS à 25 % réduit les flux nets d'impôt, mais les amortissements créent un **bouclier fiscal** (tax shield) : la dotation aux amortissements diminue la base imposable et donc l'IS dû. Pour des projets financés partiellement par dette, les intérêts sont également déductibles (bouclier fiscal des intérêts, à intégrer dans le WACC ou le modèle APV — Adjusted Present Value).

Chapitre 2 — Les taux d'intérêt : conventions et conversions

Introduction

Les taux d'intérêt sont omniprésents en finance : coût d'un crédit, rendement d'un placement, taux de référence des banques centrales. Maîtriser leurs conventions et leurs conversions est indispensable pour comparer des produits financiers.

1. Typologies de taux

1.1 Taux fixe vs. taux variable

Type	Définition	Exemple
Taux fixe	Inchangé sur toute la durée	Crédit immobilier à 3,5 % sur 20 ans
Taux variable	Révisé périodiquement selon un indice de référence	Euribor 3 mois + 1 %
Taux mixte	Fixe les premières années, puis variable	Crédit sur 25 ans : fixe 5 ans puis variable

1.2 Taux nominal vs. taux réel

La relation de Fisher :

$$(1 + r_{\text{nominal}}) = (1 + r_{\text{réel}}) \times (1 + \pi)$$

Approximation (valable pour de faibles taux) :

$$r_{\text{réel}} \approx r_{\text{nominal}} - \pi$$

- π : taux d'inflation

Exemple : taux nominal = 5 %, inflation = 2 % → taux réel $\approx$ 3 %

1.3 Taux brut vs. taux net

Le taux net tient compte de la fiscalité applicable aux revenus financiers (en France : prélèvement forfaitaire unique — PFU — de 30 %).

$$r_{\text{net}} = r_{\text{brut}} \times (1 - \text{taux_imposition})$$

2. Périodicité et conventions de calcul

2.1 Taux proportionnel

Un taux annuel r est dit **proportionnel** à un taux mensuel r_m si :

$$r_m = r / 12$$

Usage : intérêts simples, crédits à court terme.

2.2 Taux équivalent

Un taux annuel r est dit **équivalent** à un taux mensuel r_m si un placement d'un an au taux mensuel produit le même résultat qu'un placement d'un an au taux annuel (intérêts composés) :

$$\begin{aligned} (1 + r_m)^{12} &= (1 + r) \\ \rightarrow r_m &= (1 + r)^{(1/12)} - 1 \end{aligned}$$

Exemple : taux annuel = 12 %

- Taux mensuel proportionnel : 12 % / 12 = **1,00 %**
- Taux mensuel équivalent : $(1,12)^{(1/12)} - 1 = \mathbf{0,9489 \%}$

En régime d'intérêts composés, on utilise **TOUJOURS** les taux équivalents.

2.3 Tableau de conversion des taux équivalents

Taux annuel	Taux trimestriel	Taux mensuel	Taux journalier (base 365)
4 %	$(1,04)^{(1/4)} - 1 = 0,9853 \%$	$(1,04)^{(1/12)} - 1 = 0,3274 \%$	$(1,04)^{(1/365)} - 1 = 0,01072 \%$
6 %	1,4674 %	0,4868 %	0,01597 %
8 %	1,9427 %	0,6434 %	0,02108 %
12 %	2,8737 %	0,9489 %	0,03096 %

3. Taux Actuariel et Taux de Rendement Actuariel (TRA)

Définition

Le **taux actuariel** est le taux d'actualisation qui égalise la valeur actuelle des flux entrants et sortants d'un instrument financier. C'est le standard pour comparer des obligations et des placements.

Pour une obligation :

$$\text{Prix} = \sum [\text{Coupon} / (1 + \text{TRA})^t] + \text{Valeur nominale} / (1 + \text{TRA})^n$$

4. Taux Annuel Effectif Global (TAEG)

Définition

Le **TAEG** est le taux actuariel annuel qui reflète le coût total d'un crédit : intérêts + frais de dossier + assurance. C'est le seul taux comparable légalement entre offres de crédit.

Calcul

Le TAEG résout l'équation :

$$\text{Montant emprunté} = \sum [\text{Mensualité} / (1 + \text{TAEG})^{(t/12)}]$$

Exemple : Crédit de 10 000 €, 12 mensualités de 870 €, frais de dossier 100 €

Le TAEG est le taux r tel que :

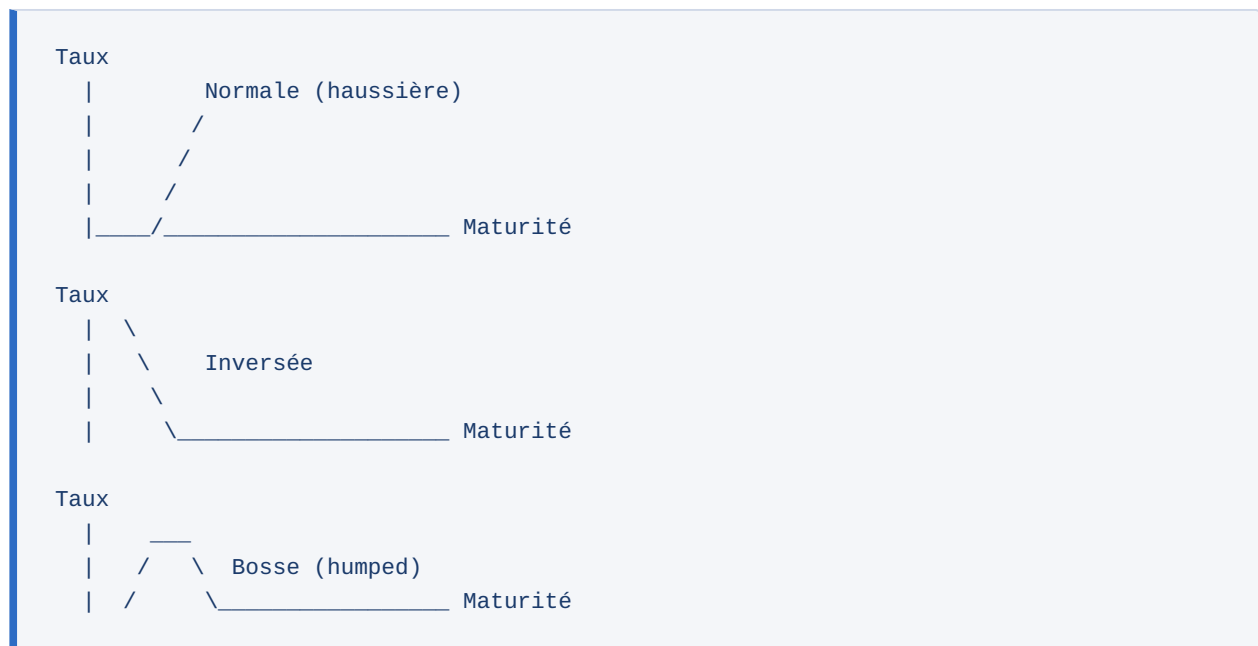
$$10\,000 - 100 = \sum (870 / (1 + r)^{(t/12)}) \quad \text{pour } t = 1 \text{ à } 12$$

5. Structure par terme des taux (courbe des taux)

Définition

La **courbe des taux** (yield curve) représente les taux d'intérêt en fonction de la maturité. Elle est fondamentale en finance de marché.

Formes typiques



Interprétations économiques

Forme	Signal
Normale (croissante)	Anticipations de croissance, prime de risque de maturité
Inversée (décroissante)	Anticipations de baisse de taux, signal de récession
Plate	Incertitude, transition de cycle

Théories explicatives

1. **Théorie des anticipations pures** : les taux longs reflètent les anticipations de taux courts futurs.
2. **Théorie de la prime de liquidité** : les investisseurs exigent une prime pour immobiliser leur argent longtemps.
3. **Théorie de la segmentation des marchés** : chaque segment de maturité obéit à une offre/demande indépendante.

6. Taux spot et taux forward

Taux spot (zéro-coupon)

Le **taux spot** $s(t)$ est le taux d'une obligation zéro-coupon de maturité t (pas de coupon intermédiaire, remboursement unique).

Taux forward

Le **taux forward** $f(t_1, t_2)$ est le taux implicite pour un placement entre t_1 et t_2 , déduit des taux spot :

$$(1 + s(t_2))^{t_2} = (1 + s(t_1))^{t_1} \times (1 + f(t_1, t_2))^{(t_2 - t_1)}$$

Exemple : $s(1) = 3 \%$, $s(2) = 4 \%$. Quel est le taux forward 1 an dans 1 an ?

$$\begin{aligned}(1,04)^2 &= (1,03)^1 \times (1 + f(1,2))^1 \\ 1,0816 &= 1,03 \times (1 + f) \\ 1 + f &= 1,0501 \\ f(1,2) &= 5,01 \%\end{aligned}$$

7. Exercices

Exercice 1

Convertissez un taux annuel de 9 % en taux trimestriel équivalent.

CORRECTION : $r_{\text{trim}} = (1,09)^{(1/4)} - 1 = 2,178 \%$

Exercice 2

Un taux mensuel proportionnel de 1,2 % correspond à quel taux annuel en intérêts composés ?

CORRECTION : $r_{\text{annuel}} = (1,012)^{12} - 1 = 15,39 \%$

Exercice 3

Les taux spot 1 an et 2 ans sont respectivement 2,5 % et 3,2 %. Calculez le taux forward 1 an dans 1 an.

CORRECTION : $(1,032)^2 = (1,025) \times (1 + f) \rightarrow f = (1,032)^2 / 1,025 - 1 = 3,91 \%$

Approfondissement théorique

La théorie des anticipations et l'hypothèse des marchés efficients

La relation entre taux spot et taux forward constitue l'un des piliers de la théorie des taux d'intérêt. Dans le cadre de la **théorie des anticipations pures** (Pure Expectations Theory, PET), formalisée notamment par Lutz (1940) et Fisher (1896), le taux forward n'est autre que la prévision de marché du taux spot futur. En d'autres termes :

$$f(t_1, t_2) = E[s(t_1, t_2)]$$

Cette relation implique que la structure par terme de taux contient toute l'information disponible sur les taux futurs, ce qui est cohérent avec l'hypothèse d'efficience informationnelle semi-forte des marchés financiers (Fama, 1970).

Cependant, plusieurs études empiriques (Fama & Bliss, 1987 ; Campbell & Shiller, 1991) ont montré que les taux forward sont de mauvais prédicteurs des taux spot futurs, suggérant l'existence d'une **prime de terme** (term premium) variable dans le temps.

La prime de terme et ses déterminants

La **prime de terme** $TP(t)$ représente la rémunération supplémentaire exigée par les investisseurs pour détenir des obligations de long terme plutôt que de renouveler des placements courts. Elle peut être décomposée comme suit :

$$\text{Taux long}(t) = \text{Taux court moyen attendu}(t) + \text{Prime de terme}(t)$$

Les déterminants empiriques de la prime de terme incluent :

- **L'incertitude macroéconomique** : plus la volatilité des taux courts est élevée, plus la prime est importante.
- **L'offre nette d'obligations** : un excès d'émissions longues pousse la prime à la hausse.
- **Les préférences d'habitat préféré** : certains investisseurs institutionnels (assureurs, fonds de pension) ont une préférence structurelle pour des maturités spécifiques.

Le modèle de Nelson-Siegel

En pratique, les banques centrales et les institutions financières modélisent la courbe des taux à l'aide du modèle de **Nelson-Siegel** (1987) :

$$s(t) = \beta_0 + \beta_1 \times [(1 - e^{-(t/\lambda)}) / (t/\lambda)] + \beta_2 \times [(1 - e^{-(t/\lambda)}) / (t/\lambda) - e^{-(t/\lambda)}]$$

Où :

- β_0 : niveau long terme (taux à l'infini)
- β_1 : pente (différence entre taux long et taux court)
- β_2 : courbure (forme de bosse)
- λ : paramètre de décroissance exponentielle

Ce modèle à 4 paramètres capture les trois formes classiques de courbe (normale, inversée, bosse) avec une grande parcimonie.

L'effet Fisher et ses limites empiriques

L'effet Fisher stipule une relation de long terme entre taux nominaux et inflation. Toutefois, plusieurs nuances s'imposent au niveau M2 :

1. **L'effet Fisher ex ante vs ex post** : la relation théorique porte sur l'inflation *anticipée*, non réalisée. Or, les anticipations sont inobservables directement.
2. **Les marchés indexés sur l'inflation** : les obligations indexées (OATi en France, TIPS aux États-Unis) permettent de décomposer le taux nominal en taux réel + point mort d'inflation :

Taux nominal $\approx$ Taux réel OATi + Point mort d'inflation

1. **L'effet Fisher partiel** : dans les pays à faible mobilité de capitaux ou en présence de rigidités financières, l'ajustement nominal-réel peut être incomplet.

Taux continus vs. taux discrets

En finance quantitative, on travaille souvent avec des **taux à capitalisation continue** (continuous compounding), particulièrement dans la valorisation des dérivés (modèle de Black-Scholes). La relation entre taux discret r et taux continu r_c est :

$$\begin{aligned} e^{(r_c \times t)} &= (1 + r)^t \\ \rightarrow r_c &= \ln(1 + r) \\ \rightarrow r &= e^{(r_c)} - 1 \end{aligned}$$

Exemple : un taux annuel discret de 5 % correspond à un taux continu de :

$$r_c = \ln(1,05) = 4,879 \%$$

Cette convention est préférable pour les modèles stochastiques car elle est additive dans le temps, ce qui simplifie considérablement les démonstrations mathématiques.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Construction d'une courbe des taux zéro-coupon par bootstrapping

On dispose des prix de marché des obligations suivantes (valeur nominale 1 000 €, coupons annuels) :

Maturité	Coupon annuel	Prix observé
1 an	3 %	1 000,00 €
2 ans	4 %	1 010,50 €
3 ans	5 %	1 025,00 €

Étape 1 : taux spot 1 an

L'obligation 1 an verse un seul flux de 1 030 € à $t=1$.

$$1\,000 = 1\,030 / (1 + s_1)$$
$$s_1 = 1\,030 / 1\,000 - 1 = 3,00 \%$$

Étape 2 : taux spot 2 ans

L'obligation 2 ans verse 40 € à $t=1$ et 1 040 € à $t=2$.

$$1\,010,50 = 40 / (1 + s_1) + 1\,040 / (1 + s_2)^2$$
$$1\,010,50 = 40 / 1,03 + 1\,040 / (1 + s_2)^2$$
$$1\,010,50 - 38,835 = 1\,040 / (1 + s_2)^2$$
$$971,665 = 1\,040 / (1 + s_2)^2$$
$$(1 + s_2)^2 = 1\,040 / 971,665 = 1,07031$$
$$s_2 = \sqrt{1,07031} - 1 = 3,454 \%$$

Étape 3 : taux spot 3 ans

L'obligation 3 ans verse 50 € à $t=1$, 50 € à $t=2$ et 1 050 € à $t=3$.

$$1\,025 = 50/1,03 + 50/(1,03454)^2 + 1\,050/(1 + s_3)^3$$
$$1\,025 = 48,544 + 46,769 + 1\,050/(1 + s_3)^3$$
$$929,687 = 1\,050/(1 + s_3)^3$$
$$(1 + s_3)^3 = 1\,050 / 929,687 = 1,12942$$
$$s_3 = (1,12942)^{(1/3)} - 1 = 4,13 \%$$

Résultat : Courbe zéro-coupon : $s_1 = 3,00 \%$, $s_2 = 3,454 \%$, $s_3 = 4,13 \%$

Exemple 2 — Décomposition d'un taux nominal en composantes réelles et inflationnistes

Un investisseur envisage un placement obligataire à 5 ans au taux nominal de 4,8 %. Les anticipations d'inflation sont les suivantes :

Année	Inflation anticipée
1	1,5 %
2	1,8 %
3	2,0 %
4	2,2 %
5	2,3 %

Calcul de l'inflation moyenne géométrique anticipée sur 5 ans :

$$\begin{aligned}(1 + \pi_{\text{moy}})^5 &= (1,015) \times (1,018) \times (1,020) \times (1,022) \times (1,023) \\ &= 1,015 \times 1,018 \times 1,020 \times 1,022 \times 1,023 \\ &= 1,10367 \\ \pi_{\text{moy}} &= (1,10367)^{(1/5)} - 1 = 1,999 \% \approx 2,00 \%\end{aligned}$$

Calcul du taux réel via Fisher exacte :

$$\begin{aligned}(1 + r_{\text{réel}}) &= (1 + r_{\text{nominal}}) / (1 + \pi) \\ &= 1,048 / 1,020 \\ &= 1,02745 \\ r_{\text{réel}} &= 2,745 \%\end{aligned}$$

Versus approximation Fisher :

$$r_{\text{réel}} \approx 4,8 \% - 2,0 \% = 2,8 \%$$

Écart : 0,055 point de base — l'approximation introduit une erreur de 2 % relative ici. Cet écart devient significatif pour des taux nominaux élevés (supérieurs à 8-10 %).

Exemple 3 — Calcul du TAEG d'un crédit automobile avec assurance

Un client souscrit un crédit auto aux conditions suivantes :

- Montant financé : 15 000 €
- Durée : 36 mois
- Mensualité hors assurance : 445 €
- Assurance décès-invalidité : 8 € / mois
- Frais de dossier : 200 €
- Frais de garantie : 150 €

Calcul du montant net reçu :

$$\text{Montant net} = 15\,000 - 200 - 150 = 14\,650 \text{ €}$$

Flux totaux mensuels :

$$\text{Mensualité totale} = 445 + 8 = 453 \text{ €}$$

Équation du TAEG (taux mensuel r_m) :

$$14\,650 = \sum [453 / (1 + r_m)^t] \text{ pour } t = 1 \text{ à } 36$$

Cette équation est résolue numériquement (Newton-Raphson ou tableur) :

Taux mensuel testé	VA des flux	Écart
0,80 %	14 819 €	+169 €
0,90 %	14 649 €	-1 €
0,901 %	14 647 €	-3 €

→ Taux mensuel $\approx 0,900 \%$

Conversion en TAEG annuel :

$$\text{TAEG} = (1 + 0,009)^{12} - 1 = (1,009)^{12} - 1 = 11,38 \%$$

Ce TAEG de 11,38 % doit figurer obligatoirement dans l'offre de crédit préalable et permet la comparaison avec toute autre offre concurrente.

Applications professionnelles

Usage en banque de détail : la tarification du crédit

Les banques commerciales utilisent la structure par terme des taux pour fixer leurs conditions de crédit. La logique est la suivante :

1. **Refinancement** : la banque se finance sur le marché interbancaire ou obligataire à un taux $r_{\text{refinancement}}$ correspondant à la maturité du crédit accordé.
2. **Marge nette d'intérêt** : le taux client est fixé à $r_{\text{client}} = r_{\text{refinancement}} + \text{marge_commerciale} + \text{prime_de_risque_crédit}$.
3. **Modèle ALM (Asset-Liability Management)** : le département ALM surveille l'appariement des maturités entre actifs (crédits) et passifs (dépôts, emprunts). Un mismatch de taux ou de

liquidité constitue un risque majeur, régulé notamment par les ratios LCR (Liquidity Coverage Ratio) et NSFR (Net Stable Funding Ratio) de Bâle III.

Usage en salle des marchés : le trading de taux

Les traders de taux (fixed income traders) exploitent les anomalies dans la courbe des taux :

- **Steepener / Flattenner** : un trader anticipe que la courbe va se pentifier (steepener) et vend des obligations courtes pour acheter des longues. Un flattener fait l'inverse.
- **Butterfly** : stratégie à trois jambes exploitant la courbure de la courbe. On achète les points extrêmes (courts et longs) et on vend le point médian.
- **Taux forward implicites** : les taux forward sont la base de la valorisation des contrats de taux (FRA — Forward Rate Agreement, swaps de taux IRS, futures sur Euribor).

Usage en gestion d'actifs : la duration et la sensibilité

Un gérant obligataire convertit la courbe des taux en mesures de risque de son portefeuille :

```
Duration de Macaulay =  $\sum [t \times (\text{flux}_t / (1 + r)^t)] / \text{Prix}$   
Sensibilité (Modified Duration) = Duration / (1 + r)
```

La sensibilité indique la variation de prix approximative pour une variation de 1 % (100 bps) du taux. Un portefeuille de duration 7 ans perdra environ 7 % de valeur si les taux montent de 100 bps.

Usage en contrôle de gestion : le taux de cession interne

Dans les grandes banques universelles, chaque ligne métier emprunte et prête à un **taux de cession interne (TCI)** calculé à partir de la courbe des taux swap. Ce mécanisme permet d'isoler la marge commerciale de la marge financière et d'évaluer la performance pure de chaque activité.

Usage chez les corporates : la politique de couverture des taux

Une entreprise ayant une dette à taux variable (Euribor + spread) est exposée au risque de hausse des taux. Le trésorier d'entreprise peut :

- Souscrire un **swap taux fixe/variable** (IRS) pour fixer son coût d'emprunt.
- Acheter un **cap** de taux (option de taux plafond) pour se protéger sans renoncer à la baisse.
- Mettre en place un **tunnel** (achat d'un cap, vente d'un floor) pour réduire le coût de la couverture.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 — Confondre taux proportionnel et taux équivalent

C'est l'erreur la plus répandue chez les étudiants débutants. On est tenté d'utiliser la simple division (taux proportionnel) même en régime d'intérêts composés.

Exemple de l'erreur : pour un taux annuel de 12 %, calculer le taux mensuel comme $12\%/12 = 1\%$.

Conséquence : utiliser 1 % mensuel en capitalisation composée sur 12 mois donne $(1,01)^{12} - 1 = 12,68\%$, soit 68 bps de plus que le taux annuel de 12 %. Sur un crédit de 100 000 € sur 20 ans, l'erreur peut représenter plusieurs milliers d'euros d'intérêts.

Règle : en régime composé, toujours utiliser $r_m = (1 + r_{\text{annuel}})^{(1/12)} - 1$.

Erreur 2 — Négliger la base de calcul des jours (day count convention)

En finance de marché, la convention de décompte des jours est cruciale. Il existe plusieurs conventions :

Convention	Description	Usage
Actual/365	Jours réels / 365	Obligations UK, dépôts GBP
Actual/360	Jours réels / 360	Marché monétaire EUR, USD
30/360	Mois de 30 jours / 360	Obligations corporates

Confondre Actual/360 et Actual/365 génère une erreur systématique de $365/360 - 1 = 1,39\%$ sur le calcul des intérêts. Sur des montants notionnels importants (plusieurs millions d'euros), c'est significatif.

Erreur 3 — Appliquer la relation de Fisher approchée à des taux élevés

L'approximation $r_{\text{réel}} \approx r_{\text{nominal}} - \pi$ n'est valide que pour des taux faibles (inférieurs à 5-6 %). Au-delà, l'erreur devient substantielle :

Exemple : taux nominal = 20 %, inflation = 15 %.

- Approximation : $r_{\text{réel}} \approx 5\%$
- Formule exacte : $r_{\text{réel}} = 1,20/1,15 - 1 = 4,35\%$
- Erreur : 65 bps — ce qui peut suffire à transformer un projet rentable en projet déficitaire.

Erreur 4 — Confondre taux actuariel et taux facial d'une obligation

Le **taux facial** (coupon rate) est le pourcentage du nominal versé en coupon chaque année. Le **taux actuariel** (yield to maturity) est le taux de rentabilité interne de l'obligation, tenant compte du prix de marché. Ces deux grandeurs ne sont égales que lorsque l'obligation cote au pair (prix = 100).

Si prix > 100 (prime) → taux actuariel < taux facial
Si prix < 100 (décote) → taux actuariel > taux facial

Un étudiant qui utilise le taux facial à la place du taux actuariel dans une formule d'actualisation commettra une erreur fondamentale de valorisation.

Erreur 5 — Négliger la distinction entre taux périodique et TAEG dans les comparaisons

Comparer des offres de crédit sur la base du taux mensuel ou du taux nominal annuel (sans tenir compte des frais) peut conduire à choisir une offre plus coûteuse. Seul le TAEG permet une comparaison légalement valide et économiquement correcte car il intègre :

- Les frais de dossier
- L'assurance emprunteur obligatoire
- Les frais de garantie (hypothèque, caution)
- Les frais d'ouverture de compte si obligatoires

Exercices supplémentaires

Exercice 1 — Conversion multi-périodicité (difficulté : ★☆☆☆)

Un livret d'épargne affiche un taux nominal annuel de 3 %, avec capitalisation mensuelle.

Questions :

1. Calculez le taux mensuel équivalent.
2. Calculez le taux annuel effectif (TEG) obtenu avec capitalisation mensuelle.
3. Quelle est la différence entre le taux nominal et le TEG ? Comment s'appelle cet écart ?

Corrigé :

1. Taux mensuel équivalent :

$$\begin{aligned} r_m &= (1 + 0,03)^{(1/12)} - 1 = (1,03)^{(0,08333)} - 1 \\ &= 1,002466 - 1 = 0,2466 \% \end{aligned}$$

1. Taux annuel effectif avec capitalisation mensuelle (en utilisant le taux *proportionnel* mensuel = 3%/12 = 0,25%) :

$$\begin{aligned} \text{TEG} &= (1 + 0,0025)^{12} - 1 = (1,0025)^{12} - 1 \\ &= 1,030416 - 1 = 3,0416 \% \end{aligned}$$

1. Différence : 3,0416 % - 3,0000 % = 0,0416 %. Cet écart correspond à l'**effet de la capitalisation des intérêts** sur les sous-périodes. Plus la fréquence de capitalisation est élevée, plus le TEG dépasse le taux nominal. À la limite (capitalisation continue), on obtient $e^{(0,03)} - 1 = 3,0455 \%$.

Exercice 2 — Relation de Fisher et taux réel ex post (difficulté : ★★☆☆)

En 2023, un investisseur a placé 50 000 € sur un compte à terme offrant 4,2 % annuel brut. L'inflation réalisée sur l'année a été de 5,7 %. Le PFU est de 30 %.

Questions :

1. Calculez le taux net d'imposition.
2. Calculez le taux réel après impôt en utilisant la formule de Fisher exacte.
3. Quel est le gain ou la perte de pouvoir d'achat en euros ?

Corrigé :

1. Taux net d'imposition :

$$r_{\text{net}} = 4,2 \% \times (1 - 0,30) = 4,2 \% \times 0,70 = 2,94 \%$$

1. Taux réel après impôt (Fisher exacte) :

$$\begin{aligned}(1 + r_{\text{réel_net}}) &= (1 + r_{\text{net}}) / (1 + \pi) \\ &= 1,0294 / 1,057 \\ &= 0,97388 \\ r_{\text{réel_net}} &= -2,61 \%\end{aligned}$$

1. Gain/perte de pouvoir d'achat :

$$\begin{aligned}\text{Valeur nominale finale} &= 50\,000 \times 1,0294 = 51\,470 \text{ €} \\ \text{Valeur en euros constants} &= 51\,470 / 1,057 = 48\,694 \text{ €} \\ \text{Perte de pouvoir d'achat} &= 50\,000 - 48\,694 = 1\,306 \text{ €}\end{aligned}$$

Conclusion : malgré un rendement nominal positif de 4,2 %, l'investisseur a perdu 1 306 € de pouvoir d'achat, car l'inflation (5,7 %) a largement dépassé le rendement net d'impôt (2,94 %).

Exercice 3 — Extraction des taux forward et arbitrage (difficulté : ★★★☆)

Les taux spot suivants sont observés sur le marché :

Maturité	Taux spot
1 an	2,00 %
2 ans	2,50 %
3 ans	3,00 %

Questions :

1. Calculez les taux forward $f(1,2)$, $f(2,3)$ et $f(1,3)$.
2. Un investisseur peut placer à 3 ans au taux spot de 3 %, ou placer à 1 an (à 2 %), puis renouveler à $f(1,2)$, puis à $f(2,3)$. Montrez que les deux stratégies sont équivalentes (absence d'arbitrage).
3. Si une banque propose un dépôt de 2 ans dans 1 an au taux de 3,5 %, est-ce une opportunité d'arbitrage ? Comment en profiter ?

Corrigé :

1. Calcul des taux forward :

$$\begin{aligned}f(1,2) : (1,025)^2 &= (1,02)^1 \times (1 + f(1,2))^1 \\1,050625 / 1,02 &= 1 + f(1,2) \\f(1,2) &= 3,003 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(2,3) : (1,03)^3 &= (1,025)^2 \times (1 + f(2,3))^1 \\1,092727 / 1,050625 &= 1 + f(2,3) \\f(2,3) &= 4,007 \%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(1,3) : (1,03)^3 &= (1,02)^1 \times (1 + f(1,3))^2 \\1,092727 / 1,02 &= (1 + f(1,3))^2 \\1,070320 &= (1 + f(1,3))^2 \\f(1,3) &= \sqrt{1,070320} - 1 = 3,456 \%\end{aligned}$$

1. Vérification de l'absence d'arbitrage :

Stratégie 1 (placement direct 3 ans) :
 $1 \text{ €} \times (1,03)^3 = 1,092727 \text{ €}$

Stratégie 2 (3 placements successifs) :
 $1 \text{ €} \times (1,02) \times (1,03003) \times (1,04007)$
 $= 1,02 \times 1,03003 \times 1,04007$
 $= 1,02 \times 1,07127$
 $= 1,092727 \text{ €}$

Les deux stratégies donnent exactement le même résultat — il n'y a pas d'arbitrage.

1. Opportunité d'arbitrage :

Le taux forward $f(1,3)$ implicite = 3,456 %. La banque propose 3,5 % pour un dépôt 2 ans dans 1 an, soit un taux supérieur au taux d'équilibre.

Stratégie d'arbitrage :

- **Aujourd'hui** : emprunter x euros à 1 an (taux 2 %), placer x euros à 3 ans (taux 3 %).
- **Dans 1 an** : rembourser l'emprunt $x \times 1,02$, placer le produit du désinvestissement partiel (montant équivalent) sur 2 ans à 3,5 %.
- Cette structure génère un profit sans risque grâce à l'écart entre 3,5 % et le taux forward d'équilibre de 3,456 % $\approx$ 4,4 bps de gain annuel.

Exercice 4 — Modélisation d'une courbe des taux Nelson-Siegel (difficulté : ★★★★★)

Les paramètres suivants du modèle Nelson-Siegel ont été estimés pour la courbe des taux souverains français :

- $\beta_0 = 4,00 \%$

- $\beta_1 = -2,00 \%$
- $\beta_2 = 1,50 \%$
- $\lambda = 2,00$

Questions :

1. Calculez les taux zéro-coupon pour les maturités : 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans.
2. Interprétez la forme de la courbe.
3. Si β_1 passait de -2% à $+1 \%$, quel impact cela aurait-il sur la forme de la courbe ? Interprétez économiquement.

Corrigé :

1. Application de la formule :

$$s(t) = \beta_0 + \beta_1 \times \varphi_1(t) + \beta_2 \times \varphi_2(t)$$

où :

$$\varphi_1(t) = (1 - e^{-(t/2)}) / (t/2)$$

$$\varphi_2(t) = (1 - e^{-(t/2)}) / (t/2) - e^{-(t/2)}$$

Maturité t	$\varphi_1(t)$	$\varphi_2(t)$	s(t)
1 an	0,7869	0,4148	$4,00 - 2 \times 0,7869 + 1,5 \times 0,4148 = \mathbf{3,047 \%}$
2 ans	0,6321	0,3995	$4,00 - 2 \times 0,6321 + 1,5 \times 0,3995 = \mathbf{3,335 \%}$
5 ans	0,3297	0,2982	$4,00 - 2 \times 0,3297 + 1,5 \times 0,2982 = \mathbf{3,788 \%}$
10 ans	0,1813	0,1977	$4,00 - 2 \times 0,1813 + 1,5 \times 0,1977 = \mathbf{3,934 \%}$
30 ans	0,0656	0,0919	$4,00 - 2 \times 0,0656 + 1,5 \times 0,0919 = \mathbf{4,007 \%}$

1. Interprétation : $\beta_1 = -2 \%$ (négatif) → la courbe est croissante (normale). Le taux à 30 ans (4,007 %) est proche de $\beta_0 = 4 \%$, valeur limite à l'infini. Le taux court (1 an) est le plus bas (3,047 %).
2. Si $\beta_1 = +1 \%$ (positif) → la composante $\beta_1 \times \varphi_1(t)$ s'additionne positivement pour les courtes maturités et s'annule pour les longues. Cela inverserait la courbe : les taux courts deviendraient supérieurs aux taux longs. Économiquement, cela reflèterait des anticipations de baisse des taux directeurs (politique monétaire restrictive appelée à se détendre) ou des craintes de récession à court terme.

Points clés à retenir

- Taux équivalent $\neq$ taux proportionnel : en intérêts composés, toujours utiliser l'équivalent.
- Le TAEG est la mesure légale et comparative du coût d'un crédit.
- La courbe des taux est un baromètre des anticipations économiques.

- Les taux forward sont implicitement contenus dans la structure par terme.

Chapitre 3 — Actualisation, capitalisation et annuités

Introduction

Les annuités sont des flux réguliers et identiques. Leur traitement par les formules de rente permet d'évaluer en un calcul ce qui nécessiterait d'actualiser chaque flux individuellement : emprunts immobiliers, obligations, leasing, plans d'épargne retraite.

1. Rappel : somme géométrique

Toutes les formules de rente découlent de la **somme d'une suite géométrique** :

$$\sum_{k=0}^{n-1} a^k = (1 - a^n) / (1 - a) \quad \text{si } a \neq 1$$

2. Annuités constantes

2.1 Valeur actuelle d'une rente (annuités de fin de période)

Série de n versements de CF payés en **fin** de chaque période, taux r :

$$VA = CF \times [1 - (1 + r)^{-n}] / r$$

Le facteur $[1 - (1+r)^{-n}] / r$ est la **valeur actuelle de la rente unitaire** (annuity factor).

Exemple : Loyer de 800 € par mois pendant 5 ans, taux d'actualisation 6 %/an → taux mensuel = $(1,06)^{(1/12)} - 1 = 0,4868 \%$

$$\begin{aligned} VA &= 800 \times [1 - (1,004868)^{-60}] / 0,004868 \\ VA &= 800 \times 51,726 \\ VA &= 41\,381 \text{ €} \end{aligned}$$

2.2 Valeur future d'une rente

$$VF = CF \times [(1 + r)^n - 1] / r$$

Exemple : Vous épargnez 200 € par mois pendant 10 ans à 4 %/an.

Taux mensuel équivalent = $(1,04)^{(1/12)} - 1 = 0,3274 \%$

$$\begin{aligned}VF &= 200 \times [(1,003274)^{120} - 1] / 0,003274 \\VF &= 200 \times 148,00 \\VF &= 29\,599 \text{ €}\end{aligned}$$

2.3 Annuités de début de période (annuités-due)

Les versements ont lieu en **début** de période. La formule se multiplie par $(1 + r)$:

$$VA_{\text{due}} = CF \times [1 - (1 + r)^{(-n)}] / r \times (1 + r)$$

3. Perpétuités

Une **perpétuité** est une rente infinie ($n \rightarrow \infty$).

Perpétuité simple

$$VA = CF / r$$

Exemple : Une action verse un dividende perpétuel de 3 € par an. Taux d'actualisation 8 % $\rightarrow VA = 3 / 0,08 = 37,50 \text{ €}$

Perpétuité croissante (Modèle de Gordon-Shapiro)

Si les flux croissent au taux constant g par an :

$$VA = CF_1 / (r - g) \quad \text{avec } r > g$$

Exemple : Dividende de l'année prochaine = 2 €, croissance perpétuelle = 3 %, taux d'actualisation = 9 %

$$VA = 2 / (0,09 - 0,03) = 2 / 0,06 = 33,33 \text{ €}$$

4. Tableaux d'amortissement

4.1 Amortissement constant

Chaque période, le remboursement du capital est identique. Les intérêts diminuent, donc les annuités diminuent.

Structure :

```
Amortissement = Capital / n
Intérêts(t) = Capital restant dû(t-1) × r
Annuité(t) = Amortissement + Intérêts(t)
```

Exemple : Emprunt de 12 000 €, 4 ans, taux 5 %

Période	Capital restant	Amortissement	Intérêts	Annuité
1	12 000 €	3 000 €	600 €	3 600 €
2	9 000 €	3 000 €	450 €	3 450 €
3	6 000 €	3 000 €	300 €	3 300 €
4	3 000 €	3 000 €	150 €	3 150 €
Total		12 000 €	1 500 €	13 500 €

4.2 Annuités constantes (amortissement progressif)

L'annuité est constante. L'amortissement croît et les intérêts diminuent.

Calcul de l'annuité :

$$a = K \times r / [1 - (1 + r)^{-n}]$$

Capital restant dû après k versements :

$$CRD(k) = K \times (1 + r)^k - a \times [(1 + r)^k - 1] / r$$

Exemple : Crédit immobilier 200 000 €, 20 ans, taux 3 %

$$\begin{aligned} \text{Annuité annuelle} &= 200\,000 \times 0,03 / [1 - (1,03)^{-20}] \\ &= 6\,000 / 0,44632 \\ &= 13\,438 \text{ €} \end{aligned}$$

Période	Capital restant	Intérêts	Amortissement	Annuité
1	200 000 €	6 000 €	7 438 €	13 438 €
2	192 562 €	5 777 €	7 661 €	13 438 €
...	...	...	...	13 438 €
20	13 046 €	391 €	13 047 €	13 438 €
Total		68 760 €	200 000 €	268 760 €

4.3 In fine

Le capital est remboursé en **totalité à l'échéance**. Seuls les intérêts sont payés chaque période.

$$\begin{aligned} \text{Intérêts}(t) &= K \times r \quad (\text{constant chaque période}) \\ \text{Annuité finale} &= K \times (1 + r) \quad (\text{capital + derniers intérêts}) \end{aligned}$$

Usage : obligations, crédits associés à une assurance-vie ou produit de capitalisation.

5. Applications pratiques

5.1 Capacité d'emprunt

Pour un ménage pouvant rembourser **1 500 €/mois** sur **25 ans** à un taux de **3,5 %/an** :

Taux mensuel équivalent $\approx 3,5 \% / 12 \approx 0,2917 \%$ (approximation pratique)

$$\begin{aligned} \text{Capital empruntable} &= 1\,500 \times [1 - (1,002917)^{-300}] / 0,002917 \\ &= 1\,500 \times 211,28 \\ &= 316\,920 \text{ €} \end{aligned}$$

5.2 Loyer économique (lease)

Pour un bien de 50 000 €, valeur résiduelle 10 000 € au bout de 5 ans, taux 4 % :

$$\begin{aligned} \text{Loyer} &= [50\,000 - 10\,000 / (1,04)^5] \times 0,04 / [1 - (1,04)^{-5}] \\ &= [50\,000 - 8\,219] \times 0,04 / 0,2192 \\ &= 41\,781 \times 0,1825 \\ &= 7\,625 \text{ € / an} \end{aligned}$$

6. Exercices

Exercice 1

Calculez la valeur actuelle d'une rente de 1 000 € par an pendant 8 ans au taux de 5 %.

CORRECTION : $VA = 1\,000 \times [1 - (1,05)^{-8}] / 0,05 = 1\,000 \times 6,4632 = \mathbf{6\,463,20\ €}$

Exercice 2

Vous souhaitez avoir 50 000 € dans 10 ans. Combien devez-vous épargner par an (fin de période) à un taux de 4 % ?

CORRECTION : $CF = 50\,000 \times 0,04 / [(1,04)^{10} - 1] = 50\,000 / 12,006 = \mathbf{4\,164,55\ €/an}$

Exercice 3

Construisez le tableau d'amortissement d'un emprunt de 30 000 € sur 3 ans à 6 %, annuités constantes.

CORRECTION :

Annuité = $30\,000 \times 0,06 / [1 - (1,06)^{-3}] = 1\,800 / 0,2396 = \mathbf{11\,228\ €}$

An	CRD début	Intérêts	Amort.	Annuité
1	30 000 €	1 800 €	9 428 €	11 228 €
2	20 572 €	1 234 €	9 994 €	11 228 €
3	10 578 €	635 €	10 593 €	11 228 €

Points clés à retenir

- Les formules d'annuités évitent d'actualiser chaque flux individuellement.
- La perpétuité croissante (Gordon-Shapiro) est le fondement de l'évaluation des actions.
- L'amortissement constant réduit la charge d'intérêts plus vite, mais l'annuité décroît.
- L'annuité constante lisse les remboursements, mais l'amortissement initial est faible.
- Le crédit in fine maximise le coût total des intérêts.

Approfondissement théorique

Les annuités et la décision d'investissement : coût annuel équivalent (CAE)

Le **Coût Annuel Équivalent (CAE)** permet de comparer des projets de durées différentes en les ramenant à un coût annuel uniforme. Il est utilisé pour les décisions de remplacement d'équipements.

$$\begin{aligned} \text{CAE} &= -\text{VAN} / \text{Facteur d'annuité} \\ &= -\text{VAN} \times r / [1 - (1+r)^{-n}] \end{aligned}$$

Exemple : Deux machines :

- Machine A : coût 50 000 €, durée 4 ans, coûts d'exploitation 10 000 €/an, VAN (à 8 %) = -83 000 €
- Machine B : coût 80 000 €, durée 6 ans, coûts d'exploitation 8 000 €/an, VAN = -121 000 €

$$\begin{aligned} \text{CAE}_A &= -(-83\,000) \times 0,08 / [1 - (1,08)^{-4}] = 6\,640 / 0,2650 = 25\,057 \text{ €/an} \\ \text{CAE}_B &= -(-121\,000) \times 0,08 / [1 - (1,08)^{-6}] = 9\,680 / 0,3702 = 26\,153 \text{ €/an} \end{aligned}$$

Machine A est préférable (CAE plus bas).

Taux effectif global (TEG) et comparaison de crédits

Le **TEG** (ou TAEG — Taux Annuel Effectif Global en France) intègre tous les coûts d'un crédit : intérêts, assurance, frais de dossier, garanties.

$$\text{TEG : résoudre } K = \sum \text{Annuités}_t / (1 + \text{TEG})^t$$

Exemple : Prêt de 100 000 €, mensualité = 600 €/mois, durée 20 ans. Le TEG se calcule par itération numérique :

$$\begin{aligned} 100\,000 &= 600 \times [1 - (1 + \text{TEG}_{\text{mensuel}})^{-240}] / \text{TEG}_{\text{mensuel}} \\ \text{TEG}_{\text{mensuel}} &\approx 0,495 \% \rightarrow \text{TEG}_{\text{annuel}} \approx (1,00495)^{12} - 1 = 6,1 \% \end{aligned}$$

Toujours comparer les crédits sur la base du TAEG, pas seulement du taux nominal.

Valeur temps en finance d'entreprise : les options réelles

La logique des annuités et de la valeur temps s'étend aux **options réelles** — la valeur de la flexibilité dans les décisions d'investissement :

Option de report : reporter un investissement jusqu'à ce que l'incertitude se réduise.

Option d'expansion : possibilité d'agrandir un projet si les résultats sont bons.

Option d'abandon : possibilité de céder le projet si les perspectives se dégradent.

Ces options sont valorisées par les mêmes formules que les options financières (Black-Scholes, arbres binomiaux), mais avec :

- S = VAN du projet (valeur de l'actif sous-jacent)
- K = coût d'investissement
- T = durée de l'option
- σ = volatilité des cash-flows du projet

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Emprunt in fine vs. amortissable : comparaison complète

Prêt de 100 000 €, 10 ans, taux 5 %

Amortissement constant :

An	Capital	Amort.	Intérêts	Annuité
1	100 000	10 000	5 000	15 000
5	60 000	10 000	3 000	13 000
10	10 000	10 000	500	10 500
Total		100 000	27 500	127 500

In fine :

Intérêts = $100\,000 \times 5\% \times 10 = 50\,000\text{ €}$

Total décaissé = $100\,000 + 50\,000 = 150\,000\text{ €}$

Annuités constantes :

Annuité = $100\,000 \times 0,05 / [1 - (1,05)^{-10}] = 5\,000 / 0,3861 = 12\,950\text{ €/an}$

Total = $12\,950 \times 10 = 129\,500\text{ €}$

Synthèse :

| Type | Total décaissé | Trésorerie an 1 |

|-----|-----|-----|

| Amortissement constant | 127 500 € | -15 000 € |

| Annuités constantes | 129 500 € | -12 950 € |

| In fine | 150 000 € | -5 000 € |

L'in fine libère de la trésorerie à court terme mais coûte bien plus cher au total.

Exemple 2 — Plan d'épargne retraite : capitalisation

Un salarié de 35 ans souhaite avoir 500 000 € à 65 ans (30 ans). Rendement annuel attendu = 5 %.

Calcul de l'épargne mensuelle nécessaire :

Taux mensuel équivalent = $(1,05)^{(1/12)} - 1 = 0,4074 \%$

$$\begin{aligned}VF &= CF \times [(1 + r)^n - 1] / r \\500\,000 &= CF \times [(1,004074)^{360} - 1] / 0,004074 \\500\,000 &= CF \times [4,322 - 1] / 0,004074 \\500\,000 &= CF \times 815,5 \\CF &= 500\,000 / 815,5 = 613 \text{ €/mois}\end{aligned}$$

Si le rendement passe à 7 % :

$r_{\text{mensuel}} = (1,07)^{(1/12)} - 1 = 0,5654 \%$

$$\begin{aligned}500\,000 &= CF \times [(1,005654)^{360} - 1] / 0,005654 \\&= CF \times [7,686 - 1] / 0,005654 = CF \times 1\,182 \\CF &= 500\,000 / 1\,182 = 423 \text{ €/mois}\end{aligned}$$

Effet du rendement : passer de 5 % à 7 % réduit l'effort d'épargne mensuel de **613** → **423 €** (-31 %).

Exemple 3 — Analyse d'un bail (lease) vs. achat

Bien industriel coûtant 200 000 €. Deux options :

- **Achat** : financement à 4 % sur 5 ans, amortissement linéaire sur 5 ans (déductible fiscalement).
- **Location-financement (bail)** : loyer annuel = 45 000 €, déductible fiscalement.

IS = 25 %. Taux d'actualisation = 4 %.

$$\begin{aligned}\text{ACHAT :} \\ \text{Annuité emprunt} &= 200\,000 \times 0,04 / [1 - (1,04)^{(-5)}] = 8\,000 / 0,2192 = 36\,500 \text{ €/an} \\ \\ \text{Économie fiscale sur intérêts (décroissante) :} \\ \text{An 1 : intérêts} &\approx 8\,000 \text{ €} \rightarrow \text{éco IS} = 2\,000 \text{ €} \\ \text{An 2 : intérêts} &\approx 6\,400 \text{ €} \rightarrow \text{éco IS} = 1\,600 \text{ €} \\ &\dots \\ \\ \text{Économie IS sur amortissement} &= 200\,000 / 5 \times 25 \% = 10\,000 \text{ €/an} \\ \\ \text{BAIL :} \\ \text{Loyer décaissé après IS} &= 45\,000 \times (1 - 25 \%) = 33\,750 \text{ €/an net d'IS} \\ \\ \text{PV(charges bail)} &= 33\,750 \times [1 - (1,04)^{(-5)}] / 0,04 = 33\,750 \times 4,452 = 150\,255 \text{ €} \\ \\ \text{PV(charges achat)} &\approx 36\,500 \times 4,452 - \text{PV(economies IS amort.)} \\ &= 162\,500 - (10\,000 \times 4,452) = 162\,500 - 44\,520 = \sim 118\,000 \text{ €}\end{aligned}$$

L'achat est moins cher en VAN mais nécessite un financement initial. Le bail préserve la trésorerie.

Applications professionnelles

Ingénierie financière : structuration des emprunts obligataires

Les émetteurs d'obligations modulent la structure des remboursements selon leurs besoins :

Obligation "bullet" (= in fine) : modalité standard pour les émetteurs investment grade.

Obligation amortissable : utilisée pour les ABS (Asset-Backed Securities) où les actifs sous-jacents génèrent des flux de remboursement réguliers (crédits immobiliers, crédits auto).

Sinking fund : l'émetteur constitue une réserve (fonds de remboursement) pour rembourser l'obligation par tranches → rassure les créanciers.

Exemple : Une émission d'obligations de 500 M€ avec amortissement de 100 M€/an à partir de l'an 3 → calendrier de remboursement prévisible pour l'investisseur.

Crédit immobilier : comprendre le tableau d'amortissement

Le tableau d'amortissement est un outil clé pour :

1. **Négocier le remboursement anticipé** : calculer les indemnités de remboursement anticipé (IRA) = pénalité sur l'encours restant (généralement 3 % de l'encours ou 6 mois d'intérêts, le plus petit des deux).
2. **Comparer les offres** : même mensualité peut cacher des durées ou taux différents.
3. **Planifier le rachat de crédit** : modéliser l'économie réalisée en rachetant un crédit à 5 % pour un crédit à 3 %.

Crédit 200 000 € à 5 %, 20 ans, 4 ans déjà remboursés
 $CRD_{actuel} \approx 200\,000 \times (1,05)^4 - Annuité \times [(1,05)^4 - 1] / 0,05$
 $Annuité = 200\,000 \times 0,05 / [1 - (1,05)^{-20}] = 16\,053 \text{ €}$
 $CRD(4) = 200\,000 \times (1,2155) - 16\,053 \times 0,2155 / 0,05 = 243\,100 - 69\,200 = 173\,900 \text{ €}$

Nouveau crédit 173 900 € à 3 %, 16 ans restants :
 $Nouvelle\ annuité = 173\,900 \times 0,03 / [1 - (1,03)^{-16}] = 13\,556 \text{ €}$

Économie = 16 053 - 13 556 = 2 497 €/an pendant 16 ans
 $PV\text{ économies (à 3 \%)} = 2\,497 \times [1 - (1,03)^{-16}] / 0,03 = 2\,497 \times 12,56 = 31\,370 \text{ €}$

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Mélanger taux annuel et taux mensuel	Diviser le taux par 12 $\neq$ taux mensuel équivalent exact	Toujours utiliser la conversion $(1 + r_{\text{annuel}})^{(1/12)} - 1$
Confondre rente de début et de fin de période	Une rente de début de période vaut $(1+r)$ fois une rente de fin	Bien identifier quand arrive le premier flux
Ignorer les frais dans le TEG	Comparer les taux nominaux sans intégrer frais de dossier et assurance $\rightarrow$ sous-estimer le coût réel	Calculer le TEG (TAEG) pour toute comparaison
Oublier la valeur temps dans les projets d'investissement	Sommer des flux sans actualiser $\rightarrow$ surestime la rentabilité	Toujours actualiser les flux au coût du capital approprié
Utiliser la règle $\sqrt{T}$ pour annualiser sans condition	La règle $\text{VaR}(n \text{ jours}) = \text{VaR}(1j) \times \sqrt{n}$ suppose des rendements i.i.d.	Vérifier les hypothèses ou calculer directement sur l'horizon

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez la valeur actuelle d'une rente perpétuelle croissante. Un actif rapporte 500 € de loyer mensuel au premier mois, croissant de 0,2 %/mois à l'infini. Taux d'actualisation mensuel = 0,5 %.

CORRECTION :

$$VA = CF_1 / (r - g) = 500 / (0,5 \% - 0,2 \%) = 500 / 0,3 \% = \mathbf{166\ 667\ €}$$

Exercice 2

Un crédit de 80 000 €, annuités constantes sur 8 ans, taux 4 %. Calculez l'annuité, le CRD après 3 ans, et l'amortissement inclus dans la 4e annuité.

CORRECTION :

$$\text{Annuité} = 80\ 000 \times 0,04 / [1 - (1,04)^{-8}] = 3\ 200 / 0,2745 = \mathbf{11\ 659\ €}$$

$$\begin{aligned} \text{CRD}(3) &= 80\ 000 \times (1,04)^3 - 11\ 659 \times [(1,04)^3 - 1] / 0,04 \\ &= 80\ 000 \times 1,1249 - 11\ 659 \times (0,1249/0,04) \\ &= 89\ 993 - 36\ 379 = \mathbf{53\ 614\ €} \end{aligned}$$

$$\text{Intérêts an 4} = 53\ 614 \times 4 \% = 2\ 145\ €$$

$$\text{Amortissement an 4} = 11\ 659 - 2\ 145 = \mathbf{9\ 514\ €}$$

Exercice 3

Vous avez la possibilité de recevoir 10 000 € dans 2 ans OU 12 000 € dans 5 ans. Taux d'actualisation 6 %. Quelle option est préférable ?

CORRECTION :

$$VA(\text{option 1}) = 10\,000 / (1,06)^2 = 10\,000 / 1,1236 = \mathbf{8\,900\,€}$$

$$VA(\text{option 2}) = 12\,000 / (1,06)^5 = 12\,000 / 1,3382 = \mathbf{8\,968\,€}$$

L'option 2 (12 000 € dans 5 ans) est légèrement préférable en valeur actuelle : 8 968 > 8 900.

Si le taux était 8 % : $VA(\text{opt 2}) = 12\,000 / 1,469 = 8\,168\,€ < 8\,573\,€ (\text{opt 1}) \rightarrow$ ordre inversé.

Exercice 4

Un immeuble génère des loyers de 2 000 €/mois pendant 15 ans, puis est revendu 400 000 €. Taux d'actualisation = 5 %/an. Calculez la valeur actuelle totale.

CORRECTION :

$$\text{Taux mensuel} = (1,05)^{(1/12)} - 1 = 0,4074\%$$

$$VA \text{ des loyers} = 2\,000 \times [1 - (1,004074)^{(-180)}] / 0,004074$$

$$= 2\,000 \times [1 - 0,4810] / 0,004074$$

$$= 2\,000 \times 127,3 = \mathbf{254\,600\,€}$$

$$VA \text{ de la revente} = 400\,000 / (1,05)^{15} = 400\,000 / 2,0789 = \mathbf{192\,440\,€}$$

$$\text{Valeur actuelle totale} = 254\,600 + 192\,440 = \mathbf{447\,040\,€}$$

Prix d'acquisition rentable si < 447 040 € (au taux d'actualisation de 5 %)

02

Analyse Financiere

Chapitre 1 — Le bilan : structure et lecture

Introduction

Le **bilan** est une photographie du patrimoine de l'entreprise à une date donnée. Il répond à deux questions fondamentales :

- **Actif** : que possède l'entreprise ?
- **Passif** : comment a-t-elle financé ce qu'elle possède ?

L'équilibre fondamental est toujours respecté :

ACTIF = PASSIF
(Emplois = Ressources)

1. Structure du bilan comptable

1.1 L'actif

Poste	Contenu
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles (brevets, fonds de commerce, R&D), Immobilisations corporelles (terrains, constructions, matériels), Immobilisations financières (participations, prêts)
Actif circulant	Stocks (matières, en-cours, produits finis), Créances clients, Autres créances, Valeurs mobilières de placement (VMP)
Trésorerie active	Disponibilités (caisse, comptes bancaires)
Charges constatées d'avance	Charges payées mais rattachées à l'exercice suivant

1.2 Le passif

Poste	Contenu
Capitaux propres	Capital social, Réserves, Report à nouveau, Résultat de l'exercice
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges, garanties, retraites
Dettes financières	Emprunts bancaires, obligations, dettes de leasing
Dettes d'exploitation	Dettes fournisseurs, dettes fiscales et sociales
Trésorerie passive	Concours bancaires courants (découverts)

1.3 Exemple de bilan simplifié

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations nettes	400 000	Capitaux propres	300 000
dont amortissements	(100 000)	Capital	200 000
		Réserves	80 000
		Résultat	20 000
Stocks	80 000		
Créances clients	60 000	Dettes financières LT	150 000
Disponibilités	10 000	Dettes fournisseurs	60 000
		Dettes fiscales/sociales	40 000
TOTAL ACTIF		TOTAL PASSIF	550 000
	550 000		550 000

2. Du bilan comptable au bilan financier

Le bilan **financier** (ou bilan liquidité) réclasse les postes en fonction de leur **liquidité** (actif) et de leur **exigibilité** (passif), sur deux horizons : plus d'un an / moins d'un an.

2.1 Retraitements courants

Retraitement	Principe
Actif fictif	Frais d'établissement, charges à répartir → déduire des capitaux propres
Plus-values latentes	Biens sous-évalués → réévaluer à la valeur de marché et créditer les capitaux propres
Effets escomptés non échus (EENE)	Réintégrer en créances clients et en dettes bancaires
Stock outil	Part stable des stocks → reclasser en actif à plus d'un an
Part à moins d'un an de la dette LT	Reclasser en passif à court terme

2.2 Structure du bilan financier

ACTIF	PASSIF
> 1 an (stable)	> 1 an (stable)
Actif immobilisé net	Capitaux propres
Stock outil	Dettes LT
< 1 an (cyclique)	< 1 an (cyclique)
Stocks (hors outil)	Dettes fournisseurs
Créances clients	Dettes fiscales/sociales
Autres créances	Part CT des dettes LT
Trésorerie active	Trésorerie passive
Disponibilités	Concours bancaires

3. Les grands équilibres bilanciels

3.1 Fonds de roulement net global (FRNG)

$$\begin{aligned}\text{FRNG} &= \text{Ressources stables} - \text{Emplois stables} \\ &= (\text{Capitaux propres} + \text{Dettes LT}) - \text{Actif immobilisé net}\end{aligned}$$

- **FRNG > 0** : les ressources stables financent une partie du cycle d'exploitation → situation saine.
- **FRNG < 0** : les immobilisations sont partiellement financées par des ressources à court terme → risque de liquidité.

3.2 Besoin en fonds de roulement (BFR)

$$\begin{aligned}\text{BFR} &= \text{Actif circulant d'exploitation} - \text{Passif circulant d'exploitation} \\ &= (\text{Stocks} + \text{Créances clients}) - \text{Dettes fournisseurs}\end{aligned}$$

Le BFR représente le besoin de financement généré par le cycle d'exploitation.

- **BFR > 0** : besoin à financer (cas général dans l'industrie et les services).
- **BFR < 0** : ressource (cas de la grande distribution : les clients paient comptant, les fournisseurs à 90 jours).

3.3 Trésorerie nette (TN)

$$\begin{aligned}\text{TN} &= \text{FRNG} - \text{BFR} \\ &= \text{Trésorerie active} - \text{Trésorerie passive}\end{aligned}$$

Situation	Interprétation
$TN > 0$	Excédent de liquidité
$TN < 0$	Recours au découvert bancaire

3.4 La règle d'or du financement

$$FRNG \geq BFR \Leftrightarrow TN \geq 0$$

Les emplois longs doivent être financés par des ressources longues.

4. Exemple d'analyse

Données (en k€) :

Poste	Montant
Actif immobilisé net	800
Stocks	150
Créances clients	200
Disponibilités	30
Capitaux propres	600
Dettes LT	400
Dettes fournisseurs	120
Dettes fiscales/sociales	60

Calculs :

$$\begin{aligned}
 FRNG &= (600 + 400) - 800 = +200 \text{ k€} \\
 BFR &= (150 + 200) - (120 + 60) = 170 \text{ k€} \\
 TN &= 200 - 170 = +30 \text{ k€} \quad \checkmark (= \text{disponibilités})
 \end{aligned}$$

Diagnostic : l'entreprise respecte la règle d'or. Son FRNG couvre son BFR avec 30 k€ de trésorerie nette positive.

5. Exercices

Exercice 1

À partir du bilan ci-dessous, calculez le FRNG, le BFR et la TN.

Actif	Montant	Passif	Montant
Immob. nettes	500	Cap. propres	350
Stocks	80	Dettes LT	200
Créances clients	120	Dettes fournisseurs	90
Disponibilités	20	Dettes fiscales	80
Total	720	Total	720

CORRECTION :

$$\text{FRNG} = (350 + 200) - 500 = \mathbf{50 \text{ k€}}$$

$$\text{BFR} = (80 + 120) - (90 + 80) = \mathbf{30 \text{ k€}}$$

$$\text{TN} = 50 - 30 = \mathbf{20 \text{ k€} \checkmark}$$

Exercice 2

Une entreprise de distribution présente un BFR de -50 k€. Interprétez cette situation.

CORRECTION : BFR négatif = ressource en fonds de roulement. Les clients paient à la livraison (délai de règlement ≈ 0 jour) tandis que les fournisseurs accordent 60 à 90 jours. L'entreprise est financée par son cycle d'exploitation.

Points clés à retenir

- Le bilan est une photo patrimoniale à une date précise : actif = passif.
- Le bilan financier retrace le bilan comptable pour mieux refléter les échéances réelles.
- FRNG, BFR et TN constituent le triptyque fondamental de l'analyse de la structure financière.
- La règle d'or : les emplois longs doivent être financés par des ressources longues.

Approfondissement théorique

Le bilan en normes IFRS vs. normes françaises (PCG)

Les entreprises cotées en Europe publient en **IFRS** (International Financial Reporting Standards).
Les différences majeures avec les normes françaises (PCG — Plan Comptable Général) :

Domaine	Normes françaises (PCG)	IFRS
Goodwill	Amorti sur la durée d'utilité	Non amorti (test d'impairment annuel — IAS 36)
Actifs financiers	Coût historique	Juste valeur (fair value) pour la plupart
Leasing	Distinction crédit-bail / location simple	Tous les contrats importants → actifs et dettes au bilan (IFRS 16)
Provisions	Charges provisionnées selon prudence	Provisions uniquement si obligation légale ou réelle (IAS 37)
Stocks	FIFO ou CUMP	FIFO ou CUMP (LIFO interdit)

Impact IFRS 16 (contrats de location) : les entreprises ayant beaucoup de magasins ou de flottes de véhicules (grande distribution, compagnies aériennes) voient leur bilan augmenter significativement avec la capitalisation des loyers. EBITDA monte (les loyers sont remplacés par amortissements + charges financières) mais la dette augmente.

Analyse bilancielle avancée : le bilan pool de fonds

Au-delà des équilibres FRNG/BFR/TN, l'analyse avancée recourt à une vision **pool de fonds** :

Sources de fonds :	Emplois de fonds :
- Résultat conservé	→ Immobilisations nettes
- Dettes LT	→ Stocks
- Dettes CT	→ Créances
- Capitaux propres	→ Trésorerie

La **matrice de flux de fonds** (sources/emplois) retrace les variations sur 2 exercices et identifie les déséquilibres structurels.

Retraitements analytiques avancés

Crédit-bail (Off balance sheet finance) : en normes françaises, les actifs en crédit-bail sont hors bilan. Pour comparer deux entreprises (une possédant ses actifs, l'autre les louant), il faut retraiter :

Actif → Ajouter la valeur nette des biens en crédit-bail
Passif → Ajouter l'engagement de crédit-bail (dette financière implicite)
EBE → Ajouter la redevance (loyer réintégré)
Résultat → Soustraire l'amortissement + charges financières implicites

Engagements de retraites : en France, les engagements de retraite peuvent être hors bilan si non provisionnés. L'analyse crédit exige de les intégrer à la dette nette (engagement actuariel actualisé).

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Analyse bilancielle complète sur 2 exercices

Entreprise DELTA (en k€) :

Poste	N-1	N
Actif immobilisé net	700	850
Stocks	120	160
Créances clients	180	220
Disponibilités	50	30
Total actif	1 050	1 260
Capitaux propres	450	520
Dettes LT	300	400
Dettes fournisseurs	200	230
Dettes fiscales/sociales	100	110
Total passif	1 050	1 260

Calculs N-1 et N :

Indicateur	N-1	N	Variation	Commentaire
FRNG	50	70	+20	Amélioration
BFR	100	140	+40	BFR en hausse (croissance)
TN	-50	-70	-20	Dégradation de la trésorerie

Diagnostic : Malgré un FRNG en hausse, le BFR augmente plus vite → la trésorerie se détériore. Signe d'une croissance mal financée ou d'un allongement du délai clients.

Exemple 2 — Impact du retraitement crédit-bail

Entreprise E : elle loue ses entrepôts pour 500 k€/an sur 10 ans. Taux d'actualisation = 6 %, valeur résiduelle nulle.

Valeur actuelle des loyers = $500 \times [1 - (1,06)^{-10}] / 0,06$
= $500 \times 7,360 = 3\,680$ k€

Retraitement bilan :
+ 3 680 k€ en actif (bien en crédit-bail)
+ 3 680 k€ en passif (dette financière implicite)

Impact FRNG : neutre (l'actif et le passif LT augmentent de la même valeur)
Impact gearing : gearing augmente de 3 680 k€ de dette
Impact levier : si EBITDA ajusté = 2 000 k€ → levier +1,84× avant le retraitement

Exemple 3 — Détermination du besoin en fonds de roulement normatif

Une entreprise de négoce a les données suivantes :

- CA annuel HT = 3 600 k€ (10 k€/jour)
- Achats HT = 2 400 k€ (6,67 k€/jour)
- Délai clients : 45 jours
- Délai fournisseurs : 30 jours
- Durée de stockage : 20 jours

BFR normatif :
+ Créances clients = $45 \times (\text{CA TTC}/360) = 45 \times (3\,600 \times 1,20 / 360) = 45 \times 12 = 540$ k€
+ Stocks = $20 \times (\text{Achats} / 360) = 20 \times 6,67 = 133$ k€
- Dettes fournisseurs = $30 \times (\text{Achats TTC} / 360) = 30 \times (2\,400 \times 1,20 / 360) = 30 \times 8 = 240$ k€

BFR normatif = $540 + 133 - 240 = 433$ k€
En % CA : $433 / 3\,600 = 12\%$

Applications professionnelles

Banque : analyse crédit du bilan

Lors d'une demande de crédit, l'analyste bancaire structure son analyse en plusieurs axes :

1. Qualité des actifs :

- Actifs incorporels (goodwill, marques) → faible valeur de réalisation en cas de liquidation.
- Valeur de réalisation des stocks (provisions pour obsolescence ?)
- Qualité des créances clients (provision pour créances douteuses à jours ?)

2. Endettement financier net :

Dette nette = Emprunts + Crédit-bail capitalisé + Engagement retraites - Trésorerie disponible

3. Flexibilité financière :

- FRNG / BFR : marge de sécurité.
- Lignes de crédit non tirées.
- Ratio de couverture des intérêts.

Standard d'analyse crédit Moody's / S&P :

- Investment Grade : FRNG > 0, gearing < 1, ICR > 3×
- Watch List : FRNG < 0 OU gearing > 2 OU ICR < 1,5×

Conseil en restructuration

En situation de **détresse financière**, le diagnostic bilan est crucial :

- **Test de liquidité immédiate** : La TN peut-elle couvrir les échéances des 30 prochains jours ?
- **Test de solvabilité** : Capitaux propres positifs ? (insolvabilité technique si capitaux propres < 0)
- **Passif exigible vs. actif disponible** : en droit français, la cessation des paiements est constatée quand l'actif disponible ne couvre plus le passif exigible → ouverture de redressement judiciaire.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Confondre TN et trésorerie disponible	La TN = disponibilités - concours bancaires courants ≠ solde du compte en banque	Vérifier la définition comptable exacte des postes
Oublier les engagements hors bilan	Cautions, garanties, retraits, crédit-bail → non apparents dans le bilan standard	Lire les notes annexes aux états financiers
Comparer des bilans de secteurs différents	Un distributeur a un BFR négatif (structurel) ; l'industrie a un BFR fortement positif	Toujours contextualiser par secteur
Ne pas retraiter les actifs fictifs	Les frais d'établissement ou les charges à répartir ne sont pas de "vrais" actifs	Déduire des capitaux propres pour une vision réelle
Ignorer l'impact du cycle sur le bilan	Un bilan pris en fin d'exercice peut être "embelli" (window dressing)	Analyser les bilans intermédiaires (T1, T2, T3) si disponibles

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Une entreprise de services informatiques présente : Actif immo. net = 300, Stocks = 0, Créances clients = 250, Disponibilités = 80, Total actif = 630. Passif : CP = 200, Dettes LT = 150, Dettes fournisseurs = 130, Dettes fiscales/sociales = 150. Calculez FRNG, BFR, TN et commentez.

CORRECTION :

FRNG = $(200 + 150) - 300 = 50 \text{ k€}$ (ressources stables > immobilisations)

BFR = $(0 + 250) - (130 + 150) = 250 - 280 = -30 \text{ k€}$ (ressource !)

TN = $50 - (-30) = 80 \text{ k€}$ ✓ (= disponibilités)

Commentaire : Le BFR négatif est atypique pour les services. Cela signifie que les clients paient vite (ou que les délais fournisseurs/sociaux sont longs). La trésorerie est confortable à 80 k€. Structure financière saine.

Exercice 2

Une entreprise a un BFR normatif de 15 % du CA. Le CA passe de 10 M€ à 14 M€ (+40 %). Quel est le besoin de financement additionnel lié à cette croissance ?

CORRECTION :

BFR N-1 = $15 \% \times 10 = 1,5 \text{ M€}$

BFR N = $15 \% \times 14 = 2,1 \text{ M€}$

Besoin additionnel = $2,1 - 1,5 = 0,6 \text{ M€}$ à financer par la CAF, les actionnaires ou la dette.

Ce calcul est fondamental en LBO (croissance = consommation de BFR) et en conseil M&A.

Exercice 3

Calculez le FRNG, BFR et TN, puis répondez : la règle d'or est-elle respectée ?

Actif	k€	Passif	k€
Immob. nettes	900	CP	400
Stocks	200	Dettes LT	300
Créances	300	Dettes fourn.	250
Disp.	50	Dettes fisc.	100
Total	1 450	Découvert	400
		Total	1 450

CORRECTION :

FRNG = $(400 + 300) - 900 = -200 \text{ k€}$ → FRNG NÉGATIF

BFR = $(200 + 300) - (250 + 100) = 150 \text{ k€}$

TN = $-200 - 150 = -350 \text{ k€}$ (= -400 découvert + 50 disp. = -350) ✓

La règle d'or N'EST PAS respectée : les immobilisations sont partiellement financées par des ressources court terme (découvert bancaire de 400 k€). Risque de liquidité élevé.

Chapitre 2 — Le compte de résultat

Introduction

Le **compte de résultat** (CR) mesure la **performance économique** de l'entreprise sur une période (l'exercice). Contrairement au bilan qui est statique, le CR est dynamique : il enregistre tous les flux de produits et de charges entre deux bilans.

$$\text{Résultat net} = \text{Produits} - \text{Charges}$$

1. Structure du compte de résultat

Le CR est organisé en trois niveaux :

1.1 Résultat d'exploitation

```
Chiffre d'affaires (HT)
+ Production stockée / déstockée
+ Production immobilisée
= Production de l'exercice

- Achats consommés
- Variation de stocks de matières
- Autres achats et charges externes
= Valeur ajoutée (VA)

- Impôts et taxes
- Charges de personnel
= Excédent Brut d'Exploitation (EBE / EBITDA)

- Dotations aux amortissements et provisions
+ Reprises sur provisions
+ Autres produits d'exploitation
- Autres charges d'exploitation
= Résultat d'exploitation (EBIT)
```

1.2 Résultat financier

```
Produits financiers (intérêts reçus, dividendes reçus)
- Charges financières (intérêts versés)
= Résultat financier
```


1.3 Résultat net

Résultat d'exploitation
+ Résultat financier
= Résultat courant avant impôt

± Résultat exceptionnel
- Participation des salariés
- Impôt sur les bénéfices (IS)
= Résultat net de l'exercice

2. Les soldes intermédiaires de gestion (SIG)

Les SIG décomposent la formation du résultat et permettent des comparaisons sectorielles.

2.1 Tableau des SIG

Solde	Formule	Signification
Marge commerciale	Ventes de marchandises - Coût d'achat des marchandises vendues	Valeur créée par l'activité de négoce
Production de l'exercice	CA + Production stockée + Production immobilisée	Volume d'activité global
Valeur ajoutée (VA)	Production - Consommations intermédiaires	Richesse créée par l'entreprise
EBE	VA + Subventions d'exploitation - Impôts/taxes - Charges de personnel	Flux généré avant amortissements et financement
Résultat d'exploitation	EBE - Dotations + Reprises ± Autres	Performance opérationnelle
RCAI	Résultat d'exploitation + Résultat financier	Performance avant exceptionnel
Résultat net	RCAI ± Exceptionnel - Participation - IS	Profit définitif revenant aux actionnaires

2.2 Correspondances avec les termes anglo-saxons (IFRS)

Terme français	Terme anglo-saxon
EBE	EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)
Résultat d'exploitation	EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)
RCAI (avant IS)	EBT (Earnings Before Tax)
Résultat net	Net income / Net profit

3. Exemple complet de SIG

Données (exercice N, en k€) :

Poste	Montant
CA (ventes de biens)	5 000
Production stockée	+ 200
Achats consommés	1 800
Variation de stocks matières	- 100
Autres achats ext. (sous-traitance, énergie)	600
Impôts et taxes	80
Charges de personnel	1 200
Dotations aux amortissements	300
Charges financières	120
IS (taux 25 %)	?

Calcul :

```
Production = 5 000 + 200 = 5 200
Consommations = 1 800 - 100 + 600 = 2 300
VA = 5 200 - 2 300 = 2 900 k€
EBE = 2 900 - 80 - 1 200 = 1 620 k€
Résultat exploitation = 1 620 - 300 = 1 320 k€
Résultat financier = -120 k€
RCAI = 1 320 - 120 = 1 200 k€
IS = 1 200 × 25 % = 300 k€
Résultat net = 1 200 - 300 = 900 k€
```

4. Analyse de la rentabilité

4.1 Taux de marge et de rentabilité

Indicateur	Formule	Interprétation
Taux de VA	VA / CA	Part de CA conservée après consommations
Taux d'EBE	EBE / CA	Marge opérationnelle avant amortissements
Taux de marge opérationnelle	EBIT / CA	Marge après amortissements
Marge nette	Résultat net / CA	Profitabilité globale

Valeurs de référence sectorielles (ordres de grandeur) :

Secteur	Taux d'EBE	Taux EBIT
Grande distribution	3–5 %	1–3 %
Industrie manufacturière	10–15 %	6–10 %
Logiciels / SaaS	25–40 %	15–30 %
Luxe	30–40 %	20–35 %

4.2 Effet de levier opérationnel

Le **levier opérationnel** mesure la sensibilité du résultat d'exploitation à une variation du CA :

$$\begin{aligned}\text{Levier opérationnel} &= \text{Marge sur coûts variables} / \text{Résultat d'exploitation} \\ &= (\text{CA} - \text{Coûts variables}) / \text{EBIT}\end{aligned}$$

Plus le levier est élevé, plus l'entreprise est exposée aux variations d'activité (risque d'exploitation élevé).

5. Capacité d'autofinancement (CAF)

Définition

La **CAF** représente le flux de trésorerie potentiel généré par l'activité, avant distribution de dividendes. Elle est calculée à partir du résultat net en réintégrant les charges non décaissées.

Méthode additive

$$\begin{aligned}\text{CAF} &= \text{Résultat net} \\ &+ \text{Dotations aux amortissements et provisions (charges non décaissées)} \\ &- \text{Reprises sur provisions (produits non encaissés)} \\ &- \text{Plus-values de cession (exceptionnelles)} \\ &+ \text{Moins-values de cession}\end{aligned}$$

Méthode soustractive (à partir de l'EBE)

$$\begin{aligned}\text{CAF} &= \text{EBE} \\ &+ \text{Produits financiers encaissables} \\ &- \text{Charges financières décaissables} \\ &+ \text{Produits exceptionnels encaissables} \\ &- \text{Charges exceptionnelles décaissables} \\ &- \text{Participation des salariés} \\ &- \text{IS}\end{aligned}$$

Reprise de l'exemple :

$$\text{CAF} = 900 + 300 = 1\,200 \text{ k€}$$

Utilisation de la CAF

$$\text{CAF} = \text{Autofinancement} + \text{Dividendes versés}$$

La CAF finance les investissements, rembourse les dettes et distribue des dividendes.

6. Exercices

Exercice 1

À partir des données suivantes, calculez la VA, l'EBE et le résultat net.

Poste	Montant (k€)
CA	3 000
Achats consommés	1 200
Sous-traitance / services ext.	300
Charges de personnel	900
Impôts et taxes	50
Dotations amort.	150
Charges financières	60
IS 25 %	?

CORRECTION :

$$\text{VA} = 3\,000 - 1\,200 - 300 = \mathbf{1\,500 \text{ k€}}$$

$$\text{EBE} = 1\,500 - 50 - 900 = \mathbf{550 \text{ k€}}$$

$$\text{EBIT} = 550 - 150 = \mathbf{400 \text{ k€}}$$

$$\text{RCAI} = 400 - 60 = \mathbf{340 \text{ k€}}$$

$$\text{IS} = 340 \times 25 \% = 85 \text{ k€}$$

$$\text{Résultat net} = \mathbf{255 \text{ k€}}$$

Exercice 2

Calculez la CAF par la méthode additive. Dotations = 150 k€.

CORRECTION : CAF = 255 + 150 = **405 k€**

Points clés à retenir

- Le compte de résultat mesure la performance sur une période ; le bilan est une photo instantanée.
- Les SIG décomposent la formation du résultat : VA → EBE → EBIT → Résultat net.
- L'EBE (EBITDA) est le flux opérationnel avant financement et fiscal : indicateur clé de comparaison.
- La CAF mesure la ressource interne de financement de l'entreprise.

Approfondissement théorique

La normalisation de l'EBITDA en contexte M&A

En M&A et en LBO, l'EBITDA "comptable" doit être **normalisé** pour refléter la vraie capacité bénéficiaire récurrente de l'entreprise :

```
EBITDA comptable (selon SIG)
+ Éléments non récurrents (restructurations, litiges, honoraires M&A)
+ Charges liées aux actionnaires-dirigeants (salaires excessifs vs. marché)
+ Run-rate d'acquisitions récentes (ajout de l'EBITDA des cibles achetées en cours d'année)
- Revenus non récurrents (cessions d'actifs, subventions exceptionnelles)
- Sous-investissement (CAPEX inférieur à l'amortissement économique)
= EBITDA normalisé ("Adjusted EBITDA")
```

Exemple : Une société affiche un EBITDA comptable de 10 M€. Elle a engagé 1,5 M€ de frais M&A cette année et verse 0,5 M€ de salaire supra-marché à son dirigeant-actionnaire. L'EBITDA normalisé = 10 + 1,5 + 0,5 = **12 M€**. C'est cette base qui sera multipliée dans la valorisation.

L'analyse des marges : benchmarking sectoriel

Les marges EBITDA et EBIT varient considérablement selon les secteurs :

Secteur	EBITDA/CA	EBIT/CA	Justification
Logiciels SaaS	25–40 %	15–30 %	Coûts marginaux quasi nuls
Luxe (LVMH, Hermès)	30–40 %	20–35 %	Pricing power exceptionnel
Industrie aéronautique	12–18 %	7–12 %	Amortissements importants
Grande distribution	3–6 %	1–3 %	Marges étroites, volumes élevés
Restauration rapide	20–30 %	15–22 %	Franchises à fort levier
Utilities (électricité)	35–50 %	20–30 %	Capital-intensif, revenus régulés

L'analyse en tendance (trend analysis) : une marge EBITDA de 15 % qui était de 18 % il y a 3 ans signale une érosion des avantages compétitifs → drapeau rouge en analyse crédit.

L'IFRS 15 : impact sur la reconnaissance du revenu

La norme **IFRS 15** (2018) a unifié les règles de reconnaissance du revenu selon un modèle en 5 étapes :

1. Identifier le contrat avec le client.
2. Identifier les obligations de performance distinctes.
3. Déterminer le prix de transaction.
4. Allouer le prix aux obligations.
5. Reconnaître le revenu quand l'obligation est satisfaite.

Impact pour les entreprises SaaS : les revenus de logiciels avec composantes installation + licence + maintenance doivent être répartis selon la valeur relative de chaque composante → peut modifier le profil temporel des revenus.

Impact pour les constructeurs : les revenus de construction à long terme (contrats pluriannuels) sont reconnus "au pourcentage d'avancement" (méthode de l'avancement) plutôt qu'à la livraison.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Analyse complète du compte de résultat sur 3 ans

Entreprise DELTA (en k€) :

	N-2	N-1	N	Var N/N-2
CA	10 000	11 500	13 200	+32 %
VA	4 200	4 700	5 400	+29 %
VA/CA	42 %	40,9 %	40,9 %	Stable
EBE	1 500	1 610	1 850	+23 %
EBE/CA	15 %	14 %	14 %	Légère compression
EBIT	900	960	1 100	+22 %
Résultat net	550	600	690	+25 %
CAF	1 150	1 260	1 450	+26 %

Diagnostic :

- Croissance du CA soutenue (+32 % sur 3 ans).
- Léger décrochage de la marge EBITDA (15 % → 14 %) : les charges de personnel croissent plus vite que la VA.
- CAF en hausse régulière → capacité d'autofinancement des investissements croissante.

Exemple 2 — Levier opérationnel chiffré

Entreprise E : charges variables = 60 % du CA, charges fixes = 3 M€/an.

Pour CA = 10 M€ :

Marge sur coûts variables = $10 - 6 = 4$ M€

EBIT = $4 - 3 = 1$ M€

Levier opérationnel = $4 / 1 = 4$

Si CA augmente de 10 % (+1 M€) :

Nouvelles MCV = $10 \times (1,10 \times 10 - 0,60 \times 11) = 11 - 6,6 = 4,4$ M€ → hausse de 10 %

Nouvel EBIT = $4,4 - 3 = 1,4$ M€ → hausse de 40 % ($= 4 \times 10$ %)

Interprétation : avec un levier opérationnel de 4, une hausse de CA de 10 % génère une hausse de l'EBIT de 40 %. Le risque est symétrique : une baisse de CA de 10 % ferait chuter l'EBIT de 40 %.

Exemple 3 — Analyse NOPAT et EVA

Entreprise F : EBIT = 200 M€, IS = 25 %, capitaux investis = 1 200 M€, WACC = 8 %.

NOPAT = $EBIT \times (1 - IS) = 200 \times 0,75 = 150$ M€

ROCE = $NOPAT / \text{Capitaux investis} = 150 / 1\,200 = 12,5$ %

EVA = $(ROCE - WACC) \times \text{Capital investi} = (12,5 \% - 8 \%) \times 1\,200 = 4,5 \% \times 1\,200 = 54$ M€

L'entreprise crée **54 M€** de valeur économique au-delà du coût de son capital. Si $EVA < 0$, l'entreprise détruit de la valeur même si elle est bénéficiaire.

Applications professionnelles

Analyse crédit : le compte de résultat sous l'angle du créancier

Un analyste crédit (banque, agence de notation) structure son analyse autour de la **capacité de remboursement** :

Metrics clés :

EBITDA = capacité brute de génération de cash
EBITDA - CAPEX maintenance = Free Cash Flow "robuste"
Dette nette / EBITDA = nb d'années pour rembourser la dette
EBITDA / Charges d'intérêts = marge de couverture des intérêts

Approche forward-looking : les prêteurs ne se contentent pas des données historiques. Ils analysent le business plan sur 3–5 ans et testent des scénarios adverses (baisse de CA de 20 %, hausse des taux de 200 bp).

Equity research : l'analyse du compte de résultat côté analyste sell-side

Un analyste equity (banque d'investissement) publie des **research reports** incluant :

1. **Modèle de prévision** : projections du CA, des marges et du résultat net sur 3 ans.
2. **Révisions de consensus** : comparaison avec les estimations des autres analystes.
3. **Catalyseurs** : événements susceptibles de faire bouger l'action (publication des résultats, lancements de produits, évolutions réglementaires).
4. **Risques** : éléments pouvant dégradé les résultats vs. consensus.

Les "surprises" de résultats : une publication de CA au-dessus du consensus de +5 % génère souvent une hausse du titre de +3–8 % → la gestion des anticipations est aussi importante que les résultats absolus.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Confondre EBE et EBITDA	En normes françaises, EBE $\neq$ EBITDA (certains éléments diffèrent)	Toujours préciser les ajustements entre EBE et EBITDA
Ignorer les éléments non récurrents	Une plus-value de cession gonfle le résultat net mais ne se répètera pas	Séparer le "normalized" du "reported"
Analyser les marges sans référence sectorielle	15 % d'EBITDA peut être excellent (distribution) ou médiocre (SaaS)	Toujours comparer avec le secteur
Oublier que la CAF $\neq$ Trésorerie	La CAF est un flux potentiel ; la variation de BFR et les CAPEX réduisent la trésorerie effective	Calculer le Free Cash Flow (CAF - CAPEX - Δ BFR)
Se fier au résultat net seul	Un résultat net élevé peut masquer une trésorerie négative (charges non décaissées importantes)	Analyser conjointement CR, bilan et tableau de flux

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez VA, EBE, EBIT, résultat net et CAF :

Poste	Montant (k€)
CA	8 000
Production stockée	+300
Achats consommés	2 500
Sous-traitance	800
Impôts et taxes	120
Charges de personnel	2 400
Dotations amortissements	450
Charges financières	180
IS 25 %	à calculer

CORRECTION :

VA = $(8\,000 + 300) - 2\,500 - 800 = 5\,000$ k€

EBE = $5\,000 - 120 - 2\,400 = 2\,480$ k€

EBIT = 2 480 - 450 = **2 030 k€**
RCAI = 2 030 - 180 = **1 850 k€**
IS = 1 850 × 25 % = **462,5 k€**
Résultat net = **1 387,5 k€**
CAF = 1 387,5 + 450 = **1 837,5 k€**

Exercice 2

Une entreprise a un levier opérationnel de 5 et un EBIT de 2 M€. Le CA baisse de 8 %. Calculez le nouvel EBIT et la variation en %.

CORRECTION :

Variation EBIT = Levier × Variation CA = 5 × (-8 %) = **-40 %**

Nouvel EBIT = 2 M€ × (1 - 40 %) = **1,2 M€**

Pour vérification : si charges variables = 70 % CA, charges fixes = MCV - EBIT_initial.

MCV initiale = EBIT + CF = 2 M€ + CF. Si LO = MCV/EBIT = 5 → MCV = 10 M€, CF = 8 M€.

CA initial = 10/0,30 = 33,3 M€. CA baisse de 8 % → CA = 30,7 M€.

MCV = 30,7 × 0,30 = 9,2 M€. EBIT = 9,2 - 8 = 1,2 M€ ✓

Exercice 3

Calculez l'EBITDA normalisé : EBITDA comptable = 5 M€, frais de restructuration = 0,8 M€ (non récurrents), dividende excessif du dirigeant = 0,3 M€/an (vs. 0,1 M€ de salaire marché équivalent), gain sur cession d'immeuble = 1,2 M€.

CORRECTION :

EBITDA normalisé = 5 + 0,8 + (0,3 - 0,1) - 1,2 = 5 + 0,8 + 0,2 - 1,2 = **4,8 M€**

Commentaire :

+ Restructurations (non récurrentes) → réintégrer

+ Salaire excessif (1,5 fois le marché) → réintégrer le delta

- Gain sur cession (non récurrent) → retirer

L'EBITDA "économique" de 4,8 M€ est inférieur au comptable (5 M€) : le cédant a intérêt à ne pas présenter l'EBITDA normalisé à l'acheteur !

Chapitre 3 — Le tableau des flux de trésorerie

Introduction

Le **tableau des flux de trésorerie** (TFT) — ou *cash flow statement* en IFRS — retrace les mouvements de liquidités sur l'exercice. Il répond à la question : **comment la trésorerie a-t-elle évolué et pourquoi ?**

Il complète le bilan (situation) et le compte de résultat (performance) en apportant une vision **liquidité**. Un résultat net positif n'implique pas nécessairement une trésorerie positive (décalages de paiement, amortissements, investissements).

1. Structure du tableau des flux

Le TFT est divisé en **trois sections** :

```
Flux liés à l'activité (A)
+ Flux liés à l'investissement (B)
+ Flux liés au financement (C)
= Variation de trésorerie nette (A + B + C)
```

2. Flux liés à l'activité (flux opérationnels)

Ils mesurent la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie par son exploitation.

Méthode indirecte (la plus répandue)

```
Résultat net
+ Dotations aux amortissements et provisions
- Reprises sur provisions
± Variation de BFR d'exploitation (*)
= Flux de trésorerie opérationnel (Free Cash Flow to Firm avant CAPEX)
```

(*) *Variation de BFR** :

$$\Delta BFR = BFR(N) - BFR(N-1)$$

- Si $\Delta BFR > 0$: le BFR augmente → la trésorerie diminue (utilisation de cash).

- Si $\Delta BFR < 0$: le BFR diminue $\rightarrow$ la trésorerie augmente (source de cash).

Détail de la variation de BFR :

$$\Delta BFR = \Delta \text{Stocks} + \Delta \text{Créances} - \Delta \text{Dettes fournisseurs} - \Delta \text{Dettes fiscales/sociales}$$

Méthode directe (normes IFRS recommandée)

Encaissements clients
- Décaissements fournisseurs
- Décaissements salariaux
- Décaissements fiscaux
= Flux opérationnel

3. Flux liés à l'investissement (CAPEX)

Ils mesurent les dépenses et recettes d'investissement.

- Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles
- Acquisitions de titres de participation
+ Cessions d'immobilisations
+ Encaissements sur cessions de titres
= Flux d'investissement

Le **CAPEX** (Capital Expenditure) est la partie centrale :

$$\text{CAPEX} = \text{Acquisitions d'immobilisations}$$

- **CAPEX de maintenance** : maintien de l'outil de production existant.
- **CAPEX de croissance** : expansion des capacités.

4. Flux liés au financement

Ils retracent les relations avec les apporteurs de fonds.

+ Augmentations de capital (émissions d'actions)
+ Nouveaux emprunts
- Remboursements d'emprunts
- Dividendes versés
= Flux de financement

5. Exemple complet

Entreprise ALPHA — Exercice N

Données (en k€) :

Poste	N	N-1
Résultat net	900	—
Dotations amort.	300	—
Stocks	200	150
Créances clients	350	250
Dettes fournisseurs	180	120
Dettes fiscales/sociales	90	80
Acquisitions d'immo.	500	—
Cessions d'immo.	80	—
Nouvel emprunt	200	—
Remboursement emprunt	150	—
Dividendes versés	400	—

Calculs :

Variation de BFR :

$\Delta \text{Stocks} = 200 - 150 = +50$ (emploi)

$\Delta \text{Créances} = 350 - 250 = +100$ (emploi)

$\Delta \text{Fournisseurs} = 180 - 120 = +60$ (ressource)

$\Delta \text{Dettes fisc.} = 90 - 80 = +10$ (ressource)

$\Delta \text{BFR} = 50 + 100 - 60 - 10 = +80$ k€ (le BFR augmente : -80 en tréso)

Flux opérationnel = $900 + 300 - 80 = +1\,120$ k€

Flux d'investissement = $-500 + 80 = -420$ k€

Flux de financement = $+200 - 150 - 400 = -350$ k€

Variation de trésorerie = $1\,120 - 420 - 350 = +350$ k€

6. Du résultat au Free Cash Flow

Free Cash Flow to Firm (FCFF)

Le **FCFF** est la trésorerie disponible pour les apporteurs de capitaux (actionnaires + créanciers) après investissements :

$$\begin{aligned}\text{FCFF} &= \text{EBE} \times (1 - \text{taux d'IS}) + \text{IS économisé sur amortissements} \\ &= \text{EBIT} \times (1 - t) + \text{Amortissements} - \text{CAPEX} - \Delta \text{BFR}\end{aligned}$$

Formulation simplifiée :

$$\text{FCFF} = \text{Flux opérationnel} - \text{CAPEX}$$

Free Cash Flow to Equity (FCFE)

Le **FCFE** est la trésorerie disponible pour les seuls actionnaires :

$$\text{FCFE} = \text{FCFF} - \text{Intérêts} \times (1 - t) + \text{Nouveaux emprunts} - \text{Remboursements}$$

Utilisation en valorisation

Les modèles DCF (Discounted Cash Flow) actualisent les FCFF futurs au WACC pour obtenir la valeur de l'entreprise :

$$\text{Valeur d'entreprise} = \sum [\text{FCFF}_t / (1 + \text{WACC})^t] + \text{Valeur terminale} / (1 + \text{WACC})^n$$

7. Ratios clés issus du TFT

Ratio	Formule	Signification
Cash conversion	Flux opérationnel / EBE	Qualité de transformation du profit en cash
Taux de couverture des investissements	Flux opérationnel / CAPEX	Capacité à autofinancer les investissements
Rendement du cash	FCFE / Capitalisation boursière	Cash yield pour l'actionnaire
Ratio de remboursement	Dette nette / FCFF	Nombre d'années pour rembourser la dette

8. Exercices

Exercice 1

Une entreprise présente : résultat net = 500 k€, amortissements = 200 k€, variation de stocks = +30 k€, variation créances = -20 k€, variation dettes fournisseurs = +10 k€, CAPEX = 350 k€. Calculez le flux opérationnel et le FCFF.

CORRECTION :

$\Delta BFR = 30 + (-20) - 10 = 0$ (les créances diminuent → ressource, les stocks augmentent → emploi)

Attention : $\Delta BFR = \Delta \text{Stocks} + \Delta \text{Créances} - \Delta \text{Fournisseurs} = 30 - 20 - 10 = 0$

Flux opérationnel = $500 + 200 - 0 = 700 \text{ K€}$

FCFF = $700 - 350 = 350 \text{ k€}$

Exercice 2

Expliquez pourquoi une entreprise peut avoir un résultat net positif mais une trésorerie qui se dégrade.

CORRECTION : Plusieurs raisons possibles :

1. **Fort CAPEX** : des investissements massifs absorbent le cash.
2. **Augmentation du BFR** : si le CA croît rapidement, les stocks et créances clients augmentent plus vite que les délais fournisseurs.
3. **Remboursement de dettes** : les échéances financières sortent de la trésorerie sans figurer en charge.
4. **Distributions** : des dividendes élevés réduisent la trésorerie sans impact sur le résultat.

Points clés à retenir

- Le TFT distingue trois sources de cash : activité, investissement, financement.
- La variation de BFR est souvent le principal poste réconciliant résultat et trésorerie.
- Le FCFF est la mesure phare pour la valorisation par DCF.
- Un résultat positif n'est pas synonyme de trésorerie positive.

Approfondissement théorique

1. Fondements académiques du Free Cash Flow

La notion de flux de trésorerie disponible occupe une place centrale dans la théorie financière moderne. Jensen (1986), dans son article fondateur sur les coûts d'agence du free cash flow, soutient que les dirigeants disposant de flux de trésorerie excédentaires tendent à sur-investir, c'est-à-dire à financer des projets à VAN négative plutôt que de redistribuer le cash aux actionnaires. Cette hypothèse du *free cash flow* est à l'origine des politiques de dividendes, rachats d'actions et politiques d'endettement contraignantes.

La théorie de Modigliani-Miller (1958, 1963) établit que, en l'absence de fiscalité et de coûts de faillite, la structure financière est neutre sur la valeur d'entreprise. Les travaux ultérieurs ont montré que le FCFF est une mesure de valeur indépendante de la structure du capital, ce qui en fait la base des modèles de valorisation par DCF.

2. Normalisation et retraitement des flux

En pratique, les analystes procèdent à plusieurs retraitements des flux publiés pour rendre les comparaisons inter-entreprises pertinentes :

Retraitement des locations (IFRS 16) : Depuis 2019, la norme IFRS 16 reclasse les loyers opérationnels en remboursements de dette locative (flux de financement) et intérêts (flux opérationnels). Avant retraitement, la comparabilité inter-périodes est altérée. L'analyste doit recalculer le flux opérationnel "économique" en réintégrant les loyers comme charges.

Normalisation du BFR : Certaines variations de BFR sont conjoncturelles (mouvement de stocks en fin d'année, décalage de paiement client de fin de période). L'analyste calcule un BFR normatif en pourcentage du chiffre d'affaires :

$$\text{BFR normatif} = (\text{BFR moyen sur 3 ans}) / \text{CA moyen} \times \text{CA projeté}$$

Séparation des CAPEX : La distinction entre CAPEX de maintenance et CAPEX de croissance est cruciale pour évaluer la rentabilité structurelle. Une approximation courante :

$$\begin{aligned}\text{CAPEX maintenance} &\approx \text{Dotations aux amortissements} \\ \text{CAPEX croissance} &= \text{CAPEX total} - \text{CAPEX maintenance}\end{aligned}$$

3. Modèles avancés de flux de trésorerie

Cash Flow Return on Investment (CFROI) : Développé par le Boston Consulting Group, le CFROI mesure le taux de rendement interne des actifs de l'entreprise en utilisant les flux de trésorerie plutôt que les bénéfices comptables :

$$\text{CFROI} = \text{Flux de trésorerie bruts} / \text{Actifs bruts ajustés de l'inflation}$$

Ce modèle est utilisé par les fonds long-only pour identifier des entreprises dont le CFROI dépasse le coût du capital de façon pérenne.

Economic Value Added (EVA) et Cash Value Added (CVA) : L'EVA de Stern Stewart repose sur le résultat d'exploitation après IS moins le coût du capital investi. Le CVA utilise les flux de trésorerie opérationnels bruts à la place du résultat comptable, ce qui le rend moins sensible aux choix d'amortissement.

$$\text{CVA} = \text{Flux opérationnels bruts} - (\text{Actifs bruts} \times \text{WACC}) - \text{Amortissement économique}$$

4. Dynamique du BFR et cycles d'exploitation

La décomposition du BFR en composantes individuelles permet d'identifier les leviers d'amélioration :

$$\begin{aligned}\text{Délai de rotation des stocks (DRS)} &= (\text{Stocks} / \text{CAMV}) \times 360 \\ \text{Délai de recouvrement clients (DRC)} &= (\text{Créances clients} / \text{CA TTC}) \times 360 \\ \text{Délai de règlement fournisseurs (DRF)} &= (\text{Dettes fournisseurs} / \text{Achats TTC}) \times 360 \\ \text{Cycle de trésorerie} &= \text{DRS} + \text{DRC} - \text{DRF}\end{aligned}$$

Un cycle de trésorerie court (voire négatif, comme chez Amazon ou Carrefour) signifie que l'entreprise se finance sur ses fournisseurs — un avantage compétitif considérable. À l'inverse, un cycle long dans l'industrie aéronautique ou la construction navale impose des besoins de financement importants.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple A — Réconciliation flux/résultat avec retraitement IFRS 16

La société BETA loue ses entrepôts. Avant IFRS 16, les loyers annuels de 120 k€ figuraient en charges d'exploitation. Après IFRS 16, un actif de droit d'utilisation de 600 k€ est reconnu (bail de 5 ans), amorti sur 5 ans, avec une charge d'intérêt de 30 k€/an sur la dette locative de 600 k€.

Impact sur les flux :

Avant IFRS 16 :

Flux opérationnel = ... + 120 (loyer décaissé inclus en exploitation)
Flux de financement = 0

Après IFRS 16 :

Flux opérationnel = ... + 30 k€ (seulement les intérêts locatifs)
→ amélioration apparente de +90 k€ en flux opérationnel
Flux de financement = -120 k€ (remboursement dette locative 90 + intérêts 30)
→ dégradation de -120 k€ en flux de financement

Variation de trésorerie nette = inchangée (-120 k€ dans les deux cas)

Interprétation : L'analyste qui compare le flux opérationnel 2018 vs 2019 doit retraiter pour neutraliser l'effet IFRS 16. Sans retraitement, il conclut à tort que la génération de cash s'est améliorée.

Exemple B — Calcul du FCFF et valorisation rapide

La société GAMMA présente les données suivantes pour l'exercice N (en M€) :

Poste	Valeur
EBIT	80
Taux d'IS	25 %
Dotations aux amortissements	25
CAPEX	35
Variation de BFR	+8
Dette nette	150
WACC	9 %
Taux de croissance à l'infini (g)	2 %

Calcul du FCFF :

$$\begin{aligned}\text{FCFF} &= \text{EBIT} \times (1 - t) + \text{Amortissements} - \text{CAPEX} - \Delta\text{BFR} \\ &= 80 \times (1 - 0,25) + 25 - 35 - 8 \\ &= 60 + 25 - 35 - 8 \\ &= 42 \text{ M€}\end{aligned}$$

Valeur terminale (Gordon-Shapiro) :

$$\begin{aligned}
 VT &= FCFF \times (1 + g) / (WACC - g) \\
 &= 42 \times 1,02 / (0,09 - 0,02) \\
 &= 42,84 / 0,07 \\
 &= 612 \text{ M€}
 \end{aligned}$$

Valeur d'entreprise (en supposant que N représente une année normative) :

$$VE \approx VT / (1 + WACC)^0 = 612 \text{ M€ (en valeur actualisée immédiate)}$$

Valeur des fonds propres :

$$\text{Valeur des fonds propres} = VE - \text{Dette nette} = 612 - 150 = 462 \text{ M€}$$

Exemple C — Analyse de la qualité du cash : comparaison deux entreprises

Deux entreprises du même secteur présentent le même résultat net de 100 M€.

Indicateur	Entreprise X	Entreprise Y
Résultat net	100 M€	100 M€
Dotations amortissements	20 M€	50 M€
Variation BFR	-5 M€	+30 M€
Flux opérationnel	125 M€	120 M€
CAPEX	15 M€	80 M€
FCFF	110 M€	40 M€
Cash conversion (Flux op. / EBITDA)	0,91	0,71

Calcul détaillé — Entreprise X :

$$\begin{aligned}
 \text{Flux opérationnel} &= 100 + 20 - (-5) = 125 \text{ M€} \\
 \text{FCFF} &= 125 - 15 = 110 \text{ M€} \\
 \text{EBITDA} &\approx \text{Résultat net} + \text{amortissements (simplifié)} = 120 \text{ M€} \\
 \text{Cash conversion} &= 125 / 120 = 1,04 \rightarrow \text{excellent (>1 : le cash dépasse l'EBITDA)}
 \end{aligned}$$

Calcul détaillé — Entreprise Y :

$$\begin{aligned}
 \text{Flux opérationnel} &= 100 + 50 - 30 = 120 \text{ M€} \\
 \text{FCFF} &= 120 - 80 = 40 \text{ M€} \\
 \text{EBITDA} &\approx 150 \text{ M€} \\
 \text{Cash conversion} &= 120 / 150 = 0,80 \rightarrow \text{acceptable mais dégradé par le BFR}
 \end{aligned}$$

Interprétation : Malgré des résultats nets identiques, l'Entreprise X génère 2,75 fois plus de FCFF qu'Y. Y est dans une phase intensive d'investissement (CAPEX élevé) et souffre d'une gestion du BFR moins efficace. Pour un analyste actions, X est structurellement plus attractive à court terme.

Applications professionnelles

Rôle de l'analyste M&A

Dans le cadre d'une opération de fusion-acquisition, l'analyste M&A utilise le TFT à plusieurs étapes de la mission :

Due diligence financière : L'analyse des flux sur 5 exercices historiques permet d'identifier la récurrence et la qualité du cash généré. L'analyste distingue les flux "one-off" (cession d'actif exceptionnelle, déblocage d'un litige) des flux récurrents. Il reconstruit un FCFF normalisé en excluant ces éléments atypiques.

Modélisation du LBO : Dans un LBO (Leveraged Buyout), la capacité de remboursement de la dette est directement liée au FCFF. L'analyste projette les FCFF sur 5-7 ans et s'assure que le ratio Dette/FCFF diminue régulièrement. Un ratio cible typique est de revenir sous 4x en fin de période d'investissement.

Valorisation : L'analyste construit un modèle DCF à 5-10 ans de FCFF projetés, actualisés au WACC. La sensibilité aux hypothèses de croissance et de WACC est présentée sous forme de tableau de sensibilité (tornado chart).

Rôle du Directeur Financier (CFO)

Le CFO utilise l'analyse des flux dans sa gestion quotidienne du bilan :

Pilotage du BFR : Le CFO fixe des objectifs de délai de paiement pour les équipes opérationnelles (acheteurs, commerciaux, logistique). La réduction d'un jour de DRC sur un CA de 1 Md€ libère environ 2,8 M€ de trésorerie. Les programmes de Supply Chain Finance (affacturage inversé) permettent d'étendre les délais fournisseurs sans pénaliser les PME sous-traitantes.

Politique de CAPEX : Le CFO arbitre entre CAPEX de maintenance (obligatoire) et CAPEX de croissance (discrétionnaire), en s'assurant que le flux opérationnel couvre au minimum le CAPEX de maintenance (ratio de couverture > 1). En période de tension de liquidité, seul le CAPEX de maintenance est maintenu.

Reporting aux investisseurs : Lors des résultats trimestriels, le CFO commente l'évolution du "cash flow from operations" qui est scruté par les analystes sell-side comme mesure de la qualité des résultats.

Rôle du banquier d'affaires

Le banquier d'affaires (ECM, DCM, ou coverage) utilise le TFT dans le cadre de la structuration de financement :

Notation de crédit : Les agences de notation (S&P, Moody's, Fitch) s'appuient sur le ratio Dette nette / EBITDA et sur le ratio Flux opérationnel / Charges d'intérêt (Interest Coverage Ratio) pour évaluer la solvabilité. Le banquier structure les covenants (clauses restrictives) des prêts en référence à ces ratios.

Émission obligataire : Le mémorandum d'information d'un high-yield bond (obligations à haut rendement) présente systématiquement les flux de trésorerie historiques et projetés pour démontrer la capacité de service de la dette.

Analyse de la liquidité intraday : Pour les entreprises en difficulté (restructuring), le banquier établit un "13-week cash flow forecast" — un prévisionnel hebdomadaire sur 13 semaines — pour anticiper les besoins de financement d'urgence.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 — Confondre EBITDA et flux opérationnel

L'EBITDA est souvent présenté comme un proxy du flux de trésorerie, ce qui est inexact. L'EBITDA ignore la variation du BFR, qui peut être très significative. Une entreprise en forte croissance peut avoir un EBITDA de 100 M€ et un flux opérationnel de seulement 40 M€ si son BFR augmente de 60 M€. Toujours vérifier la variation du BFR avant d'utiliser l'EBITDA comme substitut au cash.

Erreur 2 — Mauvais signe pour la variation de BFR

La convention est source de nombreuses erreurs de calcul. Rappel : une **augmentation** du BFR est un **emploi** de trésorerie (signe négatif dans le TFT). Une **diminution** du BFR est une **source** de trésorerie (signe positif). Concrètement : si les stocks augmentent, l'entreprise a dépensé du cash pour les acheter, donc la trésorerie diminue. Toujours vérifier la cohérence logique du signe obtenu.

Erreur 3 — Négliger le caractère non récurrent de certains flux

Certains postes du flux de financement (émission d'actions, cession de filiales) sont non récurrents. Utiliser un flux de financement fortement positif une année pour conclure à une bonne santé financière serait une erreur. L'analyste doit isoler les flux structurels des flux exceptionnels et calculer un "flux normalisé" sur plusieurs années.

Erreur 4 — Oublier les impôts dans le calcul du FCFF

Le FCFF part de l'EBIT, pas du résultat net. L'oubli du taux d'imposition conduit à surestimer significativement le flux disponible. La formule correcte est :

$$\text{FCFF} = \text{EBIT} \times (1 - t) + \text{Amortissements} - \text{CAPEX} - \Delta\text{BFR}$$

Et non pas : $\text{FCFF} = \text{EBIT} + \text{Amortissements} - \text{CAPEX} - \Delta\text{BFR}$ (erreur fréquente).

Erreur 5 — Comparer des TFT sans retraitement des normes comptables

La comparaison des flux opérationnels de sociétés appliquant des référentiels différents (IFRS vs US GAAP) ou avant/après IFRS 16 est trompeuse. En US GAAP, les intérêts payés peuvent être classés en activité opérationnelle ou de financement selon le choix de l'entreprise, alors qu'en IFRS, plusieurs options sont autorisées. Toujours vérifier les notes annexes avant toute comparaison.

Erreur 6 — Traiter le flux d'investissement comme uniquement négatif

Des flux d'investissement positifs (cessions d'actifs) ne sont pas nécessairement le signe d'une bonne santé financière. Au contraire, des cessions répétées peuvent indiquer une stratégie de désendettement forcé ou une liquidation progressive des actifs productifs. L'analyste doit distinguer les cessions stratégiques (recentrage) des cessions de survie.

Exercices supplémentaires

Exercice 3 — Calcul complet du TFT (niveau intermédiaire)

La société DELTA présente les informations suivantes pour l'exercice N (en k€) :

- Résultat net : 1 200
- Dotations aux amortissements : 400
- Reprise sur provision pour litige (litige réglé) : 150
- Stocks N : 800, Stocks N-1 : 600
- Créances clients N : 1 100, Créances N-1 : 900
- Dettes fournisseurs N : 450, Dettes N-1 : 380
- Dettes fiscales/sociales N : 120, N-1 : 100
- Acquisitions d'immobilisations : 700
- Cessions d'immobilisations (VNC 50, prix de cession 80) : 80
- Plus-value sur cession : 30 (incluse dans le résultat net)
- Nouvel emprunt bancaire : 300
- Remboursements d'emprunt : 200
- Dividendes versés : 500

Questions :

1. Calculez le flux de trésorerie opérationnel.
2. Calculez le flux d'investissement.
3. Calculez le flux de financement.
4. Calculez la variation de trésorerie totale.

CORRECTION :

1. FLUX OPÉRATIONNEL :

...

ΔBFR :

$\Delta \text{Stocks} = 800 - 600 = +200$ (emploi)

$\Delta \text{Créances} = 1\,100 - 900 = +200$ (emploi)

$\Delta \text{Fournisseurs} = 450 - 380 = +70$ (ressource)

$\Delta \text{Dettes fisc.} = 120 - 100 = +20$ (ressource)

$\Delta BFR = 200 + 200 - 70 - 20 = +310$ k€

Retraitement plus-value : la plus-value de cession (30) est incluse dans le résultat net mais appartient aux flux d'investissement → à soustraire.

Flux opérationnel = $1\,200 + 400 - 150 - 310 - 30 = +1\,110$ k€

...

2. FLUX D'INVESTISSEMENT :

Flux d'investissement = $-700 + 80 = -620$ k€ (La plus-value de 30 est incluse dans le prix de cession de 80)

3. FLUX DE FINANCEMENT :

Flux de financement = $+300 - 200 - 500 = -400$ k€

4. VARIATION TOTALE :

Variation de trésorerie = $1\,110 - 620 - 400 = +90$ k€

Exercice 4 — Diagnostic de liquidité à partir du TFT (niveau avancé)

Une entreprise industrielle présente les TFT suivants sur 3 exercices (en M€) :

Flux	N-2	N-1	N
Flux opérationnel	85	72	48
Flux d'investissement	-40	-95	-110
Flux de financement	-30	+25	+70
Variation de trésorerie	+15	+2	+8
EBITDA	100	105	110
Dette nette (bilan)	120	185	265

Questions :

1. Calculez le cash conversion ratio (flux opérationnel / EBITDA) sur les trois exercices. Commentez la tendance.
2. Calculez le ratio de couverture des investissements (flux opérationnel / CAPEX) sur les trois exercices.
3. Calculez le ratio d'endettement (dette nette / FCFF) en supposant $FCFF \approx \text{flux opérationnel} - \text{CAPEX}$.
4. Quel diagnostic financier portez-vous sur cette entreprise ? Quels risques identifiez-vous ?

CORRECTION :

1. CASH CONVERSION RATIO :

$$N-2 : 85 / 100 = 0,85 \quad N-1 : 72 / 105 = 0,69 \quad N : 48 / 110 = 0,44$$

La tendance est nettement négative : le cash conversion se dégrade fortement malgré une EBITDA stable. Cela suggère une augmentation du BFR ou des charges non-cash qui ne se retrouvent pas en trésorerie.

2. COUVERTURE DES INVESTISSEMENTS :

$$N-2 : 85 / 40 = 2,13 \rightarrow \text{l'entreprise autofinance largement ses CAPEX} \quad N-1 : 72 / 95 = 0,76 \rightarrow \text{le flux opérationnel ne couvre plus les investissements} \quad N : 48 / 110 = 0,44 \rightarrow \text{forte dépendance au financement externe}$$

3. RATIO DETTE NETTE / FCFF :

$$\text{FCFF estimé : } N-2 : 85 - 40 = 45 \text{ M€} \rightarrow \text{ratio} = 120 / 45 = 2,7x \quad N-1 : 72 - 95 = -23 \text{ M€} \rightarrow \text{ratio négatif (non significatif)} \quad N : 48 - 110 = -62 \text{ M€} \rightarrow \text{ratio négatif (non significatif)}$$

En N-1 et N, le FCFF est négatif : l'entreprise détruit de la trésorerie libre nette. Elle doit s'endetter pour financer ses investissements.

4. DIAGNOSTIC :

L'entreprise est dans une phase d'investissement intensive (CAPEX multiplié par 2,75 en 3 ans) financée par dette (flux de financement passé de -30 à +70). La dette nette progresse de 120 à 265 M€ (+121 %) tandis que l'EBITDA ne croît que de 10 %. Le ratio dette/EBITDA passe de 1,2x à 2,4x.

Risques identifiés : (1) risque de refinancement si les banques resserrent leurs conditions, (2) risque de "cash burn" si les investissements ne génèrent pas les FCFF attendus, (3) risque de covenant breach si la dette nette / EBITDA dépasse un seuil contractuel (typiquement 3,0x à 3,5x).

Exercice 5 — Construction du FCFF depuis le compte de résultat (niveau avancé)

La société EPSILON présente les données suivantes pour l'exercice N :

- Chiffre d'affaires : 500 M€
- Charges d'exploitation décaissables : 380 M€
- Dotations aux amortissements : 30 M€

- Charges d'intérêts : 12 M€
- Taux d'IS : 28 %
- CAPEX : 45 M€
- BFR en % du CA : 18 % (stable entre N-1 et N, mais le CA a progressé de 50 M€)

Questions :

1. Calculez l'EBIT et le résultat net.
2. Calculez la variation de BFR.
3. Calculez le FCFF et le FCFE.

CORRECTION :

1. COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE :

CA = 500 M€ Charges d'exploitation = -380 M€ EBITDA = 120 M€ Dotations aux amortissements = -30 M€ EBIT = 90 M€ Charges d'intérêts = -12 M€ EBT (Résultat avant IS) = 78 M€ IS ($78 \times 28\%$) = -21,84 M€ Résultat net = 56,16 M€

2. VARIATION DE BFR :

$BFR = 18\% \times CA$ $BFR(N) = 18\% \times 500 = 90$ M€ $BFR(N-1) = 18\% \times 450 = 81$ M€ ($CA(N-1) = 500 - 50 = 450$ M€) $\Delta BFR = 90 - 81 = +9$ M€ (emploi de trésorerie)

3. FCFF ET FCFE :

...

$FCFF = EBIT \times (1 - t) + \text{Amortissements} - \text{CAPEX} - \Delta BFR$

$= 90 \times (1 - 0,28) + 30 - 45 - 9$

$= 64,8 + 30 - 45 - 9$

$= 40,8$ M€

$FCFE = FCFF - \text{Intérêts} \times (1 - t) + \Delta \text{ Dette nette}$

$= 40,8 - 12 \times (1 - 0,28) + 0$ (en supposant pas de variation de dette)

$= 40,8 - 8,64$

$= 32,16$ M€

...

Exercice 6 — Prévisionnel de trésorerie et détermination du besoin de financement (niveau expert)

La startup ZETA prévoit les données suivantes pour ses 3 premières années d'exploitation (en k€) :

	Année 1	Année 2	Année 3
CA prévisionnel	500	1 200	2 000
Marge opérationnelle (EBIT/CA)	-20 %	5 %	15 %
BFR / CA	25 %	22 %	20 %
Amortissements	80	120	180
CAPEX	400	300	200
Taux d'IS	0 % (déficit)	0 % (déficit)	25 %

Questions :

1. Calculez le FCFF de chaque année.
2. Calculez le besoin cumulé de financement (en supposant une trésorerie initiale nulle).
3. Commentez la trajectoire de trésorerie.

CORRECTION :

CALCUL DE L'EBIT ET DES FCFF :

...

Année 1 :

$$\text{EBIT} = 500 \times (-20 \%) = -100 \text{ k€}$$

$$\text{IS} = 0 \text{ (déficit reportable)}$$

$$\text{EBIT}(1-t) = -100 \text{ k€}$$

$$\text{BFR}(1) = 500 \times 25 \% = 125 \text{ k€}$$

$$\text{BFR}(0) = 0 \rightarrow \Delta \text{BFR} = +125 \text{ k€}$$

$$\text{FCFF} = -100 + 80 - 400 - 125 = -545 \text{ k€}$$

Année 2 :

$$\text{EBIT} = 1\,200 \times 5 \% = 60 \text{ k€}$$

$$\text{IS} = 0 \text{ (déficit reportable)}$$

$$\text{EBIT}(1-t) = 60 \text{ k€}$$

$$\text{BFR}(2) = 1\,200 \times 22 \% = 264 \text{ k€}$$

$$\Delta \text{BFR} = 264 - 125 = +139 \text{ k€}$$

$$\text{FCFF} = 60 + 120 - 300 - 139 = -259 \text{ k€}$$

Année 3 :

$$\text{EBIT} = 2\,000 \times 15 \% = 300 \text{ k€}$$

$$\text{IS} = 300 \times 25 \% = 75 \text{ k€}$$

$$\text{EBIT}(1-t) = 225 \text{ k€}$$

$$\text{BFR}(3) = 2\,000 \times 20 \% = 400 \text{ k€}$$

$$\Delta \text{BFR} = 400 - 264 = +136 \text{ k€}$$

$$\text{FCFF} = 225 + 180 - 200 - 136 = +69 \text{ k€}$$

...

BESOIN CUMULÉ DE FINANCEMENT :

Fin Année 1 : -545 k€ → besoin total : 545 k€ Fin Année 2 : -545 - 259 = -804 k€ →
 besoin cumulé : 804 k€ Fin Année 3 : -804 + 69 = -735 k€ → besoin cumulé : 735 k€

COMMENTAIRE :

La startup doit lever au minimum 804 k€ pour couvrir ses besoins de trésorerie jusqu'au point d'inflexion (fin d'année 3). En pratique, une levée avec marge de sécurité (buffer de 20-30 %) est recommandée, soit environ 1 M€. À partir de l'année 3, le FCFF devient positif, signalant l'atteinte de l'auto-financement opérationnel. La startup peut alors envisager une levée de série B pour financer l'accélération plutôt que la survie.

Chapitre 4 — Les ratios financiers et le diagnostic

Introduction

Les **ratios financiers** transforment les chiffres bruts des états financiers en indicateurs comparables dans le temps et entre entreprises. Un ratio seul n'a pas de sens : il prend sa signification dans une tendance pluriannuelle ou par rapport à un référentiel sectoriel.

1. Ratios de structure financière (bilan)

1.1 Autonomie financière

Ratio d'autonomie financière = Capitaux propres / Total du passif

- Mesure la part de financement interne.
- Référence : > 30 % généralement exigé par les banques.

Ratio d'endettement (Gearing) = Dettes financières nettes / Capitaux propres

- Dettes nettes = Dettes financières - Trésorerie disponible.
- Référence : < 1 pour la plupart des secteurs.

1.2 Solvabilité

Ratio de solvabilité = Actif total / Dettes totales

- 1 : l'actif couvre l'ensemble des dettes.

1.3 Couverture des intérêts

Interest Coverage Ratio = EBIT / Charges financières

- Référence : > 3 fois (covenants bancaires usuels).

1.4 Levier financier (leverage)

$$\text{Levier} = \text{Dette nette} / \text{EBITDA}$$

- Référence selon secteurs :
- Sociétés industrielles saines : 1–2×
- LBO : 4–6×
- Stress : > 6×

2. Ratios de liquidité

2.1 Ratio de liquidité générale

$$\text{Liquidité générale} = \text{Actif circulant} / \text{Passif circulant}$$

- 1 : les actifs CT couvrent les dettes CT.
- Référence : entre 1,5 et 2 (varie selon le secteur).

2.2 Ratio de liquidité réduite (Quick Ratio)

$$\text{Quick Ratio} = (\text{Actif circulant} - \text{Stocks}) / \text{Passif circulant}$$

- Exclut les stocks (moins liquides).
- Référence : ≥ 1 .

2.3 Ratio de liquidité immédiate (Cash Ratio)

$$\text{Cash Ratio} = \text{Disponibilités} / \text{Passif circulant}$$

- Vision la plus stricte : uniquement le cash.

3. Ratios de rentabilité

3.1 Rentabilité économique (ROA / ROCE)

$$\begin{aligned}\text{ROA} &= \text{Résultat net} / \text{Total actif} \\ \text{ROCE} &= \text{EBIT} \times (1 - t) / \text{Capitaux investis}\end{aligned}$$

Le **ROCE** (Return On Capital Employed) est préféré car il mesure le rendement de l'outil économique indépendamment de la structure financière.

$$\begin{aligned}\text{Capitaux investis} &= \text{Capitaux propres} + \text{Dettes financières nettes} \\ &= \text{Actif immobilisé} + \text{BFR}\end{aligned}$$

3.2 Rentabilité financière (ROE)

$$\text{ROE} = \text{Résultat net} / \text{Capitaux propres}$$

Le **ROE** mesure le rendement pour les actionnaires. Référence sectorielle : 10–20 % pour les secteurs normaux, parfois 25–35 % dans le luxe ou les logiciels.

3.3 Décomposition du ROE : la formule Dupont

$$\begin{aligned}\text{ROE} &= (\text{Résultat net} / \text{CA}) \times (\text{CA} / \text{Actif total}) \times (\text{Actif total} / \text{Capitaux propres}) \\ &= \text{Marge nette} \times \text{Rotation des actifs} \times \text{Lever financier}\end{aligned}$$

Cette décomposition identifie les leviers d'amélioration :

- **Marge nette** : efficacité opérationnelle.
- **Rotation des actifs** : efficacité d'utilisation des actifs.
- **Lever financier** : amplification par l'endettement.

3.4 Effet de levier financier

$$\text{ROE} = \text{ROCE} + (\text{ROCE} - \text{coût de la dette}) \times \text{Dettes} / \text{Capitaux propres}$$

- Si **ROCE > coût de la dette** : l'endettement amplifie le ROE (effet levier positif).
- Si **ROCE < coût de la dette** : l'endettement détruit de la valeur (effet massue).

Exemple :

- ROCE = 12 %, coût de la dette = 5 %, D/CP = 1

$$ROE = 12 \% + (12 \% - 5 \%) \times 1 = 19 \%$$

4. Ratios d'activité (rotation)

4.1 Rotation des stocks

$$\text{Durée de stockage (jours)} = \text{Stocks} / (\text{Achats consommés} / 360)$$

4.2 Délai de règlement clients (DSO)

$$DSO = \text{Créances clients TTC} / (\text{CA TTC} / 360)$$

Référence France : 50–60 jours.

4.3 Délai de règlement fournisseurs (DPO)

$$DPO = \text{Dettes fournisseurs TTC} / (\text{Achats TTC} / 360)$$

Référence France : 45–60 jours.

4.4 Cycle de conversion de la trésorerie (Cash Conversion Cycle)

$$CCC = \text{Durée de stockage} + DSO - DPO$$

Un CCC bas (voire négatif) signifie une gestion du BFR efficace.

5. Ratios de marché (valorisation boursière)

Ratio	Formule	Signification
PER (Price-to-Earnings)	Cours / BPA	Nombre d'années de bénéfice dans le cours
PBR (Price-to-Book)	Cours / Actif net par action	Prime sur valeur comptable
EV/EBITDA	Valeur d'entreprise / EBITDA	Multiple de valorisation sectorielle
EV/EBIT	Valeur d'entreprise / EBIT	Comparaison sectorielles (capex-intensif)
Dividend Yield	DPA / Cours	Rendement dividende

Valeur d'entreprise (EV) :

EV = Capitalisation boursière + Dettes financières nettes + Minoritaires - Participations

6. Diagnostic financier synthétique

6.1 Grille de lecture

Axe	Ratios clés	Question
Activité	CA, taux de croissance, rotation	L'activité croît-elle ? Est-elle efficace ?
Profitabilité	Marge EBE, EBIT, nette	L'entreprise est-elle profitable ?
Structure	Gearing, levier, autonomie	La structure financière est-elle solide ?
Liquidité	FRNG, BFR, TN, quick ratio	L'entreprise peut-elle faire face à court terme ?
Rentabilité	ROE, ROCE, Dupont	Les capitaux sont-ils bien employés ?
Valorisation	PER, EV/EBITDA	L'action est-elle chère par rapport au marché ?

6.2 Méthode de notation (scoring — Altman Z-score)

Le modèle **Z-score d'Altman** prédit la probabilité de défaillance :

$$Z = 1,2 \times X_1 + 1,4 \times X_2 + 3,3 \times X_3 + 0,6 \times X_4 + 1,0 \times X_5$$

Avec :

- X_1 = BFR / Actif total
- X_2 = Réserves / Actif total
- X_3 = EBIT / Actif total
- X_4 = Capitalisation boursière / Dettes totales
- X_5 = CA / Actif total

Z-score	Diagnostic
$Z > 2,99$	Zone saine
$1,81 < Z < 2,99$	Zone grise
$Z < 1,81$	Zone de détresse

7. Exercices

Exercice 1

Calculez le ROE par la formule Dupont à partir des données suivantes :

- CA = 4 000 k€ ; Résultat net = 320 k€ ; Actif total = 2 500 k€ ; Capitaux propres = 1 000 k€

CORRECTION :

Marge nette = $320 / 4\,000 = 8\%$

Rotation actifs = $4\,000 / 2\,500 = 1,6$

Levier = $2\,500 / 1\,000 = 2,5$

ROE = $8\% \times 1,6 \times 2,5 = 32\%$

Exercice 2

Une entreprise a un ROCE de 8 %, une dette nette de 2 000 k€, des capitaux propres de 1 000 k€ et un coût de la dette de 10 %. L'effet de levier est-il positif ou négatif ?

CORRECTION :

ROCE (8 %) < coût de la dette (10 %) → **effet massue** (négatif)

ROE = $8\% + (8\% - 10\%) \times 2 = 8\% - 4\% = 4\%$

L'endettement réduit la rentabilité des actionnaires.

Points clés à retenir

- Un ratio ne vaut que par rapport à une tendance ou une norme sectorielle.
- La formule Dupont décompose le ROE en trois leviers : marge, rotation, levier.
- L'effet de levier amplifie le ROE si ROCE > coût de la dette, et le détériore sinon.
- Le diagnostic financier couvre systématiquement : activité, profitabilité, structure, liquidité, rentabilité.

Approfondissement théorique

Les ratios IFRS et leurs spécificités

En normes IFRS, certains ratios sont calculés différemment des normes françaises :

EBITDA IFRS : généralement présenté en **Adjusted EBITDA** (excluant les charges de restructuration, de dépréciation de goodwill, les stock-options).

Dette nette IFRS (post-IFRS 16) :

Dette nette = Emprunts bancaires + Obligations + Dettes de lease (IFRS 16)
+ Provisions pour retraites (IAS 19)
+ Earn-outs et dette contingente
- Trésorerie et équivalents
- Instruments dérivés actifs

L'adoption d'IFRS 16 (2019) a augmenté la dette nette des entreprises avec beaucoup de locations (retail, compagnies aériennes) de 30–100 %, ce qui a dégradé mécaniquement les ratios de levier.

L'analyse des flux de trésorerie vs. les ratios de résultat

Les ratios basés sur le résultat peuvent être manipulés par des choix comptables (amortissements, provisions). Les **ratios basés sur les flux de trésorerie** sont plus robustes :

Ratio cash	Formule	Avantage
FCF Yield	Free Cash Flow / EV	Non manipulable
FCF Conversion	FCF / EBITDA	Qualité de la conversion en trésorerie
Cash ROCE	FCF / Capital investi	Rentabilité économique "cash"
Payout ratio cash	Dividendes / FCF	Soutenabilité des dividendes

FCF (Free Cash Flow) :

FCF = EBITDA - CAPEX - ΔBFR - Impôts sur EBIT - Intérêts (si levered FCF)
= CAF - CAPEX - ΔBFR (approche pratique)

Analyse extra-financière (ESG) et performance

Les investisseurs institutionnels intègrent désormais des critères **ESG (Environnement, Social, Gouvernance)** dans leur analyse :

Gouvernance (G) : qualité du board, séparation PDG/Président, droits des actionnaires minoritaires, politique de rémunération.

→ Corrélation empirique entre bonne gouvernance et performance long terme (Gompers, Ishii & Metrick, 2003).

Environnement (E) : empreinte carbone, exposition au risque climatique physique et de transition (stranded assets).

→ Les entreprises avec une forte exposition aux combustibles fossiles voient leur multiple de valorisation se comprimer.

Social (S) : relations sociales, turn-over, accidents du travail, diversité.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Diagnostic financier complet (cas réel simplifié)

Entreprise RETAIL X (distribution spécialisée, en M€) :

Indicateur	Valeur	Référence secteur	Commentaire
CA	500	—	
Croissance CA	+3 %	+5 %	Sous-croissance sectorielle
Marge EBE	6 %	8 %	En dessous de la médiane
Marge EBIT	3 %	5 %	Pression sur les marges
ROCE	8 %	12 %	Insuffisant (vs WACC 9 %)
ROE	12 %	15 %	Effet levier masque la faiblesse ROCE
Gearing	1,5×	1,0×	Endettement supérieur à la norme
Levier (D/EBITDA)	4,5×	2,5×	Élevé, proche des covenants
Liquidité générale	0,9	1,3	Problème de liquidité CT
DSO	20 j	15 j	Légèrement allongé
DPO	75 j	60 j	Fournisseurs allongés (tension?)

Diagnostic global : l'entreprise croît moins vite que son secteur, ses marges se compriment, son endettement est élevé (proche des covenants). Le ROCE inférieur au WACC signifie une **destruction de valeur**. **Recommandation** : cote à surveiller, analyse crédit défavorable.

Exemple 2 — Formule Dupont avancée (5 facteurs)

La décomposition Dupont en 5 facteurs :

$$\text{ROE} = (\text{Résultat net} / \text{EBT}) \times (\text{EBT} / \text{EBIT}) \times (\text{EBIT} / \text{CA}) \times (\text{CA} / \text{Actif}) \times (\text{Actif} / \text{CP})$$

$$= \text{Charge fiscale} \times \text{Charge financière} \times \text{Marge EBIT} \times \text{Rotation actifs} \times \text{Levier}$$

Application LVMH (approximations 2023) :

$$\begin{aligned} \text{Charge fiscale} &= 1 - \text{IS effectif} \approx 1 - 22 \% = 0,78 \\ \text{Charge financière} &= \text{EBT} / (\text{EBT} + \text{Résultat financier}) \approx 0,95 \\ \text{Marge EBIT} &= 26 \% \\ \text{Rotation actifs} &= \text{CA} / \text{Actif} = 80 \text{ Mds} / 160 \text{ Mds} = 0,50 \\ \text{Levier} &= \text{Actif} / \text{CP} = 160 / 55 = 2,91 \\ \\ \text{ROE} &= 0,78 \times 0,95 \times 0,26 \times 0,50 \times 2,91 = 28 \% \end{aligned}$$

LVMH combine un **pricing power exceptionnel** (marge EBIT 26 %) avec un levier modéré (2,91×).

Exemple 3 — Z-score appliqué à une entreprise en difficulté

Entreprise "Défaillante" (en M€, données fin N-1) :

Variable	Calcul	Valeur
X1 = BFR / Actif	$(80+50-90-60) / 400$	-0,05
X2 = Réserves / Actif	$40 / 400$	0,10
X3 = EBIT / Actif	$15 / 400$	0,0375
X4 = Capitalisation / Dettes	$25 / 300$	0,083
X5 = CA / Actif	$350 / 400$	0,875

$$\begin{aligned} Z &= 1,2 \times (-0,05) + 1,4 \times 0,10 + 3,3 \times 0,0375 + 0,6 \times 0,083 + 1,0 \times 0,875 \\ &= -0,06 + 0,14 + 0,124 + 0,050 + 0,875 = 1,129 \end{aligned}$$

Z = 1,13 < 1,81 → Zone de détresse financière. L'entreprise a une probabilité élevée de défaillance dans les 2 ans. Bilan: BFR négatif, faibles réserves, rentabilité insuffisante, capitalisation très faible vs. dette.

Applications professionnelles

Analyse crédit corporate (Rating Advisory)

Les équipes **Rating Advisory** des banques aident leurs clients à maintenir ou améliorer leur note de crédit. Le processus inclut :

1. **Simulation de rating** : modèle qui prédit la note en fonction des ratios financiers.
2. **Identification des leviers** : quelles actions améliorent le plus la note (réduction de la dette, amélioration de la marge, cession d'actifs non stratégiques) ?
3. **Communication avec les agences** : préparation des présentations à Moody's/S&P.

Impact d'un rating sur le financement :

- Passage de BBB à BB (high yield) → accès réduit aux marchés obligataires, hausse du coût de financement de 100–300 bp.
- Passage de A à BBB → spread commercial papers et CP US augmente.

Private Equity : due diligence financière

L'équipe d'investissement d'un fonds PE analyse les ratios financiers en context spécifique :

Ratios LBO-spécifiques :

Capacité d'endettement = EBITDA × Multiple d'endettement max (généralement 4-6×)
 Cash sweep = FCF disponible pour remboursement anticipé de la dette
 $TRI\ equity = f(EBITDA\ sortie \times multiple, désendettement, mise\ de\ fonds)$
 $MOIC = Equity\ valeur\ sortie / Equity\ mise\ d'entrée$

Métriques opérationnelles (varient par secteur) :

- SaaS : ARR growth, NDR (Net Dollar Retention), LTV/CAC
- Retail : SSSG (Same-Store Sales Growth), ventes/m²
- Services financiers : ROE, ROA, Cost-to-Income ratio

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Utiliser le PER hors contexte	PER élevé peut indiquer une croissance forte ou une surévaluation	Comparer avec le PEG (PER / croissance) pour neutraliser la croissance
Levier calculé sur bilan vs. EBITDA	Gearing et D/EBITDA peuvent diverger (amortissements importants)	Toujours préciser le numérateur (dette brute ou nette) et le dénominateur
Rotation des actifs sans segmentation	La rotation est très sectorielle ; comparer cross-secteur est trompeur	Utiliser des benchmarks sectoriels
Ignorer l'impact d'IFRS 16 sur les ratios	Post-IFRS 16, la dette nette et l'EBITDA augmentent — les ratios historiques ne sont plus comparables	Recalculer les ratios pre/post IFRS 16 pour les comparaisons temporelles
Se fier à un ratio unique	Un seul ratio peut être flatteur alors que la situation globale se détériore	Toujours analyser un tableau de bord complet (5-6 ratios)

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez le ROE par la formule Dupont (5 facteurs) pour une entreprise :

CA = 200 M€, EBIT = 30 M€, Résultat financier = -8 M€, IS = 25 %, Actif total = 150 M€, Capitaux propres = 60 M€.

CORRECTION :

EBT = 30 - 8 = 22 M€

Résultat net = 22 × 0,75 = 16,5 M€

Charge fiscale = $16,5 / 22 = 0,75$
 Charge financière = $22 / 30 = 0,733$
 Marge EBIT = $30 / 200 = 15 \%$
 Rotation actifs = $200 / 150 = 1,333$
 Levier = $150 / 60 = 2,5$
 ROE = $0,75 \times 0,733 \times 0,15 \times 1,333 \times 2,5 = 27,5 \%$
 Vérification : ROE direct = $16,5 / 60 = 27,5 \%$ ✓

Exercice 2

Calculez les délais de rotation DSO, DPO et le CCC, puis commentez :

CA HT = 3 600 k€, Créances clients TTC (TVA 20 %) = 720 k€, Achats TTC = 1 800 k€, Dettes fournisseurs TTC = 450 k€.

CORRECTION :

CA TTC = $3\,600 \times 1,20 = 4\,320$ k€

DSO = $720 / (4\,320 / 360) = 720 / 12 = 60$ jours (dans la fourchette normale France)

DPO = $450 / (1\,800 / 360) = 450 / 5 = 90$ JOURS (DÉPASSE le délai légal français de 60 jours → risque de litige fournisseur)

CCC = DSO + Durée stock - DPO. Si durée stock = 30 j :

CCC = $60 + 30 - 90 = 0$ jour (BFR quasi nul grâce aux longs délais fournisseurs)

Commentaire : L'entreprise finance son BFR grâce à ses fournisseurs. Risque si les fournisseurs exigent de passer à 60 jours (légal) : BFR passerait à +30 j → besoin de financement additionnel.

Exercice 3

Analysez si l'effet de levier est positif pour une entreprise avec ROCE = 10 %, coût de la dette brut = 7,5 %, IS = 25 %, D/CP = 0,8. Calculez le ROE.

CORRECTION :

Coût dette net d'IS = $7,5 \% \times (1 - 25 \%) = 5,625 \%$

ROCE (10 %) > coût dette après IS (5,625 %) → **effet de levier POSITIF** ✓

ROE = ROCE + (ROCE - coût dette après IS) × D/CP

= $10 \% + (10 \% - 5,625 \%) \times 0,8$

= $10 \% + 4,375 \% \times 0,8 = 10 \% + 3,5 \% = 13,5 \%$

Exercice 4

Classifiez les alertes dans ce tableau de bord financier (OK / À surveiller / Alerte rouge) :

Ratio	Valeur	Référence
Gearing	2,8×	< 1×
ICR	1,8×	> 3×
Liquidité générale	1,2	> 1,5
ROCE	11 %	> WACC 9 %
Marge EBIT	9 %	Secteur 10 %

CORRECTION :

Ratio	Classification	Justification
Gearing 2,8×	 Alerte	2,8× >> 1× → endettement excessif
ICR 1,8×	 Alerte	< 3× → couverture insuffisante, risque covenant
Liquidité 1,2	 À surveiller	< 1,5 mais > 1 → trésorerie serrée
ROCE 11 %	 OK	> WACC → création de valeur
Marge EBIT 9 %	 À surveiller	Légèrement sous la médiane sectorielle

SYNTHÈSE : profil crédit dégradé (gearing et ICR critiques). La rentabilité économique est satisfaisante mais la structure financière fragilise l'entreprise en cas de choc de résultat.

03

Finance Entreprise

Chapitre 1 — Décisions d'investissement et critères de sélection

Introduction

La décision d'investissement est au cœur de la création de valeur. Elle consiste à allouer des ressources rares (capital) à des projets dont les flux futurs doivent compenser l'immobilisation du capital et rémunérer le risque pris.

En grande entreprise comme en banque d'investissement, la sélection des investissements suit un processus rigoureux : identification des flux pertinents, choix du taux d'actualisation adapté au risque du projet, application des critères de décision et analyse de robustesse. Ce chapitre détaille chacune de ces étapes.

1. Identification et estimation des flux pertinents

1.1 Le principe des flux incrementaux

On retient uniquement les flux **supplémentaires** générés par le projet, par rapport à la situation sans projet.

Flux à inclure :

- Variation du CA attribuable au projet
- Variation des charges opérationnelles
- Investissement initial (CAPEX)
- Variation du BFR
- Valeur résiduelle en fin de projet

Flux à exclure :

- **Coûts irrécupérables** (sunk costs) : dépenses déjà engagées, indépendamment de la décision
- **Coûts d'opportunité** : la valeur de la meilleure alternative doit être prise en compte (ex : loyer implicite d'un terrain propriété de l'entreprise)

1.2 Construction du tableau de flux

Année 0	Années 1 à n	Année n (fin)
- Investissement	+ EBE $\times (1-t)$	+ Valeur résiduelle
- Δ BFR	+ Amortissements $\times t$ (économie IS)	+ Récupération BFR
	- Δ BFR annuel	

Formulation synthétique :

$$CF_t = (\Delta CA - \Delta \text{Charges}) \times (1 - t) + \text{Amortissements} \times t - \Delta \text{CAPEX} - \Delta \text{BFR}$$

Le terme $\text{Amortissements} \times t$ est le **bouclier fiscal** des amortissements (tax shield).

1.3 Valeur résiduelle

$$\begin{aligned} \text{Valeur résiduelle nette} &= \text{Valeur de cession} - \text{IS sur plus-value} \\ \text{Plus-value} &= \text{Prix de cession} - \text{Valeur nette comptable} \end{aligned}$$

1.4 Traitement du BFR — précisions

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) est souvent oublié dans les calculs naïfs, mais son impact peut être considérable :

- **À l'ouverture du projet** : la hausse des stocks et des créances clients génère un besoin de financement immédiat → flux négatif en année 0 ou dès la montée en puissance.
- **En cours de projet** : si l'activité croît, le BFR s'accroît chaque année (flux négatif annuel).
- **En fin de projet** : le BFR est totalement récupéré (flux positif) car les stocks sont vendus et les créances encaissées.

Règle pratique : le BFR est souvent estimé à X jours de CA (ex : 45 jours de CA). Si le CA augmente de 1 M€, le $\Delta \text{BFR} = 1 \text{ M€} \times 45/365 \approx 123 \text{ k€}$.

2. Critères de sélection

2.1 Valeur Actuelle Nette (VAN) — critère principal

$$VAN = \sum [CF_t / (1 + k)^t] \quad \text{pour } t = 0 \text{ à } n$$

- k : coût du capital (WACC)

Règle : retenir tout projet avec $VAN > 0$.

Pour des projets mutuellement exclusifs : choisir celui avec la VAN maximale.

2.2 Taux de Rendement Interne (TRI)

$$VAN(\text{TRI}) = 0$$

Règle : accepter si $\text{TRI} > \text{coût du capital}$.

Limites :

- Hypothèse de réinvestissement au TRI (souvent irréaliste).
- Plusieurs TRI possibles si les flux changent de signe plus d'une fois.
- Ne pas utiliser pour comparer des projets de tailles différentes.

2.3 Délai de récupération (Payback)

Payback = Nombre de périodes pour que $\sum CF_t \geq 0$

Avantage : simple, mesure le risque de liquidité.

Limite : ignore les flux après le payback et la valeur temps.

2.4 Délai de récupération actualisé

Identique au payback classique, mais avec des flux actualisés.

2.5 Indice de profitabilité (IP)

$IP = VAN / \text{Investissement initial}$

Utile en cas de **rationnement du capital** : on priorise les projets selon leur IP décroissant.

3. Choix du taux d'actualisation

3.1 WACC (Weighted Average Cost of Capital)

Le **WACC** est le coût moyen pondéré des ressources de financement (capitaux propres + dette) :

$WACC = k_E \times [E / (E + D)] + k_D \times (1 - t) \times [D / (E + D)]$

- k_E : coût des capitaux propres
- k_D : coût de la dette avant IS
- t : taux d'imposition
- E : valeur de marché des capitaux propres
- D : valeur de marché de la dette

La dette bénéficie d'un avantage fiscal : les intérêts sont déductibles → coût effectif = $k_D \times (1 - t)$.

3.2 Coût des capitaux propres : le MEDAF (CAPM)

$$k_E = r_f + \beta \times (E[R_m] - r_f)$$

- r_f : taux sans risque (obligations d'État 10 ans)
- β : bêta de l'action (sensibilité au risque systématique)
- $E[R_m] - r_f$: prime de risque du marché ($\approx 5\text{--}6\%$ historiquement)

Exemple :

- $r_f = 3\%$, $\beta = 1,2$, prime de risque = $5,5\%$
- $k_E = 3\% + 1,2 \times 5,5\% = 3\% + 6,6\% = 9,6\%$

3.3 Exemple de calcul du WACC

Source	Valeur marché	Coût	Poids
Capitaux propres	600 M€	9,6 %	60 %
Dette	400 M€	$5\% \times (1-25\%) = 3,75\%$	40 %

$$WACC = 9,6\% \times 60\% + 3,75\% \times 40\% = 5,76\% + 1,50\% = 7,26\%$$

3.4 Cas particulier : projet à risque différent de l'entreprise

Lorsqu'un projet présente un risque opérationnel différent de celui de l'entreprise dans son ensemble (ex : une entreprise industrielle qui investit dans un projet logiciel), il faut ajuster le taux d'actualisation :

1. Trouver des entreprises comparables **spécialisées** dans le secteur du projet.
2. Désendetter leur bêta pour obtenir un bêta d'actif (β_A).
3. Réendetter ce bêta à la structure financière cible du projet.
4. Calculer un WACC spécifique au projet.

Cette approche est appelée **approche du bêta pur** (pure play approach).

4. Analyse de sensibilité et risque

4.1 Analyse de sensibilité

On fait varier un paramètre clé (taux d'actualisation, croissance du CA, marge opérationnelle) et on observe l'impact sur la VAN.

Tableau de sensibilité (exemple) :

WACC \ Croissance CA	2 %	4 %	6 %
6 %	450	620	830
8 %	280	420	580
10 %	120	230	360

4.2 Analyse de scénarios

Scénario	Hypothèses	VAN
Pessimiste	Croissance -2 %, marges -3 pts	-150 k€
Central	Base	+350 k€
Optimiste	Croissance +4 %, marges +2 pts	+800 k€

4.3 Monte Carlo

Simulation probabiliste : on tire aléatoirement des valeurs pour chaque paramètre incertain selon leur distribution statistique et on obtient une distribution de VAN.

4.4 Taux de rendement interne modifié (TRIM)

Le **TRIM** (ou MIRR en anglais) corrige la principale limite du TRI en distinguant deux taux :

- Taux de réinvestissement des flux intermédiaires positifs (souvent le WACC ou le taux de placement disponible).
- Taux de financement des flux négatifs (coût de la dette).

$$\text{TRIM} : \frac{[\text{FV des flux positifs réinvestis au taux de réinvestissement}]^{(1/n)}}{[\text{PV des flux négatifs financés au taux de financement}] - 1}$$

Le TRIM est plus réaliste que le TRI car il n'impose pas que les flux soient réinvestis au TRI lui-même.

5. Approfondissement théorique

5.1 La VAN étendue et les options réelles

La VAN classique suppose que le projet est accepté ou refusé définitivement aujourd'hui. Or, en réalité, les managers disposent de **flexibilité** :

- **Option d'abandon** : possibilité de stopper le projet si les résultats sont décevants.
- **Option d'expansion** : possibilité d'investir davantage si le projet réussit.
- **Option de report** : possibilité d'attendre une information supplémentaire avant de décider.

La **VAN étendue** intègre la valeur de ces options :

$$\text{VAN étendue} = \text{VAN classique} + \text{Valeur des options réelles}$$

Cette approche s'appuie sur les outils de valorisation d'options (Black-Scholes, arbres binomiaux) pour quantifier la valeur de la flexibilité managériale. Elle est particulièrement pertinente pour les projets phasés (exploration pétrolière, R&D pharmaceutique, investissements dans des marchés émergents).

5.2 Ajustement de la VAN pour le financement (APV)

La méthode **APV** (Adjusted Present Value), développée par Myers (1974), décompose la valeur d'un projet en deux composantes :

$$\begin{aligned} \text{APV} = & \text{VAN de base (projet entièrement financé par fonds propres)} \\ & + \text{PV(Bouclier fiscal de la dette liée au projet)} \\ & + \text{PV(Coûts de détresse financière liée à la dette)} \end{aligned}$$

Cette méthode est particulièrement adaptée lorsque la structure de financement change au cours du projet (LBO, projets en partenariat public-privé), car le WACC suppose une structure de capital stable.

Comparaison APV vs. VAN/WACC :

Critère	VAN/WACC	APV
Structure financière stable	Adapté	Adapté
Structure financière variable	Difficile	Idéal
LBO	Difficile	Standard
Projets phasés	Complexe	Recommandé

6. Erreurs fréquentes et pièges

1. Oublier les coûts d'opportunité

Un terrain appartenant à l'entreprise n'est pas "gratuit". Si le projet l'utilise, on doit intégrer en coût d'opportunité sa valeur locative de marché (ou le prix auquel il aurait pu être cédé).

2. Inclure les frais d'études déjà engagés

Les études de faisabilité réalisées avant la décision d'investissement sont des sunk costs. Les intégrer dans les flux du projet revient à biaiser la décision : ces dépenses sont perdues quoi qu'il arrive.

3. Oublier l'impact fiscal des amortissements

Le bouclier fiscal (Amortissements $\times$ t) réduit significativement le coût réel de l'investissement. Un amortissement annuel de 100 k€ avec IS à 25 % génère 25 k€ d'économie fiscale réelle chaque année.

4. Négliger la variation du BFR

Sur un projet de développement, l'accroissement du BFR peut représenter 10 à 20 % du CA supplémentaire. L'oublier conduit à surestimer les flux nets de trésorerie.

5. Confondre résultat comptable et flux de trésorerie

La VAN se calcule sur des flux de trésorerie, non des résultats comptables. Les amortissements sont une charge non décaissée : ils n'apparaissent dans le calcul des flux qu'au travers du bouclier fiscal.

7. Exemples numériques supplémentaires

Exemple A — Projet avec variation de BFR et valeur résiduelle

Données :

- Investissement en équipement : 500 k€ (amortissement linéaire sur 5 ans)
- Valeur résiduelle à l'issue : 50 k€ (VNC = 0 après amortissement complet)
- Augmentation du CA : 250 k€/an
- Charges variables supplémentaires : 120 k€/an
- Augmentation du BFR : 40 k€ au démarrage, récupéré en année 5
- Taux d'IS : 25 %
- WACC : 9 %

Construction des flux :

Amortissement annuel = $500 / 5 = 100$ k€

Bouclier fiscal = $100 \times 25 \% = 25$ k€/an

Flux opérationnel annuel (années 1 à 5) :

= $(250 - 120) \times (1 - 0,25) + 25$

= $130 \times 0,75 + 25$

= $97,5 + 25 = 122,5$ k€

Année 0 : $-500 - 40 = -540$ k€

Années 1 à 4 : +122,5 k€

Année 5 : $+122,5 + 50 \times (1 - 0,25) + 40 = 122,5 + 37,5 + 40 = 200$ k€

Note : la cession à 50 k€ génère une plus-value de 50 k€ (VNC = 0), imposée à 25 % → produit net = 37,5 k€.

Calcul de la VAN :

Facteur d'actualisation à 9 % :

Année 1 : $1/1,09 = 0,917$

Année 2 : 0,842

Année 3 : 0,772

Année 4 : 0,708

Année 5 : 0,650

$$\begin{aligned} \text{VAN} &= -540 + 122,5 \times (0,917 + 0,842 + 0,772 + 0,708) + 200 \times 0,650 \\ &= -540 + 122,5 \times 3,239 + 130 \\ &= -540 + 396,8 + 130 \\ &= -13,2 \text{ k€} \end{aligned}$$

Conclusion : VAN légèrement négative → **projet à rejeter** au WACC de 9 %. Cependant, la sensibilité est élevée : une baisse du WACC à 8 % ou une légère hausse de marge inverserait la décision.

Exemple B — Comparaison de projets de durées différentes

Deux machines mutuellement exclusives :

- Machine A : coût 200 k€, durée de vie 3 ans, flux annuels 90 k€
- Machine B : coût 300 k€, durée de vie 5 ans, flux annuels 85 k€
- WACC : 8 %

La comparaison directe des VAN est biaisée par les durées différentes. On utilise l'**Annuité Équivalente** (AE ou EAC — Equivalent Annual Cost) :

$$\begin{aligned} \text{VAN}_A &= -200 + 90 \times [1 - 1,08^{(-3)}] / 0,08 = -200 + 90 \times 2,577 = +31,9 \text{ k€} \\ \text{AE}_A &= 31,9 / 2,577 = +12,4 \text{ k€/an} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{VAN}_B &= -300 + 85 \times [1 - 1,08^{(-5)}] / 0,08 = -300 + 85 \times 3,993 = +39,4 \text{ k€} \\ \text{AE}_B &= 39,4 / 3,993 = +9,9 \text{ k€/an} \end{aligned}$$

La machine A crée davantage de valeur par an → **choisir A** malgré une VAN totale inférieure.

8. Exercices

Exercice 1

Un projet nécessite 200 k€ d'investissement. Les flux opérationnels annuels après IS sont de 60 k€ pendant 4 ans. La valeur résiduelle est nulle. Le WACC est 8 %. Calculez la VAN et le TRI. Concluez.

CORRECTION :

$$VAN = -200 + 60 \times [1 - (1,08)^{-4}] / 0,08$$

$$VAN = -200 + 60 \times 3,312 = -200 + 198,7 = \mathbf{-1,3 \text{ k€}} \rightarrow \text{projet à refuser (très légèrement négatif)}$$

Pour le TRI, chercher le taux tel que $VAN = 0$:

À 7,9 % : $VAN \approx 0 \rightarrow \mathbf{TRI \approx 7,9 \%} < 8 \% \text{ (WACC)} \rightarrow \text{confirme le refus.}$

Exercice 2

Deux projets mutuellement exclusifs A et B :

- A : investissement 100, $VAN = 30$, $IP = 0,30$

- B : investissement 400, $VAN = 80$, $IP = 0,20$

Lequel choisir si le capital est limité à 150 k€ ? Si le capital est illimité ?

CORRECTION :

- Capital limité : $IP \text{ de A } (0,30) > IP \text{ de B } (0,20) \rightarrow \mathbf{\text{choisir A}}$ (meilleure création de valeur par euro investi).

- Capital illimité : $VAN \text{ de B } (80) > VAN \text{ de A } (30) \rightarrow \mathbf{\text{choisir B}}$ (valeur absolue créée plus élevée).

Exercice 3 — Calcul complet avec bouclier fiscal et BFR

Une entreprise envisage un projet d'expansion :

- Investissement machine : 300 k€, amortissable sur 4 ans en linéaire, valeur résiduelle 60 k€ (VNC à 4 ans = 0)

- Hausse du CA : 200 k€/an

- Charges variables additionnelles : 80 k€/an

- Hausse du BFR à l'ouverture : 30 k€ (récupération totale à la fin)

- Taux IS : 25 %

- WACC : 10 %

Calculez la VAN et concluez.

CORRECTION :

$$\text{Amortissement annuel} = 300 / 4 = 75 \text{ k€}$$

$$\text{Bouclier fiscal annuel} = 75 \times 0,25 = 18,75 \text{ k€}$$

$$\text{Flux opérationnel annuel} = (200 - 80) \times 0,75 + 18,75 = 90 + 18,75 = \mathbf{108,75 \text{ K€}}$$

$$\text{Valeur résiduelle nette} = 60 \times (1 - 0,25) = 45 \text{ k€ (plus-value totale car VNC = 0)}$$

Flux :

$$\text{- Année 0 : } -300 - 30 = \mathbf{-330 \text{ k€}}$$

$$\text{- Années 1 à 3 : } \mathbf{+108,75 \text{ k€}}$$

$$\text{- Année 4 : } 108,75 + 45 + 30 = \mathbf{+183,75 \text{ k€}}$$

$$\text{Facteur annuité } 10 \%, 4 \text{ ans} = 3,170$$

$$VAN \approx -330 + 108,75 \times (3,170 - 0,683) + 183,75 \times 0,683$$

Note : on sépare les flux homogènes :

$$VAN = -330 + 108,75 \times 3,170 - (183,75 - 108,75) \times 0,683 + 183,75 \times 0,683$$

Calcul direct :

$$\text{An 1} : 108,75 / 1,10 = 98,86$$

$$\text{An 2} : 108,75 / 1,21 = 89,88$$

$$\text{An 3} : 108,75 / 1,331 = 81,70$$

$$\text{An 4} : 183,75 / 1,4641 = 125,51$$

$$VAN = -330 + 98,86 + 89,88 + 81,70 + 125,51 = \mathbf{+65,95 \text{ k€}} \rightarrow \text{projet à retenir}$$

Exercice 4 — Analyse de sensibilité

Reprenez les données de l'exercice 3. La direction commerciale n'est pas certaine de l'hypothèse de croissance de CA à 200 k€/an. Calculez la VAN si le CA n'augmente que de 150 k€/an. Quel est le seuil de CA supplémentaire pour que la VAN soit nulle ?

CORRECTION :

Avec $\Delta CAS = 150 \text{ k€}$:

$$\text{Flux opérationnel} = (150 - 80) \times 0,75 + 18,75 = 52,5 + 18,75 = 71,25 \text{ k€}$$

$$\text{An 1} : 71,25 / 1,10 = 64,77$$

$$\text{An 2} : 71,25 / 1,21 = 58,88$$

$$\text{An 3} : 71,25 / 1,331 = 53,53$$

$$\text{An 4} : (71,25 + 45 + 30) / 1,4641 = 146,25 / 1,4641 = 99,89$$

$$VAN = -330 + 64,77 + 58,88 + 53,53 + 99,89 = \mathbf{-52,9 \text{ k€}} \rightarrow \text{projet à rejeter}$$

La VAN passe de +65,95 k€ à -52,9 k€ pour une baisse de 50 k€ de CA → très sensible.

Seuil de rentabilité en CA : par interpolation linéaire, la VAN = 0 pour $\Delta CAS \approx 174 \text{ k€/an}$ (soit une marge de sécurité de 13 % par rapport aux 200 k€ prévus).

Exercice 5 — TRIM

Un projet génère les flux suivants : $CF_0 = -1\,000 \text{ k€}$, $CF_1 = +400 \text{ k€}$, $CF_2 = -200 \text{ k€}$ (remise à niveau), $CF_3 = +700 \text{ k€}$, $CF_4 = +600 \text{ k€}$. Le TRI conventionnel donne plusieurs solutions. Calculez le TRIM avec un taux de réinvestissement de 8 % et un taux de financement de 6 %.

CORRECTION :

Valeur future des flux positifs réinvestis à 8 % en fin d'année 4 :

$$CF_1 \text{ réinvesti} = 400 \times (1,08)^3 = 400 \times 1,2597 = 503,9 \text{ k€}$$

$$CF_3 \text{ réinvesti} = 700 \times (1,08)^1 = 756 \text{ k€}$$

$$CF_4 = 600 \text{ k€ (déjà en fin de période)}$$

$$FV \text{ totale} = 503,9 + 756 + 600 = \mathbf{1\,859,9 \text{ k€}}$$

Valeur actuelle des flux négatifs financés à 6 % en début :

$$CF_0 = -1\,000 \text{ k€}$$

$$CF_2 \text{ actualisé} = -200 / (1,06)^2 = -177,9 \text{ k€}$$

$$PV \text{ totale} = 1\,000 + 177,9 = \mathbf{1\,177,9 \text{ k€}}$$

$$\text{TRIM} = (1\,859,9 / 1\,177,9)^{(1/4)} - 1 = (1,579)^{0,25} - 1 \approx 12,1 \%$$

Si le WACC est inférieur à 12,1 %, le projet est accepté.

9. Applications professionnelles

En direction financière d'entreprise

Le service de contrôle de gestion et la direction financière utilisent les outils de ce chapitre dans les **comités d'investissement** (Capex committees). Typiquement :

- Tout projet > 500 k€ fait l'objet d'un business case formalisé avec VAN, TRI, payback et analyse de sensibilité.
- Les hypothèses (croissance CA, marges) sont challengées par la direction générale et les opérationnels.
- Un **post-audit** est réalisé 1 à 2 ans après la mise en service pour comparer les flux réels aux prévisions.

En banque d'investissement (M&A)

Dans le cadre d'une acquisition, le **business case** de l'acquéreur intègre systématiquement :

- Les flux incrémentaux liés aux synergies (coûts et revenus).
- Le coût d'intégration (restructurations, IT, rebranding) comme flux négatif.
- Une analyse d'accrétivité/dilution sur le BPA.

En Private Equity

Les fonds de PE modélisent la **sortie** dès l'entrée : ils projettent les flux de l'entreprise cible sur 5 ans, estiment la valeur de sortie (multiple d'EBITDA), et calculent le TRI sur la mise de fonds propres après remboursement de la dette.

10. Points de vigilance et nuances importantes

- **L'inflation** : les flux nominaux doivent être actualisés à un taux nominal ; les flux réels à un taux réel. Mélanger les deux est une erreur grave. Relation de Fisher : $(1 + r_{\text{nominal}}) = (1 + r_{\text{réel}}) \times (1 + \text{inflation})$.
- **La durée du projet** : rallonger artificiellement la durée d'un projet pour améliorer sa VAN est trompeur. Les flux lointains sont fortement actualisés ; une VAN positive sur 20 ans peut reposer sur des hypothèses fragiles.
- **Les projets corrélés** : dans un portefeuille de projets, les effets de corrélation (cannibalisation, complémentarité) doivent être pris en compte. Un projet peut détruire la VAN d'un projet existant.

- **Les options réelles** : la VAN classique sous-estime la valeur des projets flexibles (possibilité d'expansion, d'abandon). Dans les secteurs à forte incertitude (tech, pharma, énergie), la VAN étendue est plus pertinente.

Points clés à retenir

- Seuls les flux incrémentaux entrent dans le calcul : oublier les sunk costs, intégrer les coûts d'opportunité.
- La VAN est le critère principal ; le TRI est un indicateur complémentaire mais à utiliser avec précaution.
- Le WACC est le taux d'actualisation approprié pour les projets à risque moyen de l'entreprise.
- En cas de rationnement du capital, classer par indice de profitabilité.
- Le TRIM corrige les biais du TRI en distinguant taux de réinvestissement et taux de financement.
- Les options réelles (expansion, abandon, report) enrichissent la VAN classique dans les environnements incertains.

Chapitre 2 — Évaluation d'entreprise (Valuation)

Introduction

L'évaluation d'entreprise est au centre des opérations de M&A, d'introduction en bourse, de LBO et de cession. Elle repose sur plusieurs méthodes complémentaires, regroupées en deux grandes familles :

1. **Approches intrinsèques** : valorisation des flux futurs (DCF).
2. **Approches relatives** : comparaison avec des entreprises ou des transactions similaires.

1. Valeur d'entreprise vs. valeur des capitaux propres

Valeur d'entreprise (EV) = Valeur des capitaux propres + Dettes financières nettes
- Actifs non opérationnels (trésorerie excédentaire, participations)

Valeur des capitaux propres = EV - Dettes financières nettes + Actifs non opérationnels

La distinction est fondamentale :

- L'**EV** (Enterprise Value) reflète la valeur totale des actifs opérationnels.
- La **Valeur des capitaux propres** (Equity Value) est ce qui revient aux actionnaires.

2. Méthode DCF (Discounted Cash Flow)

2.1 Principe

On projette les **FCFF** sur un horizon explicite (5–10 ans), puis on calcule une **valeur terminale** qui capte la création de valeur au-delà.

$$EV = \sum [FCFF_t / (1 + WACC)^t] + VT / (1 + WACC)^n$$

2.2 Estimation du FCFF

$$\begin{aligned}\text{FCFF} &= \text{EBIT} \times (1 - t) + \text{Amortissements} - \text{CAPEX} - \Delta\text{BFR} \\ &= \text{NOPAT} + \text{Amortissements} - \text{CAPEX} - \Delta\text{BFR}\end{aligned}$$

- **NOPAT** = Net Operating Profit After Tax = $\text{EBIT} \times (1 - t)$

2.3 Valeur terminale (Terminal Value)

Deux méthodes :

Gordon-Shapiro (croissance perpétuelle) :

$$\text{VT} = \text{FCFF}_{(n+1)} / (\text{WACC} - g)$$

- g : taux de croissance à l'infini (souvent $\approx$ croissance PIB nominal, 1,5–3 %)

Multiple de sortie :

$$\text{VT} = \text{EBITDA}_n \times \text{Multiple_sortie}$$

2.4 Exemple DCF

Hypothèses :

- EBIT année 1 : 100 M€, croissance 8 %/an pendant 5 ans, puis $g = 2\%$
- Amortissements = CAPEX (régime stable)
- $\Delta\text{BFR} = 5$ M€/an
- $t = 25\%$, $\text{WACC} = 9\%$

FCFF annuels :

Année	EBIT	NOPAT	FCFF
1	100	75	70
2	108	81	76
3	116,6	87,5	82,5
4	125,9	94,4	89,4
5	136	102	97

Valeur terminale (Gordon, fin année 5) :

$$\begin{aligned}\text{FCFF}_6 &= 97 \times 1,02 = 98,9 \text{ M€} \\ \text{VT} &= 98,9 / (0,09 - 0,02) = 98,9 / 0,07 = 1\,413 \text{ M€}\end{aligned}$$

Actualisation :

$$\begin{aligned}EV &= 70/1,09 + 76/1,09^2 + 82,5/1,09^3 + 89,4/1,09^4 + 97/1,09^5 + 1\,413/1,09^5 \\EV &= 64,2 + 64,0 + 63,7 + 63,3 + 63,0 + 918 = 1\,236 \text{ M€}\end{aligned}$$

3. Méthode des comparables boursiers

Principe

On valorise l'entreprise cible par analogie avec des sociétés cotées comparables, en appliquant leurs multiples à la cible.

Multiples usuels

Multiple	Formule	Avantage
EV/EBITDA	EV / EBITDA	Indépendant de la structure financière et de l'amortissement
EV/EBIT	EV / EBIT	Intègre les amortissements (utile si CAPEX très différents)
EV/CA	EV / CA	Utile si les marges sont négatives (start-ups, croissance)
PER	Cours / BPA	Simple mais dépend de la structure financière
P/B	Cours / Actif net par action	Pertinent pour banques et assurances

Application

1. Identifier un **panel** de 5–10 sociétés comparables cotées.
2. Calculer leurs multiples sur 12 mois glissants et les projections (NTM — Next Twelve Months).
3. Appliquer la médiane ou la moyenne pondérée à la cible.

Exemple :

- Panel : médiane EV/EBITDA = 8×
- EBITDA cible = 50 M€
- EV cible = 8 × 50 = **400 M€**

Ajustements

- **Discount de liquidité** : -20 à -30 % pour une société non cotée.
- **Prime de contrôle** : +20 à +40 % si acquisition d'une participation majoritaire.

4. Méthode des transactions comparables

Analogue aux comparables boursiers, mais on se réfère à des **transactions M&A passées** (primes de contrôle incluses).

Multiples typiquement plus élevés car :

- Prime de contrôle incorporée.
- Synergies anticipées.

Sources : Bloomberg M&A, Mergermarket, Capital IQ, Refinitiv.

5. Méthode patrimoniale (Actif Net Réévalué — ANR)

$$\text{ANR} = \text{Actif total réévalué à la valeur de marché} - \text{Dettes}$$

- Pertinent pour les **holdings, foncières, banques** et sociétés à fort bilan.
- Peu pertinent pour les entreprises de services ou à fort capital humain.

Goodwill :

$$\begin{aligned} \text{Goodwill} &= \text{Prix payé} - \text{ANR} \\ &= \text{Prime pour la rentabilité future (survaleur)} \end{aligned}$$

6. Football field (synthèse des méthodes)

Le **football field** est le tableau de synthèse des fourchettes de valorisation par méthode :

Méthode	Valeur basse	Valeur haute
DCF	1 050 M€	1 400 M€
Comparables boursiers	850 M€	1 150 M€
Transactions comp.	1 100 M€	1 500 M€
ANR	700 M€	900 M€

La fourchette de négociation ressort en croisant les méthodes.

7. Exercices

Exercice 1

Une entreprise dégager un FCFF annuel stable de 20 M€. Le WACC est 8 %. Le taux de croissance à long terme est 2 %. Calculez l'EV.

CORRECTION : $EV = 20 \times (1,02) / (0,08 - 0,02) = 20,4 / 0,06 = 340 \text{ M€}$

Exercice 2

L'entreprise BETA a un EBITDA de 30 M€, une dette nette de 80 M€ et 10 M d'actions en circulation. Le multiple EV/EBITDA du secteur est 7×. Quel est le prix par action ?

CORRECTION :

$EV = 7 \times 30 = 210 \text{ M€}$

Equity Value = $210 - 80 = 130 \text{ M€}$

Prix par action = $130 / 10 = 13 \text{ €}$

Points clés à retenir

- EV ≠ valeur des capitaux propres : toujours distinguer les deux niveaux.
- Le DCF est la méthode de référence théorique ; la valeur terminale représente souvent 60–80 % de l'EV.
- Les multiples sont des outils de marché : ils reflètent les prix payés, pas nécessairement la valeur intrinsèque.
- Le football field permet de réconcilier plusieurs approches et de fonder une fourchette de négociation.

Approfondissement théorique

Sensibilité du DCF et analyse de Monte Carlo

La valeur terminale (VT) représente souvent **60–80 % de l'EV** dans un DCF → la sensibilité aux hypothèses de WACC et de g est critique.

Analyse de sensibilité bidimensionnelle (table WACC × g) :

EV (M€) pour FCFF₆ = 100 M€

	g = 1 %	g = 2 %	g = 3 %
WACC=8%	1 250	1 667	2 500
WACC=9%	1 000	1 250	1 667
WACC=10%	833	1 000	1 250

Formule de la VT : $VT = FCFF_6 / (WACC - g)$

Les extrêmes (WACC=8%, g=3% vs WACC=10%, g=1%) divergent d'un facteur 3 → le DCF est un outil puissant mais très sensible aux hypothèses terminales.

Simulation de Monte Carlo sur le DCF :

Distribuer les hypothèses clés (WACC, g, marges) selon des distributions de probabilité → obtenir une distribution de l'EV plutôt qu'une valeur ponctuelle.

WACC ~ Uniforme [8 %, 10 %]
g ~ Normale ($\mu=2$ %, $\sigma=0,5$ %)
Marge EBIT ~ Triangulaire (min=12 %, mode=15 %, max=18 %)
→ Distribution de l'EV : P10 = 900 M€, médiane = 1 200 M€, P90 = 1 600 M€

La méthode des Excess Returns (Economic Value Added — EVA)

Stewart (1991) propose de valoriser l'entreprise à partir de la richesse économique créée :

$$\begin{aligned} EVA_t &= NOPAT_t - WACC \times Capital_investi_t \\ &= (ROCE_t - WACC) \times Capital_investi_t \end{aligned}$$

Valeur de l'entreprise = Capital investi + PV(EVAs futures)

Si ROCE = WACC : EVA = 0 → l'entreprise vaut exactement son capital investi (pas de survaleur).

Si ROCE > WACC : EVA > 0 → création de valeur → prime sur le capital investi.

Relation avec le DCF : la méthode EVA et le DCF donnent la même EV si les mêmes hypothèses sont utilisées (c'est une reformulation comptable équivalente).

APV (Adjusted Present Value) — Méthode de Myers

L'APV décompose la valeur en deux composantes séparées :

$$EV = VU + PV(\text{Bouclier fiscal})$$

- **VU** : valeur de l'entreprise non endettée (actualisation des FCFF au coût des capitaux propres non endetté k_U)
- **PV(Bouclier fiscal)** : valeur des économies d'IS sur les intérêts = $t \times D$ (si dette permanente)

Avantage : particulièrement utile en LBO (structure de capital variable → WACC change chaque année ; l'APV traite chaque source de valeur séparément).

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — DCF avec sensibilité

Entreprise EPSILON : FCFF = 50 M€ en régime stable (sans croissance à long terme). WACC = 9 %, $g = 2\%$.

$$EV \text{ (Gordon)} = 50 \times (1,02) / (0,09 - 0,02) = 51 / 0,07 = 728,6 \text{ M€}$$

Sensibilité à g :

$$g = 1\% : EV = 50,5 / 0,08 = 631 \text{ M€}$$

$$g = 2\% : EV = 51 / 0,07 = 729 \text{ M€}$$

$$g = 3\% : EV = 51,5 / 0,06 = 858 \text{ M€ (+18 \% vs } g=2\%)$$

Sensibilité au WACC :

$$WACC = 8\% : EV = 51 / 0,06 = 850 \text{ M€}$$

$$WACC = 9\% : EV = 51 / 0,07 = 729 \text{ M€}$$

$$WACC = 10\% : EV = 51 / 0,08 = 638 \text{ M€ (-12 \% vs } WACC=9\%)$$

Exemple 2 — Comparable boursier avec ajustements

Secteur des logiciels B2B. Panel de comparables :

Société	EV (M€)	EBITDA NTM	EV/EBITDA
SAP	180 000	11 000	16,4×
Dassault Systèmes	42 000	1 900	22,1×
Sage	12 000	650	18,5×
Médiocre SaaS	500	40	12,5×

Médiane EV/EBITDA = **17,5×**

Cible Z : EBITDA = 80 M€, croissance 25 %/an (vs. médiane panel 12 %/an), dette nette = 50 M€, 20 M actions.

$$EV \text{ (médiane)} = 80 \times 17,5 = 1\,400 \text{ M€}$$

$$\text{Ajustement pour croissance supérieure (+2×)} : EV = 80 \times 19 = 1\,520 \text{ M€}$$

$$\text{Equity Value} = 1\,520 - 50 = 1\,470 \text{ M€}$$

$$\text{Prix par action} = 1\,470 / 20 = 73,50 \text{ €}$$

Exemple 3 — Méthode APV

Entreprise LBO : VU = 500 M€ (valeur sans dette, actualisée à kU = 10 %)

Dette initiale : 200 M€ à 6 %, remboursable sur 5 ans (40 M€/an)

IS = 25 %

Bouclier fiscal année par année :

An 1 : Intérêts = $200 \times 6\% = 12 \text{ M€}$ → IS sauvé = 3 M€

An 2 : Intérêts = $160 \times 6\% = 9,6 \text{ M€}$ → IS sauvé = 2,4 M€

An 3 : $120 \times 6\% = 7,2$ → 1,8 M€

An 4 : $80 \times 6\% = 4,8$ → 1,2 M€

An 5 : $40 \times 6\% = 2,4$ → 0,6 M€

PV(Bouclier fiscal) actualisé au taux kD = 6 % :

$= 3/1,06 + 2,4/1,06^2 + 1,8/1,06^3 + 1,2/1,06^4 + 0,6/1,06^5$

$= 2,83 + 2,14 + 1,51 + 0,95 + 0,45 = 7,88 \text{ M€}$

EV APV = $500 + 7,88 = 507,88 \text{ M€}$

Applications professionnelles

Banque d'investissement : desk Equity Capital Markets (ECM)

Lors d'une **IPO**, la banque arrangeur valorise l'entreprise pour fixer la fourchette de prix :

Processus de valorisation ECM :

1. Construction du modèle DCF (3–5 ans, VT).
2. Sélection du panel de comparables cotés (10–15 sociétés).
3. Analyse des transactions IPO récentes dans le secteur.
4. Construction du football field.
5. **Book building** : sondage des intentions des investisseurs institutionnels pour tester la demande à différents prix.

Prime d'IPO : traditionnellement, les IPO sont légèrement décotées (10–15 %) par rapport à la valeur fair par rapport aux comparables cotés — pour assurer un "pop" le premier jour et fidéliser les investisseurs participants.

Asset Management : analyse fondamentale bottom-up

Un analyste sell-side (banque) ou buy-side (fonds) construit un **modèle financier 3-statement** :

1. Compte de résultat prévisionnel (CA → EBIT → résultat net).
2. Bilan prévisionnel (actifs immobilisés, BFR, dette).
3. Tableau de flux de trésorerie (FCFF à partir du résultat).
4. DCF → target price.
5. **Recommandation** : Acheter / Conserver / Vendre avec catalyseurs identifiés.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Valeur terminale trop optimiste	Un g trop proche du WACC explose la VT	Utiliser $g \approx$ PIB nominal long terme (1,5–2,5 %)
WACC trop faible par biais optimiste	Sous-estimer le risque → surévaluer l'entreprise	Vérifier la prime de risque de marché avec le consensus (Damodaran)
Comparables mal sélectionnés	Utiliser des sociétés de taille/ secteur différents	Critères : même secteur, marché géographique, niveau de croissance et de marge
Ignorer les synergies dans les transactions comparables	Les multiples de transactions incluent la prime de contrôle + synergies	Bien distinguer "comparable boursier" (pas de prime) vs "transaction comparable" (prime incluse)
Oublier la dette nette dans le bridge EV → Equity	L'EV est la valeur des actifs ; les actionnaires ont droit à EV - dette nette	Toujours ajuster pour la dette nette, les minoritaires, les participations

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez l'EV d'une entreprise avec : FCFF = 30 M€ (stable, sans croissance à LT), WACC = 8 %, $g = 1,5$ %. Puis calculez le prix par action si dette nette = 50 M€ et 10 M actions.

CORRECTION :

VT (pérpétuité croissante) = $30 \times (1,015) / (0,08 - 0,015) = 30,45 / 0,065 = \mathbf{468,5 \text{ M€}}$

Equity Value = $468,5 - 50 = \mathbf{418,5 \text{ M€}}$

Prix/action = $418,5 / 10 = \mathbf{41,85 \text{ €}}$

Exercice 2

Un analyste valorise une société par les comparables. Le panel donne une médiane EV/EBITDA de 9× et EV/EBIT de 12×. La cible a : EBITDA = 40 M€, EBIT = 28 M€, dette nette = 80 M€, 5 M actions. Calculez deux fourchettes d'EV et de prix par action.

CORRECTION :

Via EV/EBITDA : $EV = 9 \times 40 = 360 \text{ M€} \rightarrow \text{Equity} = 360 - 80 = 280 \text{ M€} \rightarrow \text{Prix} = \mathbf{56 \text{ €/action}}$

Via EV/EBIT : $EV = 12 \times 28 = 336 \text{ M€} \rightarrow \text{Equity} = 336 - 80 = 256 \text{ M€} \rightarrow \text{Prix} = \mathbf{51,2 \text{ €/action}}$

Fourchette de valorisation : **51–56 €/action**

Exercice 3

Construisez un mini football field avec les résultats suivants pour l'entreprise F :

- DCF : 400–550 M€
- Comparables boursiers : 380–480 M€
- Transactions comparables : 500–650 M€
- ANR : 300–350 M€

Quelle fourchette de négociation recommandez-vous ?

CORRECTION :

Fourchette de recoupement des méthodes : les méthodes intrinsèques (DCF : 400–550 M€) et les comparables boursiers (380–480 M€) convergent autour de **400–500 M€**.

Les transactions comparables (500–650 M€) incluent la prime de contrôle → pertinent pour une opération M&A.

L'ANR (300–350 M€) reflète une valeur plancher (liquidation).

FOURCHETTE DE NÉGOCIATION EN M&A : 480–580 M€ (entre les comparables boursiers élevés et les transactions comparables bas), soit une prime implicite de 20–45 % sur les comparables boursiers.

Chapitre 3 — Structure du capital et théorèmes de Modigliani-Miller

Introduction

La structure du capital désigne la combinaison de fonds propres et de dettes utilisée pour financer les actifs d'une entreprise. La question centrale est : **existe-t-il une structure optimale qui maximise la valeur de l'entreprise ?**

1. Les théorèmes de Modigliani-Miller (1958–1963)

1.1 Proposition I — sans impôt (1958)

En l'absence d'impôts, de coûts de transaction et d'asymétrie d'information, **LA VALEUR D'UNE ENTREPRISE EST INDÉPENDANTE DE SA STRUCTURE FINANCIÈRE.**

$$V_L = V_U$$

- V_L : valeur de l'entreprise endettée (Levered)
- V_U : valeur de l'entreprise non endettée (Unlevered)

Intuition : la structure financière découpe simplement le gâteau différemment (entre créanciers et actionnaires), mais ne change pas la taille du gâteau.

1.2 Proposition II — sans impôt

Le coût des capitaux propres d'une entreprise endettée est supérieur au WACC car les actionnaires portent le risque financier en plus du risque opérationnel :

$$k_E = k_U + (k_U - k_D) \times D/E$$

- k_U : coût des capitaux propres sans dette
- k_D : coût de la dette
- D/E : ratio d'endettement

Le WACC reste constant (indépendant de la structure financière).

1.3 Proposition I — avec impôt (1963)

En présence de l'impôt sur les sociétés, les **intérêts sont déductibles** → **avantage fiscal de la dette** (tax shield) :

$$V_L = V_U + t \times D$$

- $t \times D$: valeur actuelle du bouclier fiscal = taux d'IS $\times$ montant de la dette

Conséquence : plus la dette est élevée, plus l'entreprise vaut. La structure optimale serait 100 % dette — mais des facteurs réels (coûts de détresse financière) contrebalancent cet avantage.

2. La théorie du compromis (Trade-off Theory)

Principe

La valeur de l'entreprise endettée est :

$$V_L = V_U + PV(\text{Bouclier fiscal}) - PV(\text{Coûts de détresse financière})$$

Coûts de détresse financière :

- **DIRECTS** : frais juridiques de faillite, administrateurs judiciaires.
- **INDIRECTS** : perte de clients (doutes sur la pérennité), départ de talents, renégociation des contrats.

Structure optimale



L'optimum est atteint quand la valeur marginale du bouclier fiscal = coût marginal de la détresse financière.

3. La théorie du financement hiérarchique (Pecking Order)

Myers & Majluf (1984) : en présence d'asymétrie d'information, les entreprises préfèrent les sources de financement dans l'ordre suivant :

1. Autofinancement (CAF) – pas de signal au marché
2. Dette (émission d'obligations) – signal neutre
3. Capitaux propres (émission d'actions) – signal négatif : le marché y voit une indication que l'action est surévaluée

Implication : il n'y a pas de structure cible fixe ; la structure financière évolue au fil des besoins de financement.

4. Ratios et indicateurs de structure financière

4.1 Gearing

Gearing = Dette nette / Capitaux propres

4.2 Ratio dette nette / EBITDA

Levier = Dette nette / EBITDA

Niveaux de référence :

- Investment grade : < 3×
- LBO typique : 4–6×
- Stress financier : > 6×

4.3 Couverture des charges financières (ICR)

ICR = EBIT / Charges financières

Référence banques : > 3×

5. Ajustement du bêta pour l'effet de levier

Bêta désendetté (Asset Beta)

Pour évaluer le risque opérationnel pur (hors structure financière) :

$$\beta_A = \beta_E / [1 + (1 - t) \times D/E]$$

- β_E : bêta des capitaux propres (observable en bourse)

- β_A : bêta de l'actif économique (bêta désendetté)

Réendetttement (releveraging)

Pour une nouvelle structure de capital D'/E' :

$$\beta_{E'} = \beta_A \times [1 + (1 - t) \times D'/E']$$

Application : lors d'un DCF d'une entreprise non cotée, on :

1. Collecte les β_E de comparables cotés
2. Désendette ces β_E au niveau de structure de chaque comparable
3. Fait la moyenne des β_A
4. Réendette au niveau de structure cible de la cible

6. Covenants et clauses de dette

Covenants financiers (maintenance)

Covenant	Formule	Exemple
Gearing maximum	$D \text{ nette} / CP \leq X$	$\leq 2\times$
Levier maximum	$D \text{ nette} / \text{EBITDA} \leq X$	$\leq 4\times$
Couverture minimum	$\text{EBITDA} / \text{Charges financières} \geq X$	$\geq 3\times$

Autres protections

- **Clause de pari passu** : égalité de rang entre créanciers.
- **Negative pledge** : interdiction de nantir des actifs sans accord du prêteur.
- **Change of control** : remboursement anticipé en cas de changement de contrôle.

7. Exercices

Exercice 1

Une entreprise non endettée vaut 500 M€ et son taux d'IS est 25 %. Elle s'endette à hauteur de 200 M€. Quelle est sa nouvelle valeur selon MM avec impôt ?

CORRECTION : $V_L = V_U + t \times D = 500 + 0,25 \times 200 = 500 + 50 = \mathbf{550 \text{ M€}}$

Exercice 2

Une entreprise a un bêta d'actif de 0,9, D/E = 1, t = 25 %. Calculez son bêta des capitaux propres.

CORRECTION : $\beta_E = \beta_A \times [1 + (1 - 0,25) \times 1] = 0,9 \times 1,75 = \mathbf{1,575}$

Exercice 3

L'entreprise GAMMA a : EBIT = 80 M€, charges financières = 20 M€, dette nette = 200 M€, capitaux propres = 150 M€. Calculez le gearing, le levier (EBITDA = 100 M€) et l'ICR. Interprétez.

CORRECTION :

Gearing = $200 / 150 = \mathbf{1,33\times}$ (acceptable mais significatif)

Levier = $200 / 100 = \mathbf{2\times}$ (confortable, investment grade)

ICR = $80 / 20 = \mathbf{4\times}$ (couverture suffisante, > 3×)

Diagnostic : structure financière dans les limites raisonnables.

Points clés à retenir

- MM sans impôt : structure financière neutre sur la valeur.
- MM avec impôt : la dette crée de la valeur via le bouclier fiscal.
- Le trade-off équilibre bouclier fiscal et coûts de détresse : il existe un optimum.
- La pecking order explique le comportement empirique des entreprises : autofinancement d'abord.
- Pour valoriser une cible, on désendette/réendette le bêta selon la structure financière cible.

Approfondissement théorique

Market Timing et la théorie de l'opportunité de marché

Baker & Wurgler (2002) proposent la **Market Timing Theory** : les entreprises émettent des actions quand elles sont surévaluées (cours élevé) et rachètent leurs actions quand elles sont sous-évaluées. La structure financière serait donc le résultat cumulatif des décisions de market timing passées, non une cible optimale.

Implication : les entreprises ayant émis beaucoup d'actions en période de hautes valorisations ont tendance à avoir des ratios dettes/capitaux propres durablement bas.

Evidence : le ratio M/B (Market-to-Book) historique prédit la structure financière actuelle → preuve empirique du market timing.

La théorie des signaux (Signaling Theory)

Ross (1977) modélise la dette comme un **signal de qualité** : un dirigeant qui sait que son entreprise est solide s'endette davantage (il sait qu'elle peut honorer ses dettes). Une entreprise fragile ne peut pas imiter ce signal (trop coûteux).

- Annonces d'émission d'obligations → signal positif (confiance dans les cash-flows futurs)
- Annonces d'augmentation de capital → signal négatif (le management pense l'action surévaluée)

Ce raisonnement renforce la **Pecking Order** : l'émission d'actions est toujours interprétée négativement.

Myers (1984) introduit le concept de "**debt overhang**" : si une entreprise très endettée souhaite lever des capitaux pour investir, les nouveaux actionnaires craignent que la valeur revienne principalement aux créanciers → sous-investissement.

Les coûts de détresse financière : évidence empirique

Andrade & Kaplan (1998) étudient les LBO des années 1980 tombés en détresse financière. Ils estiment les **coûts indirects** de la détresse à 10–20 % de la valeur de l'entreprise (perte de clients, fournisseurs exigeant paiement comptant, départs de talents).

Coûts directs (faillite légale) : 3–5 % de la valeur des actifs (honoraires avocats, administrateurs judiciaires).

- Total coûts de détresse : **15–25 %** de la valeur de l'entreprise en cas de faillite.

Cela tempère significativement le gain du bouclier fiscal dans la trade-off theory.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Trade-off Theory : structure optimale

Entreprise ZETA non endettée vaut 1 000 M€. IS = 25 %, coût de la dette = 5 %.

Coûts de détresse financière :

Niveau dette (D)	Bouclier fiscal ($t \times D$)	Coûts détresse estimés	VL
0	0	0	1 000
100	25	5	1 020
200	50	15	1 035
300	75	35	1 040
400	100	75	1 025
500	125	150	975

Optimum : $D = 300 \text{ M€} \rightarrow VL = 1\,040 \text{ M€}$. Au-delà, les coûts de détresse augmentent plus vite que le bouclier fiscal.

Exemple 2 — Désendettement/ré-endettement du bêta en M&A

Contexte : valorisation d'une cible non cotée dans le secteur agroalimentaire.

Comparables cotés :

Comparable	β_E	D/CP	t
Danone	0,70	0,60	25 %
Nestlé	0,65	0,50	20 %
Unilever	0,80	0,80	25 %

Désendettement :

Danone : $\beta_A = 0,70 / (1 + 0,75 \times 0,60) = 0,70 / 1,45 = 0,483$
 Nestlé : $\beta_A = 0,65 / (1 + 0,80 \times 0,50) = 0,65 / 1,40 = 0,464$
 Unilever : $\beta_A = 0,80 / (1 + 0,75 \times 0,80) = 0,80 / 1,60 = 0,500$

 $\beta_A \text{ moyen} = (0,483 + 0,464 + 0,500) / 3 = 0,482$

Ré-endettement pour la cible ($D/CP \text{ cible} = 1,0$, $t = 25 \%$) :

$\beta_E \text{ cible} = 0,482 \times (1 + 0,75 \times 1,0) = 0,482 \times 1,75 = 0,844$

 $WACC \text{ cible} : r_f = 2,5 \%, \text{ prime marché} = 5 \%$
 $k_E = 2,5 \% + 0,844 \times 5 \% = 2,5 \% + 4,22 \% = 6,72 \%$
 $k_D \text{ après IS} = 5 \% \times (1 - 25 \%) = 3,75 \%$
 $WACC = 6,72 \% \times 0,5 + 3,75 \% \times 0,5 = 5,24 \%$

Exemple 3 — Effet de levier sur le ROE

Entreprise THETA : $ROCE = 14 \%$, $IS = 25 \%$, trois scénarios d'endettement :

Scénario	D/CP	Coût dette brut	Effet levier
Zéro dette	0	—	$ROE = ROCE = 14 \%$
Modéré	0,5	6 %	$ROE = 14 \% + (14 \% - 4,5 \%) \times 0,5 = \mathbf{18,75 \%}$
Élevé	2,0	8 %	$ROE = 14 \% + (14 \% - 6 \%) \times 2 = \mathbf{30 \%}$
Stress ($ROCE < k_D$)	2,0	8 % ($ROCE=7 \%$)	$ROE = 7 \% + (7 \% - 6 \%) \times 2 = \mathbf{9 \%} \rightarrow \text{dégradé}$

Coût dette après IS = $6 \% \times 0,75 = 4,5 \%$; $8 \% \times 0,75 = 6 \%$

Applications professionnelles

Corporate Treasury : gestion de la structure de capital

Le département Trésorerie/Finance d'un groupe (ex. Airbus, LVMH) gère en permanence :

1. Politique de financement :

- Définir le levier cible (ex. : "Nous visons un ratio Dette nette/EBITDA de 1,5–2,0×").
- Diversifier les sources de financement : syndicated loans, obligations corporate, commercial paper, NEU-CP (France).
- Gérer la maturité de la dette : étaler les remboursements ("maturity wall" à éviter).

2. Note de crédit :

Les émetteurs investment grade (BBB- à AAA) bénéficient de coûts de financement bien inférieurs aux high yield. La différence de spread peut être 100–300 bp → impact significatif sur le résultat financier.

Emprunt de 1 Md€ sur 7 ans :
IG (BBB+) → taux = 3,5 % → intérêts annuels = 35 M€
HY (BB+) → taux = 6,0 % → intérêts annuels = 60 M€
Différentiel = 25 M€/an × 7 ans = 175 M€ d'économie sur la durée de vie

3. Rachats d'actions (buybacks) :

Quand ROCE > kD et que les opportunités d'investissement sont limitées, distribuer aux actionnaires via rachat d'actions est préférable au thésaurisation.

Agences de notation : processus d'évaluation

Moody's/S&P analysent la structure du capital selon plusieurs axes :

- **Profil de l'activité** : secteur, position concurrentielle, diversification.
- **Profil financier** : ratio de levier (Dette/EBITDA), couverture (EBITDA/intérêts), liquidité.
- **Facteurs qualitatifs** : gouvernance, management, stratégie.

Exemple de grille Moody's (simplifiée) :

Dette/EBITDA		Couverture intérêts		Rating implicite	
----- ----- -----		----- ----- -----		----- ----- -----	
< 1×	> 8×	Aaa–Aa			
1–2×	5–8×	A			
2–3×	3–5×	Baa (IG)			
3–5×	1,5–3×	Ba–B (HY)			
> 5×	< 1,5×	Caa+ (distressed)			

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Croire que plus de dette = toujours mieux	Le bouclier fiscal est limité par les coûts de détresse et les risques de covenant breach	Optimiser autour de la structure cible, pas à 100 % dette
Ignorer la note de crédit dans le coût de la dette	Plus d'endettement → downgrade → hausse du coût de la dette → coûts de détresse financière plus tôt	Modéliser l'impact des ratios de crédit sur le spread
Confondre gearing comptable et levier économique	La dette nette (dettes - cash) diffère de l'endettement brut	Toujours calculer la dette nette (netting du cash)
Ne pas désendetter le bêta	Comparer des bêtas d'entreprises avec des structures financières différentes	Désendetter systématiquement avant toute comparaison de risque opérationnel
Oublier les provisions et engagements dans la "dette"	Provisions retraites, engagements de lease → dette économique hors bilan	Intégrer dans la dette nette ajustée

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Une entreprise non endettée vaut 800 M€ ($t = 25\%$). Elle s'endette à 300 M€ (dette perpétuelle). (a) Quelle est sa nouvelle valeur selon MM avec impôt ? (b) Si les coûts de détresse sont estimés à 40 M€ (présents), quelle est la valeur réelle ?

CORRECTION :

(a) $V_L = 800 + 0,25 \times 300 = \mathbf{875 \text{ M€}}$

(b) $V_L \text{ ajustée} = 875 - 40 = \mathbf{835 \text{ M€}}$ (supérieure à $V_U = 800 \text{ M€}$ mais moins qu'en MM pur)

Exercice 2

Une entreprise a ROCE = 16 %, coût de la dette avant IS = 7 %, IS = 25 %, D/CP = 1,5. Calculez le ROE. L'endettement est-il favorable ?

CORRECTION :

Coût dette après IS = $7\% \times (1 - 25\%) = 5,25\%$

ROE = ROCE + (ROCE - kD après IS) $\times$ D/CP

= $16\% + (16\% - 5,25\%) \times 1,5 = 16\% + 10,75\% \times 1,5 = 16\% + \mathbf{16,1\%} = \mathbf{32,1\%}$

ROCE (16 %) > coût dette après IS (5,25 %) → effet de levier positif ✓

Exercice 3

Trois comparables du secteur retail ont des bêtas capitaux propres et structures financières suivantes : A ($\beta_E=1,2$, $D/CP=0,8$, $t=25\%$), B ($\beta_E=1,0$, $D/CP=0,5$, $t=25\%$), C ($\beta_E=1,4$, $D/CP=1,2$, $t=25\%$). La cible X visée aura $D/CP = 0,6$, $t = 25\%$. Calculez le WACC de X ($r_f = 2\%$, prime marché = 5% , coût dette brut = $4,5\%$).

CORRECTION :

Désendetttement des comparables :

$$\beta_{A_A} = 1,2 / (1 + 0,75 \times 0,8) = 1,2 / 1,60 = 0,750$$

$$\beta_{A_B} = 1,0 / (1 + 0,75 \times 0,5) = 1,0 / 1,375 = 0,727$$

$$\beta_{A_C} = 1,4 / (1 + 0,75 \times 1,2) = 1,4 / 1,90 = 0,737$$

$$\beta_A \text{ moyen} = (0,750 + 0,727 + 0,737) / 3 = \mathbf{0,738}$$

Ré-endetttement de X ($D/CP = 0,6$) :

$$\beta_{E_X} = 0,738 \times (1 + 0,75 \times 0,6) = 0,738 \times 1,45 = \mathbf{1,070}$$

WACC de X :

$$k_E = 2\% + 1,070 \times 5\% = \mathbf{7,35\%}$$

$$k_D \text{ après IS} = 4,5\% \times 0,75 = 3,375\%$$

$$\text{Poids : } E/(D+E) = 1/1,6 = 62,5\%, D/(D+E) = 37,5\%$$

$$\text{WACC} = 7,35\% \times 62,5\% + 3,375\% \times 37,5\% = 4,594\% + 1,266\% = \mathbf{5,86\%}$$

Chapitre 4 — Politique de dividendes

Introduction

La politique de dividendes répond à la question : **quelle part des bénéfices distribuer aux actionnaires, et sous quelle forme ?** Elle illustre le conflit entre rémunération immédiate et réinvestissement pour la croissance future.

1. Les formes de rémunération de l'actionnaire

1.1 Dividende ordinaire

- Versé annuellement (souvent au 2e trimestre après la clôture).
- Prélevé sur le résultat distribuable.
- Décidé par l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO).

1.2 Dividende exceptionnel (special dividend)

Versement ponctuel, souvent lors d'une cession d'actif ou d'une accumulation exceptionnelle de trésorerie.

1.3 Rachat d'actions (buyback)

L'entreprise rachète ses propres actions sur le marché. Effets :

- Réduit le nombre d'actions en circulation → augmente le BPA (Bénéfice Par Action).
- Signal positif (management pense l'action sous-évaluée).
- Plus flexible fiscalement pour l'actionnaire (plus-value vs. revenu).

1.4 Comparaison dividende vs. rachat d'actions

Critère	Dividende	Rachat d'actions
Régularité	Signal d'engagement fort	Plus flexible
Fiscalité (France)	PFU 30 %	Plus-value : PFU 30 % mais différable
Signal	Confiance dans la récurrence	Signal de sous-évaluation
Impact BPA	Neutre	Augmentation mécanique

2. La théorie de la neutralité de Miller et Modigliani (1961)

Théorème

En l'absence d'impôts, de coûts de transaction et d'asymétrie d'information, **la politique de dividendes est neutre sur la valeur de l'entreprise.**

Intuition : si l'entreprise verse 1 € de dividende, elle doit lever 1 € de capital extérieur pour financer ses projets → la valeur de l'action baisse de 1 € → l'actionnaire est indifférent.

Limites de la neutralité

En pratique, la politique de dividendes n'est pas neutre pour plusieurs raisons :

1. **Effet fiscal** : dividendes et plus-values ne sont pas taxés identiquement.
2. **Effet de signal** (Information asymmetry) : une augmentation du dividende est interprétée comme un signal positif sur les perspectives futures.
3. **Effet de clientèle** : certains investisseurs préfèrent le revenu régulier (fonds de pension, retraités), d'autres la plus-value.
4. **Coûts d'agence** : les dividendes réduisent le cash disponible pour les dirigeants, limitant les investissements à VAN négative (effet disciplinant).

3. Modèles de politique de dividendes

3.1 Le modèle de Lintner (1956)

Les entreprises ajustent progressivement leurs dividendes vers un niveau cible (taux de distribution cible) :

$$\Delta \text{Div} = \alpha \times (\text{Div_cible} - \text{Div}_{\{t-1\}})$$

- α : vitesse d'ajustement ($0 < \alpha < 1$)
- $\text{Div_cible} = p \times \text{BPA}$ (p = taux de distribution cible)

Implication : les dividendes sont "lisses" et lissés ; les entreprises évitent les coupures de dividende (signal très négatif).

3.2 Taux de distribution (Payout Ratio)

$$\text{Payout Ratio} = \text{Dividendes versés} / \text{Résultat net}$$

Secteur	Payout typique
Services publics / Utilities	60–80 %
Grandes entreprises matures (CAC 40)	40–60 %
Croissance technologique	0–20 %
Start-ups	0 %

3.3 Taux de rétention et croissance soutenable

Taux de rétention = $1 - \text{Payout Ratio}$
Taux de croissance soutenable = $\text{ROE} \times \text{Taux de rétention}$

Exemple : ROE = 15 %, Payout = 40 %

Croissance soutenable = $15 \% \times 60 \% = 9 \%$

4. Signal et politique de dividendes

4.1 Théorie du signal

Selon **Bhattacharya (1979)** et **Miller & Rock (1985)**, le dividende est un signal coûteux de la qualité de l'entreprise (une mauvaise entreprise ne peut pas soutenir un dividende élevé durablement).

4.2 Réactions du marché

Événement	Réaction typique du cours
Augmentation du dividende	+2 à +4 %
Maintien du dividende (expectations not met)	-2 à -5 %
Coupure du dividende	-15 à -25 %
Initiation du dividende (1ère fois)	+3 à +6 %

5. La politique de dividendes en pratique

5.1 Contraintes légales (droit français)

- Réserve légale : 5 % des bénéfices jusqu'à 10 % du capital.

- Distribution limitée au bénéfice distribuable : résultat + reports à nouveau - pertes antérieures - réserves statutaires.

5.2 Indicateurs boursiers

Dividend Yield = $DPA / \text{Cours de l'action}$
 Couverture du dividende = $BPA / DPA = 1 / \text{Payout Ratio}$

Exemple :

- Cours = 50 €, DPA = 2 €, BPA = 4 €
- Dividend Yield = $2 / 50 = 4 \%$
- Couverture = $4 / 2 = 2\times$ (confortable)

6. Exercices

Exercice 1

Une entreprise a un ROE de 18 % et un taux de distribution de 50 %. Quel est son taux de croissance soutenable ?

CORRECTION : $g = 18 \% \times (1 - 0,50) = 18 \% \times 0,50 = 9 \%$

Exercice 2

L'entreprise DELTA verse un dividende de 3 € par action. Elle souhaite atteindre un dividende cible de 4 €. Sa vitesse d'ajustement est 30 %. Quel dividende versera-t-elle l'année prochaine ?

CORRECTION :

$$\Delta \text{Div} = 0,30 \times (4 - 3) = 0,30 \text{ €}$$

$$\text{Div}_{\{t+1\}} = 3 + 0,30 = 3,30 \text{ €}$$

Exercice 3

Comparez l'impact d'un dividende de 500 k€ et d'un rachat d'actions de 500 k€ sur le BPA (100 000 actions en circulation, cours = 50 €, résultat net = 1 000 k€).

CORRECTION :

$$\text{BPA initial} = 1\,000\,000 / 100\,000 = 10 \text{ €}$$

DIVIDENDE : résultat net inchangé, actions inchangées → BPA = 10 € (identique, mais trésorerie réduite)

RACHAT : $500\,000 / 50 = 10\,000$ actions rachetées

Nouvelles actions = $100\,000 - 10\,000 = 90\,000$

BPA = $1\,000\,000 / 90\,000 = 11,11\text{ €}$ (augmentation de 11,1 %)

Points clés à retenir

- MM : la politique de dividendes est neutre en marchés parfaits — mais les marchés sont imparfaits (fiscalité, signal, clientèle).
- Le modèle de Lintner explique le lissage des dividendes : les entreprises ajustent progressivement vers un cible.
- Une coupure de dividende est un signal très négatif à éviter.
- Le rachat d'actions améliore le BPA et offre plus de flexibilité que le dividende.
- Croissance soutenable = $\text{ROE} \times \text{taux de rétention}$.

Approfondissement théorique

A. Théorie de la clientèle fiscale (Tax Clientele Effect)

La théorie de la clientèle fiscale, développée par **Miller et Modigliani (1961)** et formalisée par **Elton et Gruber (1970)**, postule que la composition de l'actionnariat d'une entreprise s'auto-sélectionne en fonction de sa politique de dividendes. En effet, différentes catégories d'investisseurs font face à des taux d'imposition marginaux distincts sur les dividendes et les plus-values, ce qui les conduit à des préférences radicalement différentes.

Mécanisme de segmentation :

- **Investisseurs à fort taux marginal d'imposition** (particuliers aisés) : préfèrent les plus-values, différables et souvent taxées à un taux inférieur. Ils favorisent les entreprises à faible payout ratio.
- **Investisseurs institutionnels exonérés** (fonds de pension, fondations, comptes d'épargne retraite) : indifférents à la forme de rémunération, mais apprécient la régularité des dividendes pour leur gestion de trésorerie.
- **Retraités et fonds de revenu** : préfèrent les dividendes élevés et réguliers pour financer leurs besoins de consommation sans avoir à vendre des actions.

Implication pour la valorisation : dans un marché à l'équilibre avec plusieurs clientèles fiscales, chaque politique de dividendes attire une clientèle spécifique. Les entreprises qui modifient abruptement leur politique de dividendes imposent à leurs actionnaires existants un coût de réajustement de portefeuille. Ce coût explique pourquoi les directions font preuve d'une grande stabilité dans leurs politiques de distribution.

Test empirique d'Elton et Gruber : en observant le comportement du cours le jour de détachement du coupon (ex-dividend day), on peut inférer le taux d'imposition marginal moyen de la clientèle. Si le cours chute d'exactement 1 € pour 1 € de dividende, la clientèle est indifférente ; si la chute est inférieure à 1 €, la clientèle est imposée plus fortement sur les dividendes que sur les plus-values.

Ratio de détachement = $\Delta P / DPA$

Où $\Delta P = P_{\text{cum_dividende}} - P_{\text{ex_dividende}}$

Si $\Delta P/DPA < 1 \rightarrow$ clientèle préfère les plus-values (taux dividende > taux PV)

Si $\Delta P/DPA > 1 \rightarrow$ clientèle préfère les dividendes (taux dividende < taux PV)

Si $\Delta P/DPA = 1 \rightarrow$ clientèle indifférente (taux égaux ou exonérée)

B. Théorie du signal (Signaling Theory)

La théorie du signal en matière de dividendes repose sur l'**asymétrie d'information** entre le management et les actionnaires externes. Les dirigeants disposent d'une information privée supérieure sur les flux de trésorerie futurs de l'entreprise, que les investisseurs ne peuvent pas observer directement.

Fondements théoriques :

- **Bhattacharya (1979)** : premier modèle formel où le dividende est un signal coûteux. Une entreprise de mauvaise qualité qui imite une bonne entreprise en versant un dividende élevé devra recourir à un financement externe coûteux — ce coût rend l'imitation non rentable, et le signal crédible.
- **John et Williams (1985)** : modèle où les actionnaires ont des besoins de liquidité hétérogènes. Les entreprises signalent leur qualité par le dividende pour permettre aux investisseurs de vendre leurs actions à un prix juste.
- **Miller et Rock (1985)** : le dividende signale le cash-flow courant — toute déviation par rapport aux attentes révèle de l'information sur la profitabilité réelle de l'entreprise.

Propriétés d'un signal crédible :

1. Il doit être coûteux à imiter pour une entreprise de mauvaise qualité.
2. Il doit être corrélé positivement avec la vraie valeur de l'entreprise.
3. L'équilibre doit être séparateur : les bonnes et mauvaises entreprises font des choix différents.

Critiques : le modèle du signal prédit que les entreprises devraient préférer le dividende au rachat d'actions (moins visible). Or, depuis les années 1990, les rachats d'actions ont largement supplanté les dividendes, particulièrement aux États-Unis. Des chercheurs comme **Grullon et Michaely (2002)** ont montré que les rachats d'actions sont aussi des signaux efficaces, ce qui fragilise l'exclusivité du signal dividende.

C. Théorie de l'agence (Agency Theory)

Jensen (1986) formalise l'argument selon lequel les dividendes réduisent le **free cash flow** disponible pour les dirigeants, limitant ainsi leur capacité à surinvestir dans des projets à VAN négative. Ce mécanisme est particulièrement pertinent dans les entreprises matures générant des flux de trésorerie abondants mais disposant de peu d'opportunités d'investissement rentables.

Problème de surflux de trésorerie (Free Cash Flow Problem) :

En présence de free cash flow élevé, les dirigeants sont tentés de :

- Réaliser des acquisitions surpayées pour augmenter la taille de l'empire (empire building).
- Conserver la trésorerie pour bénéficier d'une plus grande flexibilité et sécurité de l'emploi.
- Dépenser en avantages en nature (perquisites) ou en investissements qui renforcent leur position.

Le dividende comme mécanisme disciplinant :

En versant des dividendes (ou en procédant à des rachats d'actions), l'entreprise :

1. Réduit le cash disponible pour les investissements non créateurs de valeur.
2. Force potentiellement un retour sur les marchés de capitaux pour ses futurs besoins de financement, avec le regard scrutateur des analystes et des investisseurs institutionnels.
3. Aligne les intérêts des dirigeants sur ceux des actionnaires en réduisant l'espace discrétionnaire.

Coûts d'agence résiduels : à l'inverse, une politique de dividendes trop généreuse peut forcer l'entreprise à sous-investir dans des projets rentables (underinvestment problem), créant un coût d'agence de signe opposé. L'optimum est un compromis entre ces deux types de coûts d'agence.

```
Valeur entreprise = VAN des projets rentables
                    + Réduction des coûts d'agence (via dividendes)
                    - Coûts de sous-investissement
```

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 : Modèle de Gordon-Shapiro avec politique de dividendes variable

Soit la société MERIDIAN avec les données suivantes :

- BPA actuel : 8 €
- Taux de distribution actuel : 50 % (DPA = 4 €)
- ROE : 16 %
- Coût des fonds propres (ke) : 10 %

Phase 1 : calcul du taux de croissance soutenable

```
g = ROE × (1 - Payout) = 16 % × 50 % = 8 %
```

Phase 2 : valorisation par le modèle de Gordon-Shapiro

$$\begin{aligned}P_0 &= DPA_1 / (k_e - g) = DPA_0 \times (1 + g) / (k_e - g) \\P_0 &= 4 \times 1,08 / (0,10 - 0,08) \\P_0 &= 4,32 / 0,02 \\P_0 &= 216 \text{ €}\end{aligned}$$

Phase 3 : simulation d'un changement de politique

La direction envisage d'augmenter le payout à 75 % (DPA = 6 €) :

$$\begin{aligned}g' &= 16 \% \times (1 - 0,75) = 16 \% \times 25 \% = 4 \% \\DPA_1' &= 6 \times 1,04 = 6,24 \text{ €} \\P_0' &= 6,24 / (0,10 - 0,04) = 6,24 / 0,06 = 104 \text{ €}\end{aligned}$$

Conclusion : Bien que le dividende immédiat soit plus élevé (6 € vs 4 €), la réduction du taux de réinvestissement comprime le taux de croissance futur et **fait chuter la valeur de l'action de 216 € à 104 €**. Cet exemple illustre la tension fondamentale entre distribution et croissance.

Exemple 2 : Analyse de la politique de dividendes selon la théorie de la clientèle

La société ATLAS a 1 000 000 d'actionnaires répartis en trois catégories :

Catégorie	Nombre	Taux d'imposition dividendes	Taux d'imposition plus-values
Fonds de pension	400 000	0 %	0 %
Particuliers aisés	350 000	30 %	17,2 % (PFU réduit)
Retraités	250 000	12 %	30 %

Bénéfice net total : 10 000 000 €

Option A : Payout 80 % → Dividende = 8 000 000 €, Rétention = 2 000 000 €

Option B : Payout 20 % → Dividende = 2 000 000 €, Rachat = 6 000 000 €

Calcul du coût fiscal net par option (sur 1 € de distribution) :

Option A (dividende) :

$$\begin{aligned}\text{Fonds de pension} &: 0,40 \times 0 \% = 0,000 \text{ €} \\ \text{Particuliers aisés} &: 0,35 \times 30 \% = 0,105 \text{ €} \\ \text{Retraités} &: 0,25 \times 12 \% = 0,030 \text{ €} \\ \text{Coût fiscal moyen} &= 0,135 \text{ € par euro distribué}\end{aligned}$$

Option B (rachat d'actions / plus-value) :

Fonds de pension : $0,40 \times 0 \% = 0,000 \text{ €}$
 Particuliers aisés : $0,35 \times 17,2 \% = 0,060 \text{ €}$
 Retraités : $0,25 \times 30 \% = 0,075 \text{ €}$
 Coût fiscal moyen = $0,135 \text{ €}$ par euro distribué

Résultat : dans cet exemple construit, les deux options sont équivalentes en termes de coût fiscal agrégé. En pratique, la composition de l'actionnariat détermine quelle politique est fiscalement optimale. Une structure avec davantage de particuliers aisés orientera vers les rachats d'actions.

Exemple 3 : Détection d'un signal via le modèle de Lintner et réaction du marché

La société EPSILON présente l'historique de dividendes suivant :

Année	BPA (€)	Dividende versé (€)	Dividende prévu (modèle Lintner)
N-3	5,00	2,00	—
N-2	5,50	2,15	2,15
N-1	6,00	2,35	2,35
N	6,20	2,80	?

Paramètres Lintner estimés : $\alpha = 0,30$, p (payout cible) = 45%

Calcul du dividende prévu en année N :

$\text{Div_cible_N} = 0,45 \times 6,20 = 2,79 \text{ €}$
 $\Delta\text{Div_prévu} = 0,30 \times (2,79 - 2,35) = 0,30 \times 0,44 = 0,132 \text{ €}$
 $\text{Div_prévu_N} = 2,35 + 0,132 = 2,482 \text{ €} \approx 2,48 \text{ €}$

Dividende annoncé : $2,80 \text{ €}$

Surprise positive : $2,80 - 2,48 = +0,32 \text{ €}$ par rapport au modèle Lintner

Interprétation : l'annonce d'un dividende supérieur aux prédictions du modèle Lintner constitue une surprise positive. Selon la théorie du signal, le marché devrait réagir positivement. Si la réaction observée est de $+3,5 \%$, et si le Beta d'EPSILON est $0,9$ avec un rendement de marché de $0,2 \%$ ce jour, l'abnormal return est :

$\text{Rendement attendu} = 0 + 0,9 \times 0,2 \% = 0,18 \%$
 $\text{Abnormal Return} = 3,5 \% - 0,18 \% = +3,32 \%$

Ce rendement anormal positif confirme l'hypothèse du signal : le marché interprète le dividende supérieur aux attentes comme une information positive sur les cash-flows futurs.

Applications professionnelles

A. En banque d'investissement

Les équipes ECM (Equity Capital Markets) et les analystes sell-side intègrent la politique de dividendes dans leurs modèles de valorisation (DCF, DDM) et dans leurs recommandations d'investissement.

Dividend Discount Model (DDM) dans les pitchbooks :

$$P_0 = \sum [DPA_t / (1 + k_e)^t] \quad \text{pour } t = 1 \text{ à } \infty$$

En croissance stable :

$$P_0 = DPA_1 / (k_e - g)$$

Les banquiers d'affaires conseillent les entreprises lors de changements stratégiques de politique de dividendes (initiation, augmentation significative, transformation du dividende en rachat d'actions). Chaque décision nécessite une analyse approfondie de l'impact sur la base d'actionnaires, notamment lors de transactions impliquant des spin-offs ou des restructurations capitalistiques.

Event studies : les équipes de recherche publient des études sur l'impact des annonces de dividendes sur les cours boursiers, alimentant les stratégies des desk de trading.

B. En gestion d'actifs

Stratégies orientées dividendes :

1. **Stratégies High Yield** : les gérants de fonds obligataires et actions se concentrent sur les entreprises à fort rendement du dividende (Dividend Yield > 4-5 %). Ces stratégies sont populaires en environnement de taux bas car elles offrent un substitut partiel aux obligations.
2. **Stratégies Dividend Growth** : plutôt que de maximiser le yield actuel, ces stratégies sélectionnent les entreprises à forte croissance du dividende dans le temps (ex : les "Dividend Aristocrats" américains, qui ont augmenté leur dividende pendant 25+ années consécutives). L'hypothèse est que la croissance soutenue du dividende reflète la qualité du business model.
3. **Analyse du payout ratio dans le credit analysis** : les analystes crédit surveillent le payout ratio des émetteurs obligataires. Un payout trop élevé signale que l'entreprise privilégie les actionnaires au détriment des créanciers (dividende financé par de la dette). Cela détériore la couverture des intérêts et le profil de crédit.

Indicateurs de suivi :

$\text{Dividend Coverage Ratio} = \text{Free Cash Flow} / \text{Dividendes totaux versés}$
(Ratio sain > 1,5×)

$\text{Dividend Sustainability Score} = (\text{FCF yield} - \text{Dividend yield}) / \text{Dividend yield}$
(Positif = dividende couvert par les flux; négatif = risque de coupure)

C. En trésorerie d'entreprise

Le directeur financier (CFO) et le trésorier d'entreprise gèrent la politique de distribution en coordination avec :

1. Planification de la trésorerie : le calendrier des versements de dividendes (date de détachement, date de paiement) doit être anticipé dans la gestion du cash pool. Une entreprise multinationale avec des filiales dans plusieurs pays doit optimiser les remontées de dividendes interco en tenant compte des retenues à la source (withholding taxes) et des conventions fiscales bilatérales.

2. Programme de rachat d'actions :

- Définition d'un mandat de rachat approuvé par l'AGO (durée, prix maximum, volume).
- Coordination avec les fenêtres de trading autorisées (blackout periods avant les publications de résultats).
- Arbitrage entre rachat en bourse (discret, flexible) et offre de rachat formelle (OPA de l'émetteur sur ses propres titres, plus visible mais plus rapide).

3. Communication financière : le trésorier travaille avec le Directeur des Relations Investisseurs (DRI) pour préparer la communication autour des décisions de dividendes. Le message doit être cohérent avec les perspectives financières publiées et ne pas créer de signal ambigu susceptible de déstabiliser le cours.

4. Optimisation fiscale intragroupe : dans un groupe multinational, la politique de dividendes des filiales vers la maison mère doit tenir compte des régimes d'exonération (participation-exemption en France : 95 % d'exonération pour les dividendes intragroupe sous conditions), réduisant la friction fiscale dans les remontées de cash.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 : Confondre le dividend yield avec la création de valeur

Un dividend yield élevé (ex : 8 %) est souvent interprété comme une opportunité attractive. C'est une erreur fréquente. Un rendement élevé peut résulter d'une **baisse du cours boursier** (signe d'une détresse financière) plutôt que d'un dividende élevé. C'est le "yield trap" : l'entreprise peut ensuite couper son dividende, combinant ainsi une perte en capital et une chute du revenu.

Diagnostic : toujours vérifier le dividend coverage ratio (FCF / dividendes) avant de conclure à l'attractivité d'un rendement élevé. Un ratio inférieur à 1 est un signal d'alarme.

Erreur 2 : Ignorer l'effet de dilution dans les modèles de Gordon-Shapiro

Lors de la valorisation par le DDM, les étudiants oublient fréquemment que si l'entreprise distribue tout son bénéfice (payout = 100 %), la croissance g est nulle seulement en l'absence de financement externe. Si l'entreprise émet des actions pour financer sa croissance, cela dilue les actionnaires existants. Le DDM standard suppose implicitement un financement de la croissance uniquement par les profits retenus.

Erreur : $P_0 = \text{DPA} / k_e$ (en supposant $g=0$ car tout est distribué)

Correct : Si financement externe, $g \neq 0$ mais les actionnaires subissent une dilution

Erreur 3 : Traiter le rachat d'actions comme une création de valeur ex nihilo

Le rachat d'actions augmente mécaniquement le BPA (moins d'actions pour le même résultat), mais **n'est pas intrinsèquement créateur de valeur** si le rachat se fait au prix de marché. C'est une erreur classique dans les présentations aux conseils d'administration. La valeur n'est créée que si les actions sont rachetées en dessous de leur valeur intrinsèque, ou si le signal positif du rachat est correctement interprété par le marché.

Calcul correct : un rachat à prix équitable est une substitution parfaite entre trésorerie et capital — la valeur totale de l'entreprise (dette + capitaux propres + trésorerie) reste inchangée.

Erreur 4 : Méconnaître la réglementation sur les rachats d'actions (abus de marché)

En Europe, les rachats d'actions sont encadrés par le Règlement MAR (Market Abuse Regulation) et la directive sur les rachats (Safe Harbour). Les programmes de rachat doivent respecter des règles strictes sur les volumes journaliers (max 25 % du volume quotidien moyen sur 20 jours), les plages horaires, et les périodes d'interdiction (autour des publications de résultats). Ignorer ces contraintes réglementaires expose l'entreprise à des sanctions pour manipulation de marché.

Erreur 5 : Appliquer le modèle de Lintner sans tester la stationnarité

Le modèle de Lintner suppose que l'entreprise converge vers un payout ratio cible stable. Cette hypothèse est violée lors de ruptures structurelles (changement de stratégie, acquisition majeure, crise financière). Appliquer mécaniquement le modèle à des données historiques incluant de telles ruptures produit des prévisions de dividendes erronées. Il convient de segmenter l'échantillon temporel ou d'utiliser des modèles à changement de régime.

Exercices supplémentaires

Exercice 4 — Niveau intermédiaire : DDM à deux phases

La société NEXUS présente les caractéristiques suivantes :

- BPA actuel (N) : 6 €
- Payout ratio actuel : 30 % (phase de croissance)
- Taux de croissance des bénéfices : 12 % par an pendant 5 ans, puis 4 % à l'infini
- Payout ratio en phase stable (après 5 ans) : 60 %
- Coût des fonds propres : 9 %

Calculez la valeur théorique de l'action.

CORRECTION :

ÉTAPE 1 : CALCUL DES DIVIDENDES EN PHASE DE CROISSANCE (ANNÉES 1 À 5)

...

$$\text{BPA}_0 = 6 \text{ €}, g = 12 \%, \text{payout} = 30 \%$$

$$\text{Année 1 : } \text{BPA}_1 = 6 \times 1,12 = 6,72 \text{ €} \rightarrow \text{DPA}_1 = 6,72 \times 0,30 = 2,016 \text{ €}$$

$$\text{Année 2 : } \text{BPA}_2 = 6,72 \times 1,12 = 7,53 \text{ €} \rightarrow \text{DPA}_2 = 7,53 \times 0,30 = 2,258 \text{ €}$$

$$\text{Année 3 : } \text{BPA}_3 = 7,53 \times 1,12 = 8,43 \text{ €} \rightarrow \text{DPA}_3 = 8,43 \times 0,30 = 2,529 \text{ €}$$

$$\text{Année 4 : } \text{BPA}_4 = 8,43 \times 1,12 = 9,44 \text{ €} \rightarrow \text{DPA}_4 = 9,44 \times 0,30 = 2,833 \text{ €}$$

$$\text{Année 5 : } \text{BPA}_5 = 9,44 \times 1,12 = 10,58 \text{ €} \rightarrow \text{DPA}_5 = 10,58 \times 0,30 = 3,173 \text{ €}$$

...

ÉTAPE 2 : VALEUR TERMINALE À LA FIN DE L'ANNÉE 5

...

$$\text{DPA}_6 = \text{BPA}_5 \times (1 + g_{\text{stable}}) \times \text{payout}_{\text{stable}}$$

$$= 10,58 \times 1,04 \times 0,60$$

$$= 6,602 \text{ €}$$

$$\text{P}_5 = \text{DPA}_6 / (k_e - g_{\text{stable}}) = 6,602 / (0,09 - 0,04) = 6,602 / 0,05 = 132,04 \text{ €}$$

...

ÉTAPE 3 : ACTUALISATION DE TOUS LES FLUX

...

$$\text{P}_0 = 2,016/1,09 + 2,258/1,09^2 + 2,529/1,09^3 + 2,833/1,09^4 + (3,173 + 132,04)/1,09^5$$

$$= 1,850 + 1,902 + 1,953 + 2,006 + 135,213/1,5386$$

$$= 1,850 + 1,902 + 1,953 + 2,006 + 87,88$$

$$\text{P}_0 \approx 95,59 \text{ €}$$

...

COMMENTAIRE : la valeur terminale représente 92 % de la valeur totale (87,88 / 95,59), illustrant la sensibilité extrême du DDM aux hypothèses de la phase stable. Une variation de 1 point de pourcentage sur k_e ou g peut modifier la valorisation de 20 à 30 %.

Exercice 5 — Niveau intermédiaire : Analyse Lintner et signaling

La société PRIMA a les données suivantes :

- Dividende versé en N-1 : 1,80 €
- BPA estimé en N : 5,50 €
- Payout ratio cible estimé : 40 %
- Vitesse d'ajustement α estimée à partir de données historiques : 25 %
- Dividende annoncé en N : 2,50 €

- Quel dividende le modèle de Lintner prédit-il pour l'année N ?
- Calculez la surprise de dividende.
- En supposant un Beta de 1,1 et un rendement de marché le jour de l'annonce de +0,5 %, et une réaction du cours de +4,2 %, calculez l'abnormal return et commentez.

CORRECTION :

A) PRÉDICTION DU MODÈLE DE LINTNER

$$\text{Div_cible_N} = 0,40 \times 5,50 = 2,20 \text{ €} \quad \Delta\text{Div_prévu} = 0,25 \times (2,20 - 1,80) = 0,25 \times 0,40 = 0,10 \text{ €} \quad \text{Div_prévu_N} = 1,80 + 0,10 = 1,90 \text{ €}$$

B) SURPRISE DE DIVIDENDE

$$\text{Surprise} = \text{Div_annoncé} - \text{Div_prévu} = 2,50 - 1,90 = +0,60 \text{ €} \quad \text{Surprise en \%} = 0,60 / 1,90 = +31,6 \%$$

Il s'agit d'une surprise très positive : la direction a annoncé un dividende 31,6 % supérieur au niveau prédit par le comportement historique d'ajustement.

C) ABNORMAL RETURN

...

$$\text{Rendement attendu (CAPM)} = r_f + \beta \times (r_m - r_f)$$

En supposant $r_f \approx 0$ pour la journée :

$$\text{Rendement attendu} \approx 1,1 \times 0,5 \% = 0,55 \%$$

$$\text{Abnormal Return} = 4,2 \% - 0,55 \% = +3,65 \%$$

...

Un abnormal return de +3,65 % est statistiquement et économiquement significatif. Cela valide la théorie du signal : le dividende surprise est interprété par le marché comme une information positive sur les flux de trésorerie futurs de PRIMA. La magnitude de l'abnormal return est cohérente avec les résultats empiriques de la littérature académique (Aharony et Swary, 1980 ; Grullon, Michaely et Swaminathan, 2002).

Exercice 6 — Niveau avancé : Optimisation de la politique de distribution et coûts d'agence

La société OMEGA est une entreprise mature dans le secteur des utilities. Elle dispose d'un free cash flow annuel de 50 M€ et n'a pratiquement aucune opportunité d'investissement rentable (ROIC sur nouveaux investissements = 7 %, inférieur au WACC de 9 %).

Données complémentaires :

- Valeur de marché des capitaux propres : 400 M€
- Nombre d'actions : 20 millions
- BPA : 3 € ; FCF par action : 2,50 €
- Payout actuel : 40 % (dividende = 1,20 €/action)
- Taux d'actualisation des coûts d'agence estimés : 10 % des FCF non distribués

- Calculez le coût d'agence annuel lié au free cash flow non distribué.
- Proposez une politique de distribution optimale et calculez la création de valeur associée.
- Analysez l'impact sur le cours de bourse.

CORRECTION :

A) COÛT D'AGENCE DU FREE CASH FLOW NON DISTRIBUÉ

...

FCF total = 50 M€

Dividendes versés = 1,20 € × 20 M actions = 24 M€

FCF non distribué = 50 - 24 = 26 M€

Coût d'agence annuel estimé = 10 % × 26 M€ = 2,6 M€

(représente la perte de valeur annuelle due au surinvestissement / inefficiences)

...

B) POLITIQUE DE DISTRIBUTION OPTIMALE

Puisque le ROIC sur nouveaux projets (7 %) est inférieur au WACC (9 %), tout réinvestissement détruit de la valeur. La politique optimale est de distribuer l'intégralité du FCF :

...

FCF par action = 2,50 €

Politique optimale : DPA = 2,50 € (payout FCF = 100 %)

Économie sur les coûts d'agence si FCF entièrement distribué :

Coûts d'agence évités = 2,6 M€ / an

Valeur actualisée (perpétuité) = 2,6 M€ / 9 % = 28,9 M€

...

C) IMPACT SUR LE COURS DE BOURSE

...

Cours actuel implicite = 400 M€ / 20 M = 20 €

Avec distribution optimale du FCF :

Valeur ajoutée = 28,9 M€

Nouvelle valeur de marché des CP = 400 + 28,9 = 428,9 M€

Nouveau cours théorique = 428,9 / 20 = 21,45 €

Hausse théorique = (21,45 - 20) / 20 = +7,2 %

...

COMMENTAIRE : Dans les entreprises matures à faible ROIC, la politique de distribution est un levier de création de valeur direct. La hausse potentielle de +7,2 % illustre que la décision de distribuer davantage ne détruit pas de valeur (contrairement à ce que craignent parfois les dirigeants attachés à leurs réserves de cash), mais en crée au contraire en éliminant les coûts d'agence du free cash flow.

Exercice 7 — Niveau avancé : Arbitrage fiscal clientèle

Un investisseur particulier imposé au PFU de 30 % sur les dividendes et à 17,2 % sur les plus-values (abattement pour durée de détention) compare deux entreprises identiques sauf pour leur politique de distribution :

- **Société A** : payout 80 %, cours = 100 €, dividende annuel = 8 €
- **Société B** : payout 10 %, cours = 100 €, dividende annuel = 1 €

Les deux entreprises ont le même BPA de 10 € et le même taux de croissance de 5 %. L'horizon d'investissement est 1 an.

- Calculez le rendement net d'impôt pour chaque société.
- Quelle société cet investisseur devrait-il choisir ?
- Comment cela illustre-t-il la théorie de la clientèle ?

CORRECTION :

A) CALCUL DU RENDEMENT NET D'IMPÔT

Pour chaque société, le cours dans un an = $100 \times 1,05 = 105$ € (avant dividende)

SOCIÉTÉ A (PAYOUT 80 %) :

...

Dividende brut = 8 €

Impôt dividende = $8 \times 30 \% = 2,40$ €

Dividende net = 5,60 €

Cours ex-dividende théorique = $105 - 8 = 97$ €

Plus-value = $97 - 100 = -3$ € → pas de plus-value imposable

Gain total net = $5,60 + (97 - 100) = 5,60 - 3 = 2,60$ €

Rendement net = $2,60 / 100 = 2,60 \%$

...

SOCIÉTÉ B (PAYOUT 10 %) :

...

Dividende brut = 1 €

Impôt dividende = $1 \times 30 \% = 0,30$ €

Dividende net = 0,70 €

Cours ex-dividende théorique = $105 - 1 = 104$ €

Plus-value brute = $104 - 100 = 4$ €

Impôt plus-value = $4 \times 17,2 \% = 0,69$ €

Plus-value nette = 3,31 €

Gain total net = $0,70 + 3,31 = 4,01$ €

Rendement net = $4,01 / 100 = 4,01 \%$

...

B) CHOIX OPTIMAL : la Société B offre un rendement net supérieur (4,01 % vs 2,60 %) pour cet investisseur car les plus-values sont taxées à un taux plus faible (17,2 %) que les dividendes (30 %).

C) ILLUSTRATION DE LA THÉORIE DE LA CLIENTÈLE : un investisseur exonéré d'impôts (fonds de pension) serait parfaitement indifférent entre A et B (rendement identique avant impôt). Un retraité dont le taux marginal d'imposition sur les dividendes est faible (12 %) pourrait préférer la Société A. Ce résultat montre que chaque politique de dividendes attire une clientèle fiscale spécifique, et que les entreprises ont intérêt à maintenir une politique stable pour ne pas perturber leur base d'actionnaires.

Chapitre 5 — Fusions et acquisitions (M&A)

Introduction

Le marché des fusions et acquisitions (M&A — Mergers & Acquisitions) est l'un des marchés les plus actifs en finance d'entreprise. Il permet aux entreprises de croître plus rapidement que par voie organique, d'acquérir des technologies, de consolider des marchés ou de réaliser des synergies.

1. Terminologie et formes juridiques

1.1 Fusion vs. Acquisition

Forme	Description
Fusion	Deux sociétés se combinent pour former une nouvelle entité (fusion pure ou fusion-absorption)
Acquisition	Une société achète une participation de contrôle dans une autre
OPA (Offre Publique d'Achat)	Offre d'acquisition sur les actions d'une société cotée, en numéraire
OPE (Offre Publique d'Échange)	Offre d'acquisition avec paiement en actions de l'acquéreur
LBO (Leveraged Buyout)	Acquisition financée principalement par de la dette

1.2 Acquisitions amicales vs. hostiles

Type	Caractéristiques
Amicale	Accord préalable du conseil d'administration cible
Hostile	OPA directe aux actionnaires, sans accord du management cible

2. Les motivations des opérations de M&A

2.1 Synergies

La valeur créée dans une opération de M&A est principalement liée aux **synergies** :

$$\text{Valeur de l'opération} = V(A+B) - V(A) - V(B) + \text{Synergies} - \text{Prime payée}$$

Types de synergies :

Synergie	Description	Délai de réalisation
Synergies de revenus	Ventes croisées, accès nouveaux marchés	Long terme (2–5 ans)
Synergies de coûts	Élimination de doublons (fonctions support), économies d'échelle	Court terme (1–2 ans)
Synergies financières	Meilleure notation, diversification des risques	Moyen terme

2.2 Autres motivations

- **Croissance externe** rapide vs. croissance organique.
- **Acquisition de technologie** ou de talents (acqui-hire).
- **Consolidation sectorielle** : augmenter les parts de marché.
- **Diversification** (souvent peu créatrice de valeur selon la recherche).
- **Motivations managériales** : hubris du dirigeant (surconfiance).

3. Le processus M&A

3.1 Du côté de l'acheteur

1. Stratégie d'acquisition
(définition des critères : secteur, taille, géographie)
↓
2. Identification des cibles
↓
3. Approche et lettre d'intention (LOI – Letter of Intent)
↓
4. Due diligence (audit d'acquisition)
- Financière - Juridique - Fiscale - Opérationnelle
↓
5. Négociation et structuration
↓
6. Signing (signature du SPA – Share Purchase Agreement)
↓
7. Closing (réalisation : paiement + transfert de propriété)
↓
8. Intégration post-acquisition (PMI – Post-Merger Integration)

3.2 Due diligence financière

La due diligence financière vérifie :

- Qualité des états financiers historiques (retraitements).
- **Qualité de l'EBITDA** : récurrence, éléments non-récurrents à exclure (normalisation).
- Évolution du BFR et de la dette nette.
- Passifs cachés (provisions insuffisantes, litiges, engagements hors-bilan).
- **Adjusted Net Debt** (dette nette ajustée pour les earn-outs, pensions, leases).

4. Évaluation dans le contexte M&A

4.1 La prime d'acquisition

$$\text{Prime} = (\text{Prix offert} - \text{Cours avant annonce}) / \text{Cours avant annonce}$$

- Moyenne historique : 25–35 % pour les grandes sociétés cotées.

4.2 Analyse d'accrétion/dilution

L'**accrétivité** mesure l'impact de l'acquisition sur le BPA de l'acquéreur :

$$\text{BPA post-opération} = (\text{Résultat net acquéreur} + \text{Résultat net cible} + \text{Synergies} - \text{Coûts d'intégration} - \text{Intérêts sur la dette d'acquisition}) / \text{Nouvelles actions}$$

Résultat	Interprétation
BPA post > BPA pré	Accrétion (positif pour l'actionnaire)
BPA post < BPA pré	Dilution (négatif)

4.3 Structure du prix

- **Numéraire** : paiement immédiat, certitude pour le vendeur, charge de dette pour l'acheteur.
- **Actions** : le vendeur partage le risque de l'intégration.
- **Earn-out** : partie du prix conditionnelle à des objectifs futurs (résoudre les divergences d'évaluation).

5. La structure LBO

5.1 Principe

Un **LBO** (Leveraged Buyout) est l'acquisition d'une entreprise principalement financée par de la dette (70–80 % du prix), les capitaux propres étant apportés par un fonds de Private Equity (PE).

Prix d'acquisition

- Dette senior (60–70 %) : rémunérée à taux variable (Euribor + marge), prioritaire
- Dette mezzanine (10–15 %) : subordonnée, OCA, PIK
- Capitaux propres (20–30 %) : fonds PE + management (management package)

5.2 Création de valeur en LBO

Retour sur investissement (TRI) = f (
Croissance de l'EBITDA,
Amélioration des marges,
Désendettement (amortissement de la dette),
Expansion des multiples (multiple arbitrage)
)

5.3 Métriques LBO

Métrique	Formule	Référence
Levier entrée	Dette / EBITDA	4–6×
Multiple d'entrée	EV / EBITDA	7–12×
TRI attendu	IRR sur la mise de fonds	20–30 %
Multiple sur mise (MOIC)	Produit de cession / Mise initiale	2–3× sur 5 ans

6. Échecs des opérations de M&A

La recherche montre que **50–70 % des acquisitions détruisent de la valeur** pour l'acquéreur.

Causes principales :

1. **Surpaiement** : prime trop élevée, synergies surestimées.
2. **Problèmes d'intégration** : cultures incompatibles, départ de talents.
3. **Due diligence insuffisante** : passifs cachés découverts après le closing.
4. **Hubris managérial** : biais de confiance excessive.

7. Exercices

Exercice 1

L'entreprise A (EBITDA = 100 M€) acquiert l'entreprise B (EBITDA = 40 M€) pour 400 M€ (multiple 10×). Les synergies de coûts annuelles sont estimées à 15 M€ (EBITDA combiné = 155 M€). Le multiple du secteur est 10×. La valeur combinée crée-t-elle de la valeur ?

CORRECTION :

Valeur A seule = $100 \times 10 = 1\,000$ M€

Valeur B seule = $40 \times 10 = 400$ M€ (= prix payé, sans prime)

Valeur synergies = $15 \times 10 = 150$ M€

Valeur totale = $1\,000 + 400 + 150 = 1\,550$ M€

Valeur combinée = $(100 + 40 + 15) \times 10 = 155 \times 10 = 1\,550$ M€ → opération neutre sur la valeur si le prix reflète exactement les synergies.

Exercice 2

Calculez la prime d'acquisition si le cours avant annonce est 25 € et le prix offert est 33 €.

CORRECTION : Prime = $(33 - 25) / 25 = 32\%$ (dans la fourchette habituelle de 25–35 %)

Points clés à retenir

- La création de valeur en M&A repose sur des synergies réelles et une intégration réussie.
- La prime d'acquisition représente en moyenne 25–35 % du cours pré-annonce.
- La due diligence financière vise à normaliser l'EBITDA et identifier la dette nette réelle.
- Le LBO crée de la valeur via la croissance opérationnelle, le désendettement et l'arbitrage de multiple.
- La majorité des acquisitions détruisent de la valeur : vigilance sur le surpaiement et l'intégration.

Approfondissement théorique

La théorie des synergies et le paradoxe de Varadarajan

La littérature académique est sceptique sur les synergies annoncées dans les opérations de M&A :

Jensen & Ruback (1983) : les actionnaires de la *cible* capturent la valeur via la prime d'acquisition ; les actionnaires de *l'acquéreur* voient en moyenne un rendement nul ou légèrement négatif autour de l'annonce.

Moeller, Schlingemann & Stulz (2005) : les grandes acquisitions des années 1998–2001 ont détruit 240 Mds USD de valeur actionnaire pour les acquéreurs (principalement en actions overvaluées).

Raison de la destruction de valeur :

- **Malédiction du vainqueur (winner's curse)** : dans une enchère, le gagnant est celui qui a le plus surpayé.
- **Hubris managérial (Roll, 1986)** : les dirigeants surconfidents surestiment leur capacité à gérer la cible.
- **Free cash flow problem (Jensen, 1986)** : les managers avec trop de cash disponible font des acquisitions sub-optimales pour "l'empire building".
- **Asymétrie d'information** : le vendeur connaît mieux la cible → risque d'anti-sélection.

Les défenses anti-OPA

Lorsqu'une offre hostile est lancée, la cible peut activer plusieurs mécanismes de défense :

Défense	Mécanisme	Pays typique
Poison pill (rights plan)	Emission d'actions à prix réduit pour les actionnaires existants en cas d'OPA	USA
Staggered board	Seul 1/3 du CA renouvelé chaque année → impossibilité de prendre le contrôle rapidement	USA
Golden parachute	Indemnités massives pour les dirigeants si changement de contrôle → rend l'OPA plus coûteuse	France/ USA
Pacte d'actionnaires	Clauses de préemption entre actionnaires stables	France
Actions à double droit de vote	Fidélisation des actionnaires de long terme (loi Florange, France)	France
White knight	Recherche d'un acquéreur "ami"	Universel
Crown jewel defense	Cession des actifs les plus attractifs avant l'OPA	USA

Processus de valorisation en M&A : focus sur la Due Diligence financière

La **due diligence financière** vise à normaliser l'EBITDA ("Quality of Earnings") et identifier la dette nette réelle :

Normalisation de l'EBITDA :

EBITDA comptable
+ Salaires/dividendes excessifs des actionnaires-dirigeants
+ Dépenses personnelles facturées en charges
+ Coûts non récurrents (restructurations, honoraires M&A)
- Revenus non récurrents (cessions d'actifs, subventions exceptionnelles)
- Sous-investissement (capex inférieur à l'amortissement économique)
= EBITDA normalisé ("run rate EBITDA")

Dette nette ajustée :

Dettes financières comptables
+ Engagements de retraites (net d'actifs de couverture)
+ Crédit-bail capitalisé (si non en IFRS)
+ Earn-out futurs
+ Provisions pour litiges
- Trésorerie disponible (hors trésorerie piégée dans filiales étrangères)
= Dette nette ajustée

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Analyse d'accrétion/dilution complète

L'acquéreur A (capitalisation = 1 Mds €, BPA = 2 €, 50 M actions) acquiert la cible B (résultat net = 20 M€) pour 200 M€ payés en actions nouvelles (prix d'émission = 20 €).

Nouvelles actions émises = $200 \text{ M€} / 20 \text{ €} = 10 \text{ M actions}$
Total actions post-opération = $50 + 10 = 60 \text{ M actions}$

Résultat net combiné (avant synergies) = $100 + 20 = 120 \text{ M€}$
BPA post-opération = $120 / 60 = 2,00 \text{ €}$

Accrétion/dilution = $(2,00 - 2,00) / 2,00 = 0 \% \text{ (neutre)}$

Avec synergies de 10 M€/an :

Résultat net ajusté = 130 M€
BPA avec synergies = $130 / 60 = 2,17 \text{ €}$
Accrétion = $(2,17 - 2,00) / 2,00 = +8,5 \% \rightarrow \text{accrétion significative}$

Exemple 2 — Analyse des offres concurrentes

Lors d'une OPA, deux acquéreurs se présentent. Quel est le prix maximum que chacun peut payer ?

Cible C : EBITDA = 50 M€, dette nette = 100 M€

Acquéreur X (stratégique, synergies = 20 M€/an) :

Valeur standalong = $50 \times 8 = 400$ M€ (multiple sectoriel 8×)
Valeur synergies = $20 \times 8 = 160$ M€
Valeur totale = 560 M€
Prix max equity = $560 - 100 = 460$ M€

Acquéreur Y (fonds PE, pas de synergies) :

Valeur = $50 \times 7 = 350$ M€ (multiple LBO plus prudent)
Prix max equity = $350 - 100 = 250$ M€

L'acquéreur stratégique X peut systématiquement surenchérir le fonds PE grâce aux synergies → les fonds PE perdent souvent les enchères contre les stratégiques en période de forte activité M&A.

Exemple 3 — Earn-out : résolution d'une divergence de valorisation

Le vendeur valorise sa société 100 M€ (EBITDA projeté = 15 M€, multiple 7× = 105 M€ - dette 5 M€ = 100 M€). L'acheteur valorise 70 M€ (EBITDA prudent = 10 M€, multiple 7×).

Structure earn-out :

Prix fixe au closing : 70 M€
Earn-out conditionnel :
+ 15 M€ si EBITDA ≥ 13 M€ en année 1
+ 15 M€ si EBITDA ≥ 15 M€ en année 2
Prix maximum = $70 + 15 + 15 = 100$ M€

L'earn-out résout la divergence de valorisation en faisant porter le risque de performance sur le vendeur.

Applications professionnelles

Banque d'investissement : le mandat M&A

Côté sell-side (vente de la cible) :

1. **Préparation** : information memorandum (IM) décrivant la société, ses perspectives et sa valorisation.
2. **Process** : envoi des IM à 5–20 acquéreurs potentiels présélectionnés.
3. **Offres indicatives** : réception des LOI (Letter of Intent) → sélection de 3–5 acquéreurs pour la due diligence.
4. **Data room** : accès aux informations confidentielles (financières, juridiques, commerciales).
5. **Offres fermes** : réception → négociation → signing → closing.

Structure de la rémunération (success fee) :

Fee = Taux × EV transaction

Taux dégressif : 2 % sur les premiers 100 M€, 1 % sur les 100–500 M€, 0,5 % au-delà

Exemples : Deal à 200 M€ → fee = 2 M€ + 1 M€ = 3 M€

Private Equity : M&A comme outil de création de valeur

Buy-and-build : acquisition d'une plateforme LBO suivie d'acquisitions add-on pour consolider un secteur fragmenté.

Logique économique :

- La plateforme est achetée à 8× EBITDA (taille petite/moyenne)
- Chaque add-on est acheté à 5–6× EBITDA (primes de taille plus faibles)
- La plateforme consolidée est revendue à 10–12× EBITDA (prime de taille)
- **Multiple arbitrage** : achat à 6× / vente à 11× → création de valeur mécanique

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Synergies surestimées et trop rapides	Les synergies prennent 2–3 ans (restructurations, intégration IT)	Haircut de 20–30 % et délai de réalisation réaliste
Ignorer les "coûts de synergie"	Réaliser les synergies coûte (licenciements, systèmes IT)	Modéliser les "one-time costs" de l'intégration
Mal calculer la prime de contrôle	La prime se mesure vs. le VWAP avant annonce, pas le cours du jour	Utiliser le cours 30 ou 60 jours avant la rumeur
Due diligence trop rapide	Pression de timing → passifs cachés non détectés	Clause de garantie d'actif et de passif (GAP) dans le SPA
Intégration post-acquisition négligée	Le "closing" n'est pas la fin — l'intégration est 70 % du travail	Désigner un PMI manager dès la phase de due diligence

Exercices supplémentaires

Exercice 1

L'entreprise A (résultat net = 80 M€, 40 M actions) acquiert B (résultat net = 30 M€) pour 400 M€, dont 200 M€ en cash (financement à 5 %) et 200 M€ en actions émises à 25 €. Calculez le BPA post-acquisition et l'accrétion/dilution (IS = 25 %).

CORRECTION :

Nouvelles actions = $200 / 25 = 8$ M actions → total = 48 M actions

Intérêts sur la dette = $200 \times 5\% = 10$ M€ → après IS = $10 \times (1 - 0,25) = 7,5$ M€

Résultat combiné = $80 + 30 - 7,5 = 102,5$ M€

BPA post = $102,5 / 48 = 2,135$ €

BPA avant = $80 / 40 = 2,00$ €

Accrétion = $(2,135 - 2,00) / 2,00 = +6,8\%$ → opération accréctive

Exercice 2

Évaluez les synergies nécessaires pour justifier une prime de 40 % dans l'acquisition d'une cible (CA = 500 M€, EBITDA = 50 M€, cours pré-annonce = 20 €, capitalisation = 200 M€, dette nette = 100 M€). Multiple sectoriel = 8×

CORRECTION :

EV standalone = $8 \times 50 = 400$ M€ (ou capitalisation + dette = $200 + 100 = 300$ M€)

Prix offert = $200 \times 1,40 = 280$ M€ equity → EV offerte = $280 + 100 = 380$ M€

Prime vs. DCF/multiples = $380 - 400 = -20$ M€ → en ligne avec la valeur standalone

Avec une prime de 40 % sur le cours : EV = 380 M€

Valeur synergies implicites = $\max(0, 380 - 400) = 0$ M€

→ la prime de 40 % sur le cours est déjà "payée" par la valeur fondamentale.

Exercice de sensibilité : si le multiple standalone était 7× (EV = 350 M€), les synergies implicites = $380 - 350 = 30$ M€/an à créer (soit $3 \text{ M€} \times 10 = 30$ M€ actualisés à 10×).

Exercice 3

Construisez une table de comparaison de 3 offres pour l'acquisition d'une cible avec EBITDA = 40 M€, dette nette = 60 M€, 5 M actions en circulation.

Offre	Multiple EV/EBITDA	Forme paiement
A (stratégique)	9×	100 % cash
B (fonds PE)	8×	100 % cash
C (stratégique)	10×	50 % cash / 50 % actions

CORRECTION :

| Offre | EV | Equity (EV - dette) | Prix/action |

|-----|-----|-----|-----|

| A | 360 M€ | 300 M€ | 60 €/action |

| B | 320 M€ | 260 M€ | 52 €/action |

| C | 400 M€ | 340 M€ | 68 €/action |

L'offre C est la plus élevée en valeur nominale, mais 50 % en actions → le vendeur porte le risque de cours de C. Si les actionnaires vendeurs veulent la certitude, l'offre A est préférable (100 % cash, EV plus faible mais aucun risque de cours).

04

Marchés Financiers

Chapitre 1 — Organisation et microstructure des marchés

Introduction

Les marchés financiers sont les lieux (physiques ou électroniques) où s'échangent des instruments financiers. Comprendre leur organisation est essentiel pour appréhender les mécanismes de formation des prix et les coûts de transaction.

1. Classification des marchés

1.1 Par type d'instrument

Marché	Instruments
Marché actions (equity)	Actions ordinaires, préférentielles, droits
Marché obligataire (fixed income)	Obligations d'État, corporate bonds, convertibles
Marché monétaire	Instruments court terme (< 1 an) : T-bills, billets de trésorerie, repo
Marché des changes (forex)	Paires de devises (EUR/USD, etc.)
Marché des dérivés	Options, futures, swaps, forwards
Marché des matières premières (commodities)	Pétrole, métaux, agricole

1.2 Marché primaire vs. marché secondaire

Marché	Rôle	Exemple
Primaire	Émission de nouveaux titres	IPO, émission d'obligations, augmentation de capital
Secondaire	Échanges entre investisseurs	Bourse (Euronext Paris, NYSE)

1.3 Marché organisé vs. de gré à gré (OTC)

Type	Caractéristiques
Organisé (exchange)	Règles standardisées, chambre de compensation (CCP), transparence
OTC (Over-the-Counter)	Bilatéral, personnalisé, moins transparent, risque de contrepartie

2. Acteurs des marchés financiers

Acteur	Rôle
Émetteurs	États, entreprises : lèvent des fonds
Investisseurs institutionnels	Fonds de pension, assureurs, fonds souverains : gèrent des portefeuilles
Gestionnaires d'actifs	Asset managers (BlackRock, Amundi) : gèrent pour compte de tiers
Banques d'investissement	Intermédiation, conseil, tenue de marché
Teneurs de marché (Market Makers)	Assurent la liquidité en cotant en permanence bid/ask
Hedge funds	Stratégies spéculatives, arbitrage
Régulateurs	AMF (France), SEC (USA), ESMA (Europe)

3. Microstructure des marchés

3.1 Carnet d'ordres (order book)

Le carnet d'ordres centralise les ordres d'achat (bid) et de vente (ask) en attente.

CARNET D'ORDRES – Action XYZ

VENTE (ask)		ACHAT (bid)	
Qté	Prix	Prix	Qté
200	50,20 €	50,10 €	300
150	50,25 €	50,05 €	500
400	50,30 €	50,00 €	200

- **Bid** : meilleur prix acheteur (50,10 €)
- **Ask** : meilleur prix vendeur (50,20 €)
- **Spread bid-ask** : $50,20 - 50,10 = 0,10 \text{ € (10 cts)}$ → coût implicite de transaction

3.2 Types d'ordres

Ordre	Description
Ordre au marché	Exécution immédiate au meilleur prix disponible
Ordre à cours limité	Prix maximum (achat) ou minimum (vente) fixé par l'investisseur
Ordre stop (stop-loss)	Déclenchement automatique si le prix atteint un seuil
Ordre iceberg	Seule une fraction de la quantité est affichée au carnet

3.3 Liquidité et ses dimensions

La liquidité est la facilité à acheter ou vendre rapidement sans impact significatif sur le prix.

Dimension	Mesure
Immédiateté	Délai d'exécution
Largeur	Spread bid-ask
Profondeur	Volume disponible à différents niveaux de prix
Résilience	Vitesse de retour à l'équilibre après un choc

4. Mécanismes de cotation

4.1 Cotation en continu

Les ordres sont exécutés dès qu'un vendeur et un acheteur se trouvent à un prix compatible. C'est le système dominant (Euronext, NYSE).

4.2 Fixing (cotation au fixing)

Un seul prix d'équilibre est calculé à heure fixe pour maximiser les échanges. Utilisé pour les valeurs peu liquides.

4.3 Règles de priorité

1. Priorité **prix** : le meilleur prix passe en premier.
2. Priorité **temps** : à prix égal, l'ordre le plus ancien passe en premier.

5. Efficience des marchés (EMH)

Théorie de l'efficience (Fama, 1970)

Un marché est **efficace** si les prix reflètent instantanément et complètement toute l'information disponible.

Trois formes d'efficience

Forme	Information incorporée	Implication
Faible	Prix historiques	L'analyse technique ne peut pas battre le marché
Semi-forte	Toute information publique	L'analyse fondamentale ne peut pas battre le marché
Forte	Toute information (y compris privée)	Même les insiders ne peuvent pas battre le marché

Anomalies de marché (remise en cause de l'EMH)

- **Effet taille (size effect)** : les petites capitalisations sur-performent.
- **Effet valeur (value effect)** : les actions décotées (PBR faible) sur-performent.
- **Effet momentum** : les actions récemment performantes continuent de surperformer.
- **Excès de volatilité** : les prix fluctuent plus que ce que justifient les fondamentaux.

Ces anomalies sont étudiées par la **finance comportementale** (Kahneman, Shiller, Thaler).

6. Indices boursiers

Indice	Marché	Méthode de calcul
CAC 40	France (Euronext Paris)	Capitalisation flottante, 40 plus grandes
DAX	Allemagne	Performance (dividendes réinvestis), 40 valeurs
EUROSTOXX 50	Zone euro	50 plus grandes capitalisations
S&P 500	USA	500 plus grandes capitalisations pondérées
NASDAQ Composite	USA (technologie)	Toutes les valeurs cotées sur le NASDAQ
MSCI World	Monde	1 500+ actions de 23 pays développés

Points clés à retenir

- Les marchés primaires lèvent des fonds ; les marchés secondaires assurent la liquidité.
- Le spread bid-ask est le coût implicite de transaction ; il reflète la liquidité du titre.
- L'EMH distingue trois niveaux : les formes semi-forte et forte sont largement débattues.
- Les anomalies de marché (taille, valeur, momentum) remettent en cause l'efficience stricte.

Approfondissement théorique

Microstructure des marchés : la théorie de l'information adverse

La **microstructure financière** étudie les mécanismes de formation des prix et les coûts de transaction. Le **modèle de Glosten & Milgrom (1985)** décompose le spread bid-ask en trois composantes :

$$\text{Spread} = \text{Coûts d'inventaire} + \text{Coûts de traitement} + \text{Composante informationnelle}$$

La **composante informationnelle** reflète l'asymétrie d'information entre les teneurs de marché (market makers) et les investisseurs informés. Un teneur de marché qui cote face à un investisseur disposant d'information privée (insider) prend un risque — il augmente donc son spread pour se protéger.

Modèle de Kyle (1985) : un investisseur informé trade progressivement pour ne pas révéler son information au marché (trading camouflé dans le flux d'ordres aléatoires). L'**impact de marché** est la variation de prix causée par une transaction.

Fragmentation des marchés et MIF II

La directive **MIF II** (2018) a profondément restructuré les marchés européens :

- **Obligation de transparence pré-trade** : publication des carnets d'ordres.
- **Obligation de transparence post-trade** : publication des transactions.
- **Systematic Internalisers (SI)** : courtiers qui matchent les ordres de leurs clients en interne.
- **Dark pools** (MTF sans pré-transparence) : limités à 4 % des échanges par action et 8 % au total.

La fragmentation a réduit les coûts de transaction mais a complexifié la recherche du meilleur prix (**Best Execution**).

Finance comportementale et inefficience des marchés

Kahneman & Tversky (1979) montrent que les investisseurs ne sont pas rationnels. La **théorie des perspectives** (Prospect Theory) décrit des biais cognitifs documentés :

Biais	Description	Effet sur les marchés
Excès de confiance	Les investisseurs surestiment leur précision	Sur-réaction aux informations privées
Biais de représentativité	Extrapoler les tendances récentes	Momentum et retournements
Aversion aux pertes	Souffrir 2× plus d'une perte que du plaisir d'un gain équivalent	Disposition effect (garder les perdants)
Ancrage	S'ancrer sur un prix de référence (cours d'achat)	Résistances/supports psychologiques
Biais de confirmation	Ignorer les informations contredisant ses positions	Bulles spéculatives

Robert Shiller (Prix Nobel 2013) a documenté l'**excès de volatilité** : les prix des actions fluctuent bien plus que ne le justifient les variations des dividendes fondamentaux → les marchés ne sont pas pleinement efficients.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Calcul du coût implicite de transaction

Un investisseur achète 1 000 actions XYZ au cours de 50,20 € (meilleur ask). La veille, la cotation était : bid 50,15 € / ask 50,20 €.

$$\text{Spread} = 50,20 - 50,15 = 0,05 \text{ €}$$

$$\text{Point médian (mid-price)} = (50,20 + 50,15) / 2 = 50,175 \text{ €}$$

$$\begin{aligned} \text{Coût de transaction implicite} &= \text{Cours exécuté} - \text{Mid-price} \\ &= 50,20 - 50,175 = 0,025 \text{ € par action} \end{aligned}$$

$$\text{Coût total sur 1 000 actions} = 0,025 \times 1\,000 = 25 \text{ €}$$

$$\text{Coût en \% de la transaction} = 25 / (50,20 \times 1\,000) = 0,05 \% (5 \text{ bp})$$

Sur un portefeuille de 10 M€ avec 12 rotations par an et des spreads moyens de 10 bp, le coût annuel de transaction est de **10 M€ × 10 bp × 12 = 120 000 €**.

Exemple 2 — Test d'efficience de forme faible

Un économiste teste si les rendements passés prédisent les rendements futurs sur le CAC 40. Il calcule l'autocorrélation des rendements journaliers sur 10 ans :

$$\rho(1) = \text{Corr}(R_t, R_{t-1}) = -0,03 \text{ (non significatif, } p = 0,42)$$

$$\rho(5) = \text{Corr}(R_t, R_{t-5}) = +0,02 \text{ (non significatif, } p = 0,71)$$

Conclusion : aucune autocorrélation significative → cohérent avec l'efficience de forme faible.

Mais sur données hebdomadaires d'actions individuelles :

$$\rho(1 \text{ semaine}) = +0,08 \text{ (} p = 0,02) \rightarrow \text{momentum à court terme significatif}$$

Anomalie de momentum → l'efficience de forme faible n'est pas parfaite pour les actions individuelles.

Exemple 3 — Liquidité et coût d'impact de marché

Un gérant veut vendre 100 000 actions d'une société dont le volume quotidien moyen est de 200 000 titres. Participation = 50 % du volume journalier.

Le modèle d'impact de marché de **Almgren & Chriss (2001)** estime :

Impact linéaire $\approx \eta \times (Q / V_{\text{journalier}})$
 η (coefficient d'impact) $\approx 0,1$ pour les mid-caps

Impact $\approx 0,1 \times (100\ 000 / 200\ 000) = 5 \%$

Si le cours est 20 €, l'impact de marché serait de ~1 € par action, soit 100 000 € de coût de transaction supplémentaire. Le gérant devra fragmenter l'ordre sur plusieurs jours.

Applications professionnelles

Asset Management : TCA (Transaction Cost Analysis)

Les gérants d'actifs mesurent systématiquement la qualité d'exécution par la **TCA** :

- **Mesure du slippage** : écart entre le prix décisionnel et le prix d'exécution moyen.
- **VWAP benchmark** : comparaison du prix d'exécution au VWAP du jour.
- **Implementation shortfall** : mesure le "coût" total de l'intention de trading à l'exécution finale.

$$IS = (\text{Cours final} - \text{Cours décision}) \times \text{Qté non exécutée} \quad \leftarrow \text{coût d'opportunité}$$
$$+ (\text{Cours exécution} - \text{Cours décision}) \times \text{Qté exécutée} \quad \leftarrow \text{coût de marché}$$

Banque d'investissement : Tenue de marché (Market Making)

Un teneur de marché doit gérer :

1. **Le risque d'inventaire** : position accumulée due aux flux clients → hedger continuellement.
2. **Le PnL bid-ask** : chaque transaction lui rapporte le spread (mais le risque de contrepartie informée peut effacer ce gain).
3. **Les obligations réglementaires** : engagement de continuité de cotation avec des fourchettes maximales définies par Euronext.

Exemple BNP Paribas : teneur de marché sur les obligations OAT, cote en permanence avec une fourchette < 1 centime. Gère un inventaire de plusieurs centaines de millions et hedge le risque de taux via des futures sur Bund.

Régulation : Surveillance de la manipulation de marché

L'**AMF** surveille les comportements abusifs grâce à des algorithmes de détection :

- **Spoofing** : placement d'ordres jamais destinés à être exécutés → retraits massifs juste avant l'exécution.
- **Painting the tape** : transactions entre entités liées pour créer un volume fictif.
- **Front running** : exécuter ses propres ordres avant un ordre client important.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Confondre EV et capitalisation	La capitalisation boursière n'inclut pas la dette	Toujours utiliser EV pour les comparaisons
Interpréter un faible spread comme signe de liquidité	Un spread faible peut masquer une profondeur insuffisante	Analyser aussi la profondeur du carnet d'ordres
Croire à l'efficience forte	Des insiders ont légalement accès à des informations avant les autres (ex. avant publication des résultats)	Réglementation MAR/MAD et liste d'initiés
Ignorer la liquidité lors de l'investissement	Un actif peu liquide peut être difficile à céder sans impact majeur sur le prix	Intégrer une "prime d'illiquidité" dans le rendement exigé
Tester l'EMH sur données passées	Les anomalies disparaissent une fois documentées (arbitrage) — problème du "data mining"	Out-of-sample testing, prudence dans l'interprétation des backtest

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Un carnet d'ordres affiche : bid 100,50 € (500 titres) / ask 100,60 € (300 titres). Un institutionnel place un ordre de vente au marché de 700 titres. À quel prix s'exécutent les 700 titres ? Quel est le prix moyen d'exécution ?

CORRECTION :

Les 300 premiers titres s'exécutent à 100,50 € (seule bid disponible à ce niveau).

Les 400 titres restants s'exécutent au niveau bid suivant (non affiché). Pour cet exercice, supposons bid 2 = 100,40 € (400 titres).

$$\begin{aligned}\text{Prix moyen} &= (300 \times 100,50 + 400 \times 100,40) / 700 \\ &= (30\,150 + 40\,160) / 700 = 70\,310 / 700 = \mathbf{100,44 \text{ €}}\end{aligned}$$

$$\text{Impact de marché} = 100,50 - 100,44 = \mathbf{0,06 \text{ €}} \text{ (coût d'exécution de l'ordre de 700 titres)}$$

Exercice 2

Le S&P 500 affiche un rendement annualisé de 10 % sur 20 ans. La prime de risque de marché historique est de 6 % et $r_f = 2\%$. Un fonds actif a réalisé 11,5 % annualisé avec un bêta de 1,2. Calculez l'alpha annualisé. Ce fonds a-t-il créé de la valeur au sens du MEDAF ?

CORRECTION :

$$\text{Rendement MEDAF} = 2\% + 1,2 \times 6\% = 2\% + 7,2\% = \mathbf{9,2\%}$$

$$\text{Alpha} = 11,5\% - 9,2\% = \mathbf{+2,3\% \text{ par an}}$$

OUI, le fonds a surperformé son niveau de risque systématique de 2,3 % / an.

Sur 20 ans, un investissement de 100 000 € aurait donné :

- Fonds actif : $100\,000 \times (1,115)^{20} = \mathbf{811\,000\,€}$

- Indice ajusté (9,2 %) : $100\,000 \times (1,092)^{20} = \mathbf{585\,000\,€}$

Survaleur générée : $\mathbf{226\,000\,€}$

Exercice 3

Décrivez les mécanismes par lesquels la MIF II a modifié la structure des marchés actions européens. Donnez trois avantages et deux inconvénients de la fragmentation des marchés.

CORRECTION :

MODIFICATIONS APPORTÉES PAR MIF II :

- Obligation de Best Execution : les courtiers doivent prouver qu'ils ont obtenu le meilleur prix disponible sur tous les lieux d'exécution (bourses, MTF, dark pools, SI).
- Transparence pré-trade : publication des ordres avant exécution (sauf waiver volume cap).
- Transparence post-trade : publication systématique de toutes les transactions.

AVANTAGES DE LA FRAGMENTATION :

1. Compétition entre plateformes → réduction des frais de courtage.
2. Innovation : nouvelles plateformes offrant des fonctionnalités avancées (SOR, smart order routing).
3. Résilience : si un marché tombe, les ordres se redirigent vers d'autres plateformes.

INCONVÉNIENTS :

1. Complexité pour les investisseurs : comparaison des prix sur 20+ plateformes.
2. Fragilité lors de pics de volatilité : circuit breakers désynchronisés entre plateformes.

Exercice 4

Un gérant achète 50 000 actions d'une société mid-cap (cours = 15 €, volume quotidien = 100 000 titres). Estimez le coût d'impact de marché avec $\eta = 0,15$. Combien de jours devrait-il fragmenter son ordre pour limiter l'impact à moins de 0,5 % ?

CORRECTION :

Si exécution en 1 jour (participation = 50 %) :

Impact = $0,15 \times (50\,000 / 100\,000) = 7,5\%$ → **beaucoup trop élevé**

Pour un impact < 0,5 % :

$$0,15 \times (50\,000 / (j \times 100\,000)) < 0,5\%$$

$$0,15 / (2j) < 0,005$$

$$j > 0,15 / (2 \times 0,005) = j > \mathbf{15\,jours}$$

Le gérant doit fragmenter son ordre sur **AU MOINS 15 JOURS** (~3 300 actions/jour) pour limiter l'impact à 0,5 % du cours.

Chapitre 2 — Actions et obligations : valorisation

Introduction

Actions et obligations sont les deux instruments fondamentaux des marchés financiers. Leur valorisation repose sur le même principe : la valeur actuelle des flux futurs qu'ils génèrent.

PARTIE A — LES OBLIGATIONS

1. Caractéristiques d'une obligation

Une **obligation** est un titre de créance émis par un État ou une entreprise. Elle confère à son détenteur le droit de percevoir des **coupons** (intérêts périodiques) et le **remboursement du nominal** à l'échéance.

Caractéristique	Définition
Valeur nominale	Montant sur lequel est calculé le coupon (ex : 1 000 €)
Coupon	Intérêt périodique = Taux nominal × Valeur nominale
Maturité	Date de remboursement du nominal
Prix	Exprimé en % du nominal (pied de coupon)
Taux actuariel (YTM)	Taux de rendement si l'obligation est conservée jusqu'à maturité

2. Valorisation d'une obligation

Formule de prix

$$\text{Prix} = \sum [C / (1 + r)^t] + N / (1 + r)^n$$

- **C** : coupon annuel
- **N** : valeur nominale
- **r** : taux actuariel (YTM — Yield to Maturity)
- **n** : nombre de périodes

Exemple

Obligation nominale 1 000 €, coupon 5 %, maturité 3 ans, YTM demandé 6 % :

$$\begin{aligned}\text{Prix} &= 50/1,06 + 50/1,06^2 + 1050/1,06^3 \\ \text{Prix} &= 47,17 + 44,50 + 881,68 = 973,35 \text{ €}\end{aligned}$$

Prix < 1 000 € car le taux de coupon (5 %) < YTM (6 %) → décote.

Relation prix / taux

Relation inverse : quand les taux montent, les prix des obligations baissent.

$$\begin{aligned}\text{YTM} > \text{Taux coupon} &\rightarrow \text{Prix} < \text{Pair (décote)} \\ \text{YTM} = \text{Taux coupon} &\rightarrow \text{Prix} = \text{Pair (au pair)} \\ \text{YTM} < \text{Taux coupon} &\rightarrow \text{Prix} > \text{Pair (prime)}\end{aligned}$$

3. Duration et sensibilité

3.1 Duration de Macaulay

La **duration** mesure la durée de vie moyenne pondérée des flux, en années.

$$D = \sum [t \times (CF_t / (1 + r)^t)] / \text{Prix}$$

Propriétés :

- Duration = maturité pour une obligation zéro-coupon.
- Duration < maturité pour une obligation avec coupons.
- Plus la duration est élevée, plus l'obligation est sensible aux variations de taux.

3.2 Duration modifiée (sensibilité)

$$D^* = D / (1 + r)$$

3.3 Impact d'une variation de taux sur le prix

$$\Delta P/P \approx -D^* \times \Delta r$$

Exemple : Duration modifiée = 4 ans, taux augmente de +50 bp (0,5 %)

$$\Delta P/P \approx -4 \times 0,5 \% = -2 \%$$

Le prix de l'obligation baisse d'environ 2 %.

3.4 Convexité

La duration est une approximation linéaire. La **convexité** corrige le biais pour les variations importantes de taux :

$$\Delta P/P \approx -D^* \times \Delta r + 0,5 \times \text{Convexité} \times (\Delta r)^2$$

4. Types d'obligations

Type	Caractéristique
OAT (Obligation Assimilable du Trésor)	Obligation d'État français
Corporate bond	Émise par une entreprise (IG ou HY)
Obligation zéro-coupon	Pas de coupon, émise en dessous du pair
Obligation convertible	Peut être convertie en actions
Obligation à taux variable	Coupon indexé sur un taux de référence (Euribor)
Obligation indexée inflation	Nominal ou coupon indexé sur l'inflation (OATi)

Notation de crédit

Moody's	S&P	Fitch	Catégorie
Aaa–Baa3	AAA–BBB-	AAA–BBB-	Investment Grade (IG)
Ba1–B3	BB+–B-	BB+–B-	High Yield (HY) / Spéculatif
Caa1–D	CCC–D	CCC–D	Détresse financière / Défaut

PARTIE B — LES ACTIONS

5. Caractéristiques d'une action

Une **action** est un titre de propriété représentant une fraction du capital d'une société. Elle confère :

- Droit aux **dividendes** (revenu).
- Droit de **vote** en AGO/AGE.
- Droit sur l'**actif net** en cas de liquidation.

6. Modèles de valorisation des actions

6.1 Modèle de Gordon-Shapiro (Dividend Discount Model)

Croissance perpétuelle des dividendes au taux g :

$$P_0 = D_1 / (kE - g)$$

- D_1 : dividende attendu en année 1
- kE : coût des capitaux propres (MEDAF)
- g : taux de croissance perpétuel du dividende

Exemple :

- Dividende actuel : 2 €, croissance : 4 %, $kE = 9\%$
- $D_1 = 2 \times 1,04 = 2,08$ €
- $P_0 = 2,08 / (0,09 - 0,04) = 2,08 / 0,05 = \mathbf{41,60$ €

6.2 Modèle à plusieurs phases

Croissance forte pendant n années, puis croissance stable :

$$P_0 = \sum [D_t / (1 + kE)^t] + P_n / (1 + kE)^n$$

$$P_n = D_{(n+1)} / (kE - g_{stable})$$

6.3 Valorisation par les multiples

PER :

$$\text{Cours} = \text{BPA} \times \text{PER}_{\text{sectoriel}}$$

EV/EBITDA (déjà vu en Module 3) → retrouver la valeur des capitaux propres en soustrayant la dette nette.

7. Rendement total d'une action

$$\begin{aligned}\text{Rendement total} &= (\text{Cours final} - \text{Cours initial} + \text{Dividendes}) / \text{Cours initial} \\ &= \text{Plus-value} + \text{Dividend Yield}\end{aligned}$$

Exemple :

- Cours achat : 40 €, cours vente : 46 €, dividende perçu : 2 €
- Rendement = $(46 - 40 + 2) / 40 = 8 / 40 = \mathbf{20\%}$

8. Exercices

Exercice 1

Obligation nominale 1 000 €, coupon 4 %, 5 ans, YTM 5 %. Calculez le prix.

CORRECTION :

$$P = 40/1,05 + 40/1,05^2 + 40/1,05^3 + 40/1,05^4 + 1040/1,05^5$$

$$P = 38,10 + 36,28 + 34,55 + 32,91 + 814,46 = \mathbf{956,30\ €}$$

Exercice 2

Une obligation a une duration modifiée de 5 ans. Si les taux augmentent de 75 bp, de combien le prix varie-t-il approximativement ?

$$\mathbf{\text{CORRECTION : } \Delta P/P \approx -5 \times 0,75\% = -3,75\%}$$

Exercice 3

Une entreprise verse un dividende de 3 €. Le taux de croissance anticipé est 5 % et $k_E = 11\%$. Quel est le cours théorique ?

$$\mathbf{\text{CORRECTION : } P_0 = 3 \times 1,05 / (0,11 - 0,05) = 3,15 / 0,06 = 52,50\ €}$$

Points clés à retenir

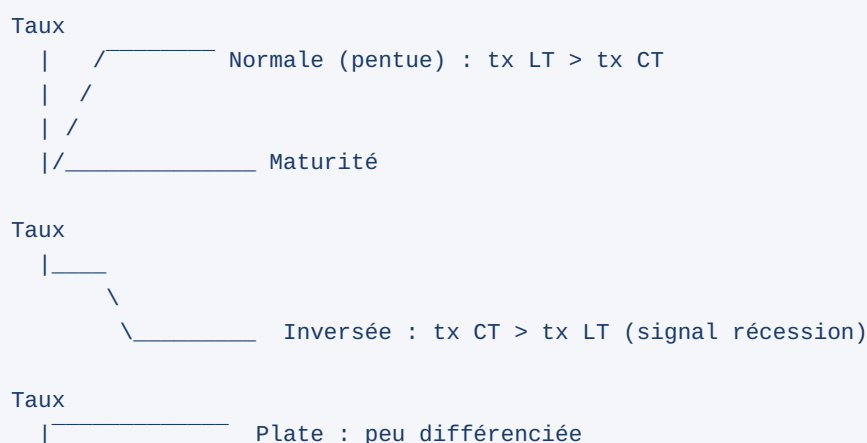
- Prix d'une obligation = somme actualisée des coupons + nominal actualisé.
- Relation inverse prix/taux : hausse des taux → baisse des prix.
- La duration mesure la sensibilité au taux : $D^* \times \Delta r \approx \text{variation relative du prix}$.
- Les actions se valorisent par DDM (dividendes actualisés) ou par multiples.
- Rendement total = plus-value + dividendes.

Approfondissement théorique

La structure par terme des taux d'intérêt

La **courbe des taux** (yield curve) représente les taux actuariels en fonction de la maturité. Elle est fondamentale pour la valorisation des obligations et constitue un indicateur économique avancé.

Formes de la courbe :



Théories explicatives :

Théorie	Explication
Anticipations pures	La courbe reflète les anticipations des taux courts futurs
Préférence pour la liquidité	Les investisseurs exigent une prime pour les maturités longues
Segmentation	Chaque segment de courbe a des offrants et demandeurs distincts
Habitat préféré	Les acteurs ont des préférences pour certaines maturités mais s'en éloignent si la prime est suffisante

Duration de portefeuille : dans un portefeuille obligataire, la duration est la moyenne pondérée des durations individuelles :

$$D_{\text{portfolio}} = \sum w_i \times D_i$$

Les obligations à haut rendement et les spreads de crédit

Les **obligations High Yield** (BB+ et en dessous) offrent des rendements supérieurs aux IG pour compenser le risque de crédit. Le **spread de crédit** est la différence de rendement vs. l'obligation d'État de même maturité :

$$\begin{aligned} \text{Spread} &= \text{YTM}_{\text{corporate}} - \text{YTM}_{\text{souverain}} (\text{même maturité}) \\ &\approx PD \times LGD (\text{lien avec le risque de crédit}) \end{aligned}$$

Exemple : OAT 10 ans = 3 %, Corporate BBB+ 10 ans = 4,2 % → Spread = 120 bp.

Indices de spreads : iTraxx (Europe, CDS sur investment grade), CDX (USA). Ces indices varient selon l'appétit pour le risque des marchés.

Évaluation des obligations convertibles

Une **obligation convertible** (OC) combine une obligation classique et une option d'achat sur les actions de l'émetteur :

$$\begin{aligned} \text{Valeur OC} &= \text{Valeur obligation pure (plancher obligataire)} \\ &\quad + \text{Valeur de l'option de conversion (prime de conversion)} \end{aligned}$$

- **Plancher obligataire** : PV des flux futurs actualisé au taux de marché pour l'émetteur.
- **Prime de conversion** : valeur de l'option BSM (K = prix de conversion, S = cours actuel).

Parité = Cours action × Ratio de conversion (nb actions par obligation)

En pratique, si parité > valeur nette obligataire : l'OC se comporte comme une action. Sinon : comme une obligation.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Duration et immunisation de portefeuille

Un gérant obligataire a des engagements futurs de 1 M€ dans 6 ans. Il veut immuniser ce portefeuille contre les variations de taux. Il dispose de deux obligations :

OBL A : maturité 3 ans, coupon 4 %, YTM 5 % → Duration ≈ 2,85 ans

OBL B : maturité 10 ans, coupon 6 %, YTM 5 % → Duration ≈ 7,80 ans

Pour immuniser à 6 ans :

$$w_A \times 2,85 + w_B \times 7,80 = 6,0$$

$$w_A + w_B = 1$$

$$\text{Résoudre : } w_B = (6,0 - 2,85) / (7,80 - 2,85) = 3,15 / 4,95 = 63,6 \%$$

$$w_A = 36,4 \%$$

→ Le gérant doit investir **63,6 % en OBL B** et **36,4 % en OBL A** pour immuniser son engagement à 6 ans.

Exemple 2 — Valorisation complète avec convexité

Obligation : nominal 1 000 €, coupon 5 %, maturité 5 ans, YTM actuel = 4 %.

Prix actuel :

$$P = 50/(1,04) + 50/(1,04)^2 + 50/(1,04)^3 + 50/(1,04)^4 + 1050/(1,04)^5$$

$$P = 48,08 + 46,23 + 44,45 + 42,74 + 863,00 = 1\,044,50 \text{ €}$$

Duration de Macaulay (simplifiée à 4,55 ans pour cet exemple)

Duration modifiée : $D = 4,55 / 1,04 = 4,38 \text{ ans}$

Convexité* : $C \approx 23,5$ (pour cet exemple)

Impact d'une hausse de taux de +100 bp :

$$\begin{aligned} \Delta P/P &\approx -D^* \times \Delta r + 0,5 \times C \times (\Delta r)^2 \\ &= -4,38 \times 0,01 + 0,5 \times 23,5 \times (0,01)^2 \\ &= -0,0438 + 0,001175 = -0,0426 \rightarrow -4,26 \% \end{aligned}$$

$$\text{Nouveau prix} \approx 1\,044,50 \times (1 - 0,0426) = 1\,044,50 \times 0,9574 = \text{**999,9 €**} \approx \text{pair}$$

La convexité **atténue** la baisse de prix vs. la seule duration (-4,38 %).

Exemple 3 — Modèle DDM à deux phases

Entreprise OMEGA : secteur technologie, dividende actuel = 1 €.

Phase 1 (3 ans) : $g_1 = 20 \%$ (croissance élevée).

Phase 2 (perpétuité) : $g_2 = 4 \%$ (croissance stable).

$k_E = 10 \%$.

Phase 1 :

$$D_1 = 1 \times 1,20 = 1,20 \text{ €} \rightarrow VA = 1,20 / 1,10 = 1,091$$

$$D_2 = 1,20 \times 1,20 = 1,44 \rightarrow VA = 1,44 / 1,21 = 1,190$$

$$D_3 = 1,44 \times 1,20 = 1,728 \rightarrow VA = 1,728 / 1,331 = 1,298$$

Phase 2 (prix en fin d'an 3) :

$$P_3 = D_4 / (kE - g_2) = 1,728 \times 1,04 / (0,10 - 0,04) = 1,797 / 0,06 = 29,95 \text{ €}$$

$$VA(P_3) = 29,95 / 1,331 = 22,50 \text{ €}$$

$$P_0 = 1,091 + 1,190 + 1,298 + 22,50 = 26,08 \text{ €}$$

Applications professionnelles

Gestion obligataire en assurance

Les assureurs-vie détiennent d'importants portefeuilles obligataires pour couvrir leurs engagements long terme (contrats d'assurance-vie, retraites). La **gestion actif-passif (ALM)** consiste à :

1. **Mesurer la duration du passif** (engagements actuariels) : typiquement 10–20 ans.
2. **Construire un portefeuille obligataire** dont la duration = duration du passif → immunisation du risque de taux.
3. **Gérer l'écart de duration** (mismatch) : si les taux montent et la duration actif < duration passif → valeur du passif baisse plus que l'actif → perte économique.

Directive Solvabilité II : impose de mesurer la sensibilité du bilan à une hausse des taux de +50 bp → **ORSA (Own Risk and Solvency Assessment)**.

Trésorerie d'entreprise : gestion de la dette obligataire

Une grande entreprise (ex. Total Energies) gère sa dette obligataire comme un portefeuille :

- **Diversification des devises** : émissions en €, USD, JPY (pour couvrir les besoins en devises locales).
- **Diversification des maturités** : éviter les "walls" (remboursements massifs une même année).
- **Swap de taux** : transformer la dette à taux fixe en taux variable pour profiter des baisses de taux (ou vice versa).

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Confondre taux coupon et taux actuariel	Le YTM $\neq$ coupon sauf si l'obligation est au pair	Toujours recalculer le YTM à partir du prix de marché
Négliger la convexité pour les grandes variations de taux	La duration donne une approximation linéaire, insuffisante pour $\Delta r > 50$ bp	Ajouter le terme de convexité pour les variations importantes
Ignorer le risque de réinvestissement	Les coupons sont réinvestis à un taux inconnu $\rightarrow$ le rendement effectif peut différer du YTM	Immunisation uniquement garantie pour une duration = horizon d'investissement
Comparer rendement d'obligations de devises différentes	Un rendement en USD de 5 % $\neq$ un rendement en EUR de 3 % sans tenir compte du différentiel de change	Convertir en monnaie commune avec hedge de change
Valoriser actions avec DDM à g élevé perpétuellement	$g > kE$ est impossible à l'infini $\rightarrow$ formule explosive	Utiliser un modèle multiphase avec $g_{\text{terminal}} \leq$ croissance économique

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Obligation : nominal 1 000 €, coupon 3 %, maturité 7 ans. YTM actuel = 2 %. Calculez (a) le prix, (b) la variation de prix approximative si les taux montent de 50 bp, sachant que $D^* = 6,5$ ans.

CORRECTION :

$$\begin{aligned}
 \text{(a) Prix} &= \sum 30/(1,02)^t + 1000/(1,02)^7 \\
 &= 30 \times [1 - (1,02)^{-7}] / 0,02 + 1000/1,149 \\
 &= 30 \times 6,472 + 870,6 = 194,2 + 870,6 = \mathbf{1\,064,8\,€}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(b) } \Delta P/P &\approx -6,5 \times 0,005 = -3,25\% \\
 \text{Nouveau prix} &\approx 1\,064,8 \times (1 - 0,0325) = 1\,064,8 \times 0,9675 = \mathbf{1\,030,2\,€}
 \end{aligned}$$

Exercice 2

Une entreprise a un cours = 60 €, BPA = 4 €, dividende = 2 €. Taux de distribution = 50 %. $kE = 8\%$. Calculez le PER, le dividend yield et le taux de croissance implicite du DDM de Gordon.

CORRECTION :

$$\text{PER} = 60 / 4 = \mathbf{15x}$$

$$\text{Dividend yield} = 2 / 60 = \mathbf{3,33 \%}$$

$$\text{DDM : } 60 = D_1 / (kE - g) \rightarrow g = kE - D_1/P_0 = 8 \% - (2 \times 1,0g) / 60$$

$$\text{En simplifiant : } g \approx kE - D_0/P_0 = 8 \% - 3,33 \% = \mathbf{4,67 \%} \text{ (croissance implicite)}$$

Exercice 3

Un gérant possède 100 000 € d'obligations (duration modifiée = 8 ans, YTM = 3 %). Il anticipe une hausse des taux de 75 bp. (a) Estimer la perte en valeur. (b) Comment peut-il couvrir ce risque avec des futures sur Bund (duration = 7 ans, prix = 140 000 €/contrat) ?

CORRECTION :

$$(a) \Delta P/P \approx -8 \times 0,0075 = -6 \%$$

$$\text{Perte estimée} = 100\,000 \times 6 \% = \mathbf{6\,000 \text{ €}}$$

(b) Couverture avec futures Bund :

$$\text{Nb contrats} = (\text{Duration portefeuille} / \text{Duration futures}) \times (\text{Valeur portefeuille} / \text{Valeur futures})$$

$$= (8 / 7) \times (100\,000 / 140\,000) = 1,143 \times 0,714 = \mathbf{0,816} \rightarrow \text{vendre } \mathbf{1 \text{ contrat}}$$

Gain sur les futures si taux +75 bp :

$$\Delta \text{Prix futures} \approx -7 \times 0,0075 \times 140\,000 = \mathbf{-7\,350 \text{ €}} \text{ par contrat} \rightarrow \text{gain de } 7\,350 \text{ € en position short}$$

Couverture partielle (gain 7 350 € > perte 6 000 € coucou).

Exercice 4

Calculez le rendement total d'une obligation achetée au prix de 950 € (nominal 1 000 €, coupon 5 %, maturité résiduelle 3 ans) et revendue après 2 ans à 1 020 € (après encaissement de 2 coupons de 50 €).

CORRECTION :

Cash flows reçus : coupon an 1 = 50 €, coupon an 2 = 50 €, prix de vente = 1 020 €

Flux total = 50 + 50 + 1 020 = 1 120 € sur 2 ans pour une mise de 950 €

TRI (rendement annualisé) :

$$950 = 50/r + (50 + 1020)/(1+r)^2$$

Essayons $r = 10 \% : 50/1,10 + 1\,070/1,21 = 45,45 + 884 = 929,5$ (trop bas)

$r = 9 \% : 50/1,09 + 1\,070/1,188 = 45,87 + 900,5 = 946,4$ (proche)

$r \approx \mathbf{9,1 \%}$ annualisé (vs. 5,4 % du coupon seul — plus-value significative)

Chapitre 3 — Produits dérivés : options, futures, swaps

Introduction

Les **produits dérivés** sont des instruments financiers dont la valeur dépend d'un **sous-jacent** (action, indice, taux, devise, matière première). Ils servent à la **couverture du risque** (hedging), à la **spéculation** et à l'**arbitrage**.

1. Les contrats à terme (Forwards et Futures)

1.1 Forward

Un **forward** est un engagement ferme et bilatéral d'acheter ou de vendre un actif à une date future à un prix fixé aujourd'hui (**prix forward**).

$$\begin{aligned}\text{Payoff acheteur} &= S_T - F_0 \\ \text{Payoff vendeur} &= F_0 - S_T\end{aligned}$$

- S_T : prix spot à l'échéance
- F_0 : prix forward convenu

Prix forward théorique (absence d'arbitrage) :

$$F_0 = S_0 \times (1 + r - d)^T$$

- S_0 : prix spot actuel
- r : taux sans risque
- d : rendement du sous-jacent (dividendes pour une action, carry pour une devise)
- T : maturité en années

1.2 Futures vs. Forwards

Critère	Forward	Futures
Lieu	OTC	Bourse organisée
Standardisation	Non	Oui
Chambre de compensation	Non	Oui (CCP)
Risque de contrepartie	Élevé	Quasi nul
Appels de marge	Non	Oui (daily mark-to-market)

2. Les options

2.1 Définitions

Terme	Définition
Call	Droit (non obligation) d' acheter le sous-jacent au prix d'exercice
Put	Droit (non obligation) de vendre le sous-jacent au prix d'exercice
Prix d'exercice (Strike K)	Prix auquel l'option peut être exercée
Prime	Prix payé pour acquérir l'option
Échéance (T)	Date limite d'exercice
Européenne	Exercice uniquement à l'échéance
Américaine	Exercice possible à tout moment

2.2 Payoffs à l'échéance

Call (acheteur) :

$$\text{Payoff} = \max(S_T - K, 0)$$

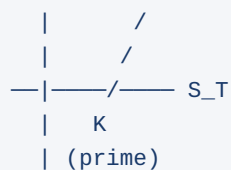
Put (acheteur) :

$$\text{Payoff} = \max(K - S_T, 0)$$

2.3 Représentation graphique des payoffs

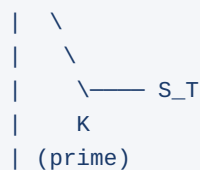
CALL (acheteur)

Profit



PUT (acheteur)

Profit



2.4 Les quatre positions de base

Position	Description	Profil de risque
Achat call	Exposition haussière	Perte limitée (prime), gain illimité
Vente call	Vue neutre/baissière	Gain limité (prime), perte illimitée
Achat put	Couverture baissière	Perte limitée (prime), gain limité ($K-S$)
Vente put	Vue haussière / génération de revenus	Gain limité, perte significative

3. Le modèle Black-Scholes-Merton (BSM)

3.1 Formule de Black-Scholes (1973)

Pour une **option européenne** sur action sans dividende :

Prix du call :

$$C = S_0 \times N(d_1) - K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$$

Prix du put :

$$P = K \times e^{(-rT)} \times N(-d_2) - S_0 \times N(-d_1)$$

Avec :

$$d_1 = [\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2) \times T] / (\sigma \times \sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \times \sqrt{T}$$

- S_0 : prix actuel du sous-jacent
- K : prix d'exercice
- r : taux sans risque (continu)

- σ : volatilité annualisée du sous-jacent
- T : maturité (en années)
- $N(x)$: fonction de répartition de la loi normale standard

3.2 Hypothèses du modèle BSM

1. Sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique.
2. Volatilité σ constante.
3. Pas de dividendes.
4. Marchés sans friction (pas de coûts de transaction).
5. Taux sans risque r constant.

3.3 Exemple numérique

- $S_0 = 100$ €, $K = 100$ €, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 1$ an

$$d_1 = [\ln(1) + (0,05 + 0,02) \times 1] / (0,20 \times 1) \\ = [0 + 0,07] / 0,20 = 0,35$$

$$d_2 = 0,35 - 0,20 = 0,15$$

$$N(0,35) = 0,6368$$

$$N(0,15) = 0,5596$$

$$C = 100 \times 0,6368 - 100 \times e^{(-0,05)} \times 0,5596 \\ = 63,68 - 95,12 \times 0,5596 \\ = 63,68 - 53,24 = 10,44 \text{ €}$$

4. Les grecques (Greeks)

Les **grecques** mesurent la sensibilité du prix d'une option aux différents paramètres.

Grecque	Formule	Signification
Delta (Δ)	$\partial C / \partial S$	Variation du prix de l'option pour +1 € du sous-jacent
Gamma (Γ)	$\partial^2 C / \partial S^2$	Variation du delta pour +1 € du sous-jacent
Vega (v)	$\partial C / \partial \sigma$	Variation du prix pour +1 % de volatilité
Thêta (Θ)	$\partial C / \partial T$	Perte de valeur par jour qui passe (time decay)
Rho (ρ)	$\partial C / \partial r$	Sensibilité aux taux d'intérêt

Valeurs typiques pour un call ATM

Grecque	Valeur call ATM
Delta	$\approx 0,5$
Gamma	Maximum (ATM)
Vega	Maximum (ATM)
Thêta	Négatif (érosion temporelle)

5. Les swaps

5.1 Swap de taux (IRS — Interest Rate Swap)

Un **IRS** est un contrat d'échange de flux d'intérêts entre deux contreparties :

- Partie A paie un taux **fixe** sur un notionnel.
- Partie B paie un taux **variable** (ex : Euribor 3 mois) sur le même notionnel.

Usage :

- Une entreprise endettée à taux variable veut se couvrir → elle paie fixe, reçoit variable.
- Valorisé comme la différence entre deux obligations : fixe et variable.

5.2 Swap de devises (Cross Currency Swap)

Échange de flux dans deux devises différentes. Utilisé pour financer des actifs dans une devise à moindre coût.

5.3 Credit Default Swap (CDS)

Un **CDS** est une assurance contre le défaut d'un émetteur :

- L'acheteur verse une prime périodique (spread CDS).
- Le vendeur compense en cas de défaut.

$$\text{Spread CDS} \approx \text{Probabilité de défaut} \times (1 - \text{Taux de recouvrement})$$

6. Stratégies optionnelles

Stratégie	Construction	Vue de marché
Bull spread	Achat call K1 + Vente call K2 ($K1 < K2$)	Haussier modéré
Bear spread	Achat put K2 + Vente put K1 ($K1 < K2$)	Baissier modéré
Straddle	Achat call + Achat put (même K, T)	Forte volatilité attendue
Strangle	Achat call K2 + Achat put K1 ($K1 < K2$)	Très forte volatilité (moins cher)
Butterfly	Achat call K1 + Vente 2 calls K2 + Achat call K3	Faible volatilité attendue
Protective put	Action + Achat put	Couverture d'un portefeuille actions
Covered call	Action + Vente call	Génération de revenus, vue neutre

7. Exercices

Exercice 1

Un forward sur action est coté. $S_0 = 50$ €, $r = 4$ %, dividende yield = 2 %, $T = 0,5$ an. Calculez le prix forward.

CORRECTION : $F_0 = 50 \times (1 + 0,04 - 0,02)^{0,5} = 50 \times (1,02)^{0,5} \approx 50 \times 1,00995 \approx \mathbf{50,50 \text{ €}}$

Exercice 2

Un acheteur de put $K = 45$ € paie une prime de 3 €. Le sous-jacent vaut 40 € à l'échéance. Calculez son profit net.

CORRECTION :

Payoff = $\max(45 - 40, 0) = 5$ €

Profit = $5 - 3 = \mathbf{+2 \text{ €}}$

Points clés à retenir

- Les dérivés servent à couvrir, spéculer ou arbitrer.
- Forward : engagement ferme ; option : droit sans obligation.
- Black-Scholes valorise une option avec cinq paramètres : S , K , r , σ , T .
- Les grecques mesurent les sensibilités : delta (sous-jacent), vega (volatilité), thêta (temps).

- Un swap IRS convertit une exposition taux variable en taux fixe (ou inversement).

Approfondissement théorique

A. La parité put-call (Put-Call Parity)

La **parité put-call** est l'une des relations fondamentales de la théorie des options. Elle établit une équivalence stricte entre le prix d'un call européen, d'un put européen, du sous-jacent et de l'actif sans risque, pour un même strike K et une même maturité T.

Relation de parité put-call :

$$C - P = S_0 - K \times e^{(-rT)}$$

ou de manière équivalente :

$$C + K \times e^{(-rT)} = P + S_0$$

Interprétation : le membre gauche représente un portefeuille long call + cash actualisé ; le membre droit représente un portefeuille long put + long sous-jacent. Les deux doivent avoir le même prix en l'absence d'arbitrage.

Démonstration par arbitrage : supposons $C + K \cdot e^{(-rT)} > P + S_0$. Un arbitragiste peut alors :

- Vendre le call (encaisser C)
- Acheter le put (payer P)
- Acheter le sous-jacent (payer S_0)
- Emprunter $K \cdot e^{(-rT)}$ au taux sans risque

À l'échéance, quel que soit S_T , les positions se compensent exactement et l'arbitragiste empoche la différence initiale sans risque. Ce mécanisme d'arbitrage force l'égalité à l'équilibre.

Utilisation pratique :

- Déduire le prix d'un put à partir d'un call coté (et vice-versa).
- Détecter des opportunités d'arbitrage sur les marchés d'options.
- Construire des positions synthétiques : un call synthétique = long put + long sous-jacent + emprunt.

Extension aux options avec dividendes : si le sous-jacent verse un dividende actualisé D pendant la vie de l'option :

$$C - P = S_0 - D - K \times e^{(-rT)}$$

Limites : la parité put-call s'applique strictement aux options **européennes**. Pour les options américaines, on dispose seulement d'inégalités (bounds d'arbitrage), car l'exercice anticipé introduit une asymétrie.

B. Modèles à volatilité stochastique : le modèle de Heston (1993)

La principale limite de Black-Scholes est l'hypothèse de **volatilité constante**, contredite empiriquement par le smile de volatilité. Le modèle de **Heston** (1993) est la référence académique et professionnelle pour modéliser une volatilité stochastique.

Dynamique du modèle Heston (sous la mesure risk-neutral Q) :

$$\begin{aligned}dS_t &= r \times S_t \times dt + \sqrt{v_t} \times S_t \times dW_t^S \\dv_t &= \kappa \times (\theta - v_t) \times dt + \xi \times \sqrt{v_t} \times dW_t^v\end{aligned}$$

avec :

- v_t : variance instantanée (processus CIR — Cox-Ingersoll-Ross)
- κ : vitesse de retour à la moyenne (mean-reversion speed)
- θ : variance à long terme (long-run variance)
- ξ : vol of vol (volatilité de la volatilité)
- dW_t^S et dW_t^v : mouvements browniens corrélés avec $dW_t^S \times dW_t^v = \rho dt$

Le paramètre de corrélation ρ est crucial : sur les marchés actions, ρ est généralement **négatif** (-0,5 à -0,8), traduisant l'effet levier — quand le prix de l'action baisse, la volatilité augmente (panic selling). Cela génère le skew de volatilité observé empiriquement.

Condition de Feller : pour que v_t reste strictement positif presque sûrement, il faut :

$$2\kappa\theta > \xi^2$$

Prix d'une option dans Heston : il n'existe pas de formule analytique fermée simple, mais une **formule semi-analytique** reposant sur les transformées de Fourier (Carr-Madan) ou les fonctions caractéristiques :

$$C = S_0 \times P_1 - K \times e^{(-rT)} \times P_2$$

où P_1 et P_2 sont calculés par intégration numérique des fonctions caractéristiques du log-prix.

Calibration : les cinq paramètres (v_0 , κ , θ , ξ , ρ) sont calibrés sur la surface de volatilité implicite observée, minimisant l'erreur quadratique entre volatilités implicites de marché et celles produites par le modèle.

Autres modèles à volatilité stochastique :

- **SABR** (Hagan et al., 2002) : très utilisé sur les marchés de taux pour sa formule analytique approchée.
- **Rough Volatility (Gatheral et al., 2018)** : volatilité pilotée par un mouvement brownien fractionnaire ($H < 1/2$), reproduisant mieux le comportement à court terme de la volatilité.
- **Local volatility (Dupire, 1994)** : $\sigma = \sigma(S,t)$, déterministe mais dépendant du spot et du temps. Exact sur la surface de volat actuelle mais problèmes pour les hedges dynamiques.

C. Réplication dynamique et couverture delta

La **réplication dynamique** est le fondement théorique de la valorisation par Black-Scholes. L'idée centrale est que l'on peut répliquer exactement le payoff d'une option en gérant dynamiquement un portefeuille composé du sous-jacent et de l'actif sans risque.

Construction du portefeuille répliquant :

À chaque instant t , le portefeuille est composé de :

- Δ_t unités du sous-jacent (où $\Delta_t = N(d_1)$ pour un call BSM)
- Une position monétaire sur l'actif sans risque

L'**équation de Black-Scholes** découle directement de cette réplication :

$$\partial V / \partial t + (1/2) \times \sigma^2 \times S^2 \times \partial^2 V / \partial S^2 + r \times S \times \partial V / \partial S - r \times V = 0$$

Cette EDP (équation aux dérivées partielles) est vérifiée par tout instrument dérivé $V(S,t)$ dans le cadre BSM.

Couverture delta en pratique :

Le delta hedging consiste à rebalancer continuellement la position delta pour rester immunisé contre les mouvements du sous-jacent. Dans un portefeuille delta-neutre, la valeur du portefeuille est momentanément insensible aux petites variations de S .

Limites pratiques :

- Le rééquilibrage continu est impossible et coûteux (coûts de transaction).
- En pratique, les traders rééquilibrent à intervalles discrets (quotidien, hebdomadaire).
- Le risque résiduel entre deux rééquilibrages est mesuré par le **gamma** : plus gamma est élevé, plus le portefeuille est exposé aux grands mouvements.

D. Le gamma-scalping

Le **gamma-scalping** est une stratégie de trading utilisée par les teneurs de marché et les options traders qui consiste à profiter de la convexité (gamma) d'un portefeuille d'options tout en restant delta-neutre.

Principe :

Un portefeuille long gamma (achat de straddle, par exemple) bénéficie des grands mouvements du sous-jacent dans les deux directions. Le trader :

1. Achète des options (long gamma, long vega, short thêta).
2. Maintient un delta nul en achetant ou vendant le sous-jacent à chaque mouvement.
3. Empoche des profits à chaque rebalancement si la volatilité réalisée > volatilité implicite payée.

P&L du gamma-scalping :

Le profit/perte quotidien d'un portefeuille delta-neutre s'écrit :

$$P\&L \approx (1/2) \times \Gamma \times (\Delta S)^2 - \Theta \times \Delta t$$

- Le terme $(1/2) \times \Gamma \times (\Delta S)^2$ est le gain lié aux mouvements du sous-jacent.
- Le terme $\Theta \times \Delta t$ est le coût du temps (time decay négatif pour un acheteur d'options).

Condition de rentabilité : le gamma-scalping est rentable si la **volatilité réalisée** ($\sigma_{\text{réalisée}}$) est supérieure à la **volatilité implicite** (σ_{impl}) payée à l'achat des options.

$$\begin{aligned} \Sigma (1/2) \times \Gamma \times (\Delta S)^2 &> \Sigma \Theta \times \Delta t \\ \Leftrightarrow \sigma_{\text{réalisée}} &> \sigma_{\text{implicite}} \end{aligned}$$

Application par les market makers : les teneurs de marché sur options sont souvent long gamma et pratiquent le gamma-scalping pour couvrir le risque et générer du P&L. Leur rentabilité dépend de leur capacité à estimer la volatilité future mieux que le marché.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Vérification de la parité put-call et arbitrage

Données de marché :

- Sous-jacent : action XYZ, $S_0 = 80$ €
- Strike $K = 80$ € (ATM)
- Maturité $T = 6$ mois (0,5 an)
- Taux sans risque $r = 4$ % (continu)
- Call observé : $C = 6,20$ €
- Put observé : $P = 4,10$ €

Vérification de la parité put-call :

$$K \times e^{(-rT)} = 80 \times e^{(-0,04 \times 0,5)} = 80 \times e^{(-0,02)} = 80 \times 0,9802 = 78,42 \text{ €}$$

$$\text{Membre gauche : } C + K \times e^{(-rT)} = 6,20 + 78,42 = 84,62 \text{ €}$$

$$\text{Membre droit : } P + S_0 = 4,10 + 80,00 = 84,10 \text{ €}$$

Il existe un **écart de 0,52 €** (avant coûts de transaction), ce qui signale une opportunité d'arbitrage potentielle. Pour l'exploiter :

- Vendre le call à 6,20 € (encaisser)
- Acheter le put à 4,10 € (payer)
- Acheter le sous-jacent à 80 € (payer)
- Emprunter 78,42 € (reçu)

Flux initial net = +6,20 - 4,10 - 80 + 78,42 = **+0,52 €** (encaissé sans risque)

À l'échéance, quel que soit S_T , les positions s'annulent exactement. Profit sans risque : 0,52 € par contrat.

En pratique, les coûts de transaction (bid-ask spread, commissions) absorberaient cet écart si celui-ci est inférieur à ~0,20-0,30 €. Ici, l'écart de 0,52 € peut être exploitable selon les conditions de marché.

Exemple 2 — Couverture delta d'un call et gamma-scalping sur 3 jours

Position initiale :

- Vente de 1 000 calls sur action ABC
- $S_0 = 50 \text{ €}$, $K = 50 \text{ €}$, $T = 30 \text{ jours} = 0,0822 \text{ an}$, $r = 3 \%$, $\sigma = 25 \%$
- Delta du call (BSM) $\approx 0,52$, Gamma $\approx 0,08$ (par euro de sous-jacent), Thêta = -0,04 €/jour/option

Portefeuille delta-neutre initial : acheter $0,52 \times 1\,000 = 520$ actions ABC.

Jour 1 : S monte à 52 € (+2 €)

$$\text{Nouveau delta} \approx 0,52 + 0,08 \times 2 = 0,68$$

$$\text{Actions à détenir} = 680$$

$$\text{Actions actuellement} = 520$$

→ Acheter 160 actions supplémentaires à 52 €

$$\text{P\&L gamma : } (1/2) \times 0,08 \times 2^2 \times 1\,000 = 160 \text{ €}$$

$$\text{P\&L thêta : } -0,04 \times 1\,000 = -40 \text{ €}$$

$$\text{P\&L net jour 1} \approx +120 \text{ €}$$

Jour 2 : S redescend à 50 € (-2 €)

Nouveau delta $\approx 0,52$ (retour à l'ATM)

Actions à détenir = 520

Actions actuellement = 680

→ Vendre 160 actions à 50 €

P&L gamma : $(1/2) \times 0,08 \times 2^2 \times 1\,000 = 160$ €

P&L thêta : $-0,04 \times 1\,000 = -40$ €

P&L net jour 2 $\approx +120$ €

Jour 3 : S reste à 50 € (pas de mouvement)

P&L gamma : 0 €

P&L thêta : -40 €

P&L net jour 3 = -40 €

Bilan sur 3 jours : $+120 + 120 - 40 = +200$ € (avant coûts de transaction).

La forte volatilité réalisée (mouvements de ± 2 €) a compensé largement le time decay. Le gamma-scalping est ici rentable car $\sigma_{\text{réalisée}} > \sigma_{\text{implicite}}$.

Exemple 3 — Valorisation d'un IRS et analyse de sensibilité

Contexte : une entreprise a emprunté 10 M€ à taux variable (Euribor 3M + 150 bps) sur 3 ans. Elle souhaite se couvrir contre une hausse des taux en entrant dans un IRS où elle paie fixe 3,20 % et reçoit Euribor 3M.

Situation de départ : Euribor 3M = 2,00 % ; coût total de l'emprunt = 2,00 % + 1,50 % = 3,50 %.

Après IRS :

Coût net = Taux variable payé - Taux variable reçu + Taux fixe payé
= (Euribor + 1,50%) - Euribor + 3,20%
= 1,50% + 3,20%
= 4,70% fixe garanti

L'entreprise accepte de payer 4,70 % fixe (vs 3,50 % actuel) pour se protéger contre une hausse des taux.

Valorisation de l'IRS à la date initiale :

Un IRS se valorise comme la différence de deux obligations (jambes) :

Valeur IRS (payeur fixe) = Valeur jambe variable - Valeur jambe fixe

À la date initiale d'un IRS équilibré, la valeur est **nulle** par construction (le taux fixe de swap est choisi pour égaliser les deux jambes).

Sensibilité (DV01 — Dollar Value of 1 basis point) :

```
DV01 = Variation de valeur de l'IRS pour +1 bp de taux  
      = Notionnel × Duration modifiée × 0,0001  
      ≈ 10 000 000 × 2,7 × 0,0001 = 2 700 €/bp
```

Scénario de stress : si les taux montent de +200 bps :

```
Gain pour le payeur fixe ≈ 2 700 × 200 = 540 000 €
```

L'entreprise réalise un gain de couverture de 540 000 € sur son IRS, compensant la hausse de coût sur son emprunt variable. Cette couverture illustre le rôle des swaps comme outil de gestion active du risque de taux.

Applications professionnelles

Gérant de fonds : utilisation des dérivés pour l'overlay stratégique

Un gérant de fonds multi-actifs utilise les produits dérivés de plusieurs façons complémentaires :

Couverture du risque de marché (delta hedging au niveau portefeuille) : en vendant des contrats futures sur l'indice (CAC40, EuroStoxx50), le gérant peut réduire rapidement son exposition actions sans vendre les titres en portefeuille. Cette approche est plus efficiente en termes de coûts de transaction que des cessions physiques.

```
Nombre de contrats futures à vendre = (β_cible - β_actuel) × Valeur portefeuille /  
(Prix futures × Multiplicateur)
```

Par exemple, pour neutraliser l'exposition d'un portefeuille de 50 M€ avec $\beta = 1,1$ en utilisant des futures EuroStoxx50 à 4 200 pts (multiplicateur 10 €) :

```
Contrats = (0 - 1,1) × 50 000 000 / (4 200 × 10) = -1 310 contrats (vente)
```

Génération de revenus supplémentaires : la vente couverte de calls (covered call writing) permet d'encaisser des primes d'options sur les positions détenues. Une stratégie systématique de vente de calls OTM d'un mois peut générer 1 à 3 % de revenus annuels supplémentaires sur un portefeuille actions, au prix d'une limitation des plus-values si le marché monte fortement.

Exposition tactique à faible coût : l'achat de calls sur indice permet au gérant de prendre une exposition haussière à court terme avec une mise de fonds limitée (prime), sans immobiliser du capital sur des positions physiques.

Trader options : gestion du book et du risque Greeks

Un trader d'options (market maker ou proprietary trader) gère quotidiennement un **book** composé de centaines de positions, avec pour objectif de maintenir un profil de risque contrôlé tout en captant le bid-ask spread.

Gestion du delta : le trader maintient en permanence un delta global proche de zéro en achetant ou vendant le sous-jacent (ou des futures). C'est le delta hedging quotidien.

Gestion du vega et de la surface de volatilité : le risque de vega est géré par des trades de volatilité — acheter ou vendre des options à différentes maturités et strikes pour obtenir le profil de vega désiré. Un book long vega bénéficie des hausses de volatilité implicite (crises de marché).

Analyse du P&L quotidien :

$$\text{P\&L journalier} \approx \text{Delta} \times \Delta S + (1/2) \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 + \text{Vega} \times \Delta \sigma_{\text{impl}} + \text{Theta} \times \Delta t + \text{Rho} \times \Delta r$$

Le trader décompose son P&L par grecque pour identifier les sources de profit/perte et ajuster ses hedges en conséquence.

Skew trading : exploiter les anomalies dans la surface de volatilité implicite — par exemple, si le skew entre puts OTM et calls OTM est jugé excessif (puts trop chers), le trader peut mettre en place un risk reversal (achat call OTM, vente put OTM) pour capitaliser sur la normalisation attendue.

Risk manager : contrôle des expositions et reporting

Le risk manager utilise les produits dérivés principalement sous l'angle de leur contribution au risque global du portefeuille ou de la banque.

Calcul de la VaR options : les options introduisent une non-linéarité qui complique le calcul de la VaR paramétrique. Le risk manager utilise soit la méthode **delta-gamma** (approximation quadratique), soit la simulation Monte Carlo complète :

$$\text{VaR delta-gamma} \approx |\text{Delta} \times \sigma_S \times \sqrt{T} \times z_{\alpha}| + (1/2) \times \text{Gamma} \times \sigma_S^2 \times T \times (z_{\alpha}^2 - 1)$$

Stress testing sur les dérivés de taux : pour un portefeuille de swaps, le risk manager analyse l'impact d'un choc parallèle de la courbe des taux (+100, +200, +300 bps) et d'une inversion de la courbe (aplatissement, pentification) sur la valeur mark-to-market du portefeuille.

Surveillance du risque de contrepartie (CVA) : pour les dérivés OTC (swaps, forwards), le risk manager calcule le **Credit Valuation Adjustment (CVA)** qui mesure la perte attendue due au risque de défaut de la contrepartie :

$$CVA \approx (1 - R) \times \sum EE_t \times PD_t \times DF_t$$

où EE_t est l'exposition positive espérée, PD_t la probabilité de défaut marginale et DF_t le facteur d'actualisation.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 — Confondre payoff et profit net

Le payoff d'une option à l'échéance ne tient pas compte de la prime initiale payée. Le **profit net** est le payoff diminué de la prime (éventuellement capitalisée au taux sans risque).

$$\begin{aligned} \text{Payoff acheteur call} &= \max(S_T - K, 0) && [\text{PAYOFF}] \\ \text{Profit net acheteur} &= \max(S_T - K, 0) - C \times e^{(rT)} && [\text{PROFIT}] \end{aligned}$$

Exemple classique d'erreur : un call $K = 100$ € est acheté 8 €. À l'échéance, $S_T = 105$ €. Le payoff est 5 €, mais le profit est -3 € (perte nette malgré l'option en-the-money).

Erreur 2 — Appliquer la parité put-call aux options américaines

La parité put-call $C - P = S_0 - K \cdot e^{(-rT)}$ n'est valable que pour des options **européennes**. Pour les options américaines, les droits d'exercice anticipé créent une asymétrie irréductible entre call et put américains. On dispose seulement d'inégalités de type :

$$S_0 - K \leq C_{\text{américain}} - P_{\text{américain}} \leq S_0 - K \times e^{(-rT)}$$

Appliquer la formule européenne à des options américaines génère des conclusions erronées sur les opportunités d'arbitrage.

Erreur 3 — Interpréter le delta comme une probabilité d'exercice

Le delta d'un call ($N(d_1)$ dans BSM) est souvent interprété comme la probabilité que l'option soit exercée à l'échéance. C'est **inexact** : cette probabilité est $N(d_2)$, pas $N(d_1)$. La différence provient de la convention de mesure (mesure risque-neutre pour $N(d_2)$, mesure réelle ajustée pour $N(d_1)$).

$$\begin{aligned}\text{Probabilité d'exercice (mesure } Q) &= N(d_2) \\ \text{Delta du call} &= N(d_1) > N(d_2) \text{ pour } r > 0\end{aligned}$$

Pour un call ATM à longue maturité avec taux positif, le delta peut être significativement supérieur à 0,5 tandis que la probabilité d'exercice est proche de 0,5.

Erreur 4 — Négliger le convexity adjustment dans les futures sur taux

Le prix d'un **futures sur taux d'intérêt** n'est pas exactement égal au prix forward correspondant en raison de la marque au marché quotidienne des futures. Le **convexity adjustment** (ajustement de convexité) corrige cette différence, qui peut être significative pour des maturités longues :

$$\text{Futures rate} \approx \text{Forward rate} - (1/2) \times \sigma^2 \times T_1 \times T_2$$

Négliger cet ajustement lors du pricing de produits de taux à long terme (caps, floors, swaptions) conduit à une sous-estimation systématique du coût de couverture.

Erreur 5 — Supposer la volatilité constante pour les stratégies multi-legs

Lors du pricing ou de la gestion de stratégies complexes (butterfly, condor, calendar spread), l'hypothèse BSM de volatilité constante est particulièrement trompeuse. Chaque jambe de la stratégie doit être précisée avec la volatilité implicite correspondant à son propre strike et sa propre maturité (lue sur la surface de volatilité). Utiliser une volatilité unique pour toute la stratégie peut conduire à des erreurs de pricing de plusieurs points de base, et à des hedges incorrects.

Exercices supplémentaires

Exercice 1 — Parité put-call et position synthétique (niveau intermédiaire)

Une option call européenne sur l'action TotalEnergies ($K = 60$ €, $T = 3$ mois $= 0,25$ an, $r = 3$ %) cote 3,50 €. L'action vaut 60 €.

- Calculez le prix théorique du put de mêmes caractéristiques via la parité put-call.
- Si le put est coté 2,80 € sur le marché, construisez une stratégie d'arbitrage et calculez le profit.
- Construisez un call synthétique avec le put, l'action et l'actif sans risque. Quelle quantité de chaque instrument utiliser pour répliquer exactement un call ?

CORRECTION :

A) PRIX THÉORIQUE DU PUT :

$$P = C - S_0 + K \times e^{(-rT)} = 3,50 - 60 + 60 \times e^{(-0,03 \times 0,25)} = 3,50 - 60 + 60 \times 0,99251 = 3,50 - 60 + 59,55 = 3,05 \text{ €}$$

B) ARBITRAGE SI $P = 2,80 \text{ €}$ (put sous-évalué de 0,25 €) :

La valeur théorique du put est 3,05 €, mais le marché le cote 2,80 €. Il faut acheter le put et répliquer sa valeur implicitement en vendant la combinaison équivalente :

- Acheter le put : -2,80 €
- Vendre le call : +3,50 €
- Acheter l'action : -60,00 €
- Emprunter $K \cdot e^{(-rT)} = 59,55 \text{ €}$: +59,55 €

Flux net initial = -2,80 + 3,50 - 60 + 59,55 = **+0,25 €** (profit d'arbitrage sans risque)

C) CALL SYNTHÉTIQUE :

D'après la parité put-call : $C = P + S_0 - K \cdot e^{(-rT)}$

Pour répliquer 1 call, il faut :

- Acheter 1 put (même K, même T) : +1 put
- Acheter 1 action : +1 action
- Emprunter la valeur actuelle du strike : $-K \cdot e^{(-rT)} = -59,55 \text{ €}$ (soit vendre de l'actif sans risque)

Ce portefeuille a exactement le même profil de payoff qu'un call européen de strike K.

Exercice 2 — Calcul BSM complet avec Greeks (niveau intermédiaire-avancé)

Une option call européenne a les caractéristiques suivantes : $S_0 = 120 \text{ €}$, $K = 115 \text{ €}$, $r = 4 \%$, $\sigma = 30 \%$, $T = 6 \text{ mois (0,5 an)}$.

- Calculez d_1 , d_2 , $N(d_1)$ et $N(d_2)$.
- Calculez le prix du call et du put (via BSM et parité put-call).
- Calculez le delta du call, la valeur du vega (pour 1 % de variation de σ) et le thêta (variation en 1 jour).
- Vérifiez la parité put-call.

CORRECTION :

A) D_1 ET D_2 :

...

$$\begin{aligned} d_1 &= [\ln(120/115) + (0,04 + 0,09/2) \times 0,5] / (0,30 \times \sqrt{0,5}) \\ &= [\ln(1,04348) + (0,04 + 0,045) \times 0,5] / (0,30 \times 0,7071) \\ &= [0,04255 + 0,0425] / 0,2121 \\ &= 0,08505 / 0,2121 \\ &= 0,4010 \end{aligned}$$

$$d_2 = 0,4010 - 0,2121 = 0,1889$$

$$N(0,40) \approx 0,6554$$

$$N(0,19) \approx 0,5753$$

...

B) PRIX DU CALL ET DU PUT :

...

$$K \times e^{(-rT)} = 115 \times e^{(-0,04 \times 0,5)} = 115 \times 0,9802 = 112,72 \text{ €}$$

$$C = 120 \times 0,6554 - 112,72 \times 0,5753$$

$$= 78,65 - 64,85$$

$$= 13,80 \text{ €}$$

$$P (\text{parité put-call}) = C - S_0 + K \times e^{(-rT)}$$

$$= 13,80 - 120 + 112,72$$

$$= 6,52 \text{ €}$$

...

C) GREEKS :

...

$$\text{Delta call} = N(d_1) = 0,6554$$

$$n(d_1) = (1/\sqrt{2\pi}) \times e^{(-d_1^2/2)} = 0,3989 \times e^{(-0,0804)} = 0,3989 \times 0,9227 = 0,3681$$

$$\text{Vega} = S_0 \times n(d_1) \times \sqrt{T} = 120 \times 0,3681 \times 0,7071 = 31,24 \text{ €}$$

$$\rightarrow \text{Variation pour } +1\% \text{ de } \sigma = 31,24 \times 0,01 = 0,31 \text{ € par option}$$

$$\text{Theta call} \approx -[S_0 \times n(d_1) \times \sigma / (2\sqrt{T}) + r \times K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)] / 365$$

$$\approx -[120 \times 0,3681 \times 0,30 / (2 \times 0,7071) + 0,04 \times 112,72 \times 0,5753] / 365$$

$$\approx -[9,36 + 2,59] / 365$$

$$\approx -0,033 \text{ €/jour}$$

...

D) VÉRIFICATION PARITÉ :

$$C - P = 13,80 - 6,52 = 7,28 \text{ €} \quad S_0 - K \times e^{(-rT)} = 120 - 112,72 = 7,28 \text{ €} \quad \checkmark$$

Exercice 3 — Stratégie straddle et seuil de rentabilité (niveau avancé)

Un investisseur anticipe une forte volatilité sur l'action Airbus (résultats trimestriels dans 1 mois) mais ne sait pas dans quel sens le cours va évoluer. Il achète un straddle ATM :

- Achat call $K = 130 \text{ €}$, prime = 4,20 €

- Achat put $K = 130 \text{ €}$, prime = 3,80 €

- Cours actuel : $S_0 = 130 \text{ €}$

a) Calculez le coût total de la stratégie et les seuils de rentabilité.

b) Calculez le P&L net pour $S_T \in \{115, 120, 125, 130, 135, 140, 145\} \text{ €}$.

c) Quelle volatilité implicite annualisée (approximative) cette stratégie induit-elle si $T = 1/12 \text{ an}$ et $r = 0$? (indice : utiliser la formule approchée $\text{Vega} \approx S_0 \times \sqrt{T/2\pi}$)

d) L'investisseur anticipe une volatilité réalisée de 35 %. Ce straddle est-il attractif ?

CORRECTION :

A) COÛT ET SEUILS DE RENTABILITÉ :

...

$$\text{Prime totale} = 4,20 + 3,80 = 8,00 \text{ €}$$

Seuil haut = $K + \text{Prime} = 130 + 8 = 138 \text{ €}$

Seuil bas = $K - \text{Prime} = 130 - 8 = 122 \text{ €}$

...

B) TABLE DE P&L :

S_T	Payoff Call	Payoff Put	P&L brut	Prime	P&L net
115	0	15	15	-8	+7 €
120	0	10	10	-8	+2 €
125	0	5	5	-8	-3 €
130	0	0	0	-8	-8 €
135	5	0	5	-8	-3 €
140	10	0	10	-8	+2 €
145	15	0	15	-8	+7 €

C) VOLATILITÉ IMPLICITE APPROXIMATIVE :

...

Prix straddle ATM $\approx 2 \times \text{Vega} \times \sigma_{\text{impl}} / (2 \times \text{nombre d'options})$

Formule simplifiée pour straddle ATM : $\text{Prime}_{\text{straddle}} \approx S_0 \times \sigma_{\text{impl}} \times \sqrt{(T/2\pi)} \times 2$

$8 \approx 2 \times 130 \times \sigma_{\text{impl}} \times \sqrt{(1/12 / 6,283)}$

$\approx 2 \times 130 \times \sigma_{\text{impl}} \times \sqrt{(0,01326)}$

$\approx 2 \times 130 \times \sigma_{\text{impl}} \times 0,11519$

$\sigma_{\text{impl}} \approx 8 / (2 \times 130 \times 0,11519) = 8 / 29,95 \approx 0,267 = 26,7 \%$

...

D) ATTRACTIVITÉ DU STRADDLE :

La volatilité implicite du straddle est d'environ 26,7 %. L'investisseur anticipe une volatilité réalisée de 35 %. Comme $\sigma_{\text{réalisée}} \text{ attendue } (35 \%) > \sigma_{\text{implicite}} \text{ payée } (26,7 \%)$, la stratégie long straddle est

ATTRACTIVE : l'investisseur anticipe des mouvements plus importants que ce que le marché price. Il paie "bon marché" la volatilité. En revanche, si la publication de résultats est moins volatile qu'attendu ($\sigma_{\text{réalisée}} < 26,7 \%$), la stratégie sera perdante.

Exercice 4 — Couverture avec futures et calcul du nombre de contrats optimal (niveau avancé)

Un gérant actions détient un portefeuille de 25 M€ diversifié avec un bêta de 1,25 par rapport au CAC40. Il redoute une correction de marché sur 2 mois et souhaite réduire son bêta à 0,40 en utilisant des contrats futures sur le CAC40.

Données : contrat futures CAC40 = 3 750 pts, multiplicateur = 10 €/pt, maturité 2 mois, taux sans risque = 3 % annuel.

- Calculez le nombre de contrats futures à vendre pour atteindre le bêta cible de 0,40.
- Le CAC40 chute de 8 % sur les 2 mois. Calculez la perte sur le portefeuille actions et le gain sur les futures.
- Calculez le résultat net du portefeuille couvert. Quelle est l'efficacité de la couverture ?
- Quelle aurait été la perte sans couverture ?

CORRECTION :

A) NOMBRE DE CONTRATS :

$$N = (\beta_{\text{cible}} - \beta_{\text{actuel}}) \times \text{Valeur_portefeuille} / (\text{Prix_futures} \times \text{Multiplicateur}) = (0,40 - 1,25) \times 25\,000\,000 / (3\,750 \times 10) = -0,85 \times 25\,000\,000 / 37\,500 = -21\,250\,000 / 37\,500 = -566,67 \rightarrow \text{arrondi à } -567 \text{ contrats (vendre 567 contrats)}$$

B) CALCUL DES P&L :

Perte portefeuille actions :

$$\text{Perte} = \beta_{\text{actuel}} \times \text{Rendement_marché} \times \text{Valeur} = 1,25 \times (-8\%) \times 25\,000\,000 = -2\,500\,000 \text{ €}$$

Gain futures (hausse de valeur d'une position courte si le marché baisse) :

$$\text{Variation CAC40} = -8\% \times 3\,750 = -300 \text{ pts Gain par contrat} = 300 \times 10 = 3\,000 \text{ € Gain total} = 567 \times 3\,000 = 1\,701\,000 \text{ €}$$

C) RÉSULTAT NET ET EFFICACITÉ :

...

$$\text{Résultat net} = -2\,500\,000 + 1\,701\,000 = -799\,000 \text{ €}$$

$$\text{Rendement couvert} = -799\,000 / 25\,000\,000 = -3,20\%$$

$$\text{Rendement cible (bêta } 0,40 \times -8\%) = -3,20\% \checkmark \text{ (cohérent)}$$

$$\text{Efficacité} = \text{Gain futures} / \text{Perte portefeuille} = 1\,701\,000 / 2\,500\,000 = 68\%$$

...

L'arrondi du nombre de contrats (567 vs 566,67) explique la légère imperfection. La couverture est efficace à 68 %, ce qui correspond bien au fait que le bêta résiduel est 0,40 (soit $40/125 = 32\%$ du bêta initial restant non couvert, d'où 68 % couvert).

D) SANS COUVERTURE :

$$\text{Perte sans couverture} = 1,25 \times 8\% \times 25\,000\,000 = 2\,500\,000 \text{ € Économie réalisée grâce à la couverture} = 2\,500\,000 - 799\,000 = 1\,701\,000 \text{ €}$$

La couverture a sauvé 1 701 000 € sur une perte potentielle de 2 500 000 €, avec un bêta réduit de 1,25 à 0,40 comme prévu.

Chapitre 4 — Théorie moderne du portefeuille

Introduction

La **théorie moderne du portefeuille** (MPT — Modern Portfolio Theory), développée par **Harry Markowitz** (1952, Prix Nobel 1990), formalise mathématiquement le principe de diversification : en combinant des actifs dont les rendements ne sont pas parfaitement corrélés, on réduit le risque pour un niveau de rendement donné.

1. Rendement et risque d'un actif individuel

1.1 Rendement espéré

$$E[R] = \sum p_i \times R_i$$

Ou sur données historiques :

$$E[R] = (1/T) \times \sum R_t$$

1.2 Variance et écart-type (risque total)

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \sum p_i \times (R_i - E[R])^2 \\ \sigma &= \sqrt{\sigma^2}\end{aligned}$$

2. Portefeuille de deux actifs

2.1 Rendement du portefeuille

$$E[R_p] = w_1 \times E[R_1] + w_2 \times E[R_2]$$

- $w_1 + w_2 = 1$

2.2 Variance du portefeuille

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \times \sigma_1^2 + w_2^2 \times \sigma_2^2 + 2 \times w_1 \times w_2 \times \sigma_{12}$$

Avec la **covariance** :

$$\sigma_{12} = \rho_{12} \times \sigma_1 \times \sigma_2$$

- ρ_{12} : coefficient de corrélation entre actifs 1 et 2 ($-1 \leq \rho \leq +1$)

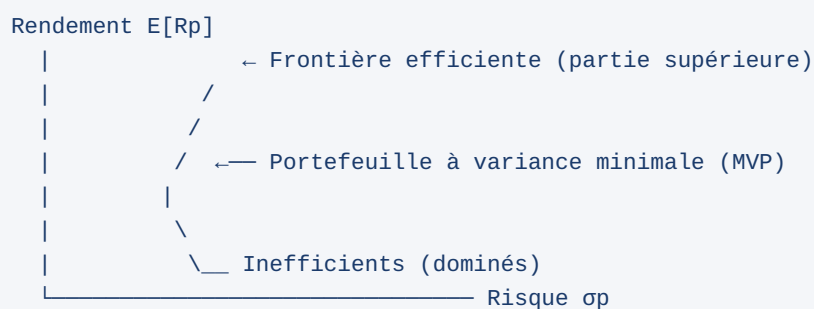
2.3 Effet de la corrélation

Corrélation	Effet
$\rho = +1$	Aucune diversification possible
$-1 < \rho < +1$	Diversification partielle : $\sigma_p < \text{moyenne pondérée}$
$\rho = -1$	Diversification parfaite possible (risque annulable)

3. Frontière efficiente

3.1 Définition

La **frontière efficiente** (ou frontière de Markowitz) est l'ensemble des portefeuilles qui **maximisent le rendement pour un niveau de risque donné** (ou minimisent le risque pour un rendement donné).



3.2 Portefeuille à variance minimale (MVP)

$$w_1^* = (\sigma_2^2 - \sigma_{12}) / (\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_{12})$$

4. L'actif sans risque et la droite de marché des capitaux (CML)

4.1 Introduction de l'actif sans risque

En combinant un portefeuille risqué P et un actif sans risque (taux r_f), on obtient la **droite du marché des capitaux** (CML — Capital Market Line) :

$$E[R_p] = r_f + [(E[R_M] - r_f) / \sigma_M] \times \sigma_p$$

- R_M : rendement du portefeuille de marché M
- σ_M : écart-type du portefeuille de marché

4.2 Théorème de séparation de Tobin

Le **portefeuille de marché M** est le seul portefeuille risqué optimal pour tous les investisseurs, indépendamment de leur aversion au risque. Chaque investisseur combine uniquement M et l'actif sans risque.

Conséquence :

- Aversion au risque forte → investir surtout en r_f .
- Aversion au risque faible → investir surtout en M (voire emprunter à r_f pour effet de levier).

4.3 Ratio de Sharpe

$$\text{Sharpe} = (E[R_p] - r_f) / \sigma_p$$

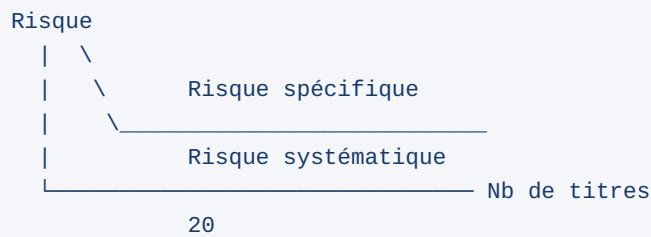
Mesure le rendement excédentaire par unité de risque total. Plus il est élevé, meilleur est le portefeuille.

5. Décomposition du risque

$$\begin{aligned} \text{Risque total} &= \text{Risque systématique} + \text{Risque spécifique} \\ \sigma_p^2 &= \beta_p^2 \times \sigma_M^2 + \sigma^2 \varepsilon_p \end{aligned}$$

- **Risque systématique** (non diversifiable) : lié aux facteurs macroéconomiques (taux, croissance).
- **Risque spécifique** (diversifiable) : lié à l'entreprise. Il disparaît dans un portefeuille diversifié.

Théorème de diversification : avec ~20–30 titres non corrélés, le risque spécifique est quasi éliminé.



6. Mesures de performance

6.1 Ratio de Sharpe (rappel)

$$\text{Sharpe} = (R_p - r_f) / \sigma_p$$

6.2 Ratio de Treynor

$$\text{Treynor} = (R_p - r_f) / \beta_p$$

Rendement excédentaire par unité de risque **systématique** (pertinent pour un portefeuille bien diversifié).

6.3 Alpha de Jensen

$$\alpha_J = R_p - [r_f + \beta_p \times (R_M - r_f)]$$

L'**alpha** mesure la surperformance (ou sous-performance) par rapport à ce que prédit le MEDAF.

6.4 Ratio d'information

$$\text{IR} = (R_p - R_{\text{Benchmark}}) / \text{Tracking Error}$$

Mesure l'efficacité du gestionnaire actif à générer de l'alpha par rapport à son benchmark.

7. Gestion active vs. passive

Critère	Gestion passive	Gestion active
Objectif	Répliquer un indice	Battre un indice
Coûts	Faibles (ETF : 0,1–0,3 %)	Élevés (fonds : 1–2 %)
Fréquence d'opérations	Faible	Élevée
Alpha attendu	Nul par construction	Positif (mais rare)
Fondement théorique	Efficiency des marchés	Anomalies, analyse

Études empiriques : moins de 30 % des fonds actifs battent leur indice sur 10 ans après frais.

8. Exercices

Exercice 1

Deux actions A et B : $E[RA] = 8\%$, $\sigma_A = 10\%$; $E[RB] = 12\%$, $\sigma_B = 20\%$; $\rho_{AB} = 0,3$. Calculez le rendement et l'écart-type d'un portefeuille 50/50.

CORRECTION :

$$E[R_p] = 0,5 \times 8\% + 0,5 \times 12\% = \mathbf{10\%}$$

$$\sigma_{AB} = 0,3 \times 10\% \times 20\% = 0,006$$

$$\sigma_p^2 = 0,25 \times 0,01 + 0,25 \times 0,04 + 2 \times 0,5 \times 0,5 \times 0,006$$

$$= 0,0025 + 0,01 + 0,003 = 0,0155$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,0155} = \mathbf{12,45\%}$$

EFFET DE DIVERSIFICATION : la moyenne pondérée des risques = 15 %, mais $\sigma_p = 12,45\%$ (réduction de 2,55 pts grâce à la diversification).

Exercice 2

Un fonds a réalisé +14 % sur un an. $r_f = 3\%$, $\sigma_{\text{fonds}} = 18\%$, $\beta = 1,2$, rendement marché = 10 %. Calculez Sharpe, Treynor et alpha de Jensen.

CORRECTION :

$$\text{Sharpe} = (14 - 3) / 18 = \mathbf{0,61}$$

$$\text{Treynor} = (14 - 3) / 1,2 = \mathbf{9,17\%}$$

$$\text{Alpha} = 14\% - [3\% + 1,2 \times (10\% - 3\%)] = 14\% - 11,4\% = \mathbf{+2,6\%}$$
 (surperformance)

Points clés à retenir

- La diversification réduit le risque spécifique mais pas le risque systématique.
- La frontière efficiente regroupe les portefeuilles optimaux risque/rendement.
- Avec un actif sans risque, tous les investisseurs détiennent le portefeuille de marché M (théorème de Tobin).
- Alpha = surperformance ajustée du risque systématique (MEDAF).
- La gestion passive domine statistiquement la gestion active sur longue période.

Approfondissement théorique

Facteurs de risque et Smart Beta

Le modèle de **Fama & French (1993, 2015)** a démontré que le rendement des portefeuilles est mieux expliqué par des **facteurs** que par le seul bêta de marché :

Facteur	Prime historique (USA, 1963–2020)	Source
Marché (MKT)	~5–6 %/an	Risque économique global
Taille (SMB)	~2–3 %/an	Prime de risque des petites caps
Valeur (HML)	~3–4 %/an	Entreprises décotées vs. de croissance
Momentum (MOM)	~4–5 %/an (mais instable)	Persistance des tendances
Profitabilité (RMW)	~2 %/an	Entreprises profitables
Investissement (CMA)	~1–2 %/an	Entreprises qui investissent peu (conservative)

Smart Beta (ou Factor Investing) : fonds passifs qui se construisent selon des règles factorielles plutôt que selon la capitalisation boursière.

Arbitrage et disparition des primes : une fois une prime documentée et connue, les investisseurs l'arbitrent → prime tend à diminuer (Schwert, 2003). La prime de valeur a été très faible sur 2010–2020.

L'optimisation de Markowitz : les limites pratiques

En théorie, la frontière efficiente se calcule par optimisation quadratique. En pratique, plusieurs problèmes surgissent :

1. Estimation risk : les paramètres (μ , Σ) sont estimés sur données historiques → erreurs d'estimation importantes, surtout pour les rendements espérés.

Stabilité de la solution : une petite variation des inputs génère de grandes variations des poids → portefeuilles instables.

Remèdes pratiques :

- **Portefeuille équipondéré (1/N)** : simple mais souvent performant out-of-sample (DeMiguel et al., 2009).
- **Black-Litterman (1992)** : combine les rendements d'équilibre CAPM avec les vues du gérant via le théorème de Bayes.
- **Minimum variance** : maximise la diversification sans utiliser les rendements espérés (moins d'erreurs d'estimation).
- **Risk parity** : chaque actif contribue également au risque total du portefeuille (popularisé par Bridgewater).

Gestion de portefeuille multi-actifs et corrélation en crise

En temps normal, les corrélations entre classes d'actifs permettent la diversification. En crise, les corrélations augmentent fortement (phénomène de **flight to quality**) :

Paire	Corrélation normale	Corrélation crise 2008
Actions / Obligations IG	-0,20	-0,40 (refuge)
Actions / Or	-0,10	-0,30 (refuge)
Actions Europe / USA	+0,60	+0,90
Actions / HY Bonds	+0,30	+0,80

Implication : la diversification entre actions internationales disparaît précisément quand on en a le plus besoin. D'où l'intérêt d'actifs décorrélés structurellement : or, CTA (trend following), stratégies long volatilité.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Construction de la frontière efficiente (3 actifs)

Actions A : $\mu = 10 \%$, $\sigma = 15 \%$

Obligations B : $\mu = 4 \%$, $\sigma = 5 \%$

Or C : $\mu = 6 \%$, $\sigma = 18 \%$

Corrélations : $\rho_{AB} = -0,20$, $\rho_{AC} = 0,10$, $\rho_{BC} = -0,05$

Portefeuille équipondéré (33/33/33) :

$$E[R_p] = (10 + 4 + 6) / 3 = 6,67 \%$$

$$\sigma^2_{AB} = \rho_{AB} \times \sigma_A \times \sigma_B = -0,20 \times 15 \% \times 5 \% = -0,0015$$

$$\sigma^2_{AC} = 0,10 \times 15 \% \times 18 \% = +0,0027$$

$$\sigma^2_{BC} = -0,05 \times 5 \% \times 18 \% = -0,00045$$

$$\begin{aligned} \sigma^2_p &= (1/3)^2 \times [\sigma^2_A + \sigma^2_B + \sigma^2_C + 2\sigma_{AB} + 2\sigma_{AC} + 2\sigma_{BC}] \\ &= (1/9) \times [0,0225 + 0,0025 + 0,0324 + 2(-0,0015) + 2(0,0027) + 2(-0,00045)] \\ &= (1/9) \times [0,0574 - 0,003 + 0,0054 - 0,0009] \\ &= (1/9) \times 0,0589 = 0,00654 \end{aligned}$$

$$\sigma_p = \sqrt{0,00654} = 8,09 \%$$

$$\text{Sharpe} = (6,67 - 2) / 8,09 = 0,577$$

Portefeuille minimum variance (calculé numériquement) donnerait $\sigma_p \approx 5\text{--}6 \%$ pour un rendement de $\sim 5\text{--}6 \%$.

Exemple 2 — Attribution de performance (performance attribution)

Fonds Global Equity vs. benchmark MSCI World :

Zone	Poids fonds	Poids bench	Rendement fonds	Rendement bench
USA	50 %	65 %	+15 %	+12 %
Europe	35 %	25 %	+8 %	+10 %
Émergents	15 %	10 %	+18 %	+16 %

Performance benchmark = $65\% \times 12\% + 25\% \times 10\% + 10\% \times 16\% = 7,8\% + 2,5\% + 1,6\% = 11,9\%$
 Performance fonds = $50\% \times 15\% + 35\% \times 8\% + 15\% \times 18\% = 7,5\% + 2,8\% + 2,7\% = 13,0\%$
 Surperformance totale = $13,0\% - 11,9\% = +1,1\%$

Attribution Brinson :

Allocation USA : $(50\% - 65\%) \times (12\% - 11,9\%) = -15\% \times 0,1\% = -0,015\%$ (légère pénalisation)

Sélection USA : $50\% \times (15\% - 12\%) = 1,5\%$ (forte surperformance de sélection)

Conclusion : la surperformance vient principalement de la **sélection de titres** en actions américaines.

Exemple 3 — Risk parity vs. 60/40

Portefeuille 60/40 : 60 % actions ($\sigma=15 \%$), 40 % obligations ($\sigma=5 \%$), $\rho=-0,20$

$$\begin{aligned}\sigma^2_{60/40} &= (0,6)^2 \times (15\%)^2 + (0,4)^2 \times (5\%)^2 + 2 \times 0,6 \times 0,4 \times (-0,20) \times 15\% \times 5\% \\ &= 0,0081 + 0,0004 - 0,00072 = 0,00778 \\ \sigma_{60/40} &= 8,82 \%\end{aligned}$$

Contribution au risque :

$$\text{Actions : } (0,6 \times 15\%)^2 + 0,6 \times 0,4 \times (-0,20) \times 15\% \times 5\% = 0,0081 - 0,00036 = 0,00774 \rightarrow 99,5\% !$$

$$\text{Obligations : } \sim 0,005\% \rightarrow 0,5\%$$

Le portefeuille 60/40 est **dominé par le risque actions à 99,5 %** → pas réellement diversifié en risque.

Risk parity : trouver les poids w_A , w_B tels que la contribution au risque soit 50/50 :

$$w_A \times \sigma_A \approx w_B \times \sigma_B \text{ (approximation sans corrélation)}$$

$$w_A \times 15 = w_B \times 5 \rightarrow w_B = 3 \times w_A$$

$$w_A + 3w_A = 1 \rightarrow w_A = 25 \%, w_B = 75 \%$$

Avec levier, on monte ce portefeuille à un niveau de risque cible de 10 % → rendement amélioré.

Applications professionnelles

Asset Management : processus d'investissement

Comité d'investissement (Investment Committee) :

- Revue macroéconomique mensuelle : croissance, inflation, politique monétaire, cycle de crédit.
- Décisions d'allocation tactique : sur/sous-pondération par rapport aux benchmarks stratégiques.
- Revue sectorielle : secteurs cycliques vs. défensifs selon le cycle économique.

Workflow de gestion de portefeuille :

1. **Allocation stratégique** (SAA) : poids des classes d'actifs à long terme.
2. **Allocation tactique** (TAA) : ajustements court terme selon les vues macro.
3. **Sélection des titres** : analyse fondamentale bottom-up ou modèles quantitatifs.
4. **Construction du portefeuille** : optimisation des poids + contraintes (liquidité, tracking error, positions max).
5. **Exécution** : VWAP, algo trading pour minimiser l'impact de marché.
6. **Reporting** : performance attribution, attribution des risques, rapport mensuel aux clients.

Pension Funds : gestion actif-passif (ALM)

Les fonds de pension gèrent des actifs pour couvrir des engagements futurs envers les retraités. La problématique est de minimiser le risque de déficit (actifs < passifs) :

Taux de couverture = Valeur actifs / Valeur actuarielle des engagements
Objectif : taux de couverture > 100 % avec un degré de confiance élevé

Stratégie LDI (Liability-Driven Investing) : investir dans des actifs dont les flux correspondent aux engagements (obligations à long terme indexées inflation).

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Optimiser avec des paramètres historiques	Les rendements passés ne prédisent pas les rendements futurs	Utiliser Black-Litterman ou contraindre les poids
Ignorer la corrélation dans la diversification	Deux actifs corrélés à +0,9 n'apportent presque aucune diversification	Chercher des actifs réellement décorrélés
Confondre Sharpe et alpha de Jensen	Sharpe mesure le risque total ; Jensen mesure le risque systématique	Utiliser Sharpe pour les portefeuilles, Jensen pour un actif dans un portefeuille diversifié
Penser que plus d'actifs = toujours mieux	Au-delà de 30–40 actifs, le bénéfice marginal de diversification est quasi nul	Ne pas diluer un portefeuille concentré de qualité avec des positions de remplissage
Négliger les coûts de rééquilibrage	Rééquilibrer fréquemment génère des coûts de transaction	Définir des seuils de dérive (5 %) avant de rééquilibrer

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Un investisseur combine l'actif A ($\mu=12\%$, $\sigma=20\%$) avec l'actif sans risque ($r_f=2\%$). Il souhaite un écart-type de portefeuille de 15 %. Calculez les poids et le rendement espéré.

CORRECTION :

$$\sigma_p = w_A \times \sigma_A \text{ (car } \sigma_{rf} = 0)$$

$$15\% = w_A \times 20\% \rightarrow w_A = \mathbf{75\%}, w_{rf} = \mathbf{25\%}$$

$$E[R_p] = 75\% \times 12\% + 25\% \times 2\% = 9\% + 0,5\% = \mathbf{9,5\%}$$

$$\text{Sharpe} = (9,5\% - 2\%) / 15\% = \mathbf{0,50}$$

Exercice 2

Un fonds a réalisé : $R_p = 16\%$, $r_f = 3\%$, $\beta_p = 1,3$, $\sigma_p = 22\%$, $R_{\text{benchmark}} = 12\%$, Tracking Error = 6% . Calculez Sharpe, Treynor, Alpha Jensen et Ratio d'Information.

CORRECTION :

$$\text{Sharpe} = (16 - 3) / 22 = \mathbf{0,591}$$

$$\text{Treynor} = (16 - 3) / 1,3 = \mathbf{10,0\%}$$

$$RM - r_f = (12 - 3) = 9\%$$

$$\text{Alpha Jensen} = 16 - [3 + 1,3 \times 9] = 16 - 14,7 = \mathbf{+1,3\%}$$

$$\text{Ratio d'Information} = (16 - 12) / 6 = \mathbf{0,667}$$

Interprétation : le fonds génère une bonne surperformance mais son alpha vs. MEDAF est modeste (1,3 %).

Exercice 3

Expliquez pourquoi un investisseur rationnel n'a jamais intérêt à détenir un portefeuille en dessous de la frontière efficiente, selon la théorie de Markowitz.

CORRECTION :

Un portefeuille en dessous de la frontière efficiente est **dominé** : il existe un portefeuille sur la frontière qui offre :

- Le même rendement espéré pour un risque plus faible (dominance en risque), OU
- Le même risque pour un rendement plus élevé (dominance en rendement).

Un investisseur rationnel préfère toujours plus de rendement pour moins de risque → il n'y a aucune justification économique à rester sur un portefeuille sous-optimal.

EXCEPTION : si des contraintes (liquidité, réglementaires, fiscales) empêchent de détenir certains actifs, l'investisseur peut se retrouver dans une "frontière efficiente contrainte" différente de la frontière théorique.

Chapitre 5 — Modèles de pricing : MEDAF, APT, Black-Scholes

Introduction

Ce chapitre synthétise les grands modèles de valorisation des actifs financiers et de tarification du risque. Ces modèles sont au cœur de la finance quantitative et de la pratique professionnelle en gestion d'actifs et en banque d'investissement.

1. Le MEDAF (Modèle d'Évaluation Des Actifs Financiers)

1.1 Rappel du MEDAF (CAPM)

$$E[R_i] = r_f + \beta_i \times (E[RM] - r_f)$$

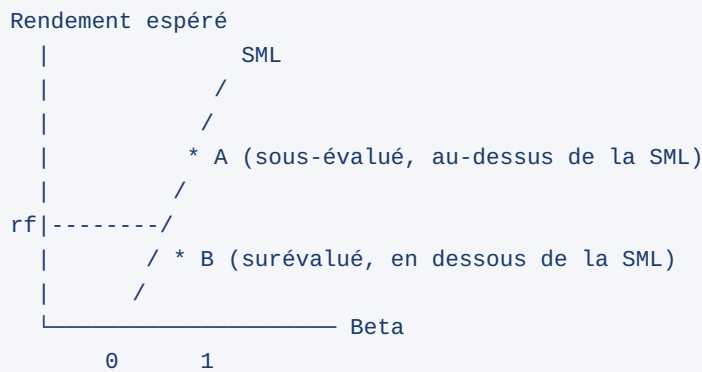
- $E[R_i]$: rendement espéré de l'actif i
- r_f : taux sans risque
- β_i : sensibilité de l'actif au marché
- $E[RM] - r_f$: prime de risque du marché (Market Risk Premium)

1.2 Le bêta

$$\beta_i = \text{Cov}(R_i, RM) / \text{Var}(RM) = \rho_{iM} \times \sigma_i / \sigma_M$$

Bêta	Interprétation
$\beta = 0$	Actif sans risque systématique (ou actif sans risque)
$0 < \beta < 1$	Moins volatile que le marché (secteurs défensifs : utilities, santé)
$\beta = 1$	Évolue comme le marché
$\beta > 1$	Plus volatile que le marché (technologie, cycliques)
$\beta < 0$	Évolue en sens inverse du marché (or, VIX)

1.3 La droite de marché des titres (SML)



- Point **au-dessus** de la SML → alpha positif → actif **sous-évalué**.
- Point **en dessous** de la SML → alpha négatif → actif **surévalué**.

1.4 Hypothèses et limites du MEDAF

Hypothèses :

- Investisseurs rationnels, average-variance optimizers.
- Mêmes anticipations (homogeneous expectations).
- Marché efficient.
- Horizon d'investissement unique.

Limites empiriques :

- Anomalies persistantes (value, size, momentum).
- Bêta instable dans le temps.
- Le portefeuille de marché est inobservable (critique de Roll).

2. Le modèle APT (Arbitrage Pricing Theory)

2.1 Principe (Ross, 1976)

L'**APT** généralise le MEDAF en admettant **plusieurs facteurs** de risque systématique :

$$E[R_i] = rf + \beta_1 \times \lambda_1 + \beta_2 \times \lambda_2 + \dots + \beta_k \times \lambda_k$$

- β_j : sensibilité de l'actif au facteur j
- λ_j : prime de risque associée au facteur j

2.2 Fondement : absence d'arbitrage

L'APT ne repose pas sur l'optimisation mean-variance mais sur le principe d'**absence d'arbitrage** : deux portefeuilles de même profil de risque doivent avoir le même rendement espéré.

2.3 Modèle de Fama-French à 3 facteurs (1993)

$$E[R_i] - r_f = \beta_{MKT} \times (R_M - r_f) + \beta_{SMB} \times SMB + \beta_{HML} \times HML$$

- **MKT** : prime de risque du marché
- **SMB** (Small Minus Big) : prime de taille (petites caps surperforment)
- **HML** (High Minus Low) : prime de valeur (actions décotées surperforment)

2.4 Modèle de Carhart à 4 facteurs (1997)

Ajoute le facteur **momentum** :

$$E[R_i] - r_f = \beta_{MKT} \times MKT + \beta_{SMB} \times SMB + \beta_{HML} \times HML + \beta_{MOM} \times MOM$$

2.5 Modèle de Fama-French à 5 facteurs (2015)

Ajoute **profitabilité (RMW)** et **investissement (CMA)** :

$$E[R_i] - r_f = \beta_{MKT} \times MKT + \beta_{SMB} \times SMB + \beta_{HML} \times HML + \beta_{RMW} \times RMW + \beta_{CMA} \times CMA$$

3. Le modèle de Black-Scholes-Merton (BSM)

(Développé dans le chapitre Produits Dérivés — synthèse ici)

3.1 Rappel de la formule

$$\begin{aligned}C &= S_0 \times N(d_1) - K \times e^{(-rT)} \times N(d_2) \\P &= K \times e^{(-rT)} \times N(-d_2) - S_0 \times N(-d_1) \\d_1 &= [\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2) \times T] / (\sigma\sqrt{T}) \\d_2 &= d_1 - \sigma\sqrt{T}\end{aligned}$$

3.2 La volatilité implicite

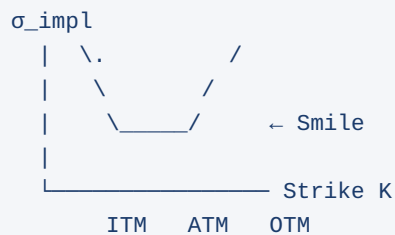
La **volatilité implicite** est la valeur de σ qui, insérée dans BSM, reproduit le prix de marché observé d'une option.

$$\text{Prix observé} = \text{BSM}(S, K, r, T, \sigma_{\text{implicite}})$$

Elle est plus utile que la volatilité historique car elle reflète les anticipations du marché.

3.3 Le smile de volatilité

En théorie BSM, σ devrait être constante. En pratique, la volatilité implicite varie avec le strike et la maturité → **smile** (ou **skew**) de volatilité.



Interprétations :

- **Skew** (sourire asymétrique) : le marché actions anticipe plus de risque baissier que haussier (puts OTM plus chers).
- Le modèle BSM est donc une approximation ; les praticiens utilisent des modèles à volatilité stochastique (Heston, SABR).

4. Valorisation par arbres binomiaux

4.1 Modèle de Cox-Ross-Rubinstein (CRR, 1979)

Le prix du sous-jacent évolue en hausse (facteur u) ou en baisse (facteur d) à chaque pas de temps.

S_u
 S
 S_d

Probabilité risk-neutral :

$$p = (e^{(r\Delta t)} - d) / (u - d)$$

Prix de l'option (remontée dans l'arbre) :

$$C = e^{(-r\Delta t)} \times [p \times C_u + (1-p) \times C_d]$$

4.2 Avantages vs. BSM

Critère	BSM	Binomial
Options européennes	Formule fermée	Possible
Options américaines	Non	Oui (exercice anticipé)
Dividendes discrets	Approximatif	Traitement exact
Barrières	Non	Oui

5. Value at Risk (VaR) — introduction

(Développé en détail dans le module Gestion des Risques)

$\text{VaR} (\alpha\%, 1 \text{ jour}) = \text{Perte maximale non dépassée avec probabilité } \alpha\%$

Exemple : VaR 99 % à 1 jour = 1 M€ signifie que la perte quotidienne ne dépassera pas 1 M€ dans 99 % des cas.

6. Exercices

Exercice 1

Calculez le rendement exigé par le MEDAF pour une action de bêta 1,4 si $r_f = 2\%$ et prime de risque = 5% .

CORRECTION : $E[R] = 2\% + 1,4 \times 5\% = 2\% + 7\% = 9\%$

Exercice 2

Une action affiche un rendement réalisé de 12% , $r_f = 2\%$, $\beta = 1,4$, prime de risque = 5% . Calculez l'alpha de Jensen et concluez sur la sur/sous-évaluation.

CORRECTION :

MEDAF $\rightarrow E[R] = 2\% + 1,4 \times 5\% = 9\%$

Alpha = $12\% - 9\% = +3\%$ $\rightarrow$ actif **sous-évalué** (au-dessus de la SML).

Exercice 3

Un portefeuille est exposé aux 3 facteurs Fama-French : $\beta_{MKT} = 1,0$, $\beta_{SMB} = 0,5$, $\beta_{HML} = 0,3$. Les primes de risque sont : MKT = 6 %, SMB = 3 %, HML = 4 %, $r_f = 2$ %. Calculez le rendement espéré.

CORRECTION :

$$E[R] = 2 \% + 1,0 \times 6 \% + 0,5 \times 3 \% + 0,3 \times 4 \%$$

$$E[R] = 2 \% + 6 \% + 1,5 \% + 1,2 \% = \mathbf{10,7 \%}$$

Points clés à retenir

- Le MEDAF relie rendement espéré et risque systématique (bêta) via la SML.
- L'APT généralise avec plusieurs facteurs de risque ; Fama-French (3 ou 5 facteurs) est le standard académique.
- Black-Scholes est la référence pour les options européennes, mais suppose une volatilité constante.
- La volatilité implicite et le smile révèlent les limites de BSM et les anticipations du marché.
- Les arbres binomiaux permettent de valoriser les options américaines et les structures à barrières.

Approfondissement théorique

Le MEDAF inter-temporel (ICAPM) et le CAPM conditionnel

Merton (1973) étend le MEDAF à un monde multi-périodique où les investisseurs se couvrent contre les changements des opportunités d'investissement :

$$E[R_i] - r_f = \beta_{i,M} \times (R_M - r_f) + \sum_k \beta_{i,k} \times \lambda_k$$

Les investisseurs ne se soucient pas seulement du risque de marché, mais aussi de la **variation des conditions d'investissement futures** (taux d'intérêt, inflation, opportunités d'emploi).

CAPM conditionnel : le bêta et la prime de risque varient dans le temps selon les conditions macro. En expansion économique, les bêtas sont plus faibles ; en récession, ils augmentent (amplification du cycle).

Critique de Roll (1977) : le portefeuille de marché théorique inclut TOUS les actifs risqués (immobilier, capital humain, private equity...). En pratique, on utilise un indice action (S&P 500, MSCI World) comme proxy → le MEDAF n'est pas testable rigoureusement.

Black-Scholes : dérivation et hypothèses

Hypothèses BSM :

1. Le sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique : $dS = \mu S dt + \sigma S dW$
2. Pas de dividendes (ou dividendes continus)
3. Taux sans risque r constant
4. Pas de coûts de transaction
5. Volatilité σ constante
6. Options européennes

Dérivation (intuition) : par couverture continue (delta hedge), une position long option + short delta actions est **sans risque** → elle doit rapporter r .

$$dC/dt + rS \times dC/dS + 0,5 \times \sigma^2 S^2 \times d^2C/dS^2 = rC$$

Cette EDP (équation de Black-Scholes) admet pour solution la formule BSM.

Interprétation financière de $N(d_1)$ et $N(d_2)$:

- $N(d_2)$ = probabilité risk-neutral que l'option expire dans la monnaie (ITM)
- $N(d_1)$ = delta de l'option call (sensibilité au cours du sous-jacent)
- $K \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$ = valeur actualisée du prix d'exercice $\times$ probabilité d'exercice

Les modèles à volatilité stochastique

Le **smile de volatilité** réfute l'hypothèse de σ constante. Modèles avancés :

Modèle de Heston (1993) :

$$\begin{aligned} dS &= \mu S dt + \sqrt{v} \times S \times dW_1 \\ dv &= \kappa(\theta - v)dt + \sigma_v \times \sqrt{v} \times dW_2 \\ \rho &= \text{Corr}(dW_1, dW_2) \end{aligned}$$

- v : variance instantanée (stochastique)
- κ : vitesse de retour à la variance moyenne θ
- σ_v : vol-of-vol
- ρ : corrélation entre spot et volatilité (typiquement négative pour les actions → skew)

Le modèle de Heston reproduit le smile et permet une solution semi-analytique par transformée de Fourier.

SABR (Hagan et al., 2002) : modèle à vol stochastique très utilisé en taux d'intérêt.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Calcul BSM détaillé + Grecs

Call européen : $S_0 = 100$ €, $K = 105$ €, $T = 0,5$ an, $r = 3$ %, $\sigma = 25$ %.

$$\begin{aligned}d_1 &= [\ln(100/105) + (0,03 + 0,0625/2) \times 0,5] / (0,25 \times \sqrt{0,5}) \\&= [-0,04879 + 0,02688] / 0,17678 \\&= -0,02191 / 0,17678 = -0,124\end{aligned}$$

$$d_2 = -0,124 - 0,17678 = -0,301$$

$$N(d_1) = N(-0,124) = 0,4507$$

$$N(d_2) = N(-0,301) = 0,3817$$

$$\begin{aligned}C &= 100 \times 0,4507 - 105 \times e^{(-0,03 \times 0,5)} \times 0,3817 \\&= 45,07 - 105 \times 0,9851 \times 0,3817 \\&= 45,07 - 39,48 = 5,59 \text{ €}\end{aligned}$$

$$\text{Put (parité call-put)} : P = C + K \times e^{(-rT)} - S_0 = 5,59 + 103,43 - 100 = 9,02 \text{ €}$$

Grecs du call :

$$\begin{aligned}\text{Delta} &= N(d_1) = 0,4507 \rightarrow \text{pour } S=100, \text{ le delta est } 45 \% \\ \text{Gamma} &= N'(d_1) / (S \times \sigma \times \sqrt{T}) = 0,3958 / (100 \times 0,25 \times 0,7071) = 0,0224 \\ \text{Vega} &= S \times \sqrt{T} \times N'(d_1) = 100 \times 0,7071 \times 0,3958 = 27,98 \text{ € (pour +1 pt de vol)} \\ \text{Theta} &= -(S \times \sigma \times N'(d_1)) / (2\sqrt{T}) - r \times K \times e^{(-rT)} \times N(d_2) = -10,81 \text{ €/an} = -0,030 \text{ €/jour} \\ \text{Rho} &= K \times T \times e^{(-rT)} \times N(d_2) = 105 \times 0,5 \times 0,9851 \times 0,3817 = 19,76 \text{ € (pour +1 \% de taux)}\end{aligned}$$

Exemple 2 — Arbre binomial (options américaines)

Option put américaine : $S_0 = 50$ €, $K = 52$ €, $T = 2$ périodes (6 mois chacune), $r = 5$ % annuel, $u = 1,20$, $d = 0,85$.

$\Delta t = 0,5 \text{ an}$, $R = e^{(r \times \Delta t)} = e^{(0,025)} = 1,0253$
 $p_{\text{risk_neutral}} = (R - d) / (u - d) = (1,0253 - 0,85) / (1,20 - 0,85) = 0,1753 / 0,35 = 0,501$

Arbre des prix :

$S_0 = 50$

Period 1 : $S_u = 60$, $S_d = 42,5$

Period 2 : $S_{uu} = 72$, $S_{ud} = 51$, $S_{dd} = 36,125$

Valeurs intrinsèques du put ($\max(K - S, 0)$) :

$V_{uu} = \max(52 - 72, 0) = 0$

$V_{ud} = \max(52 - 51, 0) = 1$

$V_{dd} = \max(52 - 36,125, 0) = 15,875$

Remontée de l'arbre (period 1) :

$V_u = [p \times 0 + (1 - p) \times 1] / R = [0 + 0,499 \times 1] / 1,0253 = 0,487 \text{ €}$

Exercice anticipé à $S_u = 60$: $\max(52 - 60, 0) = 0 \rightarrow$ PAS d'exercice anticipé

$V_d = [p \times 1 + (1 - p) \times 15,875] / R = [0,501 + 7,921] / 1,0253 = 8,216 \text{ €}$

Exercice anticipé à $S_d = 42,5$: $\max(52 - 42,5, 0) = 9,5 \text{ €} > 8,216 \text{ €} \rightarrow$ EXERCICE ANTICIPÉ OPTIMAL

$P_0 = [p \times 0,487 + (1 - p) \times 9,5] / R = [0,244 + 4,741] / 1,0253 = 4,862 \text{ €}$

→ Le put américain vaut 4,86 € (le put européen vaudrait moins car l'exercice anticipé est optimal en S_d).

Exemple 3 — Volatilité implicite et smile

Pour une action $S = 100 \text{ €}$, $T = 1 \text{ mois}$, $r = 2 \%$, différents strikes donnent :

Strike K	Prix call observé	σ implicite (BSM inverse)
85 €	15,20 €	28 % (OTM put wing)
90 €	10,80 €	24 %
95 €	6,90 €	21 %
100 € (ATM)	4,00 €	18 %
105 €	2,00 €	19 %
110 €	0,90 €	21 %
115 €	0,35 €	24 %

Smile visible : la vol implicite ATM est la plus basse. Les puts OTM ($K = 85 - 90$) ont une vol implicite bien plus élevée → le marché paie une prime pour se couvrir contre un crash → **skew négatif** typique des marchés actions.

Applications professionnelles

Desk Exotiques en banque : Greeks et couverture

Un trader options gère son book (portefeuille d'options) en neutralisant les Grecs :

Delta hedging : maintenir un delta nul en achetant/vendant le sous-jacent.

Si book delta = +500 000 actions → vendre 500 000 actions pour delta-neutre

Gamma hedging : le gamma mesure la variation du delta ; des positions à fort gamma nécessitent des rééquilibrages fréquents (coûteux).

Vega hedging : neutraliser l'exposition à la vol implicite en achetant/vendant d'autres options (variance swaps).

P&L explication journalière :

$$P\&L = \Delta S \times \Delta S + 0,5 \times \Gamma \times (\Delta S)^2 + \text{Vega} \times \Delta \sigma + \Theta \times \Delta t + \text{Rho} \times \Delta r$$

Si la P&L réelle diffère significativement de cette décomposition → risque de modèle, position à examiner.

Gestion d'actifs : utilisation des options pour améliorer la performance

Stratégie buy-write (covered call) : le gérant possède une action et vend un call OTM pour générer un revenu (la prime du call).

$$\text{Rendement} = \text{Dividende} + \text{Prime call OTM} - \text{Max}(0, S-K)$$

Protective put : achat d'un put pour se couvrir contre une baisse.

Collar : achat d'un put + vente d'un call → encadre les gains et les pertes.

Ces stratégies sont courantes dans les mandats à capital garanti.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Utiliser BSM pour des options américaines	BSM ne gère pas l'exercice anticipé	Utiliser les arbres binomiaux ou méthodes numériques (Finite Difference)
Ignorer le smile de volatilité	Valoriser tous les strikes avec la vol ATM → mispricing des options OTM	Utiliser une surface de volatilité ou des modèles à vol stochastique
Confondre delta et probabilité d'exercice	Delta = $N(d_1)$ ≠ probabilité d'ITM = $N(d_2)$	Bien distinguer les deux interprétations
Négliger le theta sur des positions longues d'options	Une option perd de la valeur chaque jour (theta decay) même si le marché reste stable	Intégrer le coût de portage des options dans la décision d'investissement
Utiliser le MEDAF seul pour fixer le taux de rendement exigé	Le bêta capture le risque systématique mais ignore les facteurs taille, valeur, etc.	Compléter avec le modèle de Fama-French ou une analyse multifactorielle

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez le prix d'une option call BSM : $S=80$ €, $K=82$ €, $T=3$ mois (0,25 an), $r=2$ %, $\sigma=30$ %.

CORRECTION :

$$\begin{aligned}
 d_1 &= [\ln(80/82) + (0,02 + 0,045) \times 0,25] / (0,30 \times 0,5) \\
 &= [-0,02469 + 0,01625] / 0,15 = -0,00844 / 0,15 = -0,0563 \\
 d_2 &= -0,0563 - 0,15 = -0,2063 \\
 N(-0,0563) &= 0,4775, N(-0,2063) = 0,4183 \\
 C &= 80 \times 0,4775 - 82 \times e^{(-0,005)} \times 0,4183 \\
 &= 38,20 - 82 \times 0,9950 \times 0,4183 \\
 &= 38,20 - 34,10 = \mathbf{4,10 \text{ €}}
 \end{aligned}$$

Exercice 2

Le MEDAF prédit $E[R] = 9$ % pour une action. Le modèle Fama-French 3F prédit $E[R] = 11$ % ($\beta_{SMB}=0,8$, $SMB=3$ %). Que suggère cet écart ? Quelle décision d'allocation en déduire ?

CORRECTION :

L'écart de 2 % entre FF3F et MEDAF est dû à l'exposition au facteur taille (SMB = petites capitalisations) : l'action est sensible aux petites caps qui surperforment sur longue période.

Le MEDAF sous-estime le rendement exigé car il ne capture pas ce facteur de risque additionnel.

DÉCISION D'ALLOCATION :

- Si l'on utilise le MEDAF pour actualiser les flux → on surestime la valeur de cette action (on actualise trop peu).
- Si l'action semble attractivement valorisée selon MEDAF mais justement valorisée selon FF3F → pas d'alpha réel.
- L'investisseur doit décider s'il veut s'exposer au facteur taille (prime long terme) ou non.

Exercice 3

Calculez le rendement espéré d'une action avec : $r_f = 2,5 \%$, $\beta_{MKT} = 1,1$, $\beta_{SMB} = 0,6$, $\beta_{HML} = -0,3$, $\beta_{MOM} = 0,4$. Primes : $MKT = 5,5 \%$, $SMB = 2 \%$, $HML = 3,5 \%$, $MOM = 4 \%$.

CORRECTION :

$$\begin{aligned} E[R] &= 2,5 \% + 1,1 \times 5,5 \% + 0,6 \times 2 \% + (-0,3) \times 3,5 \% + 0,4 \times 4 \% \\ &= 2,5 \% + 6,05 \% + 1,2 \% - 1,05 \% + 1,6 \% \\ &= \mathbf{10,3 \%} \end{aligned}$$

Cette action est sensible au marché (bêta 1,1), aux petites caps (+), aux actions de croissance (-HML), et au momentum (+). Le profil correspond à une **ACTION GROWTH DE PETITE/MOYENNE CAPITALISATION EN MOMENTUM POSITIF**.

Exercice 4

Pour un call avec $S=100$, $K=100$, $T=1$ an, $r=4 \%$, $\sigma=20 \%$, calculez le delta, et expliquez comment un teneur de marché peut couvrir une vente de 1 000 calls.

CORRECTION :

$$\begin{aligned} d_1 &= [\ln(1) + (0,04 + 0,02) \times 1] / (0,20 \times 1) = 0,06 / 0,20 = 0,30 \\ N(d_1) &= N(0,30) = 0,6179 \end{aligned}$$

DELTA DU CALL = 0,6179

Le teneur de marché a vendu 1 000 calls. Pour être delta-neutre :

$$\text{Position delta} = -1\,000 \times 0,6179 = -617,9 \text{ (short deltas)}$$

→ Acheter **618 actions** pour couvrir le delta.

$$\text{Coût de couverture} = 618 \times 100 = 61\,800 \text{ €}.$$

Si S monte à 101 € → $N(d_1) \approx 0,644$ → nouvel achat de $(0,644 - 0,618) \times 1\,000 = 26$ actions supplémentaires (gamma trading).

Si S baisse à 99 € → $N(d_1) \approx 0,592$ → vente de $(0,618 - 0,592) \times 1\,000 = 26$ actions.

05

Finance Internationale

Chapitre 1 — Le marché des changes (Forex)

Introduction

Le marché des changes (Forex — Foreign Exchange) est le plus grand marché financier au monde avec un volume quotidien de plus de **7 500 milliards de dollars** (BRI, 2022). Il permet l'échange de devises entre banques, entreprises, gouvernements et investisseurs.

1. Organisation et acteurs

1.1 Caractéristiques du marché

- **OTC** (de gré à gré) : pas de lieu centralisé, réseau mondial de banques.
- Fonctionne **24h/24, 5j/7** : ouverture à Auckland (dimanche soir Paris), fermeture à New York (vendredi soir Paris).
- Segments géographiques : Tokyo, Singapour, Londres (35 % du volume mondial), New York.

1.2 Principaux acteurs

Acteur	Rôle
Banques commerciales	Tiennent de marché, exécutent les ordres clients
Banques centrales	Interventions de politique monétaire / défense de parités
Entreprises multinationales	Couverture de leurs flux commerciaux
Fonds spéculatifs	Spéculation sur les tendances de change
Investisseurs institutionnels	Couverture des portefeuilles internationaux

2. Cotation des devises

2.1 Conventions de cotation

Cotation à l'incertain : 1 unité de devise étrangère = x unités de monnaie nationale.

Cotation au certain : 1 unité de monnaie nationale = x unités de devise étrangère.

Standard international : EUR/USD = 1,08 signifie **1 € = 1,08 \$**

- EUR = **devise de base** (base currency)
- USD = **devise de contrepartie** (quote currency)

2.2 Bid, Ask et spread

$$\begin{array}{ccc} \text{EUR/USD} & : & 1,0795 \quad / \quad 1,0802 \\ & & \hline & & \text{Bid} \qquad \text{Ask} \end{array}$$

- **Bid** : la banque achète des euros (le client vend des euros) à 1,0795 \$.
- **Ask** : la banque vend des euros (le client achète des euros) à 1,0802 \$.
- **Spread** = Ask - Bid = 0,0007 (7 pips) → coût de transaction implicite.

2.3 Cours croisés (cross rates)

Si EUR/USD = 1,08 et USD/JPY = 145, alors :

$$\text{EUR/JPY} = \text{EUR/USD} \times \text{USD/JPY} = 1,08 \times 145 = 156,60$$

3. Marché au comptant (spot) vs. marché à terme (forward)

3.1 Cours spot

Livraison en **J+2 ouvrés** (convention standard interbancaire).

3.2 Cours forward

Cours convenu aujourd'hui pour une livraison à une date future (30, 60, 90 jours, 1 an...).

Calcul du cours forward :

$$F = S \times (1 + r_{\text{DOM}} \times T) / (1 + r_{\text{ETR}} \times T)$$

- **S** : cours spot
- **r_DOM** : taux d'intérêt de la devise domestique
- **r_ETR** : taux d'intérêt de la devise étrangère
- **T** : durée en fraction d'année

Formulation continue :

$$F = S \times e^{(r_{\text{DOM}} - r_{\text{ETR}}) \times T}$$

3.3 Report / Déport

Report (premium) : $F > S$ (la devise étrangère est plus chère à terme)
Déport (discount) : $F < S$ (la devise étrangère est moins chère à terme)

Si $r_{\text{DOM}} > r_{\text{ETR}}$: la devise domestique est en déport ($F > S$ pour la devise étrangère).

Exemple :

- EUR/USD spot = 1,08
- $r_{\text{USD}} = 5\%$, $r_{\text{EUR}} = 3\%$, $T = 1$ an

$$F = 1,08 \times (1 + 0,05) / (1 + 0,03) = 1,08 \times 1,0194 = 1,1009$$

L'euro s'apprécie contre le dollar à terme car les taux USD sont plus élevés.

4. Régimes de change

4.1 Change fixe

La banque centrale fixe la parité de sa monnaie contre une devise de référence (USD, EUR) et intervient pour la maintenir.

Exemples : Hong Kong Dollar (HKD/USD = 7,80 depuis 1983), franc CFA (FCFA/EUR).

Avantages : stabilité, ancrage des anticipations d'inflation.

Inconvénients : perte de la politique monétaire autonome, vulnérabilité aux attaques spéculatives.

4.2 Change flottant (flexible)

Le taux de change est déterminé par le marché (offre/demande). La banque centrale peut intervenir mais n'est pas obligée de défendre une parité.

Exemples : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.

4.3 Change intermédiaire

- **Flottement dirigé** : la banque centrale intervient discrètement pour limiter la volatilité.
- **Bande de fluctuation** : le cours peut fluctuer dans une fourchette autour d'une parité centrale.

5. Approfondissement théorique

5.1 La microstructure du marché des changes

Le Forex n'est pas un marché anonyme et centralisé. Il repose sur une **architecture à deux niveaux** :

- **Le marché interbancaire** (tier 1) : transactions directes entre grandes banques via des plateformes électroniques (EBS, Reuters Matching). Les cours y sont très compétitifs et les volumes unitaires considérables (souvent 5 M\$ minimum).
- **Le marché client** (tier 2) : les banques vendent aux clients (entreprises, investisseurs) à des prix légèrement moins favorables, ce qui constitue leur revenu commercial.

L'asymétrie d'information est centrale : les grandes banques qui tiennent le marché disposent d'un **flux d'ordres** (order flow) qui leur fournit une information sur la direction du marché. Cette information est un avantage concurrentiel que les modèles de microstructure (Kyle, 1985 ; Lyons, 2001) ont formalisé.

5.2 Les instruments dérivés de change

Au-delà du spot et du forward, le marché des changes offre une gamme d'instruments dérivés :

Les swaps cambistes (FX Swaps) : opération combinant une transaction spot et une transaction forward en sens inverse. Utilisés pour gérer la trésorerie en devises à court terme. C'est l'instrument Forex le plus traité (34 % des volumes BRI 2022).

Exemple de FX Swap EUR/USD :

Jambe spot : vente 1 M€ contre USD au cours spot (1,08) → reçoit 1,08 M\$

Jambe forward : achat 1 M€ contre USD à terme (1,09) → paie 1,09 M\$ dans 3 mois

Les options de change (vanilles et exotiques) :

- **Call/Put vanille** : droit d'acheter ou vendre une devise à un strike donné.
- **Options barrières** (knock-in/knock-out) : l'option s'active ou se désactive si le cours touche un niveau prédéfini. Moins chères mais profil de risque discontinu.
- **Options asiatiques** : le payoff dépend de la moyenne du cours sur la période.

5.3 Le carry trade

Le **carry trade** consiste à emprunter une devise à faible taux d'intérêt pour investir dans une devise à taux élevé. Cette stratégie est rentable tant que le taux de change ne s'ajuste pas conformément à la PTI non couverte.

Rendement carry trade $\approx r_{\text{élevé}} - r_{\text{faible}} - \text{variation de change}$

Exemple classique : emprunter en JPY (taux 0 %) et investir en AUD (taux 5 %). Si l'AUD ne se déprécie pas, le rendement annuel est de 5 %.

Risque : le carry trade peut s'effondrer brutalement lors des phases de "risk-off" (fuite vers la qualité) qui provoquent une forte appréciation des devises de financement (JPY, CHF). Les pertes peuvent être abruptes et massives (crash du yen en octobre 1998, crise 2008).

5.4 Détermination du taux de change à très court terme

À très court terme (intraday), le taux de change dépend surtout :

- Des **flux d'ordres** (order flow) des acteurs du marché.
- Des **publications macroéconomiques** (NFP américains, IPC, décisions de banques centrales) qui génèrent des pics de volatilité.
- Du **sentiment de marché** (risk-on / risk-off) mesuré par des indicateurs comme le VIX.

6. Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 : Calcul de spread en pourcentage et comparaison d'attractivité

Un trader compare deux cotations pour EUR/USD :

Banque A : 1,08450 / 1,08470 → Spread = 0,00020 (2 pips)
Banque B : 1,08440 / 1,08490 → Spread = 0,00050 (5 pips)

Spread en % (Banque A) = $0,00020 / 1,08450 = 0,0184 \%$

Spread en % (Banque B) = $0,00050 / 1,08440 = 0,0461 \%$

Pour une transaction de 10 M€, le coût implicite est :

- Banque A : $10\,000\,000 \times 0,0184 \% = 1\,840 \text{ €}$
- Banque B : $10\,000\,000 \times 0,0461 \% = 4\,610 \text{ €}$

Le choix de la contrepartie représente une économie de 2 770 € sur une seule transaction. Un trésorier gérant plusieurs centaines de millions d'euros par an doit impérativement comparer les spreads.

Exemple 2 : FX Swap et coût de financement implicite

Une entreprise française a besoin de 5 M\$ pour 3 mois mais dispose d'euros. Elle réalise un FX Swap :

Données :
EUR/USD spot = 1,0800
EUR/USD forward 3 mois = 1,0870
 $r_{\text{EUR}} = 3 \% / \text{an}$, $r_{\text{USD}} = 5 \% / \text{an}$

Jambe spot : vend 4 629 630 € contre 5 000 000 \$ (au cours 1,08)

Jambe forward : rachète 4 629 630 € contre 5 030 000 \$ dans 3 mois (au cours 1,0870 × ajustement)

Le coût implicite du swap : $(1,0870 - 1,0800) / 1,0800 \times 4 = \mathbf{2,59\%/an}$

Ce coût est bien inférieur à un emprunt direct en USD (5 %), ce qui illustre pourquoi le swap cambiste est un outil de financement efficace.

Exemple 3 : Arbitrage triangulaire

Un arbitragiste observe les cours suivants sur le marché :

EUR/USD = 1,1000
USD/GBP = 0,7900 (c'est-à-dire GBP/USD = $1/0,79 = 1,2658$)
EUR/GBP = 0,8700

Cours croisé théorique EUR/GBP = EUR/USD × 1/GBP/USD = $1,1000 \times 0,7900 = 0,8690$

Cours observé EUR/GBP = 0,8700 > 0,8690 → l'euro est légèrement surévalué contre la livre directement.

Stratégie d'arbitrage (démarrage avec 1 M€) :

1. Vendre 1 M€ → reçoit 1 100 000 \$ (au cours EUR/USD 1,10)
2. Vendre 1 100 000 \$ → reçoit 869 000 £ (au cours USD/GBP 0,79)
3. Vendre 869 000 £ → reçoit $869\,000 / 0,87 = \mathbf{998\,851\,€}$

Profit = -1 148 €, l'arbitrage est négatif dans ce sens. En sens inverse :

1. Vendre 1 M€ → 870 000 £ (au cours EUR/GBP 0,87)
2. Vendre 870 000 £ → 1 101 266 \$ (au cours GBP/USD 1,2658)
3. Vendre 1 101 266 \$ → $\mathbf{1\,001\,151\,€}$

Profit = 1 151 € sur 1 M€ engagé. En pratique, les spreads éliminent cet arbitrage en quelques millisecondes sur les systèmes électroniques.

7. Exercices

Exercice 1

EUR/USD = 1,0800 / 1,0810. Une entreprise française doit payer 500 000 \$ à un fournisseur américain. Combien paiera-t-elle en euros ?

CORRECTION : Elle doit **acheter** des dollars → elle paie au cours ask = 1,0810.
Euros à payer = $500\,000 / 1,0810 = \mathbf{462\,534\,€}$

Exercice 2

EUR/USD = 1,08 (spot). $r_{\text{EUR}} = 2\%$, $r_{\text{USD}} = 5\%$, $T = 6$ mois (0,5 an). Calculez le cours forward EUR/USD 6 mois.

CORRECTION :

$$F = 1,08 \times (1 + 0,05 \times 0,5) / (1 + 0,02 \times 0,5)$$

$$F = 1,08 \times 1,025 / 1,01 = 1,08 \times 1,01485 = \mathbf{1,0960}$$

L'euro s'apprécie à terme (report de l'euro).

Exercice 3

EUR/GBP = 0,8650 et GBP/JPY = 190,00. Calculez EUR/JPY.

CORRECTION : EUR/JPY = $0,8650 \times 190 = \mathbf{164,35}$

Exercice 4 — Choix de stratégie de carry trade

Un investisseur dispose de 1 M€. Il envisage un carry trade : emprunt en euros à 3 % par an, investissement en dollars australiens à 5,5 % par an. EUR/AUD spot = 1,65. Calculez le rendement net si, au bout d'un an : (a) le cours EUR/AUD reste à 1,65 ; (b) le cours EUR/AUD monte à 1,72 (dépréciation AUD).

CORRECTION :

MISE EN PLACE :

Emprunt de 1 M€ → coût = 30 000 € d'intérêts.

Conversion en AUD : $1 \text{ M€} \times 1,65 = 1\,650\,000 \text{ AUD}$

Placement en AUD à 5,5 % : gain = 90 750 AUD

Capital + intérêts AUD = 1 740 750 AUD

(A) EUR/AUD STABLE À 1,65 :

Reconversion : $1\,740\,750 / 1,65 = \mathbf{1\,055\,000 \text{ €}}$

Remboursement emprunt : 1 030 000 €

Profit net = $1\,055\,000 - 1\,030\,000 = \mathbf{25\,000 \text{ €}}$ soit **2,5 %** de rendement net

(différentiel de taux $\approx 2,5\%$ — cohérent)

(B) EUR/AUD MONTE À 1,72 (AUD SE DÉPRÉCIE DE 4,2 %) :

Reconversion : $1\,740\,750 / 1,72 = \mathbf{1\,012\,064 \text{ €}}$

Remboursement emprunt : 1 030 000 €

Perte nette = -17 936 € soit -1,8 %

Conclusion : la dépréciation de l'AUD a effacé et retourné le différentiel de taux. Le carry trade est profitable uniquement si la parité des taux d'intérêt non couverte (UIRP) n'est pas vérifiée, ce qui est souvent le cas à court terme mais risqué.

Exercice 5 — Arbitrage triangulaire complet

USD/EUR = 0,9200 ; USD/CHF = 0,9050 ; EUR/CHF = 0,9750. Vérifiez s'il existe une opportunité d'arbitrage triangulaire. Si oui, décrivez la stratégie à partir de 1 M USD.

CORRECTION :

Cours croisé théorique EUR/CHF via USD = $(1/0,9200) \times 0,9050 = 1,0870 \times 0,9050 = \mathbf{0,9837}$

Cours observé EUR/CHF = 0,9750 < 0,9837

Le CHF est sous-évalué par rapport à l'EUR dans le croisement direct. Stratégie :

1. Vendre 1 M USD → acheter EUR : $1\,000\,000 \times 0,9200 = \mathbf{920\,000\,€}$
2. Vendre 920 000 EUR → acheter CHF : $920\,000 \times 0,9750 = \mathbf{897\,000\,CHF}$
3. Vendre 897 000 CHF → acheter USD : $897\,000 / 0,9050 = \mathbf{991\,160\,USD}$

Perte de 8 840 USD : l'arbitrage dans ce sens ne fonctionne pas. En sens inverse :

1. Vendre 1 M USD → CHF : $1\,000\,000 \times 0,9050 = 905\,000\,CHF$
2. Vendre CHF → EUR : $905\,000 / 0,9750 = 928\,205\,€$
3. Vendre EUR → USD : $928\,205 / 0,9200 = \mathbf{1\,008\,918\,USD}$

PROFIT = 8 918 USD (0,89 %). L'arbitrage est rentable dans ce sens, tant que les spreads bid-ask n'absorbent pas ce gain.

8. Erreurs fréquentes et pièges

Piège 1 : Confondre la direction de la cotation

La confusion entre "acheter" et "vendre" est l'erreur la plus fréquente. Toujours se demander : **qui achète quoi ?** Si une entreprise doit payer en USD, elle **achète** des USD contre EUR → elle utilise le cours **ask** (toujours défavorable pour le client). Inverser bid et ask peut coûter très cher sur de gros volumes.

Piège 2 : Mal utiliser le cours croisé

Pour calculer EUR/JPY à partir de EUR/USD et USD/JPY, on multiplie. Mais pour calculer EUR/JPY à partir de EUR/USD et EUR/GBP, on **divise**. La règle : si la devise intermédiaire est en dénominateur dans les deux cotations, on divise. Construire systématiquement le chemin logique des devises.

Piège 3 : Confondre report et appréciation de la devise étrangère

Si $F > S$ pour EUR/USD, **c'est l'euro** (la devise de base) qui est en report — c'est-à-dire qu'il s'apprécie à terme contre le dollar. Un report de l'euro signifie que les taux USD sont plus élevés que les taux EUR. Ce n'est pas intuitif et souvent inversé par les étudiants.

Piège 4 : Oublier de convertir le taux annuel en fraction d'année

Dans la formule du forward, si $T = 3$ mois, il faut $T = 0,25$ (convention linéaire) ou utiliser l'actualisation exacte. Oublier cette conversion conduit à des cours forward erronés, parfois très éloignés de la réalité.

Piège 5 : Considérer que la couverture forward est toujours "optimale"

En se couvrant à terme, on renonce à toute participation à un mouvement favorable. Si le marché évolue très favorablement, la couverture forward peut coûter plus cher qu'une non-couverture. Elle est optimale pour la **certitude**, pas pour le **rendement espéré**.

9. Applications professionnelles

En salle des marchés (Dealing Room)

Un **cambiste corporatif** (corporate FX trader) chez une grande banque exécute quotidiennement des centaines d'ordres de change pour les entreprises clientes. Il doit :

- Proposer des prix compétitifs tout en gérant sa position nette.
- Utiliser des plateformes électroniques (FXall, 360T, Bloomberg FXGO) pour les flux automatisés.
- Couvrir sa position résiduelle sur le marché interbancaire via EBS ou Reuters Matching.

En trésorerie internationale d'entreprise

Un **trésorier international** d'un grand groupe industriel (ex. : Michelin, TotalEnergies) gère quotidiennement des flux dans 30 à 50 devises. Sa mission :

1. Consolider les expositions de change des filiales (netting intragroupe).
2. Exécuter les couvertures approuvées par le comité financier.
3. Surveiller les cours en temps réel et arbitrer les points d'entrée.
4. Produire un reporting de la position de change consolidée pour la direction financière.

En gestion de portefeuille international

Un **gérant de fonds actions internationales** doit décider s'il couvre ou non le risque de change de son portefeuille. Les grandes maisons de gestion (Amundi, BlackRock) proposent des fonds en version "hedged" (couverture du risque de change) et "unhedged". La décision impacte significativement la performance, surtout sur des périodes de forte volatilité des devises.

10. Points de vigilance et nuances importantes

Sur la liquidité du marché

Le marché Forex est très liquide dans les grandes paires (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD), mais la liquidité se tarit considérablement pour les **devises émergentes** (TRY, BRL, ZAR, INR). En période de crise, même les paires majeures peuvent voir leurs spreads s'élargir de 2 à 10 fois. La liquidité du Forex n'est pas constante dans le temps.

Sur les interventions des banques centrales

Les banques centrales n'interviennent pas de manière transparente. La Banque Nationale Suisse (BNS) a défendu un plancher EUR/CHF à 1,20 de 2011 à 2015, avant de l'abandonner brutalement en janvier 2015, provoquant une appréciation de 20 % du CHF en quelques minutes. Les interventions peuvent cesser sans préavis.

Sur les coûts cachés du Forex

Au-delà du spread visible, d'autres coûts existent : frais de confirmation (SWIFT), coûts de règlement-livraison, coûts d'opportunité des appels de marge sur les positions à terme. Un benchmark rigoureux (TCA — Transaction Cost Analysis) est indispensable pour évaluer la qualité d'exécution.

Points clés à retenir

- Le Forex est le plus grand marché mondial, OTC et opérant 24h/24.
- La cotation standard : 1 unité de devise de base = x unités de devise cotée.
- Le spread bid-ask est le coût implicite de transaction.
- Le cours forward est déterminé par la parité des taux d'intérêt (PTI) : la devise du pays à taux élevé se déprécie à terme.
- Les régimes de change (fixe, flottant) conditionnent la souveraineté monétaire.
- Le carry trade exploite les différentiels de taux mais est exposé au risque d'une brusque réappréciation de la devise empruntée.
- L'arbitrage triangulaire est quasi-instantanément effacé par les systèmes électroniques ; il sert surtout à comprendre la mécanique des cours croisés.

Chapitre 2 — Parités et modèles de taux de change

Introduction

Les **théories de la parité** cherchent à expliquer les niveaux et les variations des taux de change à partir de variables économiques fondamentales. Elles constituent le socle théorique de l'économie internationale.

1. Parité des Taux d'Intérêt (PTI)

1.1 PTI couverte (Covered Interest Rate Parity — CIRP)

Relation d'arbitrage sans risque entre le taux de change spot, le taux de change forward et les taux d'intérêt des deux pays :

$$F/S = (1 + r_{DOM}) / (1 + r_{ETR})$$

Ou en approximation :

$$(F - S) / S \approx r_{DOM} - r_{ETR}$$

La prime (ou décote) forward est égale au différentiel de taux d'intérêt.

1.2 PTI non couverte (Uncovered Interest Rate Parity — UIRP)

Avec la PTI couverte, on peut aussi écrire que la variation anticipée du taux de change est égale au différentiel de taux d'intérêt :

$$(E[S_{t+1}] - S_t) / S_t = r_{DOM} - r_{ETR}$$

Intuition : si les taux américains sont plus élevés qu'en Europe, le marché anticipe une dépréciation du dollar telle que les rendements soient équilibrés une fois la variation de change prise en compte.

Limite : l'UIRP est peu vérifiée empiriquement à court terme (puzzle de la prime de change / forward premium puzzle).

2. Parité des Pouvoirs d'Achat (PPA)

2.1 PPA absolue

Loi du prix unique : un même bien doit coûter la même chose dans deux pays après conversion :

$$S = P_{\text{DOM}} / P_{\text{ETR}}$$

- P_{DOM} : niveau général des prix domestiques
- P_{ETR} : niveau général des prix étrangers

Exemple : le Big Mac Index (The Economist) mesure les écarts à la PPA absolue.

2.2 PPA relative

La variation du taux de change compense le différentiel d'inflation :

$$(S_t - S_0) / S_0 \approx \pi_{\text{DOM}} - \pi_{\text{ETR}}$$

Interprétation : si l'inflation en France est 2 % et aux USA 4 %, l'euro doit s'apprécier d'environ 2 % contre le dollar.

2.3 Taux de change réel

$$S_{\text{réel}} = S_{\text{nominal}} \times (P_{\text{ETR}} / P_{\text{DOM}})$$

Un taux de change réel stable implique que la PPA relative est vérifiée.

3. Relation de Fisher internationale

3.1 Effet Fisher (rappel)

$$(1 + r_{\text{nominal}}) = (1 + r_{\text{réel}}) \times (1 + \pi)$$

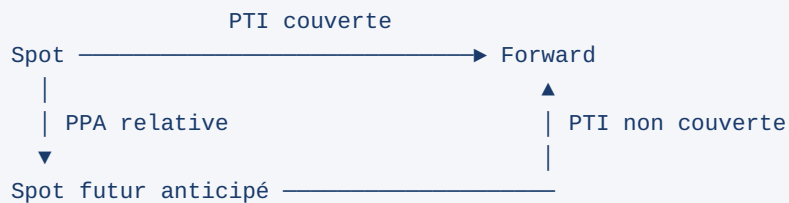
3.2 Effet Fisher international

En combinant la PTI (non couverte) et la PPA (relative) :

$$r_{\text{réel_DOM}} \approx r_{\text{réel_ETR}}$$

Les taux d'intérêt réels s'égalisent entre pays (dans un monde de libre circulation des capitaux et de marchés efficients).

4. Synthèse : les parités de change



Le **carré des parités** résume les quatre relations :

- PTI couverte : spot ↔ forward (via différentiels de taux nominaux)
- PTI non couverte : spot ↔ anticipation spot futur (via taux nominaux)
- PPA relative : spot ↔ anticipation spot futur (via différentiels d'inflation)
- Effet Fisher international : niveaux des taux réels équilibrés

5. Modèles de détermination du taux de change

5.1 Modèle monétaire (approach monétariste)

$$S = (M_{DOM} / M_{ETR}) \times (Y_{ETR} / Y_{DOM}) \times f(r_{DOM} - r_{ETR})$$

Le taux de change reflète les fondamentaux monétaires : masse monétaire, revenu réel, taux d'intérêt.

5.2 Modèle de surréaction (overshooting) de Dornbusch (1976)

En réponse à un choc monétaire, le taux de change **dépasse** son niveau d'équilibre à long terme avant d'y converger progressivement.

Intuition : les marchés financiers ajustent instantanément, mais les prix des biens s'ajustent lentement. La surréaction du change est nécessaire pour satisfaire la PTI à court terme.

5.3 Approche de la balance des paiements

Le taux de change est influencé par :

- **Compte courant** : solde commercial et des services.
- **Compte de capital/financier** : flux d'investissements directs et de portefeuille.

Un déficit courant tend à déprécier la devise (si non compensé par des entrées de capitaux).

6. Approfondissement théorique

6.1 Le forward premium puzzle

L'une des anomalies les plus documentées en finance internationale est le **forward premium puzzle** (Fama, 1984). La PTI non couverte prédit que si une devise est en report ($F > S$), elle doit se déprécier à terme. Or, empiriquement, on observe souvent l'inverse : la devise en report **s'apprécie**, ce qui rend le carry trade profitable.

Plusieurs explications ont été avancées :

- **Prime de risque variable** : les investisseurs exigent une compensation pour le risque de change, ce qui crée un écart systématique par rapport à la parité.
- **Biais rationnel** : les anticipations du marché sont non linéaires et conditionnelles au régime économique.
- **Irrationalité partielle** : comportements moutonniers, excès de confiance des opérateurs.

Ce puzzle reste partiellement inexpliqué et constitue un domaine actif de recherche académique.

6.2 La PPA : limites et extensions

La PPA absolue est rarement vérifiée en pratique pour plusieurs raisons :

- **Biens non échangeables** (services, immobilier) : leur prix diverge entre pays car ils ne sont pas soumis à la concurrence internationale.
- **Barrières tarifaires et non tarifaires** : droits de douane, réglementations qui empêchent l'arbitrage des biens.
- **Coûts de transport** : créent un écart persistant entre les prix internationaux.
- **Différences de qualité** : un "iPhone" n'est pas strictement identique d'un pays à l'autre (garanties, réseaux...).

La **PPA relative est mieux vérifiée sur le long terme** (horizon 5–10 ans) que sur le court terme, ce qui en fait un outil utile pour évaluer si une devise est fondamentalement sur- ou sous-évaluée.

Le taux de change réel d'équilibre (FEER — Fundamental Equilibrium Exchange Rate, Williamson, 1994) est le taux qui permettrait d'atteindre simultanément l'équilibre interne (plein emploi, inflation stable) et l'équilibre externe (balance des paiements soutenable). Il est utilisé par le FMI dans ses évaluations de misalignement.

6.3 Le modèle de Mundell-Fleming

Le modèle IS-LM-BP de **Mundell (1962) et Fleming (1962)** analyse les politiques économiques en économie ouverte selon le régime de change et la mobilité des capitaux :

Politique	Change fixe + mobilité parfaite	Change flottant + mobilité parfaite
Budgétaire expansionniste	Très efficace (crowding-in via afflux capitaux)	Inefficace (appréciation change → éviction externe)
Monétaire expansionniste	Inefficace (stérilisation obligatoire)	Très efficace (dépréciation → hausse exportations)

Ce modèle illustre le **triangle d'incompatibilité de Mundell** : il est impossible d'avoir simultanément la libre circulation des capitaux, un taux de change fixe et une politique monétaire autonome.

6.4 Modèles d'équilibre général et DSGE

Les modèles DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) avec secteur ouvert permettent de modéliser comment les chocs (technologiques, de préférence, de politique monétaire) se transmettent aux taux de change. Ces modèles, utilisés par les banques centrales (BCE, Banque de France), génèrent des trajectoires de taux de change cohérentes avec le comportement optimal des agents.

7. Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 : Vérification complète du carré des parités

Données pour la paire EUR/USD :

EUR/USD spot (S_0) = 1,10
 r_{EUR} = 2,5 % / an
 r_{USD} = 4,5 % / an
 π_{EUR} = 2,0 % / an
 π_{USD} = 3,5 % / an

PTI couverte — cours forward 1 an :

$$F = 1,10 \times (1 + 0,045) / (1 + 0,025) = 1,10 \times 1,01951 = 1,1215$$

PTI non couverte — variation anticipée :

$$E[\Delta S/S] = r_{\text{USD}} - r_{\text{EUR}} = 4,5 \% - 2,5 \% = +2 \%$$

$$E[S_1] = 1,10 \times 1,02 = 1,1220 \quad (\text{légèrement supérieur au forward} \rightarrow \text{prime de risque})$$

PPA relative — variation anticipée via inflation :

$$E[\Delta S/S] = \pi_{\text{USD}} - \pi_{\text{EUR}} = 3,5 \% - 2,0 \% = +1,5 \%$$

$$E[S_1]_{\text{PPA}} = 1,10 \times 1,015 = 1,1165$$

Effet Fisher international :

$$r_{\text{réel_EUR}} = r_{\text{nominal_EUR}} - \pi_{\text{EUR}} \approx 2,5 \% - 2,0 \% = 0,5 \%$$

$$r_{\text{réel_USD}} = r_{\text{nominal_USD}} - \pi_{\text{USD}} \approx 4,5 \% - 3,5 \% = 1,0 \%$$

Les taux réels ne s'égalisent pas parfaitement (écart de 0,5 %), ce qui reflète une prime de risque ou une différence d'attractivité des marchés.

Interprétation : la PTI couverte donne la prévision forward la plus fiable (relation d'arbitrage). La PPA prédit une appréciation de l'euro plus faible (1,5 %) que la PTI non couverte (2 %). L'écart suggère que le marché anticipe partiellement un maintien du différentiel de taux réels.

Exemple 2 : Big Mac Index et déviations à la PPA absolue

En 2023, les prix du Big Mac observés dans différents pays :

USA : 5,58 \$

Zone euro : 5,10 € → au cours de marché (EUR/USD = 1,08), soit 5,51 \$

Suisse : 6,70 CHF → au cours de marché (USD/CHF = 0,90), soit 6,03 \$

Inde : 190 INR → au cours de marché (USD/INR = 83), soit 2,29 \$

PPA absolue implicite (vs. USD) :

- EUR : prix relatif = $5,10 / 5,58 \times \text{cours} = 1,08$ → cours PPA = $5,10 / 5,58 = \mathbf{0,914 \text{ EUR}/\$}$, soit **1,094 \$/€**

→ L'euro est légèrement sous-évalué (cours marché 1,08 vs PPA 1,094)

- CHF : cours PPA = $6,70 / 5,58 = \mathbf{1,20 \text{ CHF}/\$}$ → à comparer au cours de marché $1/0,90 = 1,11 \text{ CHF}/\$$

→ Le CHF est **surévalué de 8 %** selon le Big Mac Index

- INR : cours PPA = $190 / 5,58 = \mathbf{34 \text{ INR}/\$}$ → cours marché 83 INR/\$

→ La roupie est **sous-évaluée de 58 %** (pays à bas salaires, biens non échangeables moins chers)

Cet exercice illustre la limite de la PPA absolue (différences de coûts du travail locaux) mais aussi son utilité comme indicateur grossier de misalignment.

Exemple 3 : Application du modèle de Dornbusch

Un pays connaît une expansion monétaire soudaine de 10 % (choc d'offre de monnaie).

Court terme (prix des biens rigides) :

- La PTI impose : si r baisse, le change doit se déprécier immédiatement d'un montant suffisant pour anticiper une **appréciation future**.

- Si r baisse de 2 % (politique monétaire expansionniste), et que la valeur d'équilibre long terme du change se déprécie de 10 % :

Dépréciation immédiate (surréaction) = dépréciation LT + différentiel de taux × durée d'ajustement

Le taux de change peut se déprécier de 15–20 % à court terme avant de remonter progressivement vers l'équilibre long terme (-10 %).

Illustration : la forte volatilité de l'USD après les décisions de la Fed (annonces de hausses de taux 2022–2023) illustre ce mécanisme de surréaction.

8. Exercices

Exercice 1

EUR/USD = 1,10. Inflation zone euro = 2 %, inflation USA = 4 %. Selon la PPA relative, quel sera le cours EUR/USD dans 1 an ?

CORRECTION :

La PPA prédit une appréciation de l'euro de $(4 \% - 2 \%) = 2 \%$.

EUR/USD = $1,10 \times 1,02 = \mathbf{1,122}$

Exercice 2

Les taux français et américains sont respectivement 3 % et 5 %. EUR/USD spot = 1,10. Calculez le cours forward 1 an et vérifiez la CIRP.

CORRECTION :

$F = 1,10 \times (1 + 0,03) / (1 + 0,05) = 1,10 \times 0,9810 = \mathbf{1,0791}$

L'euro se déprécie de $(1,10 - 1,0791) / 1,10 = -1,9 \% \approx -(5 \% - 3 \%) \checkmark$

Exercice 3 — Détection d'opportunité d'arbitrage sur la PTI couverte

Données : USD/CHF spot = 0,9100 ; taux USD = 5 % / an ; taux CHF = 1 % / an ; USD/CHF forward 1 an coté = 0,8700. Existe-t-il une opportunité d'arbitrage ? Décrivez la stratégie et calculez le profit sur 1 M USD.

CORRECTION :

FORWARD THÉORIQUE (PTI couverte) :

$F_{\text{théorique}} = 0,9100 \times (1 + 0,01) / (1 + 0,05) = 0,9100 \times 0,9619 = \mathbf{0,8753}$

FORWARD COTÉ = 0,8700 < 0,8753 → le CHF est trop bon marché à terme → le CHF est **sous-évalué** à terme.

STRATÉGIE D'ARBITRAGE (acheter le CHF à terme bon marché, le vendre cher) :

1. Emprunter 1 M USD à 5 % pour 1 an → doit rembourser 1 050 000 USD
2. Convertir 1 M USD en CHF au spot : $1\,000\,000 \times 0,9100 = \mathbf{910\,000\ CHF}$
3. Placer 910 000 CHF à 1 % → obtient $910\,000 \times 1,01 = \mathbf{919\,100\ CHF}$
4. Vendre 919 100 CHF contre USD au forward coté (0,8700) : $919\,100 / 0,8700 = \mathbf{1\,056\,437\ USD}$

Remboursement emprunt : 1 050 000 USD

Profit = 6 437 USD (soit 0,64 % de rendement sans risque)

Note : en pratique, ces écarts sont imperceptibles et disparaissent très vite sur les marchés liquides.

Exercice 4 — Taux de change réel et compétitivité

En 2020, l'EUR/USD = 1,20. L'indice des prix en zone euro est 100 et aux USA il est 95. En 2023, l'EUR/USD = 1,05, l'indice des prix zone euro est 115 et aux USA il est 120. Calculez le taux de change réel en 2020 et 2023. La zone euro a-t-elle gagné en compétitivité-prix vis-à-vis des USA ?

CORRECTION :

Taux de change réel = $S_{\text{nominal}} \times (P_{\text{USA}} / P_{\text{EUR}})$

2020 : $S_{\text{réel}} = 1,20 \times (95 / 100) = \mathbf{1,14}$

2023 : $S_{\text{réel}} = 1,05 \times (120 / 115) = \mathbf{1,096}$

Le taux de change réel EUR/USD a baissé de 1,14 à 1,096, soit une dépréciation réelle de l'euro de **3,8 %**.

Interprétation : malgré la dépréciation nominale de l'euro (-12,5 %), l'inflation plus forte aux USA a partiellement compensé. La zone euro a légèrement **GAGNÉ EN COMPÉTITIVITÉ-PRIX** (les biens européens sont relativement moins chers), mais moins que ne le suggère la seule variation nominale.

Exercice 5 — Effet Fisher international

En Turquie, le taux nominal est de 40 % et l'inflation de 65 %. En Allemagne, le taux nominal est de 4 % et l'inflation de 3 %. Calculez les taux réels. L'effet Fisher international est-il vérifié ? Quel mouvement de change l'UIRP prédit-elle ?

CORRECTION :

TAUX RÉEL TURQUIE = $(1,40 / 1,65) - 1 = 0,8485 - 1 = \mathbf{-15,15\ \%}$

Taux réel Allemagne = $(1,04 / 1,03) - 1 = 1,0097 - 1 = \mathbf{+0,97\ \%}$

Les taux réels sont très différents (écart de 16 pp) → l'effet Fisher international n'est **PAS VÉRIFIÉ**.

Cela reflète l'absence de libre circulation parfaite des capitaux, les risques politiques et de contrôle des changes en Turquie, ainsi que la détresse économique.

UIRP — VARIATION DE CHANGE ATTENDUE :

$(E[S_1] - S_0) / S_0 = r_{\text{TRY}} - r_{\text{EUR}} = 40\ \% - 4\ \% = \mathbf{+36\ \%}$

→ La livre turque (TRY) devrait se déprécier de 36 % contre l'euro sur un an.

9. Erreurs fréquentes et pièges

Piège 1 : Inverser le sens de la dépréciation dans la PPA relative

La PPA relative dit que la **devise du pays à forte inflation se déprécie**. Si l'inflation est plus élevée aux USA qu'en zone euro, c'est le **dollar** qui se déprécie (EUR/USD monte). L'erreur classique est de conclure que c'est l'euro qui se déprécie.

Piège 2 : Appliquer la PTI couverte à des horizons sans marché forward liquide

La PTI couverte est une relation d'arbitrage robuste pour les horizons courts (1 semaine à 2 ans) sur les grandes paires. Au-delà de 5 ans ou pour les devises émergentes, le marché forward est illiquide ou inexistant. La relation ne s'applique plus directement.

Piège 3 : Confondre PPA absolue et PPA relative

La PPA **absolue** prédit le niveau du taux de change. La PPA **relative** prédit sa variation. La PPA absolue est rarement vérifiée (niveaux de prix structurellement différents entre pays). La PPA relative est partiellement vérifiée sur le long terme uniquement.

Piège 4 : Confondre le modèle de Dornbusch avec une simple dépréciation

Dans le modèle de Dornbusch, la surréaction n'implique pas une dépréciation permanente plus forte. Le change se déprécie **plus que l'équilibre long terme**, puis remonte progressivement. Le résultat final est une dépréciation en ligne avec les fondamentaux monétaires, mais le chemin est non linéaire.

Piège 5 : Utiliser la PPA pour des prévisions à court terme

La PPA est un ancre de long terme (5–10 ans), non un outil de prédiction à 3–6 mois. Des études montrent qu'un modèle de marche aléatoire (random walk) prédit mieux le taux de change à court terme que n'importe quel modèle fondamental. C'est le résultat de Meese et Rogoff (1983).

10. Applications professionnelles

En gestion de change souverain (banque centrale)

Les équipes de gestion de réserves de change des banques centrales utilisent les parités de change pour :

- Évaluer si leur monnaie est fondamentalement sur- ou sous-évaluée (via FEER, PPA).
- Décider de l'horizon et de l'intensité des interventions.
- Structurer la composition par devise des réserves de change (USD, EUR, JPY, CNY).

La Banque de France et la BCE publient régulièrement des analyses sur l'évolution du taux de change effectif réel de l'euro et ses implications macroéconomiques.

En analyse macro pour les fonds macro-global

Les fonds **macro-global** (Bridgewater, Brevan Howard, Man AHL) utilisent les parités et les modèles macroéconomiques comme base de leurs stratégies directionnelles sur le Forex. Ils combinent :

- PPA pour identifier les devises fondamentalement mal valorisées.
- PTI couverte pour détecter les anomalies d'arbitrage.
- Modèles DSGE pour anticiper les effets des politiques monétaires sur les changes.

En évaluation d'entreprise internationale

Dans un DCF appliqué à une société ayant des flux dans plusieurs devises, les hypothèses de taux de change à long terme sont cruciales. La pratique standard consiste à utiliser des cours forwards pour les 2–3 premières années, puis la PPA relative pour les années suivantes en cohérence avec les hypothèses d'inflation par pays.

Points clés à retenir

- La PTI couverte est une relation d'arbitrage robuste : le forward compense le différentiel de taux.
- La PPA relative prédit que le change compense les écarts d'inflation à long terme.
- L'effet Fisher international : les taux réels s'égalisent en monde ouvert.
- La surréaction de Dornbusch explique la forte volatilité du change à court terme.
- Le forward premium puzzle : la devise en report s'apprécie souvent au lieu de se déprécier — l'UIRP est mal vérifiée à court terme.
- La PPA absolue échoue à prédire les niveaux de change en raison des biens non échangeables et des barrières commerciales.
- Sur le court terme, le marché Forex est proche d'une marche aléatoire (Meese et Rogoff, 1983).

Chapitre 3 — Gestion du risque de change en entreprise

Introduction

Une entreprise qui effectue des transactions en devises étrangères est exposée au **risque de change** : une variation défavorable du taux de change peut réduire ses marges ou la valeur de ses actifs. La gestion du risque de change est une composante essentielle de la trésorerie internationale.

1. Les trois types d'exposition au risque de change

1.1 Exposition de transaction

Risque lié aux flux en devises déjà contractualisés (commandes, factures) mais pas encore réglés.

Exemple : un exportateur français a une créance de 1 M\$ payable dans 90 jours. Si l'euro s'apprécie de 5 %, il encaissera moins d'euros.

1.2 Exposition de conversion (comptable)

Risque lié à la **traduction** des états financiers de filiales étrangères en devise fonctionnelle du groupe.

Exemple : une filiale américaine d'un groupe français. Si le USD s'affaiblit, la valeur en euros de l'actif net de la filiale diminue.

1.3 Exposition économique (opérationnelle)

Risque sur la **compétitivité future** de l'entreprise en raison des variations de change (impact sur la valeur de l'entreprise, pas seulement sur les flux actuels).

Exemple : Airbus vend en dollars mais produit en euros. Si l'euro s'apprécie, ses coûts augmentent en dollars → perte de compétitivité face à Boeing.

2. Techniques de couverture interne (naturelle)

2.1 Netting

Compenser les entrées et sorties dans une même devise pour ne couvrir que le solde net.

Exemple :

- Exportations vers USA : +2 M\$
- Importations depuis USA : -1,5 M\$
- Exposition nette : +0,5 M\$ (à couvrir)

2.2 Matching

Financer des actifs en devise avec de la dette dans la même devise → les flux se compensent naturellement.

Exemple : une entreprise française possède une filiale au Royaume-Uni. Elle se finance en GBP pour que les flux de dividendes en GBP servent à rembourser la dette en GBP.

2.3 Leading et Lagging

- **Leading** : accélérer les paiements si l'on anticipe une appréciation de la devise de paiement.
- **Lagging** : retarder les paiements si l'on anticipe une dépréciation de la devise de paiement.

2.4 Clause monétaire contractuelle

Inclure dans les contrats commerciaux des clauses indexant les prix sur le taux de change.

3. Instruments de couverture externe

3.1 Vente (ou achat) à terme — Forward

L'entreprise fixe aujourd'hui le taux de change auquel elle échangera ses devises à une date future.

Exemple :

- Exportateur français : créance 1 M\$ dans 90 jours.
- EUR/USD spot = 1,10 ; forward 90 jours = 1,09.
- L'exportateur vend 1 M\$ à terme à 1,09 → encaissera **917 431 €** certains.

Avantages : certitude, pas de prime

Inconvénients : rigide, pas de participation à un mouvement favorable

3.2 Options de change

L'entreprise **achète un put USD / call EUR** pour se protéger contre la baisse du dollar, tout en bénéficiant d'une appréciation.

Avantages : asymétrique, participation aux mouvements favorables

Inconvénients : coût de la prime

Exemple :

- Exportateur achète un put USD $K = 1,08$ (droit de vendre 1 M\$ à 1,08).
- Prime : 15 000 €.
- Si EUR/USD monte à 1,15 → il exerce son put, encaisse 1 M\$ / 1,08 = 925 926 € - prime.
- Si EUR/USD tombe à 1,05 → il ne l'exerce pas, échange au cours spot (plus favorable).

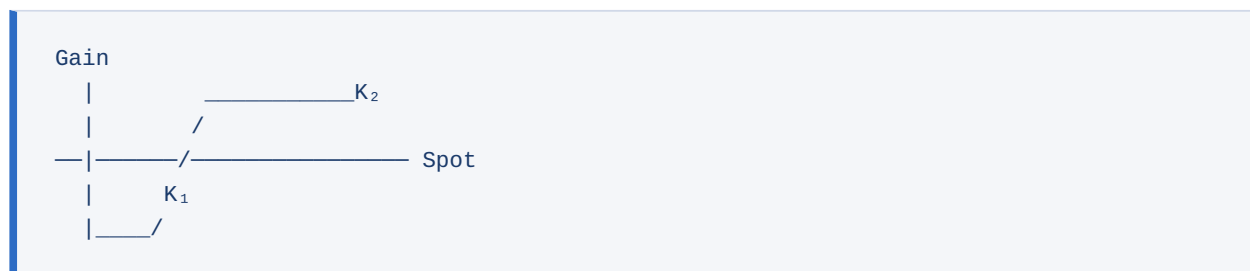
3.3 Swap de devises (Cross-Currency Swap)

Échange de flux dans deux devises sur toute la durée d'un financement. Utilisé pour les expositions longues (financement d'actifs étrangers).

3.4 Tunnel (Risk Reversal)

Combinaison d'achat de put et de vente de call pour limiter le coût :

- Achat put K_1 (protection en dessous de K_1)
- Vente call K_2 (renonce aux gains au-delà de K_2)
- Prime nette réduite voire nulle



4. Politique de couverture

4.1 Questions stratégiques

Question	Réponse courante
Doit-on couvrir systématiquement ?	Débat : MM → couverture inutile si investisseurs peuvent se couvrir eux-mêmes. En pratique : couvrir car coûts de détresse réels.
Quel horizon couvrir ?	Exposition de transaction : 3–12 mois. Exposition économique : 1–3 ans.
Quel taux de couverture ?	50–100 % de l'exposition nette confirmée.
Quel instrument ?	Forward pour certitude ; options pour optionalité.

4.2 Politique de trésorerie internationale — centralisation

Les grands groupes centralisent la gestion du change dans une **trésorerie centrale** (in-house bank) qui :

1. Collecte les positions de toutes les filiales.
2. Effectue le netting intragroupe.
3. Couvre le solde résiduel sur le marché.

5. Exercices

Exercice 1

Une entreprise française importe pour 800 000 \$ payables dans 6 mois. EUR/USD spot = 1,08, forward 6 mois = 1,06. Quel est son risque ? Comment le couvrir ? Quel est le coût en euros de la couverture ?

CORRECTION :

Risque : l'euro se déprécie → le dollar devient plus cher → la facture en euros augmente.

COUVERTURE : achat de dollars à terme (forward) à 1,06.

Coût couvert = $800\,000 / 1,06 = 754\,717 \text{ €}$

Sans couverture, si EUR/USD tombe à 1,02 :

Coût non couvert = $800\,000 / 1,02 = 784\,314 \text{ €}$ → économie de $784\,314 - 754\,717 = 29\,597 \text{ €}$ grâce à la couverture.

Exercice 2

Un exportateur reçoit 500 000 \$ dans 3 mois. Il hésite entre un forward (EUR/USD = 1,10) et un put dollar K = 1,12 (prime = 8 000 €). Comparez les deux stratégies si le cours à l'échéance est : (a) 1,15 ; (b) 1,05.

CORRECTION :

FORWARD : encaissement = $500\,000 / 1,10 = 454\,545 \text{ €}$ (certain)

(A) COURS À L'ÉCHÉANCE = 1,15 (EURO APPRÉCIÉ) :

- Forward : 454 545 € (le forward l'a pénalisé vs spot)

- Put K=1,12 : non exercé → vente au spot 1,15 = $500\,000 / 1,15 = 434\,783 \text{ €}$ - 8 000 = **426 783 €**

→ Forward meilleur dans ce scénario (il aurait fallu ne pas se couvrir du tout)

(B) COURS À L'ÉCHÉANCE = 1,05 (EURO DÉPRÉCIÉ) :

- Forward : 454 545 € ✓

- Put K=1,12 : exercé → $500\,000 / 1,12 = 446\,429 \text{ €}$ - 8 000 = **438 429 €**

→ Forward meilleur encore (protection plus complète)

Points clés à retenir

- L'exposition de transaction est la plus urgente à couvrir ; l'exposition économique est la plus stratégique.
- La couverture interne (netting, matching) doit précéder la couverture externe.
- Le forward donne la certitude du taux mais supprime la participation aux mouvements favorables.
- L'option de change offre une assurance asymétrique au coût d'une prime.
- Le tunnel réduit le coût de couverture en bornant à la fois le risque et le gain potentiel.

Approfondissement théorique

Quantification de l'exposition économique

L'exposition économique est la plus difficile à mesurer car elle requiert une modélisation prospective des flux futurs en fonction du taux de change. On la formalise comme l'élasticité de la valeur de l'entreprise au taux de change.

Définition formelle : soit $V(S)$ la valeur de marché de l'entreprise en monnaie domestique et S le taux de change (en unités de monnaie domestique par unité de devise étrangère). L'exposition économique β est définie par :

$$V(S) = \alpha + \beta \times S + \varepsilon$$

où :

α = composante non exposée

β = coefficient d'exposition économique (en unités monétaires par unité de S)

ε = résidu non corrélé à S

On estime β par régression OLS des variations de valeur de l'entreprise sur les variations du taux de change sur un historique de plusieurs années. Une exposition $\beta = 5$ M€ signifie que chaque appréciation d'1 % de la devise étrangère accroît la valeur de l'entreprise de $5 \text{ M€} \times 1 \% = 50\,000 \text{ €}$.

Décomposition de l'exposition économique : l'exposition économique résulte de plusieurs canaux :

1. **Canal des revenus** : variation du volume des ventes et du prix de vente en devise étrangère suite à la variation du taux de change (effet de compétitivité).
2. **Canal des coûts** : variation des coûts d'approvisionnement importés.
3. **Canal de la valeur terminale** : impact sur la valeur des actifs opérationnels à l'étranger.

Le modèle de Shapiro

Alan Shapiro (1975, 1996) a formalisé l'exposition économique en distinguant deux horizons temporels. À court terme, les prix des biens sont rigides (prix « collants ») et l'entreprise subit l'impact de change dans ses marges. À long terme, les prix s'ajustent en proportion de la variation du change (parité des pouvoirs d'achat), réduisant l'exposition économique résiduelle.

Formulation de Shapiro : la valeur actuelle des flux futurs est :

$$V_0 = \sum [E(CF_t \times S_t) / (1 + r)^t]$$

où :

CF_t = flux de trésorerie en devises à la date t

S_t = taux de change anticipé à la date t

r = taux d'actualisation en monnaie domestique

L'exposition économique mesure alors la sensibilité de V_0 à une variation non anticipée de S .

Shapiro montre que cette sensibilité dépend :

- De la **structure de concurrence** du marché (monopole vs. marché parfait)
- De l'**élasticité prix de la demande**
- De la **part des coûts libellés en devises** dans la structure de coûts totale
- De la **capacité de l'entreprise à répercuter** (pass-through) les variations de change dans ses prix de vente

Résultat clé : pour une industrie en concurrence parfaite avec faible pass-through, l'exposition économique est maximale, car l'entreprise ne peut ni baisser ses prix ni préserver ses marges. Inversement, un monopoliste peut plus facilement ajuster ses prix de vente pour absorber le choc de change.

Stratégie de couverture optimale

La littérature financière (Adler et Dumas, 1984 ; Stulz, 1984) établit que la couverture optimale minimise la variance de la valeur de l'entreprise sous contrainte de coût.

Ratio de couverture optimal (minimum variance hedge ratio) :

$$h^* = - \text{Cov}(\Delta V, \Delta S) / \text{Var}(\Delta S)$$

où :

ΔV = variation de la valeur de l'entreprise

ΔS = variation du taux de change

h^* = nombre d'unités de devise à vendre à terme

Ce ratio correspond à β estimé par régression. Si $h^* = 2$ M\$, l'entreprise doit vendre 2 M\$ à terme pour immuniser sa valeur contre les fluctuations de change.

Couverture en présence d'options réelles : dans des secteurs comme l'automobile ou l'aéronautique, l'entreprise dispose d'options opérationnelles (déplacer la production, changer de fournisseurs) qui constituent une couverture naturelle. Le modèle de Mello, Parsons et Triantis (1995) montre que l'exposition résiduelle, après prise en compte de ces options réelles, est significativement inférieure à l'exposition brute. Dans ce cas, la couverture financière optimale porte uniquement sur l'exposition résiduelle.

Couverture dynamique : plutôt qu'une couverture statique (position fixée à $t=0$), les entreprises adoptent souvent une approche dynamique consistant à réviser périodiquement le ratio de couverture en fonction des nouvelles informations sur le carnet de commandes, les cours de change et la volatilité implicite. Cette approche nécessite un suivi mensuel ou trimestriel des positions.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Estimation de l'exposition économique par régression

Une entreprise française du secteur pharmaceutique réalise 40 % de son chiffre d'affaires aux États-Unis, facturé en dollars, avec des coûts intégralement en euros. On dispose de 5 ans de données trimestrielles (20 observations).

Données (extrait simplifié) :

Trimestre	$\Delta V/V$ (%)	$\Delta \text{EUR/USD}$ (%)
Q1	+3,2	+2,1
Q2	-1,8	-1,5
Q3	+0,5	+0,3
...	...	...

Après régression OLS :

$$\Delta V/V = 0,012 + 1,45 \times \Delta \text{EUR/USD} + \varepsilon$$

$$R^2 = 0,62 ; t\text{-stat}(\beta) = 5,3 \text{ (significatif)}$$

Interprétation : le coefficient $\beta = 1,45$ signifie qu'une appréciation de 1 % de l'EUR/USD (l'euro monte face au dollar) réduit la valeur de l'entreprise de 1,45 %. Pour une capitalisation boursière de 500 M€, une appréciation de 10 % de l'euro coûte $500 \times 0,1 \times 1,45 = 72,5 \text{ M€}$ de perte de valeur de marché.

Ratio de couverture : la valeur des ventes américaines annuelles est de 200 M\$. Le ratio de couverture optimal est $h = 1,45 \times 500 \text{ M€} / 1,10 \text{ (taux de change)} \approx 660 \text{ M\$ à vendre à terme par an}^*$, soit environ 165 M\$ par trimestre.

Exemple 2 — Comparaison forward / option / tunnel sur une même exposition

Une PME exportatrice anticipe des recettes de 2 M\$ dans 6 mois. EUR/USD spot = 1,08. Les données de marché sont :

Forward 6 mois : EUR/USD = 1,075
 Put USD K=1,080 : prime = 25 000 € (OTM de 0,5 %)
 Put USD K=1,100 : prime = 42 000 € (ATM)
 Call USD K=1,050 : prime = 28 000 € (vendu dans le tunnel)
 Tunnel [1,05 ; 1,10] : prime nette = 42 000 - 28 000 = 14 000 €

Calcul des résultats selon le scénario de marché à l'échéance :

Stratégie	S=1,02	S=1,08	S=1,15
Non couvert	1 960 784 €	1 851 852 €	1 739 130 €
Forward 1,075	1 860 465 €	1 860 465 €	1 860 465 €
Put K=1,08 (net prime)	1 851 852 - 42 000 = 1 809 852 €	1 851 852 - 42 000 = 1 809 852 €	1 739 130 - 42 000 = 1 697 130 €
Tunnel [1,05 ; 1,10] (net prime)	2 000 000/1,05 - 14 000 = 1 890 476 €	1 851 852 - 14 000 = 1 837 852 €	2 000 000/1,10 - 14 000 = 1 804 545 €

Analyse : le tunnel est la stratégie la plus avantageuse dans le scénario d'euro fort (S=1,02) car il plafonne le taux applicable à 1,05, tout en limitant la prime. Le forward est optimal dans le scénario médian. L'option ATM protège bien mais sa prime élevée la désavantage dans tous les scénarios de cet exemple.

Exemple 3 — Couverture d'une exposition de conversion d'une filiale étrangère

Un groupe français (Groupe Alpha) possède une filiale britannique dont l'actif net IFRS est de 80 M£. EUR/GBP = 0,85 (1 £ = 1/0,85 = 1,176 €). L'actif net en euros vaut donc 80 M£ × 1,176 = **94,12 M€**.

Scénario : la livre sterling se déprécie de 10 % → EUR/GBP passe de 0,85 à 0,935 (1 £ = 1,07 €).

Nouvelle valeur en euros : 80 M£ × 1,07 = 85,6 M€
 Perte de conversion : 94,12 - 85,6 = 8,52 M€

Cette perte de 8,52 M€ affecte directement les **capitaux propres consolidés** du groupe (OCI — Other Comprehensive Income sous IFRS) sans passer par le compte de résultat.

Couverture : le groupe emprunte 80 M£ à taux fixe sur 3 ans. Lors de la dépréciation de la livre :

- La valeur en euros de la dette diminue également de 8,52 M€
- La perte sur l'actif net est compensée par le gain sur la dette → exposition nette ≈ 0

Coût de la couverture : le différentiel de taux d'intérêt UK/France est de 0,8 % par an. Sur 80 M£ × 0,008 = 640 000 £ × 1,176 = **753 000 € par an**. Ce coût est le prix de l'immunisation comptable.

Usage en trésorerie d'entreprise

La trésorerie d'une entreprise internationale est organisée autour de quatre processus clés pour la gestion du risque de change.

1. Identification et mesure des expositions

Le trésorier consolide chaque mois l'ensemble des expositions confirmées (factures reçues/émises en devises, prêts/emprunts en devises) et probables (commandes en cours, budgets de ventes/achats prévus). Cette distinction est fondamentale : les expositions confirmées appellent une couverture systématique, les expositions probables une couverture partielle (généralement 50 à 80 %) pour laisser de la flexibilité si les flux ne se réalisent pas.

Outil pratique : le **livre de positions de change** (FX blotter) recense par devise, par maturité et par contrepartie l'ensemble des positions ouvertes et couvertes. Il est mis à jour quotidiennement dans les ERP (SAP Treasury, Kyriba, FIS).

2. Fixation du budget de change

En début d'exercice, le groupe fixe un **cours budgété** (budget rate) pour chaque devise significative. Ce cours est généralement le taux forward 12 mois au 1er janvier. Toutes les prévisions de revenus et de coûts sont exprimées à ce cours budgété. La mission de la trésorerie est d'atteindre le cours budgété en moyenne sur l'exercice — pas nécessairement de maximiser le gain de change, qui n'est pas le cœur de métier de l'entreprise.

3. Mise en place des couvertures

La politique de couverture est définie dans la **charte de trésorerie** validée par le Conseil d'administration. Elle précise :

- Les instruments autorisés (forwards, options, swaps, tunnels)
- Les contreparties bancaires agréées et les lignes de crédit allouées (ISDA/CSA)
- Les horizons de couverture par type d'exposition
- Les taux de couverture minimaux et maximaux
- Le reporting requis au Comité de Direction

4. Comptabilisation en couverture (hedge accounting IFRS 9)

Depuis IFRS 9 (applicable depuis 2018), l'entreprise peut opter pour la **comptabilité de couverture** qui permet d'éviter la volatilité artificielle du résultat. Trois conditions doivent être respectées : (i) documentation formelle de la relation de couverture au départ, (ii) démonstration de l'efficacité (ratio entre 80 et 125 %), (iii) qualification comme couverture de flux futurs (cash flow hedge) ou de juste valeur (fair value hedge). Le traitement comptable diffère selon le type : en cash flow hedge, les variations de juste valeur de l'instrument de couverture passent en OCI jusqu'à ce que l'élément couvert affecte le résultat.

Usage en risk management bancaire

Dans les établissements bancaires, la gestion du risque de change s'inscrit dans le cadre réglementaire et prudentiel de Bâle III/IV.

Position de change réglementaire : la banque calcule sa **position de change nette** par devise (différence entre actifs et passifs, éléments de hors-bilan inclus). L'exigence de fonds propres au titre du risque de change est de 8 % de la position de change globale nette (ancienne approche standard) ou calculée par modèle interne validé par le superviseur (approche FRTB sous Bâle IV).

Desk de change : le trading book de change comprend les positions pour compte propre (proprietary trading, en voie de disparition post-Volcker) et les positions résultant du market-making pour les clients. La limite de VaR par desk est fixée par l'ALM (Asset-Liability Management) et le Risk Committee.

Transfert des expositions des filiales : les positions de change générées par les filiales métiers (banque de détail, financement de projet) sont **transférées à prix de marché** au desk central de change via des prix de cession interne. Le desk assume alors la couverture sur le marché interbancaire, rationalisant les coûts et mutualisant la gestion.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 — Confondre exposition de transaction et exposition économique

L'erreur la plus répandue consiste à croire que couvrir toutes les factures en devises suffit à éliminer le risque de change. Or une entreprise peut n'avoir aucune facture en devises et subir une perte économique majeure si ses concurrents étrangers s'apprécient (exemple : un fabricant français de pièces automobiles qui ne vend qu'en euros mais concurrence des fournisseurs japonais — une appréciation du yen rend ces derniers plus chers, une dépréciation les rend plus compétitifs). L'exposition économique est souvent 3 à 5 fois plus grande que l'exposition de transaction.

Erreur 2 — Négliger le risque de contre-valeur sur les options exercées

Lorsqu'une option de change est exercée, l'entreprise doit livrer physiquement les devises à la date d'exercice. Si elle ne dispose pas des devises sous-jacentes (par exemple parce que la créance commerciale a finalement été réglée en avance), elle devra acheter les devises au spot pour honorer l'exercice, générant un risque de liquidité. Il convient donc de s'assurer que le calendrier de couverture est aligné avec le calendrier effectif des flux commerciaux.

Erreur 3 — Sur-couvrir une exposition incertaine (over-hedging)

Couvrir 100 % d'une commande anticipée mais non encore confirmée crée un **risque de position ouverte inversée** si la commande est annulée. Dans ce cas, l'entreprise se retrouve avec une position de change synthétique spéculative. La règle prudente est de couvrir les expositions

probables à 50–70 % et de n'aller à 100 % que pour les expositions contractuellement fermes. Ce principe est codifié dans les normes IFRS 9 qui exigent une probabilité élevée (highly probable) pour qualifier un flux en cash flow hedge.

Erreur 4 — Ignorer le coût de portage (carry) dans l'évaluation d'un forward

Le cours forward intègre le différentiel de taux d'intérêt entre les deux devises (parité couverte des taux d'intérêt). Pour des devises à fort différentiel (ex. : EUR vs TRY, BRL), le cours forward peut être très défavorable par rapport au spot, reflétant les taux d'intérêt élevés dans la devise étrangère. Certains trésoriers comparent à tort le cours forward au cours spot actuel et concluent que la couverture est « chère ». En réalité, si la parité des taux d'intérêt tient, le cours spot futur s'approchera du cours forward en moyenne — la couverture n'est pas coûteuse en espérance, elle élimine seulement la variance.

Erreur 5 — Ne pas comptabiliser correctement les instruments de couverture (mark-to-market)

Hors comptabilité de couverture IFRS 9, les instruments dérivés (forwards, options) sont évalués à la juste valeur avec impact direct sur le résultat (P&L). Une entreprise qui a vendu des dollars à terme à 1,10 verra apparaître une **perte latente** si l'EUR/USD tombe à 1,05, même si cette perte est économiquement compensée par une plus-value sur la créance commerciale. Cette asymétrie comptable crée une volatilité artificielle du résultat, source de confusion pour les analystes. La solution est de mettre en place la documentation de couverture IFRS 9 dès l'initiation de la position.

Exercices supplémentaires

Exercice 3 — Estimation du ratio de couverture optimal (niveau intermédiaire)

Une entreprise agroalimentaire française (chiffre d'affaires 150 M€) exporte 35 % de ses ventes vers les États-Unis en dollars. Sur les 20 derniers trimestres, on dispose des données suivantes :

Variance des variations trimestrielles de l'EUR/USD :	$\text{Var}(\Delta S) = 0,0042$
Covariance entre variations de la valeur de l'entreprise	
et variations de l'EUR/USD :	$\text{Cov}(\Delta V, \Delta S) = -0,0128$
Valeur de marché de l'entreprise :	$V = 280 \text{ M€}$

1. Calculez le coefficient d'exposition économique β .
2. Calculez le montant (en dollars) à vendre à terme chaque trimestre pour une couverture optimale (EUR/USD spot = 1,08).
3. Discutez la pertinence de couvrir à 100 % de h^* vs 50 %.

CORRECTION :

1. COEFFICIENT D'EXPOSITION B :

$$\beta = \text{Cov}(\Delta V, \Delta S) / \text{Var}(\Delta S) = -0,0128 / 0,0042 = -3,048$$

Une appréciation de 1 % de l'EUR/USD réduit la valeur de l'entreprise de $3,048 \% \times 280 \text{ M€} = 8,53 \text{ M€}$.

2. MONTANT À COUVRIR :

L'exposition économique en euros est $\beta \times V / (dS/S)$ mais en termes absolus, le nombre de dollars à vendre à terme est :

$$h^* = |\beta| \times V / S = 3,048 \times 280 \text{ M€} / 1,08 = 789,9 \text{ M\$} / \text{an soit } 197,5 \text{ M\$ par trimestre}$$

Ce montant (197,5 M\$) est bien supérieur aux exportations effectives ($150 \times 35\% / 4 \times 1,08 \approx 14,2 \text{ M\$}$ par trimestre), ce qui illustre que l'exposition économique dépasse les seuls flux d'exportation : elle incorpore aussi les effets de compétitivité sur le marché domestique.

3. DISCUSSION 100 % VS 50 % :

Couvrir à 100 % de h *minimise la variance mais génère une position forward très importante, consommatrice de lignes de crédit bancaires et exposée au risque de sur-couverture si les flux effectifs s'écartent des prévisions. Une couverture à 50 % réduit le coût de mise en place et le risque opérationnel, au prix d'une exposition résiduelle. Dans la pratique, les entreprises ciblent 60–80 % de h pour les horizons 3–6 mois et 30–50 % pour les horizons 12–24 mois.*

Exercice 4 — Mise en place d'un tunnel et seuil de rentabilité (niveau avancé)

Un importateur français doit payer 3 M\$ dans 9 mois. EUR/USD spot = 1,12. Les données d'options sont :

Call USD K=1,08 (ITM)	: prime achat = 48 000 €
Call USD K=1,12 (ATM)	: prime achat = 31 000 €
Call USD K=1,16 (OTM)	: prime achat = 18 000 €
Put USD K=1,16 (ITM)	: prime vente = 45 000 €
Put USD K=1,20 (OTM)	: prime vente = 22 000 €
Forward 9 mois	: EUR/USD = 1,115

1. Construisez un tunnel zéro coût (ou quasi-zéro) en combinant un call et un put appropriés. Précisez les bornes du tunnel.
2. Calculez le coût en euros d'achat des 3 M\$ pour $S_9 = 1,05 ; 1,12 ; 1,18 ; 1,25$.
3. Comparez avec le forward. Dans quel cas le tunnel est-il préférable ?

CORRECTION :

1. CONSTRUCTION DU TUNNEL :

L'importateur craint une baisse de l'EUR/USD (dollar qui monte). Il achète un call USD (droit d'acheter des dollars). Il finance la prime en vendant un put USD (il renonce aux gains si l'EUR/USD monte beaucoup).

Tunnel quasi-zéro coût : Achat call K=1,08 (prime 48 000 €) et vente put K=1,20 (prime encaissée 22 000 €) → prime nette = $48\,000 - 22\,000 = 26\,000 \text{ €}$.

Pour un tunnel à coût nul exact, on ajuste les strikes : Achat call K=1,09 (~43 000 €, interpolé) + vente put K=1,175 (~43 000 €) → prime nette ≈ 0. Nous travaillons avec le tunnel [1,08 ; 1,20] à prime nette de 26 000 € pour la clarté des calculs.

2. CALCUL DU COÛT D'ACHAT DES 3 M\$:

Le call $K=1,08$ protège contre $\text{EUR/USD} < 1,08$ (dollar trop cher). Le put vendu $K=1,20$ oblige à acheter à 1,20 si $\text{EUR/USD} > 1,20$ (on perd la hausse de l'euro au-delà de 1,20).

$S=1,05$: call exercé à $K=1,08 \rightarrow \text{coût} = 3\,000\,000/1,08 + 26\,000 = 2\,777\,778 + 26\,000 = 2\,803\,778 \text{ €}$
 $S=1,12$: call non exercé, put non exercé $\rightarrow \text{coût spot} = 3\,000\,000/1,12 + 26\,000 = 2\,678\,571 + 26\,000 = 2\,704\,571 \text{ €}$
 $S=1,18$: call non exercé, put non exercé $\rightarrow \text{coût spot} = 3\,000\,000/1,18 + 26\,000 = 2\,542\,373 + 26\,000 = 2\,568\,373 \text{ €}$
 $S=1,25$: put exercé à $K=1,20 \rightarrow \text{coût} = 3\,000\,000/1,20 + 26\,000 = 2\,500\,000 + 26\,000 = 2\,526\,000 \text{ €}$

3. COMPARAISON AVEC LE FORWARD (1,115) :

Coût forward = $3\,000\,000 / 1,115 = 2\,690\,135 \text{ €}$ (certain, sans prime)

Scénario	Tunnel + prime	Forward	Différence
$S=1,05$	2 803 778 €	2 690 135 €	Tunnel +113 643 € (défavorable)
$S=1,12$	2 704 571 €	2 690 135 €	Quasi-égal
$S=1,18$	2 568 373 €	2 690 135 €	Tunnel -121 762 € (favorable)
$S=1,25$	2 526 000 €	2 690 135 €	Tunnel -164 135 € (favorable)

CONCLUSION : le tunnel est préférable au forward si l'entreprise anticipe une appréciation de l'euro (baisse de $\text{EUR/USD} < 1,12$... non, ici EUR/USD monte). Ici, si l'entreprise anticipe que EUR/USD restera au-dessus de 1,12 (l'euro se renforce), le tunnel permet de profiter de cette évolution favorable jusqu'à 1,20, contrairement au forward qui verrouille le coût à 1,115.

Exercice 5 — Couverture d'une filiale étrangère et hedge accounting IFRS 9 (niveau M2)

Le groupe Sofrana (coté en France) possède une filiale australienne dont le bilan IFRS (en AUD) au 31/12/N est :

Actifs nets (filiale) : 120 M AUD
EUR/AUD au 31/12/N : 1,65 (1 € = 1,65 AUD)
Actif net en euros : $120 / 1,65 = 72,73 \text{ M€}$

Le groupe emprunte 120 M AUD à 5 ans à taux fixe 4,2 % pour couvrir cette exposition de conversion. Au 31/12/N+1, $\text{EUR/AUD} = 1,48$ (appréciation du dollar australien).

1. Calculez la variation de la réserve de conversion dans les capitaux propres consolidés (sans couverture).
2. Calculez le gain sur la dette AUD et démontrez l'effet de compensation.
3. Discutez l'efficacité de la couverture au sens IFRS 9 (ratio d'efficacité).

CORRECTION :

1. VARIATION DE LA RÉSERVE DE CONVERSION (sans couverture) :

Valeur au 31/12/N+1 : $120 / 1,48 = 81,08$ M€ Gain de conversion : $81,08 - 72,73 = +8,35$ M€ (gain car AUD s'est apprécié) → OCI positif de +8,35 M€ dans les capitaux propres consolidés

2. GAIN/PERTE SUR LA DETTE AUD :

Valeur dette au 31/12/N : $120 / 1,65 = 72,73$ M€ Valeur dette au 31/12/N+1 : $120 / 1,48 = 81,08$ M€ Perte sur la dette (en €) : $81,08 - 72,73 = -8,35$ M€ → OCI négatif de -8,35 M€

La perte sur la dette (-8,35 M€) compense exactement le gain de conversion (+8,35 M€) → **exposition nette nulle** dans les capitaux propres consolidés.

3. RATIO D'EFFICACITÉ IFRS 9 :

Ratio = Variation de juste valeur de l'instrument de couverture / Variation de juste valeur de l'élément couvert = $-8,35 / +8,35 = -1,00$ → ratio en valeur absolue = 100 %

La couverture est **parfaitement efficace** (ratio = 100 %, dans la plage acceptée de 80–125 %). En pratique, de légères divergences apparaissent à cause des intérêts courus sur la dette ($4,2 \% \times 120$ M AUD = 5,04 M AUD par an), qui constituent un **coût de couverture** non compensé par la réserve de conversion. Ce coût de couverture est comptabilisé en **OCI séparé** (« Cost of Hedging Reserve ») selon IFRS 9, et recyclé en résultat sur la durée de la couverture, sans affecter l'efficacité mesurée sur le nominal.

Exercice 6 — Politique de couverture et théorème de Modigliani-Miller (niveau M2 approfondi)

Dans un monde sans frictions (Modigliani-Miller), la couverture du risque de change par l'entreprise est inutile car les actionnaires peuvent se couvrir eux-mêmes. Discutez les arguments théoriques et pratiques qui justifient néanmoins la couverture au niveau de l'entreprise. Proposez un cadre d'analyse quantitatif intégrant les coûts de détresse financière.

CORRECTION :

ARGUMENTS THÉORIQUES EN FAVEUR DE LA COUVERTURE :

1. **COÛTS DE DÉTRESSE FINANCIÈRE** (Stulz, 1984 ; Smith & Stulz, 1985) : si les cash flows baissent sous un seuil critique S , *l'entreprise supporte des coûts de détresse (renégociation de dettes, perte de clientèle, départ des salariés clés)*. La couverture réduit la probabilité d'atteindre S et crée de la valeur :

$$\Delta V = P(CF < S^*) \times \text{Coût de détresse} \approx [P_{\text{non-couvert}} - P_{\text{couvert}}] \times D$$

où D est le coût de détresse attendu.

2. **SOUS-INVESTISSEMENT** (Froot, Scharfstein & Stein, 1993) : si les cash flows externes sont plus coûteux que les cash flows internes (asymétrie d'information), une baisse des cash flows due au change peut forcer l'entreprise à renoncer à des projets à VAN positive (sous-investissement). La couverture stabilise les cash flows internes et préserve la capacité d'investissement.

3. **FISCALITÉ CONVEXE** : si le taux marginal d'imposition est croissant avec le bénéfice (impôt progressif), une réduction de la variance des bénéfices réduit l'impôt attendu en espérance grâce à la convexité de la fonction fiscale :

$$E[T(\pi)] > T(E[\pi]) \text{ si } T(.) \text{ est convexe} \rightarrow \text{Couverture réduit } E[T(\pi)]$$

4. **RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS** : les managers, dont la richesse personnelle est concentrée dans l'entreprise (options, actions), ont une aversion au risque idiosyncratique plus forte que les actionnaires diversifiés. Ils valorisent subjectivement la couverture au-delà de sa valeur de marché (Jensen & Meckling, 1976).

CADRE QUANTITATIF : la valeur créée par la couverture peut s'écrire :

$$V_{\text{couverture}} = [P(CF < S^*) \times D] + [\text{Gain fiscal}] + [\text{VAN projets préservés}] - [\text{Coût de la couverture}]$$

Pour une entreprise avec une probabilité de détresse de 8 % sans couverture et 1 % avec, des coûts de détresse de 30 M€, un gain fiscal de 1,5 M€ et un coût de couverture de 800 000 € :

$$V = (0,08 - 0,01) \times 30 \text{ M€} + 1,5 \text{ M€} - 0,8 \text{ M€} = 2,1 \text{ M€} + 1,5 \text{ M€} - 0,8 \text{ M€} = 2,8 \text{ M€ de valeur créée}$$

La couverture est justifiée tant que cette valeur créée est positive, ce qui constitue le fondement rationnel de la gestion du risque de change en entreprise.

06

Gestion Risques

Chapitre 1 — Identification et classification des risques financiers

Introduction

La gestion des risques est au cœur de l'activité bancaire et financière. Le **risk management** consiste à identifier, mesurer, surveiller et contrôler les risques pour éviter les pertes catastrophiques et respecter les exigences réglementaires.

1. Taxonomie des risques financiers

1.1 Risque de marché

Risque de perte lié à des variations défavorables des **variables de marché** :

Facteur	Exemples
Risque de taux	Hausse des taux d'intérêt → baisse du portefeuille obligataire
Risque actions	Chute des marchés actions → perte sur portefeuille equity
Risque de change	Dépréciation d'une devise → perte sur positions FX
Risque de matières premières	Volatilité du pétrole, métaux, etc.
Risque de volatilité	Variation de la volatilité implicite (vega)

1.2 Risque de crédit

Risque de perte lié au **défaut d'une contrepartie** (incapacité à honorer ses obligations) :

- **Risque de défaut** : la contrepartie ne rembourse pas.
- **Risque de dégradation** (downgrade risk) : détérioration de la qualité de crédit.
- **Risque de contrepartie** (CCR) : risque sur les instruments dérivés OTC.
- **Risque de concentration** : exposition excessive à un secteur ou un débiteur.

1.3 Risque de liquidité

- **Risque de liquidité de marché** : impossibilité de liquider une position sans impact majeur sur le prix.
- **Risque de liquidité de financement** : incapacité à lever des fonds à court terme (run bancaire).

1.4 Risque opérationnel

Risque de pertes liées à des **défaillances humaines, des processus, des systèmes ou des événements externes** :

- Fraudes internes / externes
- Erreurs de traitement (back-office)
- Pannes informatiques
- Catastrophes naturelles
- Risques juridiques

1.5 Autres risques

Risque	Description
Risque systémique	Contagion financière (effet domino)
Risque de modèle	Erreurs dans les modèles de pricing/VaR
Risque de réputation	Scandales, controverses
Risque de taux de concentration	Exposition à un seul débiteur / secteur

2. Le processus de gestion des risques

1. Identification → Cartographie des risques
↓
2. Mesure → VaR, ratings, scénarios de stress
↓
3. Surveillance → Systèmes de limites, reporting
↓
4. Contrôle / Atténuation → Couvertures, diversification, provisions
↓
5. Reporting → Direction, régulateurs, investisseurs

3. Gouvernance des risques

3.1 Les trois lignes de défense (Three Lines of Defense)

Ligne	Acteurs	Rôle
1ère ligne	Métiers, traders, commerciaux	Propriétaires du risque, gestion au quotidien
2ème ligne	Risk management, conformité	Supervision, définition des politiques de risque
3ème ligne	Audit interne	Évaluation indépendante de l'ensemble du dispositif

3.2 Rôle du Chief Risk Officer (CRO)

Le **CRO** est le responsable de la gestion des risques à l'échelle du groupe :

- Définit l'**appétit pour le risque** (risk appetite).
- Supervise les comités de risque.
- Reporte au Conseil d'Administration.

3.3 Comités de risque

- **ALCO** (Asset-Liability Committee) : gestion du risque de taux et de liquidité du bilan bancaire.
- **Credit Committee** : décisions de crédit sur les expositions significatives.
- **Market Risk Committee** : validation des limites et modèles de risque de marché.

4. Le cadre réglementaire de Bâle III

4.1 Évolution historique

Accord	Date	Focus
Bâle I	1988	Exigences minimales de fonds propres (8 %)
Bâle II	2004	Pilier 1 (quantitatif), Pilier 2 (surveillance), Pilier 3 (transparence)
Bâle III	2010–2023	Renforcement fonds propres, liquidité (LCR, NSFR), levier

4.2 Structure de Bâle III

Pilier 1 — Exigences minimales de fonds propres :

Ratio de solvabilité = Fonds propres / Actifs pondérés par les risques (RWA) $\geq 8 \%$

dont : CET1 (Common Equity Tier 1) $\geq 4,5 \%$
Tier 1 $\geq 6 \%$
Total capital $\geq 8 \%$
+ Coussins de conservation (2,5 %)
+ Coussins contracycliques (0-2,5 %)

Ratio de levier :

Ratio de levier = Tier 1 / Exposition totale $\geq 3 \%$

Ratios de liquidité :

LCR (Liquidity Coverage Ratio) : Actifs liquides / Sorties nettes 30 jours $\geq 100 \%$
NSFR (Net Stable Funding Ratio) : Financement stable disponible / Financement stable requis $\geq 100 \%$

5. Exercices

Exercice 1

Classifiez les risques suivants : (a) chute des taux d'intérêt sur un portefeuille d'obligations, (b) défaut d'un émetteur corporate, (c) erreur informatique causant un double paiement, (d) impossibilité de vendre un actif illiquide rapidement.

CORRECTION :

- (a) **Risque de marché** (taux d'intérêt) — impact sur la valeur du portefeuille.
- (b) **Risque de crédit** (défaut) — non-remboursement d'une obligation.
- (c) **Risque opérationnel** — défaillance d'un système informatique.
- (d) **Risque de liquidité de marché** — impossibilité de céder l'actif.

Exercice 2

Une banque a un ratio CET1 de 11 % et un coussin de conservation de 2,5 %. Quel est son ratio CET1 au-dessus des exigences minimales ? Peut-elle distribuer des dividendes librement ?

CORRECTION :

Exigence minimale CET1 = 4,5 % + 2,5 % = 7 %

Ratio au-dessus de l'exigence = 11 % - 7 % = **4 %** de coussin disponible.

La distribution de dividendes est libre si le ratio reste au-dessus du minimum (7 %). ✓

Points clés à retenir

- Les risques financiers se décomposent en : marché, crédit, liquidité, opérationnel et autres.
- Le processus de gestion des risques : identifier → mesurer → surveiller → contrôler → reporter.
- Les trois lignes de défense garantissent l'indépendance du contrôle.
- Bâle III impose des exigences de fonds propres (CET1), de levier et de liquidité (LCR, NSFR).

Approfondissement théorique

La théorie des risques extrêmes et la distribution des pertes

La majorité des modèles de risque supposent des distributions normales. En réalité, les pertes financières présentent des **queues épaisses** (fat tails) : les événements extrêmes sont beaucoup plus fréquents que la loi normale ne le prédit.

Théorie des valeurs extrêmes (Extreme Value Theory — EVT) :

La distribution de Pareto généralisée (GPD) modélise les queues de distribution :

$$P(X > x \mid X > u) \approx (1 + \xi(x-u)/\beta)^{-1/\xi}$$

- ξ : paramètre de forme (tail index)
- u : seuil (valeur au-delà duquel la GPD s'applique)
- β : paramètre d'échelle

Pour les marchés financiers, $\xi \approx 0,3-0,5 \rightarrow$ queues épaisses (Pareto).

Le risque systémique et les cascades de défauts

La crise de 2008 a illustré le **risque systémique** : la faillite de Lehman Brothers (15 septembre 2008) a déclenché une cascade de défauts via les expositions croisées.

Mécanismes de contagion :

1. **Effet direct** : créances sur l'entité en défaut.
2. **Liquidité** : ruée sur la trésorerie (bank run).
3. **Sentiment** : perte de confiance généralisée → gel des marchés interbancaires.
4. **Fire sales** : liquidation forcée d'actifs → baisse des prix → pertes latentes pour d'autres entités.

Mesures du risque systémique :

- **CoVaR (Adrian & Brunnermeier, 2011)** : VaR du système financier conditionnelle à la détresse d'une institution.
- **SRISK** : capital manquant d'une institution en cas de crise systémique.
- **Expected Shortfall systémique** : perte espérée du système au-delà d'un seuil.

Bâle IV et évolutions réglementaires

Bâle IV (finalisation de Bâle III, 2023–2025) apporte des changements majeurs :

1. **Output floor** : exigence minimale pour les banques utilisant des modèles internes (IRBA, modèles internes de marché) = 72,5 % de l'exigence en approche standard.
2. **FRTB (Fundamental Review of the Trading Book)** : révision complète du cadre pour le risque de marché, migration vers l'Expected Shortfall.
3. **CVA simplifié** : nouveau cadre pour le risque de valorisation des dérivés.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Calcul du LCR et NSFR

Banque ALPHA (données simplifiées, en Mds €) :

Actifs liquides de haute qualité (HQLA)	Montant
Numéraire et réserves banque centrale	5
Titres d'État (0 % pondération risque)	15
Obligations souveraines AA	8
HQLA total	28

Sorties nettes sur 30 jours :

- Dépôts retail (taux de fuite 5 % sur 30 jours) : $200 \text{ Mds} \times 5 \% = 10$
- Lignes de crédit confirmées non tirées (taux fuite 10 %) : $50 \times 10 \% = 5$
- Dettes wholesale CT (taux fuite 100 %) : 8
- **Sorties nettes totales : 23 Mds €**

$$\text{LCR} = \text{HQLA} / \text{Sorties nettes} = 28 / 23 = 122 \% > 100 \% \checkmark$$

La banque satisfait à l'exigence LCR.

Exemple 2 — Perte opérationnelle et pertes historiques

Affaire Kerviel (Société Générale, 2008) : perte de **4,9 Mds €** due à des positions non autorisées sur futures d'indices européens. Classification : **risque opérationnel — fraude interne**.

Exigence de fonds propres pour risque opérationnel (approche BIA — Basic Indicator Approach) :

$$\text{Capital opérationnel} = \alpha \times \text{Produit Net Bancaire moyen (3 ans)}$$
$$\alpha = 15 \% \text{ (coefficient B\AA le III)}$$

Pour une banque avec PNB moyen = 10 Mds € :

$$\text{Capital op\AA rationnel} = 15 \% \times 10 = 1,5 \text{ Mds } \text{€}$$

→ La perte de 4,9 Mds aurait effacé 3× le capital op\AA rationnel requis — preuve que les mod\AA les sous-estiment le risque op\AA rationnel de queue.

Exemple 3 — Ratio de solvabilit\AA et exigences CET1

Banque BETA (donn\AA es en Mds €) :

Poste	Montant
CET1 (capital actions + r\AA serves)	12
Tier 1 (CET1 + AT1 hybrids)	15
Tier 2 (dettes subordonn\AA es)	5
Total capital	20
RWA (Actifs pond\AA r\AA s des risques)	150

Ratio CET1 = $12 / 150 = 8 \% \geq 4,5 \% \checkmark$ mais $< 7 \%$ (avec coussin conservation) → restrictions dividendes
Ratio Tier 1 = $15 / 150 = 10 \% \geq 6 \% \checkmark$
Ratio Total = $20 / 150 = 13,3 \% \geq 8 \% \checkmark$
Ratio de levier = Tier 1 / Exposition = $15 / 500 = 3 \% = \text{minimum } \checkmark$ (mais limite)

Applications professionnelles

Direction des risques en banque (Risk Management Framework)

La gouvernance des risques en pratique chez une grande banque (ex. BNP Paribas) :

Comit\AA des risques (Board Risk Committee) :

- Supervise le risk appetite statement global.
- Valide les limites d'exposition par m\AA tier, secteur, g\AA ographie.

Risk Appetite Statement (RAS) :

Ex : "Le Groupe n'accepte pas une perte supérieure à X% du CET1 sur un horizon 1 an dans un scénario de stress sévère. Le levier (D/EBITDA) des contreparties corporate financées ne doit pas dépasser 5× sauf exception."

Reporting de risque :

- **Daily P&L** : rapport quotidien du P&L réalisé vs. P&L théorique (Greek-based).
- **VaR Dashboard** : VaR par desk, par facteur de risque, backtesting.
- **Risk appetite consumption** : consommation des limites vs. tolerances.

Assurance : Solvabilité II

En assurance, le cadre **Solvabilité II** (2016) impose :

- **SCR (Solvency Capital Requirement)** : capital pour survivre à un choc 1/200 ans.
- **MCR (Minimum Capital Requirement)** : capital minimal absolu.
- Pilier 2 : gouvernance des risques, ORSA (Own Risk and Solvency Assessment).
- Pilier 3 : transparence et reporting.

SCR modulaire :

$$SCR_{total} = \sqrt{(\sum_i \sum_j \rho_{ij} \times SCR_i \times SCR_j)}$$

Modules : risque de marché, risque de crédit (spread), risque vie, risque non-vie, risque opérationnel.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Croire que la VaR couvre tout	La VaR ne dit rien sur les pertes au-delà du seuil	Compléter avec l'Expected Shortfall et les stress tests
Sous-estimer le risque de liquidité	En crise, la liquidité disparaît là où on en a le plus besoin	LCR/NSFR et tests de résistance de liquidité
Confondre risque de marché et risque de crédit	Une obligation corporate comporte du risque de taux ET du risque de crédit	Décomposer les expositions par facteur de risque
Croire que la diversification élimine tout risque	Le risque systémique n'est pas diversifiable	Distinguer risque idiosyncratique (diversifiable) et systémique
Modèle de corrélation stable	En crise, les corrélations augmentent fortement (actifs très liés tombent ensemble)	Tester les corrélations en conditions de stress (crisis correlation)

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Une banque a : CET1 = 8 Mds €, Tier 1 = 10 Mds €, Tier 2 = 3 Mds €, RWA = 90 Mds €. Calculez les 3 ratios de solvabilité. La banque satisfait-elle aux exigences minimales de Bâle III (avec coussin de conservation de 2,5 %) ?

CORRECTION :

Ratio CET1 = $8 / 90 = 8,9 \% \geq 4,5 \% + 2,5 \% = 7 \% \checkmark$

Ratio Tier 1 = $10 / 90 = 11,1 \% \geq 6 \% \checkmark$

Ratio Total = $13 / 90 = 14,4 \% \geq 8 \% + 2,5 \% = 10,5 \% \checkmark$

La banque satisfait à toutes les exigences avec des coussins confortables.

Exercice 2

Classifiez les scénarios de risque suivants et estimez si un stress test historique ou hypothétique est approprié : (a) krach boursier de type 2008, (b) cyber-attaque majeure sur les systèmes bancaires, (c) sortie d'un pays de la zone euro, (d) fraude découverte dans un fonds de pension client.

CORRECTION :

(a) Krach 2008 → **Risque de marché + risque de crédit** → stress test historique (replay de 2008) ✓

(b) Cyber-attaque → **Risque opérationnel** → stress test hypothétique (événement sans précédent complet) ✓

(c) Sortie zone euro → **Risque de marché (FX) + risque de crédit souverain** → stress test hypothétique (jamais vu) ✓

(d) Fraude → **Risque opérationnel + risque de réputation** → analyse de scénario spécifique ✓

Exercice 3

Calculez le capital requis pour risque opérationnel (approche BIA) pour une banque dont les PNB des 3 dernières années sont : N-2 = 8 Mds €, N-1 = 9 Mds €, N = 10 Mds €.

CORRECTION :

PNB moyen = $(8 + 9 + 10) / 3 = 9 \text{ Mds €}$

Capital requis = $15 \% \times 9 = 1,35 \text{ Mds €}$

Exercice 4

Expliquez pourquoi la crise de 2008 a révélé les limites du modèle de corrélation gaussienne utilisé pour les CDO. Quel était le principal défaut de la "copule gaussienne" de Li ?

CORRECTION :

Le modèle de Li (2000) modélisait les corrélations entre défauts par une copule gaussienne avec une corrélation fixe ρ . Les tranches senior des CDO hypothécaires étaient notées AAA car la probabilité de pertes simultanées semblait très faible.

DÉFAUTS PRINCIPAUX :

1. La corrélation était calibrée sur des données historiques incluant peu de crises graves → sous-estimation.
2. En cas de stress systémique (crise immobilière généralisée), les défauts sont fortement corrélés (queues épaisses dans la distribution conjointe).
3. La copule gaussienne a des queues fines → elle sous-estime dramatiquement la probabilité de défauts conjoints massifs.

CONSÉQUENCE : les tranchages AAA des CDO subprime n'avaient pas la protection supposée → pertes catastrophiques lors de la crise 2007-2008.

Chapitre 2 — Mesure du risque de marché : VaR et Expected Shortfall

Introduction

La **VaR** (Value at Risk) est la mesure de risque de marché la plus répandue dans la pratique bancaire et financière. Elle quantifie la perte maximale probable sur un portefeuille pour un niveau de confiance et un horizon donnés.

1. Définition de la VaR

1.1 Définition formelle

$$\text{VaR}(\alpha, h) = q_{(1-\alpha)}(L_h)$$

La VaR à $(1-\alpha)$ % de confiance sur h jours est le quantile $(1-\alpha)$ de la distribution des pertes sur h jours.

Exemple : VaR 99 % à 1 jour = 1 M€ signifie :

"La perte quotidienne ne dépassera pas 1 M€ dans 99 % des cas.
Il y a 1 % de chance de perdre plus de 1 M€ sur une journée."

1.2 Paramètres clés

Paramètre	Valeur courante
Niveau de confiance	95 % ou 99 %
Horizon	1 jour (trading) ou 10 jours (Bâle)

2. Méthodes de calcul de la VaR

2.1 VaR paramétrique (méthode analytique)

Hypothèse : les rendements suivent une **loi normale**.

$$\text{VaR}(\alpha) = -\mu_P + z_\alpha \times \sigma_P$$

Où z_α est le quantile de la loi normale :

- $z_{95\%} = 1,645$

- $z_{99\%} = 2,326$

Pour un portefeuille :

$$\text{VaR} = W \times \sigma_P \times z_\alpha \times \sqrt{h}$$

- W : valeur du portefeuille
- σ_P : écart-type quotidien du portefeuille
- h : horizon en jours (règle de la racine carrée du temps)

Exemple :

- Portefeuille = 10 M€, $\sigma = 1,5$ %/jour, niveau de confiance 99 %

- VaR (1 jour, 99 %) = $10\,000\,000 \times 1,5\% \times 2,326 = \mathbf{348\,900\,€}$

- VaR (10 jours, 99 %) = $348\,900 \times \sqrt{10} = \mathbf{1\,103\,066\,€}$

2.2 VaR historique (Historical Simulation)

1. Recueillir les **rendements historiques** sur les N dernières périodes (ex : 500 jours).
2. Appliquer ces rendements au portefeuille actuel.
3. Trier les P&L simulés par ordre croissant.
4. La VaR 99 % est le 1er percentile (5ème pire perte sur 500 observations).

Avantages : aucune hypothèse de distribution, capture les fat tails.

Limites : dépend de la période historique choisie, lente à s'adapter.

2.3 VaR par simulation de Monte Carlo

1. Modéliser les processus stochastiques des facteurs de risque.
2. Simuler N scénarios (ex : 100 000 chemins).
3. Calculer la P&L du portefeuille pour chaque scénario.
4. Lire le quantile correspondant au niveau de confiance.

Avantages : flexible, intègre les non-linéarités (options).

Limites : coûteux en calcul, dépend de la qualité des modèles.

3. Propriétés et limites de la VaR

3.1 Limites fondamentales

Limite	Description
Ne dit rien sur la queue	La VaR ne mesure pas la perte si le seuil est dépassé
Non sous-additive	$VaR(A+B)$ peut être $> VaR(A) + VaR(B)$ → ne récompense pas la diversification
Dépend de la distribution	En queues épaisses (fat tails), la VaR normale sous-estime les risques
Pro-cyclique	Faible volatilité → faible VaR → prise de risque excessive

3.2 Backtesting de la VaR

Le backtesting vérifie que la VaR n'est dépassée que dans la proportion attendue de cas.

$$\text{Nombre de dépassements} / \text{Nombre de jours} \approx (1 - \text{niveau de confiance})$$

Zones du trafic light (Bâle) :

Dépassements sur 250 jours	Zone	Action
0–4	Verte	Aucune
5–9	Jaune	Enquête
≥ 10	Rouge	Multiplicateur majoré

4. Expected Shortfall (ES) — CVaR

4.1 Définition

L'**Expected Shortfall** (ES), ou **CVaR** (Conditional VaR), mesure la **perte moyenne au-delà de la VaR** :

$$ES(\alpha) = E[L \mid L > VaR(\alpha)]$$

C'est la moyenne des $(1-\alpha)$ % pires pertes.

Exemple : avec les 500 rendements historiques et une VaR 99 % (5 obs. au-delà), l'ES est la moyenne des 5 pires pertes.

4.2 Avantages de l'ES vs VaR

Critère	VaR	ES
Sous-additivité	Non	Oui (mesure cohérente)
Information sur la queue	Non	Oui
Standard Bâle IV (FRTB)	Non	Oui (ES 97,5 %)

4.3 Passage de la VaR à l'ES (loi normale)

$$ES(\alpha) = \mu + \sigma \times \varphi(z_\alpha) / (1 - \alpha)$$

- $\varphi(z_\alpha)$: densité de la loi normale au quantile z_α

5. Stress tests et scénarios

5.1 Définition

Les **stress tests** évaluent l'impact de scénarios extrêmes (mais plausibles) sur la valeur d'un portefeuille, au-delà de ce que capte la VaR normale.

5.2 Types de stress tests

Type	Description	Exemple
Historique	Rejouer des crises passées	Crise 2008, COVID 2020, crise euro 2011
Hypothétique	Scénario construit (adverse)	Guerre, krach obligataire
Inverse (reverse stress)	Trouver le scénario qui ruinerait la banque	"Quel choc détruirait nos fonds propres ?"

5.3 Stress tests réglementaires

- **EBA** (European Banking Authority) : stress tests européens annuels.
- **Fed** (DFAST/CCAR) : stress tests américains.
- Ils définissent un scénario de base et un scénario adverse sur 3 ans.

6. Exercices

Exercice 1

Un portefeuille de 5 M€ a un écart-type quotidien de 2 %. Calculez la VaR 95 % et 99 % à 1 jour, puis la VaR 99 % à 10 jours.

CORRECTION :

VaR 95 % 1j = $5\,000\,000 \times 2\% \times 1,645 = 164\,500\text{ €}$

VaR 99 % 1j = $5\,000\,000 \times 2\% \times 2,326 = 232\,600\text{ €}$

VaR 99 % 10j = $232\,600 \times \sqrt{10} = 735\,342\text{ €}$

Exercice 2

Sur 250 jours de backtesting, la VaR 99 % d'une banque est dépassée 8 fois. Dans quelle zone Bâle se trouve-t-elle ? Quelle action doit-elle envisager ?

CORRECTION : 8 dépassements → **zone jaune** → enquête interne sur la qualité du modèle. Le régulateur peut appliquer un multiplicateur majoré sur les exigences de capital.

Points clés à retenir

- La VaR mesure la perte maximale probable à un niveau de confiance donné.
- Trois méthodes : paramétrique (normale), historique (non paramétrique), Monte Carlo (flexible).
- La VaR a des limites : elle ne mesure pas la queue, n'est pas sous-additive.
- L'Expected Shortfall (ES) est une mesure cohérente qui comble les lacunes de la VaR ; c'est le standard Bâle IV.
- Les stress tests complètent la VaR pour capturer les scénarios extrêmes.

Approfondissement théorique

Les propriétés d'une mesure de risque cohérente

Artzner, Delbaen, Eber & Heath (1999) ont défini les quatre axiomes d'une **mesure de risque cohérente** ρ :

Axiome	Définition	VaR	ES
Monotonie	Si $X \geq Y$ p.s. $\rightarrow \rho(X) \leq \rho(Y)$	✓	✓
Translation-invariance	$\rho(X + c) = \rho(X) - c$	✓	✓
Homogénéité positive	$\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X), \lambda > 0$	✓	✓
Sous-additivité	$\rho(X + Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$	✗	✓

La VaR **n'est pas sous-additive** $\rightarrow$ elle peut ne pas encourager la diversification. Exemple pathologique : deux actifs indépendants de PD = 0,8 % chacun. En combinant, la PD de perte simultanée = très faible, mais la VaR individuelle à 99 % = 0 (aucun défaut prédit sur chaque actif isolément), alors que la VaR de la combinaison peut être positive. C'est pourquoi Bâle IV a adopté l'ES.

Modèles GARCH pour la volatilité dynamique

La volatilité financière est **hétéroscédastique** (variable dans le temps) et exhibe des **clusters** (périodes calmes / périodes turbulentes).

Modèle GARCH(1,1) — Bollerslev (1986) :

$$r_t = \mu + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t = \sigma_t \times z_t, \quad z_t \sim N(0,1)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha \times \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \times \sigma_{t-1}^2$$

Interprétation :

- ω : variance à long terme $\times (1 - \alpha - \beta)$
- α : réactivité aux chocs récents (si α élevé $\rightarrow$ forte réaction)
- β : persistance (si β élevé $\rightarrow$ la volatilité reste élevée longtemps)
- Condition de stationnarité : $\alpha + \beta < 1$

VaR dynamique (GARCH-VaR) :

$$\text{VaR}_t(1 \text{ jour}, 99 \%) = z_{0,99} \times \sigma_t \times W$$

La VaR change chaque jour en fonction de $\sigma_t \rightarrow$ plus réactive en période de stress.

Expected Shortfall : propriétés avancées

L'ES satisfait à la sous-additivité, ce qui signifie que la diversification d'un portefeuille est toujours récompensée par une ES combinée $\leq$ à la somme des ES individuelles.

ES comme intégrale de VaR :

$$\text{ES}(\alpha) = (1 / (1-\alpha)) \times \int_{-\alpha}^{-1} \text{VaR}(u) \, du$$

L'ES est la moyenne des VaR au-delà de $\alpha\%$ → elle capture l'ensemble de la queue de distribution.

Transition vers le FRTB (Fundamental Review of the Trading Book, Bâle IV) :

- Migration de la VaR 99 % (10 jours) vers l'ES 97,5 % (horizons variables par asset class : 10–120 jours).
- Decomposition par facteur de risque (RRAO — Risk Factor Eligibility Assessment).
- Coût en fonds propres estimé à +40–50 % par rapport à l'ancien cadre.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — VaR par simulation de Monte Carlo (portefeuille d'options)

Un portefeuille contient une option call sur CAC 40 (delta = 0,6, gamma = 0,02, vega = 0,5) avec valeur = 50 000 €.

Simulation de 100 000 scénarios de $\Delta(\text{CAC})$ et ΔVol :

$$-\Delta P \approx \text{Delta} \times \Delta S + 0,5 \times \text{Gamma} \times \Delta S^2 + \text{Vega} \times \Delta\sigma$$

Si $\Delta S \sim N(0, 1 \text{ } \%)^2$ et $\Delta\sigma \sim N(0, 0,5 \text{ pt}^2)$:

Résultats triés (5e percentile bas = VaR 95 %) :
VaR 95 % (1 jour) = -3 200 €
ES 95 % = moyenne des 5 % pires = -4 800 €
VaR 99 % (1 jour) = -5 600 €
ES 99 % = -7 200 €

Le ratio ES/VaR $\approx 1,28$ → dans la normalité, ce ratio est $\approx 1,25$. Des queues plus épaisses (fat tails) augmentent ce ratio.

Exemple 2 — Comparaison des 3 méthodes de VaR

Portefeuille : 100 M€ en actions tech. Volatilité récente : 2 %/jour.

VaR paramétrique (99 %, 1 jour) :

$$\text{VaR} = 100 \text{ M€} \times 2 \% \times 2,326 = 4,65 \text{ M€}$$

VaR historique (sur 500 jours, pire 1 % = 5 observations) :

5 pires rendements observés : -3,1 %, -3,6 %, -4,2 %, -5,0 %, -7,3 %
VaR historique (99 %) = 4,2 % $\times$ 100 M€ = 4,2 M€
ES historique = (-3,1 - 3,6 - 4,2 - 5,0 - 7,3) % / 5 = -4,64 % → ES = 4,64 M€

Monte Carlo (GARCH vol) : σ actuel = 2,3 %

$$\text{VaR MC} = 100 \text{ M€} \times 2,3 \% \times 2,326 = 5,35 \text{ M€}$$

Synthèse : VaR paramétrique < VaR historique < VaR MC. La méthode MC capte la volatilité actuelle plus élevée.

Exemple 3 — Modèle GARCH(1,1) : prévision de volatilité

Paramètres estimés sur S&P 500 : $\omega = 0,000001$, $\alpha = 0,08$, $\beta = 0,91$

Variance à long terme : $\sigma^2_{\text{LT}} = \omega / (1 - \alpha - \beta) = 0,000001 / 0,01 = 0,0001 \rightarrow \sigma_{\text{LT}} = 1 \%$

Volatilité actuelle $\sigma_t = 2 \%$ (après un choc), $r_t = -3 \%$:

$$\begin{aligned} \varepsilon_t^2 &= (-3 \%)^2 = 0,0009 \\ \sigma_{t+1}^2 &= 0,000001 + 0,08 \times 0,0009 + 0,91 \times (2 \%)^2 \\ &= 0,000001 + 0,000072 + 0,000364 = 0,000437 \\ \sigma_{t+1} &= \sqrt{0,000437} = 2,09 \% \end{aligned}$$

La volatilité monte légèrement. Sur 10 jours :

$$\begin{aligned} \sigma_{t+k}^2 &\rightarrow \omega / (1 - \alpha - \beta) + (\alpha + \beta)^k \times (\sigma_t^2 - \omega / (1 - \alpha - \beta)) \\ \sigma_{t+10}^2 &\rightarrow 0,0001 + (0,99)^{10} \times (0,0004 - 0,0001) = 0,0001 + 0,904 \times 0,0003 = 0,000371 \\ \sigma_{t+10} &= 1,93 \% \rightarrow \text{retour progressif vers la moyenne (mean reversion de la vol)} \end{aligned}$$

Applications professionnelles

Salle des marchés : gestion quotidienne des risques

Morning risk meeting (réunion risques du matin) :

1. Revue des P&L overnight et des P&L théoriques (greeks).
2. VaR du jour vs. VaR de la veille → changements significatifs ?
3. Limites : dépassements détectés → actions correctives immédiates.
4. Stress tests quotidiens : impact d'un krach actions -10 %, hausse taux +50 bp, vol +5 pts.

Structure de limites typique :

Limite VaR desk = 5 M€ (1 jour, 99 %)
 Limite stress test = 20 M€ pour le scénario "crise 2008"
 Limite de concentration = 50 M€ notionnel par émetteur
 Limite de duration = 5 ans d'équivalent obligataire

Régulateurs : stress tests EBA

L'**EBA (European Banking Authority)** conduit des stress tests biannuels sur les grandes banques européennes :

- **Scénario de base** : croissance du PIB zone euro en ligne avec les prévisions.
- **Scénario adverse** : récession sévère (-4 % PIB), chute actions -30 %, hausse spread souverain.
- Les banques publient leurs résultats → comparaison inter-établissements.

Résultats typiques : en scénario adverse, le CET1 moyen des grandes banques européennes baisse de 4–5 points de base → révèle les banques les plus vulnérables.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Ignorer les corrélations en crise	Les corrélations montent en période de stress → diversification inefficace	Utiliser une matrice de corrélation "stress"
Calibrer la VaR sur période trop courte	Une VaR calibrée en période calme sous-estime les chocs	Utiliser 2–3 ans minimum de données historiques incluant une crise
Croire que backtesting = validation	4 dépassements sur 250 jours ne garantit pas que le modèle est bon	Test statistique (Kupiec, Christoffersen)
Utiliser la VaR 10 jours = VaR 1 jour × √10 toujours	La règle $\sqrt{T}$ n'est valide que si les P&L sont i.i.d. normaux (non vrai avec autocorrélation)	Simuler directement sur 10 jours ou corriger pour l'autocorrélation
Oublier le risque de modèle	La VaR dépend des hypothèses → erreur de modèle → fausse sécurité	Calculer plusieurs VaR (méthodes différentes) et comparer

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez la VaR 99 % et l'ES 99 % (méthode paramétrique, loi normale) pour un portefeuille de 20 M€ avec $\sigma = 1,8$ %/jour.

CORRECTION :

$$\text{VaR } 99 \% = 20 \text{ M€} \times 1,8 \% \times 2,326 = \mathbf{837\ 360 \text{ €}}$$

$$\text{ES } 99 \% = 20 \text{ M€} \times 1,8 \% \times \varphi(2,326) / (1 - 0,99)$$

$$\varphi(2,326) = 0,0267 \text{ (densité normale)}$$

$$\text{ES} = 20 \times 0,018 \times 0,0267 / 0,01 = 20 \times 0,018 \times 2,67 = \mathbf{961\ 200 \text{ €}}$$

$$\text{Ratio ES/VaR} = 961\ 200 / 837\ 360 = \mathbf{1,148}$$

Exercice 2

Un portefeuille subit les P&L suivants sur 10 jours de stress : -2 M€, -1 M€, +0,5 M€, -3 M€, -0,2 M€, +1 M€, -4 M€, -0,5 M€, +0,3 M€, -1,5 M€. Calculez la VaR 90 % et l'ES 90 % sur cet échantillon.

CORRECTION :

Classement des P&L (les 10 % pires = 1 observation sur 10) :

Triés : -4, -3, -2, -1,5, -1, -0,5, -0,2, +0,3, +0,5, +1

VaR 90 % = -(-3 M€) = **3 M€** (1er percentile 10 %)

ES 90 % = seule observation pire que la VaR = **4 M€**

Exercice 3

Un desk a une VaR de 2 M€ (99 %, 1 jour). Sur l'année (250 jours), la VaR a été dépassée 12 fois. Dans quelle zone Bâle se trouve-t-il ? Que doit faire la banque ?

CORRECTION :

12 dépassements → **zone rouge** (≥ 10 dépassements)

Le régulateur applique le multiplicateur maximal de 4 sur les fonds propres de marché.

Actions requises :

1. Audit immédiat du modèle de VaR.
2. Identification des causes (mauvaise modélisation de la distribution, données historiques inadéquates).
3. Renforcement des fonds propres le temps de corriger le modèle.
4. Reporting au régulateur (BCE/ACPR) avec plan de correction.

Exercice 4

Comparez la VaR 99 % et l'ES 97,5 % pour un portefeuille avec $\sigma = 2 \%$ /jour, $W = 50$ M€. Pourquoi Bâle IV a-t-il choisi l'ES 97,5 % plutôt que la VaR 99 % ?

CORRECTION :

VaR 99 % = $50 \times 2 \% \times 2,326 = \mathbf{2,326 \text{ M€}}$

ES 97,5 % = $50 \times 2 \% \times \varphi(1,96) / (1 - 0,975) = 50 \times 0,02 \times 0,0584 / 0,025 = \mathbf{2,336 \text{ M€}}$

Les deux valeurs sont proches en loi normale. Mais en distributions à queues épaisses :

- La VaR 99 % ignore ce qui se passe dans le 1 % de pire cas.
- L'ES 97,5 % est la **moyenne des 2,5 % pires pertes** → elle capture l'étendue de la queue.

Avantages de l'ES pour Bâle IV :

1. Sous-additivité (encourage la diversification du capital).
2. Sensible à la sévérité des pertes extrêmes (pas seulement leur fréquence).
3. Plus stable statistiquement que la VaR en zone de quantile élevé.

Chapitre 3 — Risque de crédit et cadre réglementaire

Introduction

Le **risque de crédit** est la principale source de pertes bancaires historiques. Il désigne le risque de perte lié à l'incapacité d'un emprunteur à honorer ses engagements. Sa mesure et sa gestion sont encadrées par des réglementations strictes (Bâle III).

1. Les composantes du risque de crédit

1.1 Paramètres de risque de crédit

Paramètre	Abréviation	Définition
Probabilité de défaut	PD	Probabilité que l'emprunteur fasse défaut sur 1 an
Exposition au moment du défaut	EAD	Montant exposé au moment du défaut
Perte en cas de défaut	LGD	% de l'EAD perdu après recouvrement
Maturité effective	M	Durée résiduelle de l'exposition

1.2 Perte attendue vs. perte inattendue

$$\text{Perte attendue (EL)} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}$$

La **perte attendue** est provisionnée (elle est "le coût du crédit").

La **perte inattendue** (UL) est l'écart-type des pertes au-delà de l'EL. Elle est couverte par les **fonds propres réglementaires**.

$$\text{Fonds propres} = \text{VaR}_{\text{crédit}} - \text{EL}$$

2. Notation de crédit

2.1 Notation externe (agences)

Les **agences de notation** (Moody's, S&P, Fitch) évaluent la qualité de crédit des émetteurs :

Moody's	S&P/Fitch	Probabilité de défaut 1 an (approx.)
Aaa	AAA	0,01 %
Aa	AA	0,02 %
A	A	0,06 %
Baa	BBB	0,18 % (limite IG)
Ba	BB	0,5 %
B	B	1,5 %
Caa	CCC	10–20 %
D	D	Défaut

2.2 Notation interne (IRB — Internal Ratings Based)

Les grandes banques peuvent utiliser leurs propres modèles de notation (sur validation du régulateur) pour calculer les fonds propres :

- **Fondation IRB** : la banque estime la PD, le régulateur fournit LGD et EAD.
- **Avancé IRB** : la banque estime PD, LGD et EAD.

3. Instruments de transfert du risque de crédit

3.1 Credit Default Swap (CDS)

Un **CDS** est une protection contre le défaut d'un émetteur de référence :

- **Acheteur de protection** : verse un spread périodique (en bp/an).
- **Vendeur de protection** : paie la perte en cas de défaut de l'émetteur de référence.

Acheteur — Spread (ex : 100 bp/an) —> Vendeur
 Acheteur <— Paiement en cas de défaut — Vendeur

Spread CDS $\approx$ **PD** $\times$ **LGD** (lien avec les paramètres de risque de crédit).

3.2 CLO / CDO (Collateralized Loan / Debt Obligation)

Titrisation de portefeuilles de prêts ou d'obligations en **tranches** de risque :

Actifs sous-jacents (prêts)
 ↓
 Tranche Senior (AAA) – faibles rendement / faible risque
 Tranche Mezzanine (BBB)
 Tranche Junior / Equity – fort rendement / fort risque (first-loss)

Les tranches se caractérisent par leur **ordre d'absorption des pertes** : la tranche equity absorbe les premières pertes, protégeant les tranches supérieures.

4. Gestion de portefeuille de crédit

4.1 Concentration et diversification

Le risque de crédit d'un portefeuille dépend :

- Des **PD individuelles** de chaque emprunteur.
- Des **corrélations entre défauts** (les défauts sont-ils liés ?)

Corrélation de défaut élevée (récession sévère) → les débiteurs font défaut ensemble → perte plus concentrée.

4.2 Copule gaussienne

Le modèle de **corrélation gaussienne** (Li, 2000) modélise les dépendances entre défauts. Ce modèle a été au cœur de la crise des CDO de 2008 (corrélations sous-estimées).

4.3 Limites de concentration

Les régulateurs imposent des **grandes expositions** (Large Exposures) :

- Exposition à un seul client ou groupe ≤ 25 % des fonds propres.

5. Risque de contrepartie (CCR) et XVA

5.1 Risque de contrepartie sur dérivés

Sur un dérivé OTC (non compensé en chambre de compensation), si la contrepartie fait défaut alors que le dérivé a une **valeur positive** pour la banque, la banque subit une perte.

Exposition attendue (EE) = $E[\max(MtM, 0)]$

Exposition positive espérée (EPE) = moyenne des EE dans le temps

5.2 XVA — Ajustements de valeur

Les **XVA** sont des ajustements de la valeur des dérivés pour tenir compte des risques de contrepartie et de financement :

XVA	Signification	Description
CVA	Credit Valuation Adjustment	Ajustement pour le risque de défaut de la contrepartie
DVA	Debt Valuation Adjustment	Ajustement pour le risque propre de la banque
FVA	Funding Valuation Adjustment	Coût de financement des marges de dérivés
MVA	Margin Valuation Adjustment	Coût des marges initiales obligatoires

Prix ajusté = Prix sans risque - CVA + DVA - FVA - MVA

6. Exigences réglementaires en risque de crédit

6.1 Approche standard (SA)

Pondération des actifs selon la notation externe :

Emprunteur	Notation	Pondération
État OCDE	AAA à AA-	0 %
Banque	A+ à A-	50 %
Entreprise	BBB+ à BB-	100 %
Entreprise	< BB-	150 %

6.2 Ratio de fonds propres crédit

Exigence = $\sum (\text{RWA}_{\text{crédit}}) \times 8 \%$
 $\text{RWA}_{\text{crédit}} = \text{EAD} \times \text{pondération}$

7. Exercices

Exercice 1

Calculez la perte attendue (EL) pour un portefeuille de 10 M€ avec PD = 2 %, LGD = 45 %.

CORRECTION : $\text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD} = 2 \% \times 45 \% \times 10 \text{ M€} = 90\,000 \text{ €}$

Exercice 2

Une banque a accordé un prêt de 5 M€ à une entreprise notée BBB (pondération 100 %). Quelle est l'exigence en fonds propres en approche standard ?

CORRECTION :

$$RWA = 5 \text{ M€} \times 100 \% = 5 \text{ M€}$$

$$\text{Fonds propres} = 5 \text{ M€} \times 8 \% = 400\,000 \text{ €}$$

Points clés à retenir

- Les paramètres clés du risque de crédit : PD, LGD, EAD.
- La perte attendue (EL) est provisionnée ; la perte inattendue est couverte par les fonds propres.
- Les CDS permettent de transférer le risque de crédit sans céder l'actif.
- Les XVA ajustent la valeur des dérivés pour le risque de contrepartie et les coûts de financement.
- Bâle III impose des pondérations de risque (approche standard) ou des modèles internes (IRB) pour calculer les RWA.

Approfondissement théorique

Modèles structurels de risque de crédit (Merton, 1974)

Le **modèle de Merton** (1974) traite les capitaux propres d'une entreprise comme une **option d'achat** sur ses actifs :

$$\text{Valeur des CP} = \text{Call}(V_{\text{actifs}}, K = \text{Dette}, T, r, \sigma_V)$$

$$CP = V \times N(d_1) - D \times e^{(-rT)} \times N(d_2)$$

$$d_1 = [\ln(V/D) + (r + \sigma^2 V/2) \times T] / (\sigma V \times \sqrt{T})$$

$$d_2 = d_1 - \sigma V \times \sqrt{T}$$

Probabilité de défaut neutre au risque :

$$PD = N(-d_2)$$

Distance to Default (DD) :

$$DD = (\ln(V/D) + (\mu - \sigma^2 V/2) \times T) / (\sigma V \times \sqrt{T})$$

→ Plus le DD est grand, plus l'entreprise est loin du défaut.

KMV (Moody's Analytics) a commercialisé une version de ce modèle : EDF (Expected Default Frequency) = probabilité de défaut sur 1 an, calculée à partir de la valeur de marché des actifs et de la structure d'endettement de l'entreprise.

Les modèles de scoring de crédit

Altman Z-score (1968) : modèle discriminant de prédiction des défauts d'entreprises (déjà vu en Module 2).

Modèles de survie (Cox proportional hazard model) :

Modélisent la probabilité de défaut en fonction du temps et de covariables :

$$h(t, x) = h_0(t) \times \exp(\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_k x_k)$$

Où $h_0(t)$ est la hazard rate de base et x_i sont les caractéristiques financières de l'emprunteur.

Machine Learning en scoring :

Les banques utilisent désormais des modèles ML (Random Forest, XGBoost, réseaux de neurones) pour améliorer la discrimination. Avantage : capture des non-linéarités et interactions entre variables. Défi : explicabilité (règlement RGPD).

La gestion de portefeuille de crédit : approche Credit VaR

La **Credit VaR** mesure la perte maximale due au risque de crédit à un niveau de confiance donné :

$$\text{Credit VaR (99 \%)} = \text{VaR}_{\text{crédit}} (99 \%) - \text{EL}$$

Pour un portefeuille de N emprunteurs, la distribution des pertes dépend :

1. Des **PD individuelles**.
2. Des **LGD individuelles**.
3. Des **corrélations de défaut** (modélisées par une copule ou un facteur commun).

Modèle à un facteur de Vasicek (fondement Bâle II) :

$$P_{\text{défaut}}(\rho) = N[(N^{-1}(\text{PD}) - \sqrt{\rho} \times X) / \sqrt{(1-\rho)}]$$

Où X est un facteur macroéconomique commun et ρ la corrélation avec ce facteur.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Application du modèle de Merton

Entreprise GAMMA :

- Valeur de marché des actifs : $V = 150$ M€
- Dette nominale (horizon 1 an) : $D = 100$ M€
- Volatilité des actifs : $\sigma V = 25$ %
- Taux sans risque : $r = 3$ %

$$d_1 = [\ln(150/100) + (0,03 + 0,25^2/2) \times 1] / (0,25 \times 1) \\ = [0,405 + 0,061] / 0,25 = 0,466 / 0,25 = 1,864$$

$$d_2 = 1,864 - 0,25 = 1,614$$

$$PD = N(-d_2) = N(-1,614) = 5,3 \%$$

Distance to Default = 1,614 → environ 1,6 σ séparent l'entreprise du défaut

Interprétation : probabilité de défaut à 1 an $\approx 5,3$ %. Le spread CDS théorique $\approx PD \times LGD$.

Si $LGD = 40$ % : Spread = $5,3$ % $\times 40$ % = **2,12 % = 212 bp**

Exemple 2 — CVA (Credit Valuation Adjustment)

Contexte : Banque XYZ a conclu un swap de taux avec une contrepartie corporate notée BBB (PD 1 an = $0,5$ %, $LGD = 60$ %).

Profil d'exposition attendue (EPE) du swap sur 5 ans :

Année	EPE (M€)	PD marginale (%)	LGD	CVA contribution
1	5	0,5 %	60 %	15 000 €
2	8	0,5 %	60 %	24 000 €
3	10	0,5 %	60 %	30 000 €
4	8	0,5 %	60 %	24 000 €
5	5	0,5 %	60 %	15 000 €

$$CVA \text{ total} \approx \sum EPE_t \times PD_t \times LGD = 15\,000 + 24\,000 + 30\,000 + 24\,000 + 15\,000 = 108\,000 \text{ €}$$

Ce montant est déduit de la valorisation du swap → réduction de $\sim 0,1$ % de la valeur.

Exemple 3 — Credit VaR d'un portefeuille

Portefeuille de 100 prêts identiques :

- EAD = 1 M€ chacun → Exposition totale = 100 M€
- PD uniforme = 2 %, LGD = 50 %
- Corrélation de défaut $\rho = 0,15$

$$EL = 100 \times 2 \% \times 50 \% = 1 \text{ M€ (attendue, provisionnée)}$$

$$UL \text{ (perte inattendue, B\^ale)} \approx EAD \times LGD \times N[(N^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} \times N^{-1}(99,9\%)) / \sqrt{(1-\rho)}] - EL$$

$$N^{-1}(2 \%) = -2,054$$

$$N^{-1}(99,9 \%) = 3,090$$

$$\begin{aligned} PD_{\text{stress}} &= N[(-2,054 + \sqrt{0,15} \times 3,090) / \sqrt{0,85}] \\ &= N[(-2,054 + 1,196) / 0,922] \\ &= N[-0,930] = 17,6 \% \end{aligned}$$

$$VaR \text{ cr\^edit} = 100 \times 17,6 \% \times 50 \% = 8,8 \text{ M€}$$

$$\text{Credit VaR} = 8,8 - 1,0 = 7,8 \text{ M€ (fonds propres requis)}$$

Applications professionnelles

D\^epartement Risques de Cr\^edit en banque : workflow

- 1. Origination** : L'analyste cr\^edit \^evalue le dossier de financement (analyse des \^etats financiers, business plan, secteur).
- 2. Rating interne** : Attribution d'une note interne (ex. A+, BBB, etc.) via une scorecard sectorielle. La note d\^etermine :
 - Le taux de marge (pricing du risque).
 - Les covenants applicables.
 - Le niveau d'autorisation requis (comit\^e cr\^edit).
- 3. Surveillance** : Monitoring trimestriel des covenants. Alerte si le levier d\^epasse un seuil → mise sous "Watch List".
- 4. Gestion de portefeuille** :
 - Suivi des concentrations sectorielles et g\^eographiques.
 - Calcul trimestriel des provisions IFRS 9 (ECL — Expected Credit Loss).
 - Gestion active via CDS ou titrisation pour all\^eget les expositions concentr\^ees.

IFRS 9 : provisionnement dynamique

IFRS 9 (2018) introduit un mod\^ele de pertes attendues (Expected Credit Loss — ECL) en 3 stages :

Stage	Condition	Provision
Stage 1	Risque faible (pas de dégradation significative)	ECL 12 mois
Stage 2	Dégradation significative (ex. downgrade, impayé > 30 j)	ECL lifetime (toute la durée)
Stage 3	Défaut (impayé > 90 j ou restructuration)	ECL lifetime + déclenchement des provisions

L'ECL intègre des **informations prospectives** (forward-looking) : prévisions macro, scénarios de PIB, chômage.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Confondre EL et EAD	La perte attendue (EL) $\neq$ l'exposition (EAD)	$EL = PD \times LGD \times EAD$
Ignorer la corrélation de défaut	Deux emprunteurs du même secteur ont des défauts corrélés	Intégrer ρ dans le calcul du capital économique
Croire que le CDS élimine totalement le risque	Le CDS crée un risque de contrepartie sur le vendeur de protection	Compenser les CDS en chambre de compensation (CCH)
Surestimer les LGD en période de stress	En récession, la valeur des collatéraux baisse $\rightarrow$ LGD augmente	Utiliser des LGD de stress (downturn LGD)
Confondre note externe et notation interne	Les ratings Moody's/S&P sont des opinions externes ; la banque doit avoir sa propre notation interne	Validation régulière des modèles de notation internes

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Calculez le spread CDS théorique d'une entreprise avec $PD = 3\%$ et $LGD = 55\%$, sur la base de la relation $\text{Spread} \approx PD \times LGD$. Si le spread de marché est 200 bp, l'entreprise est-elle survalorisée ou sous-valorisée en termes de risque ?

CORRECTION :

Spread théorique = $3 \% \times 55 \% = 1,65 \% = 165 \text{ bp}$

Spread marché = 200 bp > 165 bp → le marché exige une prime supplémentaire.

Soit le marché anticipe une PD plus élevée que 3 %, soit il y a une prime de liquidité ou d'incertitude.

PD implicite = $200 \text{ bp} / 55 \% = 3,64 \%$ (plus pessimiste que le modèle interne).

Exercice 2

Un portefeuille de crédit a : EAD = 50 M€, PD = 4 %, LGD = 40 %. Calculez l'EL, les fonds propres réglementaires en approche standard (pondération 100 %) et en IRB simplifié (en supposant RWA = 8× EL pour cet exercice).

CORRECTION :

EL = $4 \% \times 40 \% \times 50 \text{ M€} = 800\,000 \text{ €}$ (provisionnés)

APPROCHE STANDARD :

RWA = $50 \text{ M€} \times 100 \% = 50 \text{ M€}$

Fonds propres = $50 \text{ M€} \times 8 \% = 4 \text{ M€}$

IRB SIMPLIFIÉ (exercice) :

RWA = $8 \times \text{EL} = 8 \times 0,8 \text{ M€} = 6,4 \text{ M€}$

Fonds propres = $6,4 \times 8 \% = 512\,000 \text{ €}$ (plus faible car modèle interne plus précis)

Exercice 3

Expliquez les trois tranches de titrisation d'un CLO (Collateralized Loan Obligation) de 500 M€ : la tranche Equity (50 M€), Mezzanine (100 M€, BBB) et Senior (350 M€, AAA). Qui absorbe les premières pertes et pourquoi la tranche Senior est notée AAA ?

CORRECTION :**STRUCTURE DU CLO :**

- Sous-jacent : portefeuille de 150 prêts leveraged (LBO) → diversification sectorielle

Tranche	Montant	Rating	Rendement	Priorité
Senior	350 M€ (70 %)	AAA	Euribor + 100 bp	1er payé, dernier à perdre
Mezzanine	100 M€ (20 %)	BBB	Euribor + 350 bp	2e
Equity	50 M€ (10 %)	Non noté	15–20 %	1er à perdre

MÉCANISME DE PROTECTION :

- Pertes jusqu'à 10 % du portefeuille → absorbées par la tranche Equity

- Pertes entre 10–30 % → absorbées par la tranche Mezzanine

- Pertes > 30 % → tranche Senior impactée

La tranche Senior est AAA car les modèles montrent qu'un portefeuille diversifié de 150 prêts dépasse rarement 30 % de pertes même dans les pires scénarios historiques (avec des corrélations "normales").

Exercice 4

Application Distance to Default : une entreprise a $V = 200$ M€, $D = 120$ M€, $\sigma V = 30$ %, $T = 1$ an, $r = 2$ %. Calculez la DD et la probabilité de défaut neutre au risque.

CORRECTION :

$$d_1 = [\ln(200/120) + (0,02 + 0,09/2) \times 1] / (0,30 \times 1) \\ = [0,511 + 0,065] / 0,30 = 0,576 / 0,30 = 1,920$$

$$d_2 = 1,920 - 0,30 = \mathbf{1,620}$$

$$PD = N(-1,620) = \mathbf{5,27 \text{ \%}}$$

DD = 1,620 → l'entreprise est à 1,62 écart-type du défaut.

Si σV augmente à 40 % :

$$d_2 = [\ln(200/120) + (0,02 + 0,08) \times 1] / 0,40 - 0,40 \\ = [0,511 + 0,10] / 0,40 - 0,40 = 1,528 - 0,40 = 1,128$$

$$PD = N(-1,128) = \mathbf{12,97 \text{ \%}} \rightarrow \text{la hausse de volatilité plus que double la PD}$$

07

Private Equity

Chapitre 1 — Écosystème du capital-investissement

Introduction

Le **capital-investissement** (Private Equity — PE) désigne les investissements en capital dans des sociétés **non cotées**. C'est une classe d'actifs à part entière, avec des caractéristiques spécifiques de risque, rendement et liquidité.

1. Le marché du Private Equity

1.1 Taille et croissance

Le marché mondial du PE gère plus de **10 000 Mds \$ d'actifs** (2023, Preqin). Les principaux marchés sont les USA (60 %), l'Europe (25 %) et l'Asie (15 %).

1.2 Segments par stade de développement

Amorçage	Création	Développement	Croissance	Maturité	Cession
Seed/ Pre-seed	Venture Capital	Growth Capital	Growth Equity	Buyout (LBO)	Exit

Stade	Instrument	Taille typique
Amorçage / Seed	Business angels, seed funds	50 k€ – 500 k€
Venture Capital	Fonds VC	500 k€ – 20 M€
Growth Equity	Fonds growth	20 M€ – 200 M€
Buyout (LBO)	Fonds PE	100 M€ – plusieurs Mds€
Situation spéciale	Fonds distressed, mezzanine	Variable

2. Structure d'un fonds de Private Equity

2.1 La structure LP/GP



- **LP** (Limited Partners) : investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs, fonds souverains, family offices, endowments). Responsabilité limitée à leur mise.
- **GP** (General Partner) : société de gestion du fonds. Responsabilité illimitée mais apport symbolique (1–2 %).

2.2 Cycle de vie d'un fonds

Année 0	Années 1–5	Années 5–10
Levée de fonds (fundraising)	Période d'investissement (deployment)	Période de cession (harvesting)

Durée typique : 10 ans (+ extensions de 1–2 ans).

Taille des fonds : de quelques dizaines de M€ (mid-market) à plusieurs dizaines de Mds\$ (Blackstone, KKR, Apollo).

2.3 Appels de fonds (capital calls)

Les LP ne versent pas leur capital d'un coup : le GP fait des **appels de fonds** au fur et à mesure des investissements. L'argent non appelé reste chez le LP.

3. Rémunération du GP

3.1 Management fees

Frais de gestion annuels, typiquement **2 % des engagements** pendant la période d'investissement, puis 2 % du capital investi.

3.2 Carried interest (carry)

Part des **profits** revenant au GP après restitution du capital aux LP et d'un rendement préférentiel (hurdle rate).

Schéma de distribution ("waterfall") :

1. Remboursement du capital initial aux LP
2. Hurdle rate (rendement préférentiel) aux LP (ex : 8 %/an)
3. Catch-up du GP (jusqu'à 20 % du gain total)
4. Profits restants : 80 % LP / 20 % GP (carry)

Exemple :

- Fonds 100 M€ cédé à 200 M€ (profit = 100 M€)
- Hurdle 8 % sur 5 ans : LP reçoit $100 \text{ M€} \times 1,08^5 = 147 \text{ M€}$ (sans carry)
- Carry = $20 \% \times (200 - 147 \text{ M€}) = 20 \% \times 53 \text{ M€} = \mathbf{10,6 \text{ M€}}$

4. Mesures de performance

4.1 Multiple sur mise (MOIC / TVPI)

$\text{MOIC} = (\text{Distributions} + \text{Valeur résiduelle}) / \text{Capital appelé}$

Références :

- Fonds médian : 1,5–1,8×
- Top quartile : > 2,5×

4.2 Taux de Rendement Interne (TRI / IRR)

Le TRI annualise les flux du fonds :

$$0 = \sum [-\text{Appels de fonds}_t + \text{Distributions}_t] / (1 + \text{TRI})^t$$

Références :

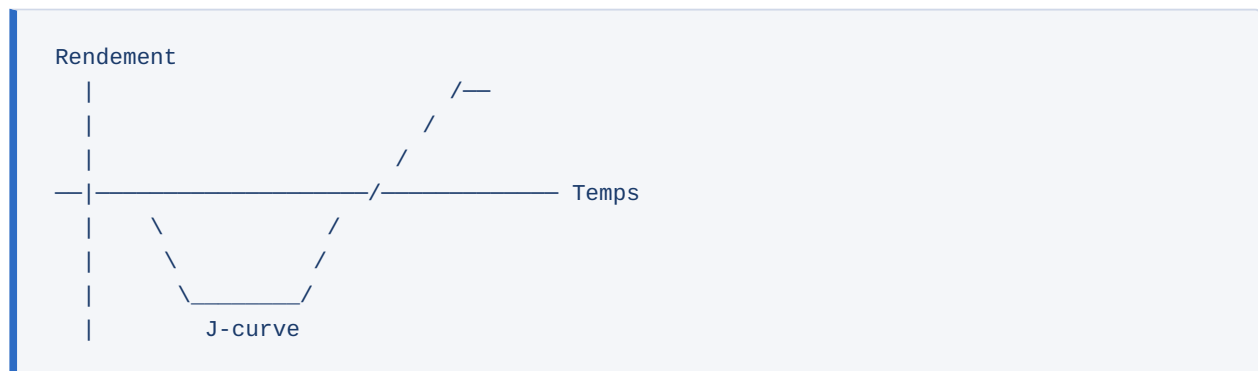
- Fonds médian : 10–15 %
- Top quartile : > 20 %

4.3 DPI / RVPI / TVPI

Métrique	Formule	Signification
DPI (Distribution to Paid In)	Distributions / Capital appelé	Cash effectivement restitué aux LP
RVPI (Residual Value to Paid In)	Valeur résiduelle / Capital appelé	Valeur encore dans le fonds
TVPI	DPI + RVPI	Performance totale (= MOIC)

4.4 J-curve

Les fonds PE affichent typiquement un **retour négatif les premières années** (management fees + investissements non encore créateurs de valeur), suivi d'une remontée lors des cessions.



5. Exercices

Exercice 1

Un fonds de 200 M€ investit tout son capital. Après 7 ans, il cède ses participations pour 480 M€. Le hurdle rate est 8 %/an. Calculez le MOIC, l'IRR approximatif et le carry à 20 %.

CORRECTION :

$$\text{MOIC} = 480 / 200 = \mathbf{2,4\times}$$

$$\text{IRR approximatif : } 200 \times (1 + \text{IRR})^7 = 480$$

$$(1 + \text{IRR})^7 = 2,4$$

$$\text{IRR} = 2,4^{(1/7)} - 1 = \mathbf{13,4 \%}$$

$$\text{Capital minimum LP (hurdle 8 \%)} = 200 \times 1,08^7 = 342,6 \text{ M€}$$

$$\text{Profit au-delà du hurdle} = 480 - 342,6 = 137,4 \text{ M€}$$

$$\text{Carry} = 20 \% \times 137,4 = \mathbf{27,5 \text{ M€}}$$

Points clés à retenir

- Le PE investit dans des sociétés non cotées, sur un horizon de 5–10 ans.
- La structure LP/GP sépare les investisseurs (LP) et les gestionnaires (GP).
- Les deux rémunérations du GP : management fees (2 %) et carried interest (20 % des profits au-delà du hurdle).
- TRI et MOIC sont les métriques clés de performance.
- La J-curve caractérise le profil de rendement dans le temps des fonds PE.

Approfondissement théorique

6.1 Théorie de l'agence dans la relation LP/GP

La relation entre Limited Partners et General Partners constitue un cas paradigmatique de **problème principal-agent** au sens de Jensen & Meckling (1976). Plusieurs asymétries d'information structurelles caractérisent cette relation.

Asymétries d'information fondamentales :

- **Sélection adverse (adverse selection)** : avant la levée de fonds, le LP ne peut distinguer les GP talentueux des GP médiocres. Les fonds de première génération (first-time funds) souffrent particulièrement de ce problème. La solution partielle réside dans les signaux de réputation et les track records, mais ceux-ci sont difficiles à interpréter en raison des effets de cycle économique.
- **Aléa moral (moral hazard)** : une fois le capital engagé, le GP peut adopter des comportements qui maximisent son propre intérêt au détriment des LP. On distingue notamment :
 - **L'empire building** : chercher à lever des fonds toujours plus grands pour augmenter les management fees, même si la performance marginale décroît.
 - **Le window dressing** : sur-évaluer le portefeuille résiduel (RVPI) pour faciliter la levée d'un fonds suivant.
 - **Le timing des sorties** : liquider prématurément des investissements pour afficher un DPI élevé lors de la prochaine levée.

Mécanismes d'alignement d'intérêts :

Le contrat LP/GP (Limited Partnership Agreement — LPA) intègre des clauses destinées à atténuer ces problèmes :

Mécanismes contractuels d'alignement :

1. Co-investissement obligatoire du GP (1-3 % de la taille du fonds)
→ Skin in the game : le GP perd si les LP perdent
2. Carried interest avec clawback
→ Si le GP reçoit du carry sur des sorties précoces et que le portefeuille global sous-performe, il doit restituer l'excédent aux LP
3. Key-man clause
→ Le fonds peut être suspendu si des associés clés quittent la société de gestion
4. Hurdle rate (taux de rendement préférentiel)
→ Le GP n'est intéressé aux profits qu'au-delà d'un seuil de performance minimal pour les LP
5. Management fee offset
→ Les fees perçues sur les sociétés du portefeuille (board fees, monitoring fees) réduisent les management fees dus par les LP

Le problème des GP committees et LPAC :

Les fonds modernes intègrent un **LP Advisory Committee (LPAC)**, organe consultatif composé de représentants des LP qui valide les conflits d'intérêts potentiels (investissements entre fonds du même GP, évaluation des actifs, extensions de durée). Cet organe ne possède pas de pouvoir décisionnel contraignant, ce qui limite son efficacité.

6.2 Modèles d'évaluation de la performance ajustée du risque des PME non cotées

L'évaluation de la performance des fonds PE pose un défi méthodologique majeur : l'absence de valorisation de marché continue et la nature illiquide des investissements rendent les métriques classiques (alpha de Jensen, ratio de Sharpe) directement inapplicables.

La méthode PME (Public Market Equivalent) :

Le PME, introduit par Long & Nickels (1996) et formalisé par Kaplan & Schoar (2005), simule ce qu'aurait produit le même calendrier de flux investis dans un indice boursier public :

Calcul du PME (Kaplan-Schoar) :

$$\text{PME} = \frac{\sum [\text{Distributions}_t / \text{Index}_t]}{\sum [\text{Appels de fonds}_t / \text{Index}_t]}$$

où Index_t = valeur de l'indice de marché à la date t

Interprétation :

- PME > 1 : surperformance vs marché public
- PME < 1 : sous-performance vs marché public
- PME = 1,2 → performance équivalente à 20% de plus que le marché sur la même période

Limites du PME et alternatives :

Le PME de Kaplan-Schoar présente un biais : il ne tient pas compte du risque différentiel (beta) entre PE et marchés publics. Les approches alternatives incluent :

- **PME+ (Rouvinez, 2003)** : ajuste le multiple de distributions pour que la valeur résiduelle soit nulle, permettant le calcul d'un alpha pur.
- **mPME (Cambridge Associates)** : pondère les distributions par les variations de l'indice de référence pour tenir compte du timing.
- **Direct Alpha (Gredil, Griffiths & Stucke, 2014)** : estime l'alpha en actualisant les flux au taux sans risque, puis compare à l'évolution de l'indice.

Direct Alpha :

1. Actualiser tous les flux (appels et distributions) au taux sans risque
2. Calculer le rapport $\text{NAV}_{\text{finale}} / \text{NAV}_{\text{initiale}}$
3. L'alpha annualisé résout :
$$\text{NAV}_{\text{finale}} = \text{NAV}_{\text{initiale}} \times (1 + \text{Index}_{\text{return}}) \times e^{(\alpha \times T)}$$

Le CAPM illiquide et la prime d'illiquidité :

Des travaux récents (Ang, Papanikolaou & Westerfield, 2014) proposent d'estimer le beta des investissements PE à partir de la corrélation des valorisations du portefeuille avec les indices publics, tout en incorporant une **prime d'illiquidité** :

$$E[r_{\text{PE}}] = r_f + \beta_{\text{PE}} \times (E[r_m] - r_f) + \text{Prime_illiquidité}$$

Prime d'illiquidité estimée empiriquement : 2-4 %/an
(sur horizon 10 ans, vs actions cotées comparables)

6.3 Les standards GIPS pour le Private Equity

Les **Global Investment Performance Standards (GIPS)**, publiés par le CFA Institute, fournissent un cadre normatif pour la présentation des performances des fonds d'investissement. Les dispositions spécifiques au PE ont été substantiellement révisées dans la version 2020.

Exigences GIPS PE (version 2020) :

Exigence	Description
Composite	Le GP doit créer des composites regroupant des fonds aux stratégies similaires
Valorisation	Utilisation des Fair Value Guidelines de l'IPEV (International Private Equity Valuation)
Métriques obligatoires	SI-IRR (Since Inception IRR), TVPI, DPI, RVPI
Benchmark	Comparaison contre un benchmark de marché public approprié
Période minimale	5 ans de track record, ou depuis création si inférieur

La méthode SI-IRR (Since Inception IRR) :

Le SI-IRR constitue la métrique de rendement centrale sous GIPS pour le PE. Il diffère du TRI classique car il est calculé depuis la date de premier appel de fonds, intégrant l'intégralité des flux et la valeur résiduelle courante comme flux terminal positif.

SI-IRR :

$$0 = \sum [CF_t / (1 + SI-IRR)^t] \text{ pour } t = 0 \text{ à } T$$

où CF_t inclut :

- Appels de fonds (flux négatifs)
- Distributions (flux positifs)
- NAV finale (flux positif terminal au moment du calcul)

Valorisation selon les principes IPEV :

L'IPEV recommande une hiérarchie de méthodes d'évaluation pour les participations non cotées :

1. **Prix d'une transaction récente** (marché) — méthode préférentielle
2. **Multiples de marché** (EV/EBITDA, EV/Sales de comparables cotés avec décote d'illiquidité)
3. **Actualisation des flux futurs** (DCF)
4. **Actif net** (pour les sociétés holding ou en difficulté)

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 2 — Construction d'un waterfall complet de fonds PE

Données :

- Taille du fonds : 500 M€
- Durée : 10 ans
- Management fees : 2 % sur engagements pendant 5 ans, puis 1,5 % sur capital investi
- Hurdle rate : 8 % (European waterfall — tout le capital et le hurdle avant tout carry)
- Carry : 20 %
- Catch-up : 100 % GP jusqu'à atteindre 20 % du profit total

Flux simulés :

Année	Appel de fonds	Distribution	Valeur résiduelle
1	100 M€	0	90 M€
2	120 M€	0	200 M€
3	150 M€	0	380 M€
4	80 M€	50 M€	520 M€
5	50 M€	120 M€	620 M€
6	0	180 M€	550 M€
7	0	210 M€	420 M€
8	0	250 M€	280 M€
9	0	300 M€	100 M€
10	0	120 M€	0

Total appels : 500 M€

Total distributions : 1 230 M€

TVPI brut : $1\,230 / 500 = 2,46\times$

Calcul du waterfall (European model) :

Étape 1 : Remboursement du capital

Capital appelé total = 500 M€

→ LP reçoit 500 M€ en premier

Étape 2 : Hurdle rate à 8 %/an (sur 7 ans en moyenne pondérée)

Durée moyenne pondérée des appels ≈ 3 ans

Hurdle sur 100 M€ (appel an 1, 7 ans) = $100 \times 1,08^7 = 171,4$ M€

Hurdle sur 120 M€ (appel an 2, 6 ans) = $120 \times 1,08^6 = 190,4$ M€

Hurdle sur 150 M€ (appel an 3, 5 ans) = $150 \times 1,08^5 = 220,4$ M€

Hurdle sur 80 M€ (appel an 4, 4 ans) = $80 \times 1,08^4 = 108,8$ M€

Hurdle sur 50 M€ (appel an 5, 3 ans) = $50 \times 1,08^3 = 63,0$ M€

Total hurdle (capital + intérêts) = 754 M€

Intérêts de hurdle = 754 - 500 = 254 M€

Étape 3 : Profit brut total

Total distributions = 1 230 M€

Profit total = 1 230 - 500 = 730 M€

Étape 4 : Catch-up GP

Profit après hurdle = 1 230 - 754 = 476 M€

Catch-up = jusqu'à ce que GP = 20% des profits totaux

Profit total si carry = 20% → GP doit toucher 20% × 730 = 146 M€

Catch-up = 146 M€

Étape 5 : Partage résiduel (80/20)

Restant après catch-up = 476 - 146 = 330 M€

→ LP reçoit : 80% × 330 = 264 M€

→ GP reçoit : 20% × 330 = 66 M€ (carry additionnel)

Récapitulatif :

LP total = 500 (capital) + 254 (hurdle) + 264 (résiduel) = 1 018 M€ [82,8%]

GP carry = 146 (catch-up) + 66 (résiduel) = 212 M€ [17,2%]

Total distribué = 1 230 M€

Vérification : GP carry = 212 M€ ≈ 29% × 730 M€ (profit total)

Correction : 20% × 730 = 146 M€ de carry pur, le reste est intérêts

→ GP carry effectif sur profit = 146 / 730 = 20% ✓

Management fees sur la durée du fonds :

Années 1-5 : $2\% \times 500 \text{ M€} \times 5 = 50 \text{ M€}$

Années 6-10: $1,5\% \times 500 \text{ M€} \times 5 = 37,5 \text{ M€}$

Total fees = 87,5 M€

Performance nette LP :

Distributions nettes = 1 018 - 87,5 (fees imputées) = 930,5 M€

Capital net investi = 500 M€

MOIC net LP = $930,5 / 500 = 1,86\times$

Exemple 3 — Comparaison PME entre deux fonds de générations différentes

Contexte : Deux fonds de buyout mid-market, même taille (300 M€), évalués face au MSCI Europe.

Fonds	Millésime	SI-IRR brut	TVPI	PME (Kaplan-Schoar)
Alpha PE III	2008	18,5 %	2,3×	1,12
Beta Capital V	2015	22,1 %	2,7×	0,98

Interprétation :

Alpha PE III (millésime 2008 – crise financière) :

SI-IRR = 18,5% → performance brute élevée

PME = 1,12 → surperformance de 12% vs marché public
(après avoir investi pendant la crise,
le marché public a aussi fortement rebondi,
mais Alpha fait mieux)

Beta Capital V (millésime 2015 – marché haussier) :

SI-IRR = 22,1% → performance brute supérieure

PME = 0,98 → SOUS-PERFORMANCE de 2% vs marché public
(le marché a monté plus vite que le fonds,
malgré un IRR absolu impressionnant)

Conclusion : malgré un IRR supérieur, Beta Capital V crée
moins de valeur pour ses LP que Alpha PE III, une fois
le rendement du marché public soustrait.

Exemple 4 — Impact des management fees sur le rendement net LP

Données :

- Fonds de 400 M€, durée 10 ans, investissement moyen 5 ans
- Management fees : 2 % sur engagements (standard) vs 1,5 % (fonds "LP-friendly")
- Performance brute identique : MOIC brut 2,8×, soit 1 120 M€ distribués

Scénario A : fees standard (2%)

Management fees totales = $2\% \times 400 \times 10 = 80 \text{ M€}$

(approximation, sans distinguer période d'inv. et de cession)

Distributions nettes LP = $1\,120 - 80 = 1\,040 \text{ M€}$

MOIC net = $1\,040 / 400 = 2,60\times$

Scénario B : fees LP-friendly (1,5%)

Management fees totales = $1,5\% \times 400 \times 10 = 60 \text{ M€}$

Distributions nettes LP = $1\,120 - 60 = 1\,060 \text{ M€}$

MOIC net = $1\,060 / 400 = 2,65\times$

Écart = 20 M€ sur 400 M€ investis

→ Réduction du MOIC de $0,05\times$ (soit ~2% du rendement net)

→ Sur un fonds de 2 Mds€, l'écart atteint 100 M€

Règle pratique : 1% de fees sur 10 ans $\approx 0,1\times$ de MOIC net

Applications professionnelles

7.1 Le deal sourcing : identifier et sécuriser les opportunités

Le deal sourcing est la compétence différenciante des meilleures équipes PE. On distingue deux approches :

Deal sourcing propriétaire (off-market) :

Les fonds top-quartile génèrent jusqu'à 60–70 % de leurs investissements en dehors de processus compétitifs. Les sources propriétaires incluent :

- Réseaux de dirigeants et d'entrepreneurs (anciens dirigeants de participations, advisory board)
- Relations avec experts-comptables, notaires, avocats d'affaires de province
- Partenariats avec des fonds de capital-développement sur les relais de croissance
- Coverage sectoriel profond : identification proactive des PME performantes dans des niches industrielles
- Présence locale (fonds régionaux) et suivi pluriannuel des cibles

Deal sourcing via intermédiaires (banques d'affaires) :

Les processus dits "auction" ou "controlled auction" organisés par des M&A boutiques permettent d'accéder à des deals larges et bien structurés, mais génèrent une compétition accrue et des prix plus élevés (prime de 15–25 % estimée).

Scoring et priorisation des cibles :

Critères de scoring d'une cible PE mid-market :

Score financier (40%) :

- Croissance CA 3 ans ($> 10\%/an = \max$)
- Marge EBITDA ($> 20\% = \max$)
- Conversion cash ($FCF/EBITDA > 80\% = \max$)
- Levier d'endettement possible ($EV/EBITDA < 7\times = \max$)

Score stratégique (35%) :

- Position concurrentielle (part de marché, barrières à l'entrée)
- Qualité du management (succès track record, alignement)
- Visibilité des revenus (récurrence, contrats LT)
- Potentiel de croissance externe (build-up possible)

Score PE (25%) :

- Alignement avec la thèse d'investissement du fonds
- Timing d'entrée dans le cycle sectoriel
- Liquidité attendue à la sortie (acheteurs potentiels)
- Valorisation d'entrée (TRI cible $> 20\%$ faisable)

7.2 La due diligence : cartographier les risques avant l'investissement

La due diligence PE est un processus pluridisciplinaire de 6 à 12 semaines qui mobilise des équipes internes et des experts externes.

Cartographie des diligences :

Type	Objet	Acteurs
Financière	Audit des comptes, normalisation EBITDA, dette nette, BFR	Expert-comptable externe (big 4)
Commerciale	Validation de la thèse de marché, analyse concurrentielle, entretiens clients	Cabinet de strategy (OC&C, Roland Berger)
Juridique	Revue des contrats, litiges, propriété intellectuelle, pacte d'actionnaires	Cabinet d'avocats M&A
Fiscale	Optimisation structuration, risques fiscaux passés	Avocat fiscaliste
Sociale / RH	Passifs sociaux, accords collectifs, plans de retraite	Cabinet RH ou avocat social
Environnementale	Sites pollués, conformité réglementaire, risques ESG	Bureau d'études environnemental
Technique / Opérationnelle	État des actifs, capex de maintenance, IT	Ingénieurs ou consultants opérationnels

La normalisation de l'EBITDA :

L'une des tâches clés de la due diligence financière est la construction d'un EBITDA "ajusté" ou "normalisé", qui élimine les éléments non récurrents pour isoler la capacité bénéficiaire réelle :

EBITDA comptable (P&L)	= 8,5 M€
+ Retraitement rémunération dirigeant familial (écart vs salaire marché)	+ 0,8 M€
+ Coûts non récurrents (restructuration an N-1)	+ 0,6 M€
- Revenus non récurrents (cession d'actif)	- 0,4 M€
+ Charges sous-normatives (sous-investissement marketing à corriger)	+ 0,3 M€

EBITDA normalisé	= 9,8 M€
------------------	----------

Valorisation à 8× EBITDA normalisé = 78,4 M€ (vs 68 M€ sur EBITDA comptable)

7.3 Le 100-day plan : créer de la valeur post-acquisition

L'**investissement en PE n'est pas passif** : le GP s'implique activement dans la transformation opérationnelle et stratégique de ses participations. Le 100-day plan est le document de référence de cette démarche.

Structure type d'un 100-day plan :

Phase 0 (J-30 à J0 : pré-closing) :

- Désignation du partner deal team dédié
- Sélection et brief du management de transition si besoin
- Préparation de la séance de kick-off Day 1
- Communication aux salariés et partenaires

Phase 1 (J0 à J30 : stabilisation) :

- Audit opérationnel approfondi (assessment)
- Rencontres avec toutes les équipes dirigeantes (one-on-ones)
- Revue de la situation de trésorerie et mise en place du reporting mensuel
- Identification des "quick wins" (actions à fort impact et faible effort)
- Mise en place du board avec représentants LP et indépendants

Phase 2 (J30 à J60 : structuration) :

- Validation ou refonte du business plan à 3–5 ans
- Lancement des chantiers prioritaires (commercial, opérationnel, RH)
- Mise en place du management package (cf. chapitre LBO)
- Structuration de la dette d'acquisition (si post-closing)

Phase 3 (J60 à J100 : exécution) :

- Premiers jalons des chantiers opérationnels
- Revue mensuelle de performance vs business plan
- Exploration des premières cibles de croissance externe (build-up)
- ESG assessment et plan d'action

KPIs de suivi post-acquisition :

Tableau de bord mensuel type d'une participation :

Financier :

- CA mensuel / CA budget / CA N-1
- EBITDA mensuel (avec bridge vs budget)
- Dette nette / EBITDA (covenant tracking)
- BFR et cash disponible

Opérationnel :

- Carnet de commandes (semaines de couverture)
- Taux d'attrition clients
- Productivité (CA / ETP)
- NPS (Net Promoter Score)

Transactions :

- Pipeline M&A (cibles build-up identifiées)
- Avancement dossiers en cours

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 — Confondre TRI et création de valeur réelle

Le TRI est sensible au **timing des flux** et peut être manipulé sans créer de valeur économique. Un TRI élevé peut résulter d'une cession rapide (faible durée de détention) même avec un MOIC modeste, ou d'une structure de dividendes recapitalisations (dividend recap) qui extrait du cash de la cible sans création de valeur opérationnelle.

Règle : toujours analyser TRI ET MOIC ensemble. Un TRI de 35 % sur 18 mois avec un MOIC de 1,3× est bien moins intéressant économiquement qu'un TRI de 22 % sur 5 ans avec un MOIC de 2,7×.

Erreur 2 — Négliger l'effet des management fees sur le rendement net

Les investisseurs débutants se concentrent sur le "gross TRI" présenté par les GP dans leurs documents marketing. Les fees et les frais de monitoring peuvent réduire le TRI net de 3 à 5 points. Sur un fonds de 10 ans, 2 % de fees annuelles représentent jusqu'à 20 % du capital total, soit un impact massif sur le rendement net LP.

Erreur 3 — Ignorer la courbe en J dans l'allocation PE

Allouer massivement au PE sur un seul millésime expose l'investisseur à la J-curve complète : plusieurs années de rendement négatif (ou faible) avant la phase de distribution. La bonne pratique consiste à **échelonner les engagements sur 3 à 5 millésimes successifs** (vintage diversification) pour lisser la J-curve au niveau du portefeuille global.

Erreur 4 — Surévaluer la résiduelle (RVPI) des participations non cédées

La valeur résiduelle en portefeuille est une estimation comptable sujette à des biais : les GP ont intérêt à maintenir des valorisations élevées (opacité de fair value, multiple d'entrée souvent conservé même si les conditions de marché se sont dégradées). Un TVPI élevé avec un DPI faible en fin de vie de fonds doit alerter.

Erreur 5 — Sous-estimer les risques de concentration et de corrélation

Contrairement aux apparences, le PE n'est pas toujours un bon diversificateur : les fonds de buyout ont une corrélation élevée avec les marchés actions (beta estimé à 1,2–1,5 selon Ang et al.) et leur performance est fortement corrélée aux cycles de crédit. En période de crise (2009, 2020), les fonds PE ont subi des dépréciations de portefeuille similaires aux marchés publics, avec en plus l'illiquidité.

Exercices supplémentaires

Exercice 2 — Comparaison de waterfall American vs European

Données :

- Fonds de 300 M€ sur 8 ans
- Hurdle rate : 8 %/an
- Carry : 20 %
- 4 participations cédées successivement :
- An 3 : cession A → 80 M€ (investissement initial 40 M€)
- An 5 : cession B → 30 M€ (investissement initial 50 M€ — perte partielle)
- An 7 : cession C → 150 M€ (investissement initial 60 M€)
- An 8 : cession D → 120 M€ (investissement initial 100 M€)
- Capital total appelé : 250 M€ (50 M€ non appelés)

Questions :

1. Calculez le TVPI brut du fonds.
2. Sous le modèle European waterfall, quel est le carry total perçu par le GP (sans tenir compte des fees) ?
3. Sous le modèle American waterfall (deal-by-deal avec clawback), calculez le carry reçu sur chaque cession et le clawback final si applicable.
4. Quelle différence nette pour les LP entre les deux modèles ?

CORRECTION :

1. TVPI BRUT

Total distributions = 80 + 30 + 150 + 120 = 380 M€

TVPI = 380 / 250 = **1,52×**

2. EUROPEAN WATERFALL

Étape 1 — Capital LP : 250 M€

Étape 2 — Hurdle :

- $40 \text{ M€} \times 1,08^5$ (an 3, cédé an 3, durée 3 ans) = 58,7 M€ → intérêts 18,7 M€

- $50 \text{ M€} \times 1,08^5$ (durée 5 ans) = 73,5 M€ → intérêts 23,5 M€

- $60 \text{ M€} \times 1,08^7$ (durée 7 ans) = 102,8 M€ → intérêts 42,8 M€

- $100 \text{ M€} \times 1,08^8$ (durée 8 ans) = 185,1 M€ → intérêts 85,1 M€

Total intérêts de hurdle $\approx 170 \text{ M€}$

Total minimum LP = $250 + 170 = 420 \text{ M€}$

Mais distributions totales = $380 \text{ M€} < 420 \text{ M€}$

→ **Pas de carry dans le modèle European** (le hurdle n'est pas atteint)

→ GP ne perçoit que ses management fees

3. AMERICAN WATERFALL (DEAL-BY-DEAL)

- Cession A (an 3) : 80 M€ pour 40 M€ investi, hurdle 3 ans = $40 \times 1,08^3 = 50,4 \text{ M€}$

Profit au-delà hurdle = $80 - 50,4 = 29,6 \text{ M€}$ → Carry = $20\% \times 29,6 = 5,9 \text{ M€}$

- Cession B (an 5) : 30 M€ pour 50 M€ → perte, pas de carry

- Cession C (an 7) : 150 M€ pour 60 M€, hurdle 7 ans = $60 \times 1,08^7 = 102,8 \text{ M€}$

Profit = $150 - 102,8 = 47,2 \text{ M€}$ → Carry = $20\% \times 47,2 = 9,4 \text{ M€}$

- Cession D (an 8) : 120 M€ pour 100 M€, hurdle 8 ans = $185,1 \text{ M€}$

$120 < 185,1$ → perte par rapport au hurdle, **pas de carry**

Carry total American = $5,9 + 9,4 = 15,3 \text{ M€}$

CLAWBACK : Le fonds dans son ensemble a distribué 380 M€ pour 250 M€ investis, mais le hurdle global n'est pas atteint (420 M€ requis). Le GP doit restituer les 15,3 M€ de carry perçus → **clawback total de 15,3 M€**

4. DIFFÉRENCE LP :

- European : LP reçoit 380 M€ (aucun carry prélevé)

- American (sans clawback) : LP reçoit $380 - 15,3 = 364,7 \text{ M€}$

- American (avec clawback) : LP reçoit 380 M€ (identique à European)

→ L'European waterfall protège les LP du risque de clawback non recouvré.

Exercice 3 — Calcul du PME et comparaison de performance

Données :

Fonds Gamma Equity Partners (300 M€, millésime 2012) :

Année	Appel de fonds	Distribution	Indice MSCI Europe
2012	100 M€	0	100
2013	80 M€	0	115
2014	70 M€	0	118
2015	50 M€	60 M€	110
2016	0	90 M€	125
2017	0	150 M€	140
2018	0	120 M€	130
2019	0	100 M€	155
2020	0	80 M€	128
2021	0	NAV 50 M€	170

Question : Calculez le TVPI, le SI-IRR approximatif et le PME de Kaplan-Schoar.

CORRECTION :

TVPI :

Total appels = $100 + 80 + 70 + 50 = 300$ M€

Total distributions = $60 + 90 + 150 + 120 + 100 + 80 = 600$ M€

NAV résiduelle = 50 M€ (distribution finale fictive)

TVPI = $(600 + 50) / 300 = 2,17\times$

PME KAPLAN-SCHOAR :

Numérateur — distributions indexées :

- 60 M€ / 110 = 0,545

- 90 M€ / 125 = 0,720

- 150 M€ / 140 = 1,071

- 120 M€ / 130 = 0,923

- 100 M€ / 155 = 0,645

- 80 M€ / 128 = 0,625

- NAV 50 M€ / 170 = 0,294

Σ distributions indexées = 4,823

Dénominateur — appels indexés :

- 100 M€ / 100 = 1,000

- 80 M€ / 115 = 0,696

- 70 M€ / 118 = 0,593

- 50 M€ / 110 = 0,455

Σ appels indexés = 2,744

PME = $4,823 / 2,744 = 1,76$

→ Le fonds surperforme le MSCI Europe de 76 % en termes de richesse créée.

Exercice 4 — Analyse critique d'un track record GP

Données :

Un GP présente le track record suivant pour lever son fonds IV :

Fonds	Millésime	Taille	SI-IRR brut	TVPI	DPI	PME
Fonds I	2008	150 M€	28%	3,2×	3,2×	1,45
Fonds II	2012	300 M€	19%	2,4×	2,1×	1,18
Fonds III	2016	450 M€	12%	1,8×	0,4×	0,95

Questions :

1. Identifiez 3 signaux d'alerte dans ce track record.
2. Quels seraient vos 5 questions prioritaires au GP en LP meeting ?
3. Si les management fees sont de 2 % sur 10 ans, estimez le rendement net du Fonds II.

CORRECTION :

1. SIGNAUX D'ALERTE :

- a) **TENDANCE DÉCLINANTE SYSTÉMATIQUE** : SI-IRR passe de 28% → 19% → 12%, TVPI de 3,2× → 2,4× → 1,8×. La dégradation est trop régulière pour être due uniquement au millésime : elle suggère un problème structurel (dégradation d'équipe, scaling trop rapide, marché plus concurrentiel).
- b) **FONDS III : DPI TRÈS FAIBLE (0,4×) ET PME < 1** : avec un millésime 2016, un fonds de buyout devrait en 2024 avoir distribué davantage (DPI > 1× est attendu). Le PME = 0,95 signifie sous-performance vs marché. Le RVPI implicite de 1,4× (1,8 - 0,4) représente de la valeur non encore réalisée — potentiellement sur-évaluée.
- c) **EFFET DE TAILLE** : le passage de 150 M€ à 450 M€ en deux fonds représente un triplement. Les meilleurs deals mid-market ne scalent pas : le GP est peut-être sorti de sa zone de compétence.

2. QUESTIONS AU LP MEETING :

- Qui sont les partners clés qui ont réalisé la performance du Fonds I, et sont-ils toujours présents ?
- Comment expliquez-vous le DPI de 0,4× du Fonds III, qui sont les participations non cédées et quelles sont leurs valorisations actuelles ?
- Quelle est la dispersion de performance entre les participations (les meilleurs et les mauvais deals) ?
- Comment adaptez-vous votre stratégie d'investissement à la hausse des multiples d'entrée post-2019 ?
- Quel est votre processus de gestion des participations en difficulté ?

3. RENDEMENT NET FONDS II :

Taille : 300 M€. Management fees = 2% × 300 × 10 = 60 M€

TVPI brut = 2,4× → distributions brutes = 2,4 × 300 = 720 M€

Distributions nettes = 720 - 60 = 660 M€

TVPI net = 660 / 300 = **2,20×**

SI-IRR net ≈ 19% - 2,5% ≈ **16,5%** (règle approximative : fees ≈ 2-3 pts d'IRR)

Exercice 5 — Structuration d'une allocation PE dans un portefeuille institutionnel

Contexte :

Un fonds de pension de 5 Mds€ souhaite allouer 10 % de son actif au PE. Il vise une allocation stable dans le temps (pas de surexposition J-curve un an donné) et une diversification par stratégie.

Contraintes :

- Allocation cible PE : 500 M€ (engagements totaux)
- Pas plus de 25 % dans un seul millésime
- Diversification : 40 % buyout, 30 % growth, 20 % VC, 10 % dette privée
- Horizon de déploiement : 4 ans

Question : Proposez un plan d'engagement annuel (€ et stratégie) sur 4 ans, avec justification.

CORRECTION :

PLAN D'ENGAGEMENT ANNUEL :

Année	Buyout	Growth	VC	Dette privée	Total
An 1	50 M€	30 M€	25 M€	20 M€	125 M€
An 2	50 M€	37,5 M€	25 M€	12,5 M€	125 M€
An 3	50 M€	37,5 M€	25 M€	12,5 M€	125 M€
An 4	50 M€	45 M€	25 M€	5 M€	125 M€
TOTAL	200 M€	150 M€	100 M€	50 M€	500 M€

JUSTIFICATION :

- Engagement annuel constant à 125 M€ (= 25 % du total) → respect de la contrainte de concentration par millésime
- Mix cohérent avec les cibles : Buyout 40%, Growth 30%, VC 20%, Dette 10%
- La dette privée est surpondérée en An 1–2 pour réduire la J-curve globale (le fonds de dette distribue plus rapidement que le buyout)
- Les engagements VC sont constants car la diversification dans cette stratégie nécessite d'être présent sur chaque millésime
- L'institution devra par ailleurs gérer les "capital calls" décalés dans le temps : les 500 M€ engagés seront appelés progressivement sur 3–5 ans, maintenant une trésorerie disponible pour honorer ces appels

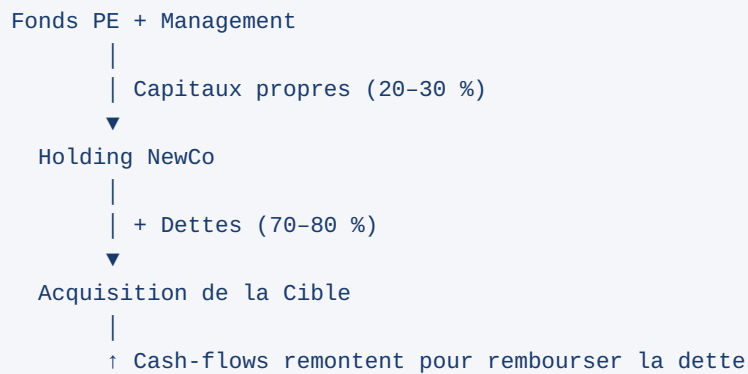
Chapitre 2 — Le Leveraged Buyout (LBO)

Introduction

Le **LBO** (Leveraged Buyout) est l'acquisition d'une entreprise en utilisant principalement de la **dette** comme moyen de financement. Les cash-flows de la société acquise servent à rembourser la dette. C'est la stratégie dominante du Private Equity (Buyout).

1. Mécanisme du LBO

1.1 Principe



L'effet de levier : en utilisant peu de fonds propres et beaucoup de dette, le fonds amplifie son rendement sur la mise initiale.

1.2 Exemple numérique d'effet de levier

Scénario	100 % fonds propres	LBO (30 % FP / 70 % dette)
Prix d'achat	100 M€	100 M€
Mise en fonds propres	100 M€	30 M€
Dette	0	70 M€
Prix de cession (5 ans)	150 M€	150 M€
Remboursement dette	—	-50 M€ (5 ans de désendettement)
Produit nets FP	150 M€	100 M€
TRI	8,4 %	27,2 %

Le TRI passe de 8,4 % à 27,2 % grâce à l'effet de levier.

2. Structure de financement

2.1 La dette senior

Dette senior = 3–4× EBITDA (historiquement, jusqu'à 6× avant 2008)

Caractéristiques :

- Prioritaire dans les remboursements.
- Taux variable (Euribor + marge 300–500 bp).
- Amortissement sur 5–7 ans.
- Sécurisée par des sûretés (nantissement des titres de la cible).

2.2 La dette mezzanine

- Subordonnée à la dette senior.
- Rendement plus élevé (10–15 %).
- Souvent accompagnée de **warrants** (options sur actions de la cible) → participation à la hausse.
- **OCA** (Obligations Convertibles en Actions) ou **PIK** (Payment-In-Kind : intérêts capitalisés).

2.3 Les capitaux propres

- Apportés par le fonds PE (20–30 % du prix).
- **Management Package** : les dirigeants de la cible co-investissent (1–3 %) et reçoivent un intéressement (BSA, BSPCE) pour aligner leurs intérêts sur ceux du fonds.

2.4 Cascade de remboursement (waterfall)

Cash-flows générés par la cible

↓

1. Service de la dette senior (intérêts + amortissement)
2. Service de la dette mezzanine
3. Remontée de dividendes à la Holding
4. Distribution aux actionnaires (fonds PE + management)

3. Critères de sélection d'une cible LBO

3.1 Profil idéal

Critère	Justification
Cash-flows récurrents et stables	Permettent le service de la dette
EBITDA élevé et peu capital-intensif	Conversion EBITDA → cash élevée
Faible endettement initial	Laisse de la capacité de levier
Position concurrentielle solide	Protège les cash-flows futurs (barrières à l'entrée)
Management de qualité	Exécution du business plan
Potentiel de création de valeur	Synergies, add-ons, amélioration opérationnelle

3.2 Secteurs LBO-friendly

- Services aux entreprises (business services)
- Distribution spécialisée
- Santé (cliniques, laboratoires)
- Logiciels à revenus récurrents (SaaS)
- Industrie de niche

4. Création de valeur en LBO

```
TRI LBO = f(  
  Croissance de l'EBITDA (value creation)  
  + Amélioration des marges (operational improvement)  
  + Désendettement (debt paydown)  
  + Expansion du multiple d'entrée/sortie (multiple arbitrage)  
)
```

4.1 Décomposition de la création de valeur

Levier	Part approximative
Croissance / opérationnel	40–50 %
Désendettement	25–35 %
Arbitrage de multiple	15–25 %

4.2 Stratégies de création de valeur

- **Buy-and-build** : acquisition de la plateforme + add-ons complémentaires (consolidation sectorielle).
- **Amélioration opérationnelle** : réduction de coûts, optimisation de la chaîne d'approvisionnement.
- **Croissance organique** : expansion géographique, nouveaux produits.
- **Optimisation du BFR** : réduction des délais de recouvrement, gestion des stocks.

5. Modèle LBO — Éléments clés

5.1 Hypothèses d'entrée

Prix d'acquisition = Multiple d'entrée × EBITDA
Structure de financement : % FP, % dette senior, % mezzanine

5.2 Plan de financement / business plan

Année	EBITDA	- CAPEX	- ΔBF	- Intérêts	- Remb.	= Cash libre
0	50	-10	-2	-4,5	-8	25,5
1	55	-10	-2	-4,0	-8	31,0
...	...	...	...	...	...	...

5.3 Valeur de sortie

$EV_{sortie} = EBITDA_{sortie} \times Multiple_{sortie}$
 $Equity_{sortie} = EV_{sortie} - Dette_{résiduelle}$
 $TRI = (Equity_{sortie} / Equity_{entrée})^{(1/n)} - 1$

6. Exercices

Exercice 1

Un fonds achète une société pour 7× EBITDA (EBITDA = 20 M€). La structure est 30 % FP / 70 % dette senior (taux 5 %). Après 5 ans, EBITDA = 28 M€, multiple de sortie = 8×, dette résiduelle = 60 M€ (après amortissement). Calculez le TRI du fonds.

CORRECTION :

Prix d'achat = $7 \times 20 = 140$ M€

FP = $140 \times 30 \% = 42$ M€

EV sortie = $8 \times 28 = 224$ M€

Equity sortie = $224 - 60 = 164$ M€

TRI = $(164 / 42)^{(1/5)} - 1 = 3,90^{0,2} - 1 = 31,4 \%$

MOIC = $164 / 42 = 3,90\times$

Points clés à retenir

- Le LBO amplifie le rendement via l'effet de levier financier.
- La dette senior (prioritaire, amortissable) + mezzanine (subordonnée, plus chère) financent l'acquisition.
- La création de valeur vient de la croissance opérationnelle, du désendettement et de l'arbitrage de multiple.
- Le profil idéal LBO : cash-flows stables, faible capital-intensivité, forte position concurrentielle.
- Le TRI et le MOIC sont les métriques de retour du fonds.

Approfondissement théorique

La structure avancée de financement LBO

La dette senior : tranches et covenants

La dette senior d'un LBO moderne est généralement découpée en **tranches** :

Term Loan A (TLA) : amortissable sur 5-6 ans, banques

Term Loan B (TLB) : bullet (remboursement in fine à 7 ans), fonds institutionnels

Revolving Credit Facility (RCF) : ligne de crédit non tirée pour le BFR

Coût typique (post-2022) :

TLA : Euribor + 300-350 bp

TLB : Euribor + 375-450 bp

Covenants financiers (maintenance covenants) :

Covenant	Formule	Niveau typique
Levier max	Dette senior / EBITDA	$\leq 5\times$
Couverture intérêts	EBITDA / Intérêts	$\geq 2,5\times$
Capex maximum	Investissements / EBITDA	$\leq 15 \%$

Un breach (violation d'un covenant) permet aux prêteurs de demander le remboursement anticipé ou de renégocier les conditions → risque crucial à modéliser.

PIK (Payment-In-Kind) : mécanisme par lequel les intérêts ne sont pas payés en cash mais capitalisés (s'ajoutent au principal). Utilisé pour des tranches très subordonnées (PIK notes).

Exemple :

```
Principal initial : 50 M€
Taux PIK : 10 %
An 1 : Principal = 50 × 1,10 = 55 M€ (aucun décaissement)
An 2 : Principal = 55 × 1,10 = 60,5 M€
An 5 : Principal = 50 × (1,10)5 = 80,5 M€ → à rembourser à la sortie
```

Le management package : BSA et BSPCE

Le **management package** est conçu pour aligner les intérêts des dirigeants sur ceux du fonds PE :

BSA (Bons de Souscription d'Actions) : options donnant le droit de souscrire des actions à un prix d'exercice fixé à l'entrée. Si l'EV de sortie est supérieure à l'EV d'entrée × multiple de retour cible, les managers participent à l'upside.

Mécanisme de ratchet (escalier de participation) :

TRI du fonds	% du management
< 20 %	0 %
20–25 %	5 % du surplus
25–30 %	10 % du surplus
> 30 %	15 % du surplus

Sweet equity : les managers investissent une fraction de leurs économies (1–3 % du prix) en equity ordinaire, parfois à des conditions préférentielles (prix d'entrée sur l'equity "à la valeur nominale" vs. fonds PE au prix de marché) → levier interne additionnel.

La cascade de distribution (waterfall) LBO avancée

1. Remboursement de la dette senior (prioritaire)
2. Remboursement de la dette mezzanine + PIK
3. Remboursement du capital investi au fonds PE (return of capital)
4. Rendement préférentiel (hurdle rate, 8 % par an) au fonds PE
5. Catch-up du carried interest (20 % au GP)
6. Partage 80/20 LP/GP sur le surplus restant
7. Management package (BSA, ratchet)

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Modèle LBO complet

Hypothèses :

- Prix d'achat : $8 \times \text{EBITDA}$, EBITDA année 0 = 30 M€ → EV entrée = 240 M€
- Structure : 30 % FP (72 M€) + 70 % dette senior (168 M€) à 5 %
- Business plan : EBITDA croît de 8 %/an pendant 5 ans
- CAPEX = 5 M€/an, $\Delta \text{BF} = 2 \text{ M€/an}$, IS = 25 %
- Amortissement de la dette : 20 M€/an
- Sortie à 5 ans au même multiple (8×)

Calcul du FCFE (Free Cash Flow to Equity) :

An	EBITDA	-CAPEX	$-\Delta \text{BF}$	-Intérêts	-Amort. dette	-IS (EBIT×25%)	= FCFE
1	32,4	-5	-2	-7,6	-20	-4,9	-7,1
2	35,0	-5	-2	-6,6	-20	-5,6	-4,2
3	37,8	-5	-2	-5,6	-20	-6,3	-1,1
4	40,8	-5	-2	-4,6	-20	-7,0	+2,2
5	44,1	-5	-2	-3,6	-20	-7,7	+5,8

Valeur de sortie :

EV sortie = $44,1 \times 8 = 353 \text{ M€}$
Dette résiduelle = $168 - 100 = 68 \text{ M€}$
Equity sortie = $353 - 68 = 285 \text{ M€}$
 $\text{TRI} = (285 / 72)^{(1/5)} - 1 = 3,96^{0,2} - 1 = 31,8 \%$
 $\text{MOIC} = 285 / 72 = 3,96\times$

Exemple 2 — Analyse de sensibilité TRI

Impact des hypothèses de sortie sur le TRI (multiple d'entrée 8×, équité 30 %) :

Multiple sortie	EBITDA sortie	EV sortie	Equity	TRI
6×	44,1	264,6	196,6	22,2 %
7×	44,1	308,7	240,7	27,3 %
8×	44,1	352,8	284,8	31,8 %
9×	44,1	396,9	328,9	35,5 %
10×	44,1	441	373	38,9 %

Conclusion : l'arbitrage de multiple (sortir à un multiple supérieur à l'entrée) est un des principaux leviers de valeur.

Exemple 3 — Covenant breach et restructuration

Scénario : Un LBO a un covenant "Dettes senior / EBITDA $\leq 4,5\times$ ". Après une récession, l'EBITDA chute de 30 M€ à 22 M€. La dette senior résiduelle est 90 M€.

Levier actuel = $90 / 22 = 4,09\times \rightarrow$ en-dessous du covenant ✓ (pour l'instant)

Si l'EBITDA baisse encore à 19 M€ :

Levier = $90 / 19 = 4,74\times > 4,5\times \rightarrow$ BREACH

Options :

1. Waiver (accord des prêteurs) : report du covenant $\rightarrow$ paiement d'une fee et hausse de marge
2. Equity cure : le fonds PE injecte du capital pour rembourser la dette $\rightarrow 90 - (90 - 19 \times 4,5) = 90 - 85,5 = 4,5$ M€ à rembourser
3. Renégociation complète (restructuration) si la situation est critique

Applications professionnelles

Processus d'un LBO en pratique (côté fonds PE)

Phase 1 — Origination et screening (1–3 mois) :

- Analyse sectorielle, identification des cibles via deal flow propriétaire, banquiers M&A, conseils en stratégie.
- Screening financier : EV/EBITDA, niveau de dette, croissance CA, récurrence des revenus.

Phase 2 — Due Diligence (2–4 mois) :

- Due diligence financière : normalisation de l'EBITDA, analyse du BFR, identification des dettes cachées.
- Due diligence commerciale : part de marché, dynamiques concurrentielles, NPS clients (souvent

confiée à McKinsey/BCG).

- Due diligence juridique et fiscale : litiges, contrats clés, structure fiscale.
- Due diligence technique (industrie) : état des actifs, capex de maintenance.

Phase 3 — Financement et closing (1–2 mois) :

- Syndication de la dette : la banque arrangeur vend les tranches à des investisseurs institutionnels (fonds de CLO, compagnies d'assurance).
- Négociation des covenants et documentation (Facilities Agreement, SHA).
- Signing + closing : transfert des titres contre paiement.

Phase 4 — Value creation (3–7 ans) :

- 100-day plan : actions immédiates (quick wins opérationnels).
- Board représentation : 1–2 administrateurs du fonds PE au CA.
- Reporting mensuel : KPI opérationnels + financiers.
- Add-on acquisitions : consolidation sectorielle.

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Surestimer la croissance de l'EBITDA	Les business plans LBO présentent systématiquement des projections optimistes (hockey stick)	Tester des scénarios de base, conservateur et adverse
Ignorer le BFR dans les flux	Oublier la variation du BFR sous-estime les besoins de financement	Intégrer le BFR dans le modèle LBO ligne par ligne
Multiple d'entrée = multiple de sortie	Supposer que le multiple de valorisation reste stable	Analyse de sensibilité sur le multiple de sortie ($\pm 2\times$)
Mal modéliser la cascade de cash	Confondre EBITDA et cash disponible pour rembourser la dette	$\text{EBITDA} - \text{CAPEX} - \Delta \text{BF} - \text{IS} = \text{cash disponible pour le service de la dette}$
Négliger le covenant de levier	Dépasser un covenant génère un event of default → risque de prise de contrôle par les créanciers	Calculer la "headroom" (marge sous le covenant) dans tous les scénarios

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Un LBO acquiert une entreprise à $9\times$ EBITDA (EBITDA = 25 M€). Structure : 35 % FP (78,75 M€) + 65 % dette (146,25 M€, taux 6 %). Après 5 ans, EBITDA = 35 M€, dette résiduelle = 100 M€, multiple de sortie = $9,5\times$. Calculez le TRI et le MOIC.

CORRECTION :

EV entrée = $9 \times 25 = 225$ M€, FP = 78,75 M€

EV sortie = $9,5 \times 35 = 332,5$ M€

Equity sortie = $332,5 - 100 = 232,5$ M€

TRI = $(232,5 / 78,75)^{(1/5)} - 1 = 2,952^{0,2} - 1 = \mathbf{24,1 \%}$

MOIC = $232,5 / 78,75 = \mathbf{2,95\times}$

Exercice 2

Décomposez les sources de création de valeur de l'Exercice 1. Si le TRI est 24,1 %, quelle part vient du désendettement, de la croissance opérationnelle et de l'arbitrage de multiple ?

CORRECTION :

EV comparable à EBITDA constant (25 M€) et multiple constant (9x) : $9 \times 25 = 225$ M€

Dette résiduelle : 100 M€ vs. 146,25 M€ → désendettement = 46,25 M€

Décomposition approximative :

- **Valeur créée totale** = $232,5 - 78,75 = \mathbf{153,75 \text{ M€}}$

- **Désendettement** : 46,25 M€ → 30 %

- **Croissance EBITDA** (25 → 35 M€ à multiple constant 9x) = 90 M€ → 58 %

- **Arbitrage de multiple** (9 vs 9,5x sur EBITDA final 35 M€) = 17,5 M€ → 12 %

Exercice 3

Un fonds PE envisage un LBO. Le covenant de levier est Dette/EBITDA $\leq 4,5\times$. Le levier d'entrée est 4x. Dans quel scénario le covenant est-il violé ? (EBITDA d'entrée = 40 M€, dette = 160 M€)

CORRECTION :

Dette constante à 160 M€ (an 1, avant remboursement).

Covenant violé si : $160 / \text{EBITDA} > 4,5 \leftrightarrow \text{EBITDA} < 160 / 4,5 = \mathbf{35,6 \text{ M€}}$

→ Une baisse de l'EBITDA supérieure à **11 %** déclenche le covenant breach.

Recommandation : vérifier les scénarios de stress avec EBITDA à -10 %, -20 % et -30 %.

Exercice 4

Calculez le management package avec ratchet : les managers ont investi 1 M€. Le TRI du fonds est 28 %. Selon la table ci-dessous, quelle est la plus-value des managers si l'equity de sortie est 250 M€ (equity d'entrée = 50 M€) ?

TRI	% management sur le surplus
< 20 %	0 %
20–25 %	5 %
> 25 %	10 %

CORRECTION :

Surplus = $250 - 50 = 200$ M€

TRI = 28 % → dans la tranche > 25 % → 10 % du surplus

Part management = $10 \% \times 200 = 20$ M€

Mise initiale = 1 M€ → **MOIC management = $21 \times (1 \text{ M€} \rightarrow 21 \text{ M€})$**

C'est l'effet d'alignement du sweet equity sur l'upside.

Chapitre 3 — Venture Capital et financement des start-ups

Introduction

Le **Venture Capital** (capital-risque) finance les entreprises **jeunes et à fort potentiel de croissance** qui ne peuvent pas accéder au financement bancaire classique. C'est le moteur du financement de l'innovation et des start-ups technologiques.

1. Spécificités du Venture Capital

1.1 Différences avec le Buyout

Critère	Buyout (LBO)	Venture Capital
Stade de l'entreprise	Mature, profitable	Jeune, en perte souvent
Levier financier	Élevé (dette)	Quasi nul (equity pur)
Business model prouvé	Oui	Non (encore en validation)
Risque	Modéré	Très élevé
Rendement cible	20–30 %	> 30 % (pour compenser les échecs)
Durée d'investissement	5–7 ans	7–12 ans

1.2 La loi de puissance (Power Law)

Dans un fonds VC, la majorité des retours est générée par **1 ou 2 investissements** ("home runs") qui compensent les nombreux échecs.

Distribution typique d'un fonds VC :

- 50 % des sociétés font faillite ou sont perdues
- 30 % retournent 1–2× (faible succès)
- 15 % retournent 2–5×
- 5 % retournent > 10× (les "unicorns" → compensent tout)

Implication : le VC doit construire un portefeuille diversifié et chercher le "grand gagnant".

2. Les tours de financement

2.1 Séquence de financement

Idée → Amorçage (Seed) → Série A → Série B → Série C → ... → IPO ou Cession

Tour	Stade	Investisseurs	Montant typique
Pre-seed	Idée, prototype	Fondateurs, FFF (Friends, Family, Fools)	< 100 k€
Seed	MVP, 1ers clients	Business angels, seed funds	200 k€ – 2 M€
Série A	Product-market fit	Fonds VC	5 – 20 M€
Série B	Croissance accélérée	Fonds VC, growth	20 – 100 M€
Série C+	Scale-up	Late-stage VC, PE	100 M€+
IPO / Exit	Maturité	Marchés publics ou acquéreur stratégique	—

2.2 La dilution

À chaque tour, les fondateurs émettent de **nouvelles actions** pour les investisseurs → **dilution** du pourcentage détenu.

Avant Serie A : fondateurs 100 %
Après Seed (20 % pour les investisseurs) : fondateurs 80 %
Après Série A (25 % pour les investisseurs) : fondateurs 60 %
Après Série B (20 % pour les investisseurs) : fondateurs 48 %

3. Valorisation des start-ups

3.1 Les méthodes spécifiques au VC

La valorisation des start-ups à fort potentiel mais sans profit est complexe. Les méthodes traditionnelles (DCF, multiples) s'appliquent difficilement.

Méthode des multiples de revenus (SaaS et croissance) :

Valeur = ARR (Annual Recurring Revenue) × Multiple de revenus

- Multiples typiques : 5–20× ARR selon la croissance et les marges.

Méthode VC (Venture Capital Method) :

1. Estimer la valeur à la sortie (exit value) dans n ans
 $\text{Exit Value} = \text{EBITDA}_n \times \text{Multiple_sortie (ou revenus} \times \text{multiple)}$
2. Actualiser au TRI cible du fonds
 $\text{Valeur post-money aujourd'hui} = \text{Exit Value} / (1 + \text{TRI})^n$
3. En déduire la participation du fonds
 $\text{Participation VC} = \text{Investissement} / \text{Valeur post-money}$

3.2 Pre-money vs. Post-money

$\text{Valeur post-money} = \text{Valeur pre-money} + \text{Montant de l'investissement}$
 $\% \text{ VC} = \text{Investissement} / \text{Valeur post-money}$

Exemple :

- Pre-money = 8 M€, Investissement = 2 M€
- Post-money = 10 M€
- % VC = $2 / 10 = 20 \%$

3.3 Méthode VC illustrée

- Start-up SaaS, investissement = 5 M€, horizon = 5 ans.
- Prévion : ARR = 20 M€ dans 5 ans, multiple de sortie = 8×
- Exit Value = 160 M€
- TRI cible = 40 %
- Valeur post-money = $160 / (1,40)^5 = 160 / 5,378 = 29,75 \text{ M€}$
- % VC = $5 / 29,75 = 16,8 \%$
- Valeur pre-money = $29,75 - 5 = 24,75 \text{ M€}$

4. Instruments financiers du VC

4.1 Actions ordinaires vs. préférentielles

Les investisseurs VC reçoivent généralement des **actions préférentielles** (preferred shares) qui leur confèrent :

Droit	Description
Liquidation preference	En cas de cession ou liquidation, récupèrent d'abord leur mise (1× ou 2× investissement)
Anti-dilution	Protection si un tour futur est réalisé à une valorisation inférieure (down round)
Droit de vote préférentiel	Vote sur décisions clés
Droits d'information	Accès aux comptes, reporting

4.2 Clauses contractuelles (term sheet)

Clause	Description
Pro-rata rights	Droit de participer aux tours suivants pour maintenir sa participation
Tag-along	Droit de vendre aux mêmes conditions si les fondateurs vendent
Drag-along	Obligation de vendre si la majorité des actionnaires accepte une offre
Vesting	Les fondateurs acquièrent progressivement leurs actions (ex : 4 ans avec cliff 1 an)
BSPCE	Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (France) — options pour les salariés

5. Stratégies de sortie (exit)

Type de sortie	Description	Fréquence
IPO (Introduction en Bourse)	La start-up se cote en bourse	Rare mais très profitable
Trade sale	Cession à un acquéreur stratégique (grande entreprise)	Le plus fréquent
Secondary buyout	Cession à un autre fonds PE	En croissance
Recapitalisation	Distribution de dividendes par endettement	Partiel
Liquidation	Faillite	Fréquent (50 % des start-ups)

6. L'écosystème start-up français

Acteur	Exemples
Bpifrance	Banque publique d'investissement, acteur central du VC français
Station F	Premier campus de start-ups mondial (Paris)
Fonds VC français majeurs	Eurazeo, Partech, Kima Ventures, Idinvest (Eurazeo Growth)
French Tech	Label et réseau des start-ups françaises
Licornes françaises	Doctolib, Contentsquare, Mirakl, Ledger, Exotec...

7. Exercices

Exercice 1

Un fonds VC investit 4 M€ dans une start-up à une valorisation pre-money de 16 M€. Calculez la participation du fonds et la valorisation post-money.

CORRECTION :

Post-money = $16 + 4 = 20$ M€

% Fonds = $4 / 20 = 20$ %

Exercice 2

La start-up prévoit de réaliser 50 M€ de revenus dans 6 ans, avec un multiple de sortie de 10x. Le TRI cible du fonds est 35 %. Quelle est la valorisation post-money aujourd'hui justifiant un investissement de 5 M€ ? Quelle participation le fonds doit-il exiger ?

CORRECTION :

Exit Value = $50 \times 10 = 500$ M€

Post-money = $500 / (1,35)^6 = 500 / 6,054 = 82,6$ M€

% Fonds = $5 / 82,6 = 6,1$ %

Pre-money = $82,6 - 5 = 77,6$ M€

Points clés à retenir

- Le VC finance l'innovation à haut risque en échange d'une part du capital.
- La loi de puissance : quelques succès paient pour tous les échecs.

- Chaque tour de financement dilue les fondateurs → la structure du cap table est critique.
- La valorisation par la méthode VC actualise la valeur de sortie au TRI cible.
- Les actions préférentielles protègent les investisseurs (liquidation preference, anti-dilution).
- Le vesting aligne les intérêts des fondateurs sur le long terme.

Approfondissement théorique

La table de capitalisation (cap table) et la gestion de la dilution

La **cap table** (tableau de capitalisation) est le document central qui retrace qui détient quoi dans une start-up :

```
Fondateurs : 60 %
Seed investors : 15 %
Série A VC : 20 %
ESOP (Stock Options Pool) : 5 %
Total : 100 %
```

Dilution anti-dilutive : la clause full ratchet vs. broad-based weighted average

En cas de **down round** (levée à une valorisation inférieure au tour précédent), les investisseurs peuvent activer leur protection anti-dilution :

Full ratchet : le prix de conversion des preferred shares est ajusté au nouveau prix du down round. Protection maximale pour l'investisseur → dilution massive des fondateurs.

Broad-based weighted average (BBWA) : ajustement pondéré par les volumes — plus équitable :

```
Prix ajusté = ((A + B) / (A + C)) × Prix ancien
A = Nb actions avant down round
B = Argent levé dans le down round / Nouveau prix
C = Nb nouvelles actions émises
```

Liquidation preference et participating preferred shares :

Type	Mécanisme
Non-participating (1×)	Investisseur récupère 1× sa mise OU se convertit en ordinaires
Participating (1×)	Investisseur récupère 1× sa mise ET participe au reste pro-rata
Multiple liquidation preference	Investisseur récupère 2× (ou 3×) sa mise avant les fondateurs

Exemple participating vs. non-participating avec investissement de 10 M€, mise totale des fondateurs 2 M€, exit à 30 M€ :

Non-participating : VC prend $\max(10, 30 \times 80 \%) = \max(10, 24) = 24 \text{ M€}$ → VC convertit
 Participating : VC prend $10 \text{ M€} + (30 - 10) \times 80 \% = 10 + 16 = 26 \text{ M€}$ → fondateurs 4 M€

Le modèle économique du fonds VC

Un fonds VC est structuré comme un **Limited Partnership** :

- **LP (Limited Partners)** : investisseurs institutionnels (fonds de pension, family offices, BPI, universités endowments). Apportent ~99 % du capital.
- **GP (General Partner)** : l'équipe de gestion VC. Apporte ~1 % du capital.

Économie du fonds VC :

Management fees : 2 % × capital engagé / an pendant la période d'investissement
 Carried interest : 20 % du profit après remboursement du capital aux LP et hurdle rate (8 %)

Exemple : Fonds de 100 M€, durée 10 ans, rendement de 3× (300 M€ retournés) :

Management fees = 2 % × 100 M€ × 5 ans = 10 M€ (pendant la période d'investissement)
 Capital remboursé aux LP = 100 M€
 Profit = 300 - 100 = 200 M€
 Hurdle rate 8 % sur 10 ans = $100 \times (1,08)^{10} = 215 \text{ M€}$ → le GP doit d'abord rembourser 215 M€
 Si retour = 300 M€ :
 LP reçoivent : 215 M€ (capital + hurdle) + 80 % × (300 - 215) = 215 + 68 = 283 M€
 GP carried = 20 % × 85 M€ = 17 M€ (en plus des management fees)

La valorisation en pré-revenu : méthode scorecard et Berkus

Pour les start-ups à stade très précoce (pré-revenu), des méthodes qualitatives s'appliquent :

Méthode Berkus (Dave Berkus) : attribue une valeur à chaque composante de la start-up :

Critère	Valeur max (k€)
Idée (résout un vrai problème)	500
Prototype fonctionnel	500
Qualité de l'équipe	500
Relations commerciales / premiers contrats	500
Déploiement produit sur le marché	500
Valeur pré-money max	2 500 k€

Méthode Scorecard (Ohio TechAngels) : compare la start-up à une start-up "médiane" du secteur.

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 — Simulation de cap table sur 3 tours

Fondateurs : 1 M actions ordinaires (100 % au départ)

Seed (600 k€ à 3 M€ pre-money) :

Post-money = $3 + 0,6 = 3,6$ M€
Actions émises pour seed = $0,6/3,6 \times 1 \text{ M} / (1 - 0,6/3,6) = \dots$
Méthode directe : prix/action = $3 \text{ M€} / 1 \text{ M actions} = 3 \text{ €}$
Nouvelles actions = $600 \text{ k€} / 3 \text{ €} = 200 \text{ 000 actions}$
Total : fondateurs $1 \text{ M} / 1,2 \text{ M} = 83,3 \%$, seed $16,7 \%$

Série A (5 M€ à 15 M€ pre-money) :

Prix/action = $15 \text{ M€} / 1,2 \text{ M actions} = 12,50 \text{ €}$
Nouvelles actions = $5 \text{ M€} / 12,50 = 400 \text{ 000 actions}$
Total = $1,6 \text{ M actions}$
Fondateurs : $1 \text{ M} / 1,6 \text{ M} = 62,5 \%$, seed : $200 \text{ k} / 1,6 \text{ M} = 12,5 \%$, VC A = 25%

Série B (10 M€ à 40 M€ pre-money) :

Prix/action = $40 \text{ M€} / 1,6 \text{ M} = 25 \text{ €}$
Nouvelles actions = $10 \text{ M€} / 25 = 400 \text{ 000}$
Total = 2 M actions
Fondateurs : 50% , Seed : 10% , VC A : 20% , VC B : 20%

Exemple 2 — Exit et waterfall

À la sortie (cession pour 80 M€), avec la cap table ci-dessus et ces liquidation preferences :

- Seed : 1× non-participating (LP = 600 k€)
- VC A : 1× non-participating (LP = 5 M€)
- VC B : 1× non-participating (LP = 10 M€)

Waterfall :

1. VC B recouvre 10 M€ → 70 M€ restants
2. VC A recouvre 5 M€ → 65 M€ restants
3. Seed recouvre 0,6 M€ → 64,4 M€ restants

Choix conversion ou liquidation preference :

- VC B : $1 \times LP = 10 \text{ M€}$ vs. conversion $20 \% \times 80 = 16 \text{ M€}$ → se CONVERTIT
- VC A : $1 \times LP = 5 \text{ M€}$ vs. conversion $20 \% \times 80 = 16 \text{ M€}$ → se CONVERTIT
- Seed : $1 \times LP = 0,6 \text{ M€}$ vs. conversion $10 \% \times 80 = 8 \text{ M€}$ → se CONVERTIT

Tous se convertissent → distribution pro-rata :

Fondateurs (50 %) : 40 M€

Seed (10 %) : 8 M€ → MOIC = $8 / 0,6 = 13,3\times$

VC A (20 %) : 16 M€ → MOIC = $16 / 5 = 3,2\times$

VC B (20 %) : 16 M€ → MOIC = $16 / 10 = 1,6\times$ (performance faible)

Exemple 3 — Portfolio construction et power law

Un fonds VC de 100 M€ fait 20 investissements de 5 M€ chacun :

Résultat	Nb investissements	Retour
Faillite	10	0
1×	4	20 M€
2–3×	4	50 M€
10×	1	50 M€
30× (unicorn)	1	150 M€
Total	20	270 M€

MOIC fonds = $270 / 100 = 2,7\times$ sur l'ensemble du portefeuille

L'unicorn (1 investissement sur 20) rapporte $150/270 = 55 \%$ du retour total

→ La **loi de puissance** : une start-up génère plus de retour que toutes les autres réunies.

Applications professionnelles

Structure organisationnelle d'un fonds VC

Processus d'investissement :

1. **Sourcing** : 1 000+ opportunités/an via réseau, accélérateurs (Y Combinator, Station F), conférences.
2. **Screening** : 100 dossiers analysés en détail.

3. **Due diligence** : 10 opportunités en due diligence approfondie.
4. **Investment Committee** : 3–5 investissements réalisés.
5. **Post-investissement** : accompagnement mensuel, siège au board, introductions.

Indicateurs de performance du fonds VC :

- **IRR net** (après management fees et carried interest) : cible > 20 %
- **TVPI (Total Value to Paid-In)** : (valeur portefeuille actuel + distributions) / capital investi
- **DPI (Distributions to Paid-In)** : cash retourné / capital investi
- **RVPI (Residual Value to Paid-In)** : valeur portefeuille non réalisé / capital investi

Écosystème VC mondial

Géographie	Caractéristiques	Acteurs majeurs
Silicon Valley	Epicentre mondial, tickets élevés	Sequoia, a16z, Benchmark
New York	Focus fintech, media, B2B SaaS	Tiger Global, General Atlantic
Paris (La French Tech)	Licornes en hausse, fort soutien BPI	Partech, Eurazeo, Kimia
Londres	Hub financier européen post-Brexit	Index Ventures, Balderton
Asie	Croissance rapide, marché immense	SoftBank, Sequoia Asia

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Valoriser trop tôt trop haut	Une valorisation élevée en Seed rend difficile la Série A sans down round	Lever à la juste valeur, laisser de la marge pour le prochain tour
Négliger la dilution de l'ESOP	Le pool de stock options dilue les fondateurs et investisseurs	Créer le pool avant chaque tour pour ne pas impacter la valorisation
Confondre post-money et liquid value	La valeur post-money est théorique ; la liquidation preference peut réduire le retour réel des fondateurs	Modéliser le waterfall pour chaque scénario d'exit
Participating preferred abusive	En cas de participating preferred, le VC double-dip : il prend d'abord son LP puis participe au reste	Négocier non-participating ou un cap sur la participation
Ignorer le vesting dans les négociations	Sans vesting, un cofondateur qui part précocement garde ses actions → dilution pour les autres	Standard : 4 ans avec cliff 1 an, accélération simple en cas de change of control

Exercices supplémentaires

Exercice 1

Un VC investit 8 M€ dans une start-up à une valorisation pre-money de 24 M€. Le fondateur possède 100 % avant l'opération. Calculez la valorisation post-money, le % du VC et le % du fondateur après le tour.

CORRECTION :

Post-money = $24 + 8 = 32$ M€

% VC = $8 / 32 = 25$ %

% Fondateur = $24 / 32 = 75$ %

Exercice 2

La start-up de l'exercice 1 réalise une Série B : 15 M€ levés à une valorisation pre-money de 80 M€. Calculez la nouvelle cap table et le % de dilution du fondateur.

CORRECTION :

Prix par action Série A = 24 M€ / Nb actions existantes.

Simplifions : supposons 1 M actions au départ → prix Seed = 24 €/action

Actions Seed = $8 \text{ M€} / 24 = 333\,333$ actions

Total après Seed = 1 333 333 actions

Prix Série B = $80 \text{ M€} / 1\,333\,333 = 60$ €/action

Nouvelles actions Série B = $15 \text{ M€} / 60 = 250\,000$ actions

Total = 1 583 333 actions

Actionnaire	Actions	%
Fondateur	1 000 000	63,2 %
Seed VC	333 333	21,1 %
VC Série B	250 000	15,8 %

Dilution fondateur : de 75 % à 63,2 % = **-11,8 POINTS**

Exercice 3

Exit à 200 M€. VC Série A : 8 M€ investis, 25 %, liquidation preference 1× non-participating. VC Série B : 15 M€ investis, 15,8 %, liquidation preference 1× non-participating. Calculez le waterfall et les MOIC de chaque investisseur.

CORRECTION :

OPTION LP VS. CONVERSION POUR CHAQUE INVESTISSEUR :

VC A : $1 \times \text{LP} = 8 \text{ M€}$ vs. $25 \% \times 200 = 50 \text{ M€} \rightarrow \text{SE CONVERTIT}$

VC B : $1 \times \text{LP} = 15 \text{ M€}$ vs. $15,8 \% \times 200 = 31,6 \text{ M€} \rightarrow \text{SE CONVERTIT}$

Distribution pro-rata (tous convertis) :

Actionnaire	%	Montant	MOIC
-------------	---	---------	------

----- --- ----- -----

Fondateur	63,2 %	126,4 M€	N/A
-----------	--------	----------	-----

VC A	21,1 %	42,2 M€	$42,2/8 = 5,3\times$
------	--------	---------	----------------------

VC B	15,8 %	31,6 M€	$31,6/15 = 2,1\times$
------	--------	---------	-----------------------

Exercice 4

Décrivez les trois grandes formes de sorties VC et donnez pour chacune un avantage et un inconvénient du point de vue du fonds.

CORRECTION :

1. IPO :

✓ Prix élevé (prime de liquidité), visibilité.

✗ Lock-up 180 jours (le VC ne peut pas vendre immédiatement), processus long et coûteux.

2. TRADE SALE (vente à un industriel) :

✓ Liquidité immédiate, prix élevé si synergies (l'industriel paie pour les synergies).

✗ Le fondateur perd son indépendance, le VC doit négocier les clauses de représentation/garantie.

3. SECONDARY BUYOUT (vente à un autre fonds PE/VC) :

✓ Process rapide, acquéreur familier avec les structures VC.

✗ Prix souvent inférieur au trade sale (pas de synergies), "recycling" du risque plutôt que création de valeur réelle.

08

Trading

Chapitre 1 — La salle des marchés : organisation et métiers

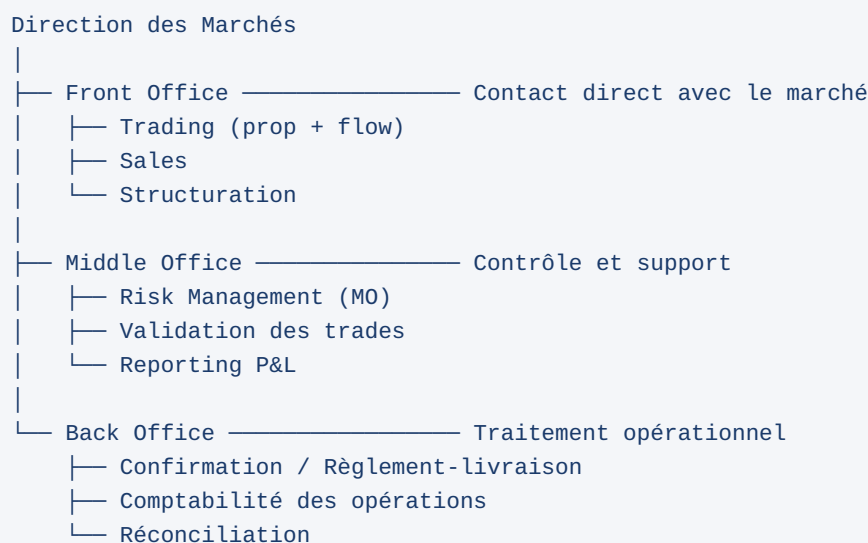
Introduction

La **salle des marchés** (trading floor) est le lieu où sont achetés et vendus les instruments financiers pour compte propre ou pour compte de clients. C'est l'un des environnements les plus exigeants de la finance, où les décisions se prennent en quelques secondes et les pertes peuvent être colossales.

Depuis la dématérialisation des années 1990, la salle des marchés est aussi (et surtout) un environnement technologique : des centaines d'écrans, des flux de données en temps réel, et des systèmes d'exécution ultrarapides.

1. Organisation d'une salle des marchés

1.1 Structure type



1.2 Le Front Office

Le **front office** est en contact direct avec le marché. Il génère les revenus.

Les traders

Type de trader	Description	Horizon
Flow trader	Exécute les ordres des clients (market-making)	Secondes à heures
Prop trader	Prend des positions pour compte propre (P&L propre)	Jours à semaines
Structured trader	Gère le risque de produits structurés complexes	Mois à années
Quant trader	Exécute des stratégies quantitatives/algorithmiques	Microsecondes à jours

Les sales

Les **sales** sont les intermédiaires entre les clients institutionnels et les traders. Ils :

- Comprennent les besoins du client.
- Proposent des produits adaptés.
- Négocient les conditions avec le trader.
- Ne prennent pas de risque de marché directement.

Les structureurs

Les **structureurs** conçoivent des produits financiers sur mesure (produits structurés, dérivés exotiques) en combinant des instruments standard. Ils nécessitent des compétences à la fois en finance quantitative et en relation client.

2. Le P&L (Profit & Loss) — mesure de performance

2.1 Définition

Le **P&L** (ou résultat) d'un trader est la variation de valeur de son portefeuille (book) sur une période :

$$\begin{aligned}\text{P\&L journalier} &= \text{Valeur book (fin de journée)} - \text{Valeur book (début de journée)} \\ &= \Delta \text{ Mark-to-Market} + \text{Revenus (coupons, dividendes)} - \text{Financement}\end{aligned}$$

2.2 Mark-to-Market (MtM)

Toutes les positions sont valorisées **chaque soir au prix de marché** (marked-to-market), que les gains soient réalisés ou non. C'est ce qui distingue la finance de marché de la comptabilité traditionnelle.

$$\text{MtM d'une position} = \text{Prix de marché} \times \text{Quantité détenue}$$

2.3 Décomposition du P&L

Les traders décomposent leur P&L selon les "sensibilités" (grecques) :

$$\text{P\&L} = \text{Delta P\&L} + \text{Gamma P\&L} + \text{Vega P\&L} + \text{Theta P\&L} + \text{Autres}$$

Cette décomposition permet d'identifier quelle exposition a contribué au gain ou à la perte.

2.4 Explained vs. Unexplained P&L

Chaque soir, le **Middle Office** compare :

- Le **P&L expliqué** : calculé à partir des mouvements de marché et des sensibilités.
- Le **P&L réel** (MtM) : valorisation directe.

Un écart significatif ("unexplained P&L") déclenche une investigation immédiate : erreur de modèle, trade non enregistré, donnée de marché incorrecte.

3. Les instruments traités

3.1 Par desk (équipe)

Desk	Instruments
Rates	Obligations d'État, swaps de taux (IRS), options de taux (swaptions, caps/floors)
Credit	Obligations corporate, CDS, CLO, indices crédit (iTraxx, CDX)
Equity	Actions, futures/options sur actions et indices, variance swaps
FX	Spots, forwards, options de change, NDFs (Non Deliverable Forwards)
Commodities	Futures pétrole, gaz, métaux, agricole
Exotics / Structured	Produits structurés, dérivés exotiques (barrières, lookbacks, etc.)

3.2 Le carnet d'ordres interne

Chaque trader gère un **book** : l'ensemble de ses positions. Il doit en permanence connaître :

- Sa position nette (long / short) sur chaque actif.
- Ses sensibilités (delta, gamma, vega, rho...).
- Sa limite de risque allouée (VaR, stop-loss).

4. Systèmes et technologie

4.1 Le flux d'exécution

```
graph TD; A[Décision d'investissement] --> B[OMS (Order Management System) – saisie et routage de l'ordre]; B --> C[EMS (Execution Management System) – choix du lieu d'exécution]; C --> D[Marchés / Contreparties – exécution]; D --> E[TMS (Trade Management System) – confirmation et réconciliation]; E --> F[Back Office / Règlement-Livraison];
```

4.2 Sources de données de marché

Fournisseur	Usage
Bloomberg Terminal	Données de marché, analyses, messaging
Refinitiv (LSEG)	Flux temps réel, données historiques
Reuters	Actualités financières
FactSet	Données fondamentales, consensus analystes

4.3 Protocoles de trading

- **FIX Protocol** (Financial Information eXchange) : standard mondial pour la communication des ordres.
- **FIXML** : version XML du FIX.
- **API REST/WebSocket** : pour le trading algorithmique moderne.

5. Gestion du risque en salle des marchés

5.1 Les limites de risque

Chaque trader se voit allouer des **limites** qu'il ne peut pas dépasser :

Type de limite	Description
VaR limit	Perte maximale probable par jour
Stop-loss	Perte maximale acceptée (journalière / mensuelle)
Notional limit	Montant nominal maximum par position
Greeks limits	Delta max, gamma max, vega max
Concentration limit	Exposition max par émetteur / secteur

5.2 Le processus de contrôle

Pré-trade : vérification des limites avant l'exécution (straight-through processing)
 Post-trade : surveillance en temps réel du P&L et des limites
 Fin de journée : réconciliation, rapport de risk, explication P&L

5.3 Accidents célèbres et leçons

Affaire	Perte	Cause
Nick Leeson (Barings, 1995)	1,3 Md\$	Positions non autorisées sur futures Nikkei, absence de contrôle
Jérôme Kerviel (SocGen, 2008)	4,9 Mds€	Positions directionnelles non couvertes masquées par de faux hedges
London Whale (JPMorgan, 2012)	6 Mds\$	CDS mal valorisés, positions concentrées trop importantes
Knight Capital (2012)	440 M\$ en 45 min	Bug algorithmique sur l'EMS

Leçons communes :

1. Le contrôle des risques doit être indépendant du front office.
2. L'unexplained P&L doit déclencher des alertes immédiates.
3. Les limites doivent être techniques (bloquantes) et pas seulement déclaratives.

6. Les métiers quantitatifs

6.1 Le Quant (Quantitative Analyst)

Les **quants** développent les modèles de pricing, de gestion des risques et les stratégies algorithmiques. On distingue :

Type	Mission
Front office quant (desk quant)	Modèles de pricing pour les traders
Quant researcher	Recherche de stratégies systématiques
Risk quant	Modèles de VaR, stress tests
Quant developer	Implémentation et optimisation des modèles

Compétences : mathématiques (calcul stochastique, probabilités), statistiques, programmation (Python, C++, R), finance de marché.

6.2 Le rôle du Structureur

Le structureur :

1. Identifie le besoin du client (exposition, protection, rendement).
2. Conçoit le produit en combinant des instruments (call + obligation = capital garanti, par exemple).
3. Prix et documente le produit.
4. Travaille avec le trader sur la couverture (hedging) du produit.

7. La journée type d'un trader actions

```

07h00 Lecture des news overnight (Asie, USA), résultats d'entreprises, flux macro
07h30 Morning meeting : vision macro, positions en cours, ordres à passer
08h00 Ouverture pré-marché, calibrage des modèles de pricing
09h00 Ouverture Euronext Paris : flux d'ordres clients, positions propres
09h00-17h30 Trading continu, gestion des limites, échanges avec les sales et clients
16h30 Préparation de la clôture : réduction des positions si besoin (fin de journée)
17h30 Fermeture Euronext : MtM final, explication du P&L, réconciliation
18h00 Préparation du lendemain, watch list, niveaux clés à surveiller

```

8. Exercices

Exercice 1

Un trader a en portefeuille :

- 10 000 actions à 45 € (achat à 43 €)
- Short 500 futures CAC 40 à 7 200 (valeur actuelle 7 150)
- 1 option call sur 1 000 actions, delta = 0,4, premium payé = 5 €

Calculez le P&L MtM de chaque position et le P&L total.

CORRECTION :

P&L actions = $10\,000 \times (45 - 43) = \mathbf{+20\,000\ €}$

P&L futures = $500 \times (7\,200 - 7\,150) \times 10$ (multiplicateur CAC) = $500 \times 50 \times 10 = \mathbf{+250\,000\ €}$ (short, le prix baisse → gain)

P&L option : l'option a un delta de 0,4, son prix a évolué approximativement de $\text{delta} \times \Delta S$. Sans information sur ΔS , on note que la prime payée = $5\ € \times 1\,000 = 5\,000\ €$ (coût initial, pas de P&L MtM sans prix actuel de l'option).

P&L TOTAL $\approx +270\,000\ €$ (hors option, dont on n'a pas le prix actuel)

Exercice 2

Quelles sont les 3 principales différences entre un flow trader et un prop trader ?

CORRECTION :

1. **Source du P&L** : le flow trader gagne sur le spread bid-ask (service aux clients) ; le prop trader gagne (ou perd) sur ses anticipations de marché.
2. **Relation client** : le flow trader sert des clients externes ; le prop trader n'en a pas.
3. **Profil de risque** : le flow trader cherche à rester delta-neutre (il couvre immédiatement) ; le prop trader assume délibérément un risque directionnel.

Points clés à retenir

- La salle des marchés se divise en front (revenus), middle (contrôle) et back office (opérations).
- Le P&L est marqué au marché chaque soir : les gains et pertes sont comptabilisés même non réalisés.
- Les limites de risque (VaR, stop-loss, greeks) encadrent l'activité de chaque trader.
- Les accidents historiques (Kerviel, Leeson) montrent l'importance critique du contrôle indépendant.
- Les quants sont au cœur de la finance de marché moderne : pricing, risque, stratégies systématiques.

Approfondissement théorique

Microstructure des marchés et market making

La **microstructure des marchés** est la discipline qui étudie les mécanismes de formation des prix et d'exécution des ordres à un niveau granulaire. Elle est au cœur du métier de market maker (teneur de marché).

Le modèle de Glosten-Milgrom (1985)

Le modèle de **Glosten et Milgrom** est l'un des modèles fondateurs de la microstructure. Il explique pourquoi le spread bid-ask existe même en l'absence de coûts d'inventaire, en introduisant le concept d'**asymétrie d'information**.

Le modèle repose sur les hypothèses suivantes :

- Le market maker fait face à deux types d'agents : des traders **informés** (qui connaissent la vraie valeur de l'actif) et des traders **non informés** (qui tradent pour des raisons de liquidité).
- Le market maker ne peut pas distinguer a priori à quel type il a affaire.

Valeur fondamentale de l'actif : $V \in \{V_H, V_L\}$ avec $V_H > V_L$

Probabilité a priori : $P(V = V_H) = \mu$

Pour un ordre d'achat entrant :

$$P(\text{informé} \mid \text{achat}) = \alpha \cdot \mu / [\alpha \cdot \mu + (1-\alpha) \cdot 0.5]$$

Le market maker fixe :

$$\text{Ask} = E[V \mid \text{ordre d'achat}]$$

$$\text{Bid} = E[V \mid \text{ordre de vente}]$$

$$\text{Spread} = \text{Ask} - \text{Bid} = f(\alpha, \mu, V_H - V_L)$$

Où α est la proportion de traders informés dans la population. Plus α est élevé, plus le spread est large, car le market maker doit se protéger de la sélection adverse.

Le coût d'adverse selection

L'**adverse selection cost** (coût de sélection adverse) représente la perte espérée subie par le market maker lorsqu'il traite avec un trader informé. C'est la composante principale du spread dans les marchés peu liquides.

$$\text{Spread total} = \text{Coût d'adverse selection} + \text{Coût d'inventaire} + \text{Coût de traitement}$$

$$\text{Adverse selection component} = 2 \cdot \alpha \cdot (V_H - V_L) \cdot \mu \cdot (1-\mu)$$

En pratique, les market makers modèlent ce coût via l'**Amihud illiquidity ratio** :

$$\text{ILLIQ}_t = |R_t| / \text{Volume}_t$$

Où :

R_t = rendement du jour t

Volume_t = volume négocié en valeur (\$)

Un ratio élevé signifie que les prix bougent beaucoup pour un volume donné : le marché est illiquide et le coût d'adverse selection est fort.

Payment for Order Flow (PFOF)

Le **PFOF** est une pratique par laquelle un broker reçoit une rémunération de la part d'un market maker pour lui router les ordres de ses clients. Très répandue aux États-Unis (Robinhood, Citadel Securities), elle est controversée en Europe où MiFID II la réglemente strictement.

Mécanisme PFOF :

Broker (retail) → Order flow → Market maker
← Rémunération ←

Avantage pour le client : meilleur prix d'exécution vs. bourse (price improvement)

Risque : conflit d'intérêts entre broker et client (meilleure exécution vs. rémunération maximale)

Le PFOF soulève la question de la **Best Execution** : le broker est-il obligé d'exécuter au meilleur prix disponible, ou peut-il prioriser la rémunération reçue ?

Fragmentation des marchés et dark pools

Depuis MiFID I (2007) et MiFID II (2018), les marchés européens sont fragmentés entre :

- **Marchés réglementés** (Euronext, Xetra) : transparents, avec carnet d'ordres visible
- **MTF** (Multilateral Trading Facilities) : ex. Chi-X, BATS Europe
- **Dark pools** : pas de transparence pré-trade, prix dérivés du marché de référence

Fragmentation : même action tradée sur 15+ venues différentes

Consolidation nécessaire : tape consolidée (ESMA European Consolidated Tape)

Part de marché typique (actions européennes, 2024) :

Euronext ~25%

CBOE Europe ~20%

Aquis ~6%

Dark pools ~8-10%

SI (internalisateurs systématiques) ~15%

Exemples numériques supplémentaires

Exemple 1 : Décomposition complète du P&L d'un desk Equity

Considérons un trader equity qui gère un book d'options sur actions. En début de journée, sa position est :

Position : Long 100 calls sur Total SA
Strike K = 55 €, échéance 3 mois
Sous-jacent $S_0 = 53$ €, $\sigma_{\text{implicite}} = 25\%$
Delta = 0,42, Gamma = 0,08 (par €), Vega = 12 (€ par point de vol)
Theta = -3,5 (€ par jour)
Valeur de la position = 100×350 € = 35 000 €

En fin de journée :

Mouvement du sous-jacent : $S_1 = 54,20$ € → $\Delta S = +1,20$ €
Mouvement de volatilité : $\sigma_1 = 26,5\%$ → $\Delta \sigma = +1,5$ vol points
Passage du temps : $\Delta t = 1$ jour

Calcul du P&L décomposé :

Delta P&L = $\Delta S \times \text{Notionnel}$
 $= 0,42 \times 1,20 \times 100 \times 100$ actions
 $= 0,42 \times 1,20 \times 10\,000$
 $= +5\,040$ €

Gamma P&L = $\frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 \times \text{Notionnel}$
 $= 0,5 \times 0,08 \times (1,20)^2 \times 10\,000$
 $= 0,5 \times 0,08 \times 1,44 \times 10\,000$
 $= +576$ €

Vega P&L = $\Delta \sigma \times \text{Notionnel}$
 $= 12 \times 1,5 \times 100$
 $= +1\,800$ €

Theta P&L = $-3,5 \times 100 = -350$ €

P&L expliqué total = $+5\,040 + 576 + 1\,800 - 350 = +7\,066$ €

Si le MtM réel donne +7 120 €, l'unexplained P&L = +54 € (résidu acceptable, sans doute dû aux termes d'ordre supérieur — Vanna, Volga — non capturés).

Conclusion : le P&L est dominé par le delta (mouvement directionnel du sous-jacent), suivi par le vega (réévaluation de la volatilité implicite).

Exemple 2 : Calcul du coût de sélection adverse et calibration du spread

Un market maker tient un marché sur l'action ABC (liquidité modérée). Il observe :

Données historiques (20 jours) :
Volume moyen journalier : 500 000 titres
Taille moyenne des ordres : 1 000 titres
Nombre de trades par jour : 500
Volatilité journalière : $\sigma_{\text{daily}} = 1,5\%$
Prix actuel : $S = 100 \text{ €}$

Calibration du modèle de Glosten-Milgrom :

Paramètres estimés :
 α (proportion de traders informés) = 20%
 $V_H = 101,5 \text{ €}$, $V_L = 98,5 \text{ €}$ → range = 3 €
 μ (probabilité de V_H) = 0,5

Adverse selection component :
$$\begin{aligned} AS &= 2 \times \alpha \times (V_H - V_L) \times \mu \times (1-\mu) \\ &= 2 \times 0,20 \times 3,00 \times 0,5 \times 0,5 \\ &= 2 \times 0,20 \times 3,00 \times 0,25 \\ &= 0,30 \text{ €} \end{aligned}$$

Coût d'inventaire (spread de Kyle) :
$$\begin{aligned} \lambda &= \sigma^2_{\text{daily}} / (2 \times \text{profondeur}) \\ &= (0,015 \times 100)^2 / (2 \times 50\,000) \\ &= 2,25 / 100\,000 = 0,0000225 \text{ €/titre} \end{aligned}$$

Pour un ordre de 1 000 titres :
Price impact = $\lambda \times 1\,000 = 0,0225 \text{ €}$

Spread total recommandé :
$$\begin{aligned} \text{Half-spread} &= AS/2 + \lambda \times Q_{\text{moyen}}/2 \\ &= 0,15 + 0,011 = 0,161 \text{ €} \\ \text{Spread} &= \sim 0,32 \text{ €} \text{ soit } \sim 32 \text{ bps sur } 100 \text{ €} \end{aligned}$$

Le market maker affichera donc une fourchette bid-ask de l'ordre de 99,84 € / 100,16 €.

Exemple 3 : Analyse d'un incident de risque opérationnel (style Knight Capital)

Scénario : un algorithme de market making est déployé en production à 09h30. Un paramètre de taille de lot est mal configuré (lot size = 10 000 au lieu de 100).

Simulation des 30 premières minutes :

Marché : action XYZ, spread = 0,05 €, prix mid = 50 €

Chaque cycle (toutes les 100ms) :

- L'algo envoie 1 ordre achat de 10 000 titres au bid (49,975 €)
- L'algo envoie 1 ordre vente de 10 000 titres à l'ask (50,025 €)

Mais le paramètre erroné crée un déséquilibre :

seuls les ordres d'achat sont exécutés correctement,
les ordres de vente sont ignorés (bug de routing)

En 30 minutes (18 000 secondes / 100ms = 1 800 cycles) :

Achats exécutés : $1\,800 \times 10\,000 = 18\,000\,000$ titres

Position nette : Long $18\,000\,000$ titres $\times 50\,€ = 900\,000\,000\,€$ (!)

Impact de marché :

L'algo achète massivement → prix monte vers 51 €

P&L latent = $18\,M \times (51 - 50) = +18\,M€$ (apparent)

À la fermeture forcée de la position (liquidation d'urgence) :

Prix de liquidation moyen : 49 € (impact inverse)

P&L réalisé = $18\,M \times (49 - 50) = -18\,000\,000\,€$

+ coûts de transaction $\approx 18\,M \times 0,05 = -900\,000\,€$

Perte totale estimée : ~19 M€ en 30 minutes

Leçons : kill switch obligatoire, limites de position en temps réel, monitoring automatique du P&L avec seuil d'alerte à 1% de la perte maximale tolérable.

Applications professionnelles

Workflow quotidien d'un trader professionnel

La journée d'un trader senior en salle des marchés suit un rythme précis, dicté par les ouvertures et fermetures des marchés mondiaux :

Phase de préparation (06h30 – 08h45)

Le trader commence par lire le **morning pack** préparé par l'équipe de recherche : résumé des marchés asiatiques, indicateurs économiques publiés dans la nuit, résultats d'entreprises, événements géopolitiques. Il consulte ses positions overnight sur le système de risk management (Bloomberg POMS ou propriétaire) pour identifier les PnL ouverts et les déltas résiduels. Si le desk gère des options, il recalibre les surfaces de volatilité implicite en fonction des mouvements de nuit.

Le **morning meeting** (07h30 en général) réunit le desk, les sales et parfois les économistes maison. Chaque trader présente ses positions, ses vues et ses ordres à passer à l'ouverture.

Phase de trading actif (08h45 – 17h30)

Les premières minutes après l'ouverture (09h00 Euronext) sont cruciales : forte volatilité, large spread, flux d'ordres déséquilibrés. Le trader experienced sait lire le **flux d'ordres** (order flow) pour anticiper la direction du marché à court terme. Il surveille simultanément :

Outils moniteur typique d'un trader actions (8 écrans) :

Écran 1 : Bloomberg – flux macro et news

Écran 2 : Carnet d'ordres (Level 2) – bid/ask en profondeur

Écran 3 : Système interne P&L temps réel

Écran 4 : Risk dashboard – greeks, VaR, limites

Écran 5 : Chat Bloomberg (IB) – communication avec sales et contreparties

Écran 6 : Graphiques et analyse technique

Écran 7 : OMS (Fidessa, Bloomberg EMSX)

Écran 8 : Watchlist – positions annexes et benchmarks

Phase de clôture (16h30 – 19h00)

La dernière heure de trading voit souvent des mouvements de rééquilibrage liés aux **index reconstitutions** (fin de mois, fin de trimestre) et aux **ETF rebalancing**. Le trader doit décider s'il porte des positions overnight ou s'il rentre flat (position nulle). Après la fermeture, il prépare l'explication du P&L pour le middle office et renseigne son blotter (journal de trades).

Outils et plateformes réelles

Catégorie	Outil	Usage
Données de marché	Bloomberg Terminal, Refinitiv Eikon	Cours, news, analytics
OMS	Fidessa, Bloomberg EMSX, FlexTrade	Saisie et routage d'ordres
Risk	Murex, Calypso, Summit	Calcul des greeks, VaR, limites
Algos d'exécution	ITG POSIT, Liquidnet, Instinet	TWAP, VWAP, implementation shortfall
Communication	Bloomberg IB (messaging), ICE Chat	Communication inter-desks
Analyse	FactSet, Capital IQ	Fondamentaux, modèles DCF
Back-testing	Python/pandas, Matlab, propriétaire	Développement de stratégies

Erreurs fréquentes et pièges

Erreur 1 : Biais de confirmation et ancrage psychologique

L'un des biais cognitifs les plus dangereux en trading est le **biais de confirmation** : le trader cherche inconsciemment des informations qui confirment sa position existante et ignore les signaux contraires. Si un trader est long sur une action et que les résultats sont décevants, il sera tenté de minimiser les mauvaises nouvelles ("c'est temporaire") et de sur-pondérer les éléments positifs mineurs.

L'**ancrage** est connexe : le trader est "ancré" sur son prix d'achat et ne peut envisager une sortie en dessous de ce niveau. Le marché, lui, ne sait pas à quel prix vous avez acheté. La seule question pertinente est : si je n'avais pas cette position, est-ce que je l'initierais maintenant ?

Remède : utiliser des stop-loss systématiques, pré-définis avant d'entrer en position. Se forcer à écrire une **thèse d'investissement** avec les conditions d'invalidation avant d'initier le trade.

Erreur 2 : Over-trading et churning

L'**over-trading** désigne le fait de passer trop d'ordres, souvent par ennui, par volonté d'être "actif" ou par excès de confiance. Chaque transaction génère des coûts (spread, commissions, impact de marché) qui s'accumulent rapidement.

Exemple chiffré :

Trader avec capital de 100 000 €
Tourne son capital 10 fois par mois (1 000 000 € de volume)
Coût de transaction : 10 bps (spread + commission)

Coût mensuel = $1\,000\,000 \times 0,10\% = 1\,000\,€$

Coût annuel = 12 000 € = 12% du capital

→ Le trader doit générer 12% de alpha net juste pour couvrir ses frais !

Remède : tenir un journal de trading avec analyse de la **hit rate** et du **profit factor**. Poser la question avant chaque trade : "Quel est mon edge sur cette transaction ?"

Erreur 3 : Revenge trading

Le **revenge trading** est la tendance à essayer de "récupérer" rapidement ses pertes après une mauvaise séquence, en prenant des positions plus grosses et moins réfléchies. C'est un cercle vicieux : la pression émotionnelle dégrade la qualité des décisions, ce qui aggrave les pertes, ce qui augmente la pression.

Jérôme Kerviel a clairement présenté ce pattern : après une perte initiale sur ses positions directionnelles fin 2007, il a augmenté massivement son exposition pour "récupérer", atteignant des positions de 50 milliards d'euros.

Remède : règle stricte du **daily loss limit** avec obligation de s'arrêter de trader pour la journée si cette limite est franchie. Certaines firmes implémentent cette règle de façon automatique dans les systèmes.

Erreur 4 : Position sizing inadapté — ignorer la corrélation

Un débutant calcule souvent la taille de ses positions de façon isolée, sans tenir compte des corrélations entre positions. Or, deux positions "distinctes" peuvent être très corrélées.

Exemple :

Position 1 : Long Total SA (secteur énergie)
Position 2 : Long Shell (secteur énergie)
Position 3 : Long Schlumberger (services pétroliers)

Ces 3 positions ont toutes une corrélation $\geq 0,70$ avec le prix du pétrole.
En cas de choc sur le pétrole (-20%), les 3 positions perdent simultanément.

Calcul naïf du risque :

VaR individuelle de chaque position = 10 000 €

VaR totale supposée = 30 000 €

Calcul correct avec corrélation $\rho = 0,75$:

$$\begin{aligned}\text{VaR}_{\text{portfolio}} &= \sqrt{(\text{VaR}_1^2 + \text{VaR}_2^2 + \text{VaR}_3^2 + 2\rho(\text{VaR}_1\text{VaR}_2 + \text{VaR}_1\text{VaR}_3 + \text{VaR}_2\text{VaR}_3))} \\ &= \sqrt{(3 \times 10\,000^2 + 2 \times 0,75 \times 3 \times 10\,000^2)} \\ &= 10\,000 \times \sqrt{(3 + 4,5)} = 10\,000 \times \sqrt{7,5} \approx 27\,386 \text{ €}\end{aligned}$$

Mais pour $\rho = 1$: VaR = 30 000 € (additive pure)

En stress, $\rho \rightarrow 1$: le bénéfice de diversification disparaît !

Remède : construire une matrice de corrélation du portfolio. Utiliser la méthode de **risk budgeting** (chaque position contribue au maximum X% au risque total du book).

Erreur 5 : Ignorer les coûts d'impact de marché

Les traders débutants sur des stratégies backtestées ignorent souvent le **market impact** : le fait que passer un ordre gros modifie le prix en votre défaveur. Un backtest sans impact de marché est systématiquement trop optimiste.

Modèle simple de market impact (linéaire) :

$$\Delta P / P = \lambda \times Q / ADV$$

Où :

Q = taille de l'ordre

ADV = volume journalier moyen

λ = coefficient d'impact (typiquement 0,1 à 0,5 pour les actions liquides)

Exemple :

Ordre de 50 000 actions sur une valeur dont l'ADV = 500 000

$$Q / ADV = 10\%$$

$$\Delta P / P = 0,3 \times 10\% = 3\%$$

Sur un prix de 100 €, l'achat se fait en moyenne à 101,5 € (en moyenne)

$$\text{Coût d'impact} = 50\,000 \times 1,5 \text{ €} = 75\,000 \text{ €}$$

Ce coût de 75 000 € doit être soustrait du P&L simulé. Toute stratégie qui requiert des ordres importants doit intégrer ce modèle.

Exercices supplémentaires

Exercice 3 — Décomposition du P&L par sensibilités (niveau intermédiaire)

Un trader de taux détient un portefeuille obligataire avec les caractéristiques suivantes en début de journée :

Portefeuille :

- 10 M€ nominal d'OAT 10 ans, coupon 3%, prix = 98,50, DV01 = 900 €/bp
- Short 100 contrats futures OAT (multiplicateur 1 000 €, DV01 = 90 €/bp/contrat)
- Position nette DV01 = 900 - 100 × 90 = 900 - 9 000 = -8 100 €/bp (short duration)

Mouvements de marché en journée :

- Taux 10 ans OAT : -5 bps (de 3,50% à 3,45%)
- Pente 2-10 ans : +2 bps (flattening / pentification)

Question : calculez le P&L du portefeuille. Interprétez le résultat.

CORRECTION :

Le trader est **SHORT DURATION** (DV01 négatif). Les taux baissent de 5 bps → les obligations montent → le trader perd sur cette composante.

$$P\&L = DV01_{net} \times \Delta \text{taux (en bps)} = -8\,100 \text{ €} \times (-5) = +40\,500 \text{ €}$$

Wait — il faut vérifier le signe. Une position **SHORT DURATION** (DV01 négatif) **gagne** quand les taux **montent** et **perd** quand les taux baissent.

Les taux baissent de 5 bps → le portefeuille perd :

$$P\&L = DV01_{net} \times \Delta\text{taux} = -8\,100 \times (-5) = +40\,500 \text{ €}$$

Ici, la convention est : DV01 = gain pour une baisse de 1 bp. Donc avec $DV01_{net} = -8\,100$ (short), une baisse de 5 bps génère :

$-8\,100 \times (-5) = +40\,500 \text{ €}$ de P&L. Le short duration a gagné car les taux ont... attendu, recalculons avec la bonne convention.

CONVENTION STANDARD : $DV01 > 0$ signifie que la position gagne quand les taux baissent.

$DV01_{net} = -8\,100$ (short duration) → position qui **perd** quand les taux baissent.

$$P\&L_{duration} = DV01_{net} \times (-\Delta\text{taux}_{en_bps}) = -8\,100 \times (-(-5)) \text{ [les taux baissent de 5 bps} \rightarrow \Delta\text{taux} = -5 \text{ bps]} = -8\,100 \times 5 = -40\,500 \text{ €}$$

Le trader perd 40 500 € sur sa position duration, car il était short et les taux ont baissé (les obligations ont monté).

La composante de pente (steepening/flattening) affecterait différemment la position selon la structure du book. Si le trader avait une exposition neutre à la pente, ce composant est nul.

P&L TOTAL $\approx -40\,500 \text{ €}$ sur la journée.

Exercice 4 — Calcul du coût d'adverse selection et calibration du spread (niveau avancé)

Un market maker sur options observe les données suivantes sur une séance :

Transactions sur CALL BNP Paribas $K=60\text{€}$, échéance 1 mois :

Transaction 1 : vente 100 calls à 2,10 € (market maker vend, client achète)

Transaction 2 : vente 50 calls à 2,08 €

Transaction 3 : achat 80 calls à 2,05 € (market maker achète, client vend)

Transaction 4 : vente 120 calls à 2,15 €

Transaction 5 : achat 60 calls à 2,02 €

Prix de clôture du call : 2,18 €

Questions :

1. Calculez le P&L réalisé du market maker sur les transactions 1 à 5.
2. Calculez le P&L MtM total (position ouverte valorisée à 2,18 €).
3. Identifiez si les acheteurs ou vendeurs étaient davantage "informés".

CORRECTION :

POSITION NETTE DU MARKET MAKER :

Ventes : $100 + 50 + 120 = 270$ calls vendus Achats : $80 + 60 = 140$ calls achetés

Position nette : Short 130 calls

P&L RÉALISÉ (SUR LES 140 CALLS ACHETÉS PUIS REVENDUS — PARTIAL)

Revenus des ventes (totaux) = $100 \times 2,10 + 50 \times 2,08 + 120 \times 2,15 = 210 + 104 + 258 =$

572 € Coûts des achats (totaux) = $80 \times 2,05 + 60 \times 2,02 = 164 + 121,20 = 285,20 \text{ €}$ P&L

brut = $572 - 285,20 = +286,80 \text{ €}$ sur le flux traité

P&L MTM DE LA POSITION RÉSIDUELLE (SHORT 130 CALLS) :

...

Prix moyen de vente des 130 calls résiduels :

On a vendu en net 270 calls, acheté 140. Les 130 restants sont issus des ventes.

Prix moyen des ventes : $572 / 270 \approx 2,118$ €

P&L MtM = (prix moyen de vente - prix de clôture) $\times$ position short

= $(2,118 - 2,18) \times 130 = -0,062 \times 130 = -8,06$ €

...

INTERPRÉTATION : les acheteurs (clients qui achetaient des calls) étaient davantage informés : le prix de clôture (2,18 €) est supérieur au prix moyen des transactions, ce qui signifie que les calls ont monté. Les acheteurs ont réalisé un profit, aux dépens du market maker (coût d'adverse selection).

Exercice 5 — Analyse d'un book de risque et optimisation des limites (niveau avancé)

Un desk equity options présente le bilan de risque suivant en fin de journée :

Book equity options (10 positions différentes) :

Delta net = +450 000 € (long delta)

Gamma net = +8 500 €/ % (long gamma – position longue d'options)

Vega net = -25 000 € (short vega – vendeur de volatilité nette)

Theta net = +3 200 €/jour (gain de time decay)

Limites allouées :

Delta limit : ± 500 000 €

Gamma limit : ± 10 000 €/ %

Vega limit : ± 30 000 €

Stop-loss day : -50 000 €

Scénario de stress test :

Baisse du sous-jacent de 3%

Hausse de la volatilité de +5 vol points

Question : calculez l'impact du scénario de stress sur le P&L et vérifiez si les limites sont respectées après le choc.

CORRECTION :

P&L SOUS STRESS :

...

Impact Delta = Delta $\times \Delta S = +450$ 000 $\times (-0,03) = -13$ 500 €

Impact Gamma = $\frac{1}{2} \times \text{Gamma} \times (\Delta S)^2 = 0,5 \times 8$ 500 $\times (0,03)^2 = 0,5 \times 8$ 500 $\times 0,0009 = +3,83$ €

(Le gamma est long, donc le portefeuille est convexe — bénéfice de la grande baisse)

Note : gamma exprimé en €/ % donc : Impact = $\frac{1}{2} \times 8$ 500 $\times 3^2 = +38$ 250 € [si ΔS en %]

Impact Vega = Vega $\times \Delta \sigma = -25$ 000 $\times 5 = -125$ 000 €

(Short vega, la vol monte → perte significative)

P&L stress total = -13 500 + 38 250 - 125 000 = -100 250 €

...

VÉRIFICATION DES LIMITES :

...

Stop-loss day = -50 000 € → BREACHED (-100 250 € < -50 000 €)

Delta post-choc (approximation) :

Delta ≈ Delta initial + Gamma × ΔS

= +450 000 + 8 500 × (-3) = +450 000 - 25 500 = +424 500 € → OK (<500 000€)

Vega : inchangé en première approximation → -25 000 € → OK (<30 000€)

...

CONCLUSION : le stop-loss journalier serait franchi dans ce scénario de stress. Le trader devrait réduire son exposition vega (acheter de la volatilité) pour se protéger contre ce type de scénario. Une vente de calls out-of-the-money ou l'achat de variance swaps permettrait de réduire le short vega net.

Exercice 6 — Microstructure : estimation du spread et adverse selection (niveau expert)

Un analyste en microstructure étudie les transactions sur l'action CAP Gemini pendant une heure :

Données (10 transactions) :

Heure	Prix	Sens	Volume
09:05:12	185,4	Achat	2 000
09:08:33	185,2	Vente	1 500
09:12:01	185,6	Achat	3 000
09:15:44	185,5	Achat	800
09:19:22	185,3	Vente	2 200
09:23:55	185,1	Vente	4 000
09:27:08	184,9	Vente	1 800
09:31:19	185,0	Achat	900
09:35:42	185,2	Achat	1 200
09:40:00	185,4	Vente	600

Questions :

1. Estimez le spread effectif moyen par la méthode de Roll (1984).
2. Identifiez la composante informationnelle en utilisant la méthode de Glosten-Harris.

CORRECTION :

MÉTHODE DE ROLL — SPREAD EFFECTIF :

La méthode de Roll estime le spread à partir de la covariance des variations de prix successives.

...

$$\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$$

Variations :

$$\Delta P_1 = 185,2 - 185,4 = -0,2$$

$$\Delta P_2 = 185,6 - 185,2 = +0,4$$

$$\Delta P_3 = 185,5 - 185,6 = -0,1$$

$$\Delta P_4 = 185,3 - 185,5 = -0,2$$

$$\Delta P_5 = 185,1 - 185,3 = -0,2$$

$$\Delta P_6 = 184,9 - 185,1 = -0,2$$

$$\Delta P_7 = 185,0 - 184,9 = +0,1$$

$$\Delta P_8 = 185,2 - 185,0 = +0,2$$

$$\Delta P_9 = 185,4 - 185,2 = +0,2$$

Produits $\Delta P_t \times \Delta P_{t-1}$:

$$(-0,2)(+0,4) = -0,08$$

$$(+0,4)(-0,1) = -0,04$$

$$(-0,1)(-0,2) = +0,02$$

$$(-0,2)(-0,2) = +0,04$$

$$(-0,2)(-0,2) = +0,04$$

$$(-0,2)(+0,1) = -0,02$$

$$(+0,1)(+0,2) = +0,02$$

$$(+0,2)(+0,2) = +0,04$$

$$\begin{aligned}\text{Covariance estimée} &= \text{moyenne} = (-0,08 - 0,04 + 0,02 + 0,04 + 0,04 - 0,02 + 0,02 + 0,04) / 8 \\ &= 0,02 / 8 = +0,0025\end{aligned}$$

Si $\text{Cov}(\Delta P_t, \Delta P_{t-1}) < 0 \rightarrow \text{Spread de Roll} = 2 \times \sqrt{-\text{Cov}}$

Ici la covariance est positive (faible), ce qui indique une légère tendance $\rightarrow$

le spread de Roll n'est pas applicable directement (il suppose $\text{Cov} < 0$).

On constate une légère momentum dans les prix.

...

INTERPRÉTATION : la covariance légèrement positive des variations de prix suggère qu'il y a de l'information dans le flux d'ordres (les achats sont suivis de hausses, les ventes de baisses). C'est la signature d'une composante informationnelle significative, cohérente avec la présence de traders informés dans cet échantillon.

Chapitre 2 — Analyse technique

Introduction

L'**analyse technique** (AT) est l'étude des graphiques de cours et de volumes pour anticiper les mouvements futurs des prix. Elle repose sur trois postulats fondamentaux formulés par Charles Dow (fin XIXe siècle) :

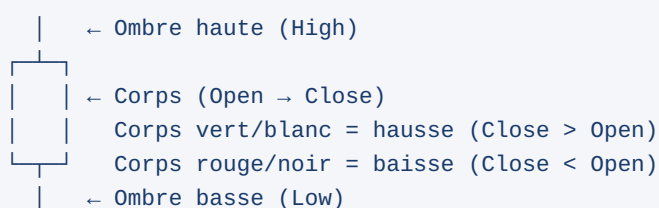
1. **Le marché actualise tout** : les prix reflètent toutes les informations disponibles (fondamentales, psychologiques, politiques).
2. **Les prix évoluent en tendances** : un mouvement en cours a tendance à se poursuivre jusqu'à un signal de retournement.
3. **L'histoire se répète** : les comportements humains étant cycliques, les configurations graphiques se reproduisent.

NOTE : l'analyse technique est complémentaire de l'analyse fondamentale. Les praticiens combinent souvent les deux approches.

1. Les types de graphiques

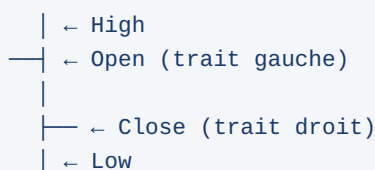
1.1 Le graphique en chandeliers japonais (Candlestick)

Le chandelier est la représentation la plus utilisée en trading actif :



Chaque chandelier représente une période (1 min, 5 min, 1h, 1j, 1 semaine...).

1.2 Graphique en barres (OHLC)



1.3 Graphique en ligne

Relie les cours de clôture. Simple mais perd les informations intraday.

1.4 Graphique en point & figure

Élimine le temps pour ne conserver que les mouvements de prix significatifs. Utile pour identifier les supports/résistances sans bruit.

2. La théorie de Dow et les tendances

2.1 Les six principes de Dow

1. Les indices actualisent tout.
2. Il existe trois tendances simultanées (primaire, secondaire, tertiaire).
3. Les tendances primaires ont trois phases.
4. Les indices doivent se confirmer mutuellement.
5. Le volume confirme la tendance.
6. Une tendance est en vigueur jusqu'à preuve du contraire.

2.2 Identification de la tendance

TENDANCE HAUSSIÈRE	TENDANCE BAISSIÈRE	RANGE (NEUTRE)
		
Sommets et creux croissants	Sommets et creux décroissants	Pas de direction claire

Règle :

- Tendance haussière = **Higher Highs (HH) + Higher Lows (HL)**
- Tendance baissière = **Lower Highs (LH) + Lower Lows (LL)**

2.3 Les phases d'une tendance haussière (Dow)

Phase 1 – Accumulation : les "mains fortes" achètent discrètement (pessimisme général)
Phase 2 – Participation : la tendance est reconnue, le grand public entre
Phase 3 – Distribution : les "mains fortes" vendent à la foule euphorique

3. Supports et résistances

3.1 Définitions

- **Support** : niveau de prix où la demande est suffisamment forte pour stopper une baisse.
- **Résistance** : niveau de prix où l'offre est suffisamment forte pour stopper une hausse.

Principes :

- Un support cassé devient résistance (et vice versa) → **principe de polarité**.
- Plus un niveau a été testé souvent, plus il est significatif.
- Un niveau rompu avec fort volume est plus fiable.

3.2 Identification des supports/résistances

R2 _____ (ancienne résistance, maintenant résistance)
R1 _____ (résistance actuelle)

Cours actuel ↑

S1 _____ (support immédiat)
S2 _____ (support historique fort)

3.3 Niveaux de Fibonacci

Les retracements de Fibonacci (23,6 %, 38,2 %, 50 %, 61,8 %, 78,6 %) sont des niveaux de support/résistance très surveillés après une impulsion directionnelle.

Mouvement impulsif de A (0 %) vers B (100 %)
Retracement vers :
23,6 % → support faible
38,2 % → support modéré
50,0 % → support important (psychologique)
61,8 % → support clé (golden ratio)
78,6 % → support profond

Exemple : Une action monte de 40 € à 60 € (+20 €). Le retracement 61,8 % se situe à :

$$60 - 20 \times 61,8 \% = 60 - 12,36 = 47,64 \text{ €}$$

4. Indicateurs techniques

4.1 Moyennes mobiles (Moving Averages)

Moyenne mobile simple (SMA)

$$SMA(n) = (C_t + C_{t-1} + \dots + C_{t-n+1}) / n$$

- n : nombre de périodes (ex : SMA 20, SMA 50, SMA 200)

Moyenne mobile exponentielle (EMA)

L'EMA pondère plus fortement les cours récents :

$$EMA_t = C_t \times k + EMA_{t-1} \times (1 - k)$$
$$k = 2 / (n + 1)$$

L'EMA réagit plus vite aux mouvements de prix que la SMA.

Signaux des moyennes mobiles

Signal	Description
Golden Cross	SMA 50 croise SMA 200 à la hausse → signal haussier fort
Death Cross	SMA 50 croise SMA 200 à la baisse → signal baissier fort
Rebond sur MA	Le cours rebondit sur une moyenne mobile → confirmation de tendance
Cassure de MA	Le cours casse une moyenne mobile → possible retournement

4.2 MACD (Moving Average Convergence Divergence)

$$MACD\ Line = EMA(12) - EMA(26)$$
$$Signal\ Line = EMA(9)\ de\ la\ MACD\ Line$$
$$Histogramme = MACD\ Line - Signal\ Line$$

Signaux :

- MACD croise Signal à la hausse → **signal d'achat**
- MACD croise Signal à la baisse → **signal de vente**
- **Divergence** : le cours fait un nouveau sommet mais le MACD non → signal de faiblesse (et vice versa)

4.3 RSI (Relative Strength Index)

$$RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]$$

RS = Moyenne des hausses / Moyenne des baisses (sur n périodes, généralement 14)

Zone RSI	Interprétation
> 70	Surachat (overbought) → risque de correction
30–70	Zone neutre
< 30	Survente (oversold) → potentiel de rebond

Divergence RSI : cours fait un nouveau sommet mais RSI non → signal de retournement baissier imminent.

4.4 Bandes de Bollinger

Bande médiane = SMA(20)

Bande supérieure = SMA(20) + 2 × σ(20)

Bande inférieure = SMA(20) - 2 × σ(20)

Signaux :

- **Squeeze** (bandes très resserrées) → faible volatilité → explosion imminente.
- Cours touchant la bande supérieure → potentiel surachat.
- Cours touchant la bande inférieure → potentiel survente.
- **%B** = (Cours - Bande inférieure) / (Bande supérieure - Bande inférieure)

4.5 Volume

Le volume confirme ou infirme les mouvements de prix :

Signal	Interprétation
Hausse des prix + Volume fort	Tendance haussière confirmée
Hausse des prix + Volume faible	Mouvement peu fiable ("fake breakout" possible)
Baisse des prix + Volume fort	Vente de panique, possible capitulation
Baisse des prix + Volume faible	Baisse peu convainquante, potentiel rebond

OBV (On-Balance Volume) : indicateur de volume cumulé → divergence OBV/prix = signal fort.

4.6 ATR (Average True Range)

Mesure la **volatilité moyenne** du marché :

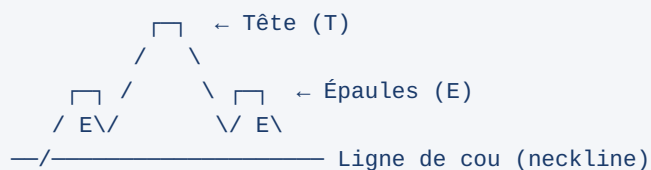
$\text{True Range} = \max(\text{High} - \text{Low}, |\text{High} - \text{Close_prev}|, |\text{Low} - \text{Close_prev}|)$
 $\text{ATR}(n) = \text{Moyenne}(\text{True Range}, n \text{ périodes})$

Usage : calibrer les stop-loss (ex : stop à $2 \times \text{ATR}$ sous le point d'entrée).

5. Figures chartistes

5.1 Figures de retournement

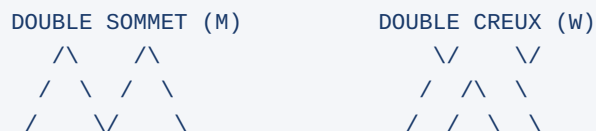
Épaule-Tête-Épaule (Head & Shoulders)



Signal : cassure de la neckline vers le bas → baisse attendue $\approx$ hauteur tête - neckline.

Version inverse (creux) → signal de retournement haussier.

Double sommet / Double creux



Signal : cassure du support intermédiaire → mouvement mesuré $\approx$ hauteur de la figure.

5.2 Figures de continuation

Triangle ascendant



Généralement résolution haussière (continuation).

Drapeau (Flag) et fanion (Pennant)

Formation courte après une forte impulsion, puis consolidation avant continuation :

```

| ← mât (impulsion)
|   ───
| /     \ ← drapeau (consolidation)
|       ─
↓ continuation

```

5.3 Les chandeliers japonais significatifs

Chandelier	Description	Signal
Doji	Open ≈ Close, longues ombres	Indécision → possible retournement
Marteau (Hammer)	Petit corps en haut, longue ombre basse	Retournement haussier en bas de tendance
Étoile du soir (Evening Star)	Séquence 3 bougies : haussier + doji + baissier	Retournement baissier en sommet
Avalement haussier (Bullish Engulfing)	Grand corps haussier englobant le corps baissier précédent	Retournement haussier
Marteau inversé (Inverted Hammer)	Petit corps en bas, longue ombre haute	Retournement haussier possible

6. Gestion du risque en analyse technique

6.1 Le ratio Risk/Reward (R:R)

Avant d'entrer en position, le trader doit définir :

```

Entrée : niveau d'achat / vente
Stop-loss : niveau où la position est abandonnée (invalidation de la thèse)
Objectif (Target) : niveau de prise de bénéfice

Risk/Reward = (Target - Entrée) / (Entrée - Stop)

```

Règle minimale : n'entrer que si $R:R \geq 2:1$ (gains potentiels = 2× risque).

Exemple :

- Achat à 50 €
- Stop-loss à 47 € (risque = 3 €)
- Objectif à 56 € (gain = 6 €)
- $R:R = 6 / 3 = 2:1$ ✓

6.2 La position sizing

La **position sizing** détermine la taille optimale de la position en fonction du risque accepté :

$$\text{Taille de position} = (\text{Capital} \times \text{Risque \%}) / (\text{Entrée} - \text{Stop-loss})$$

Exemple :

- Capital = 100 000 €, risque par trade = 1 %, entrée = 50 €, stop = 47 €
- Taille = $(100\,000 \times 1\%) / (50 - 47) = 1\,000 / 3 = \mathbf{333 \text{ actions}}$
- Risque réel = $333 \times 3 \text{ €} = 999 \text{ €} \approx 1\% \text{ du capital} \checkmark$

6.3 Le pyramidage (scaling)

Technique consistant à ajouter des positions en cours de tendance (après confirmation) :

1ère entrée : 50 % de la position totale visée
2ème entrée (après confirmation) : 30 %
3ème entrée : 20 %
→ Montée du stop-loss au fur et à mesure (trailing stop)

7. Limites de l'analyse technique

Limite	Commentaire
Auto-réalisation	Les signaux fonctionnent parfois parce que tout le monde les regarde
Efficience des marchés	En théorie semi-forte, les patterns passés ne devraient pas prédire l'avenir
Subjectivité	Deux analystes peuvent tracer la même figure différemment
Faux signaux (whipsaws)	Les indicateurs génèrent de nombreux faux signaux en range
Lag des indicateurs	Les moyennes mobiles et MACD sont retardés par nature
Marchés peu liquides	L'AT est moins fiable sur les actifs peu liquides (manipulation plus facile)

Recommandation : utiliser l'AT en complément de l'analyse fondamentale et du contexte macro.
Éviter de l'utiliser isolément.

8. Exercices

Exercice 1

Une action présente le mouvement suivant : montée de 30 € à 50 €, puis retracement. Calculez les niveaux de retracement Fibonacci 38,2 %, 50 % et 61,8 %.

CORRECTION :

Amplitude = 50 - 30 = 20 €

38,2 % : 50 - 20 × 0,382 = 50 - 7,64 = **42,36 €**

50 % : 50 - 20 × 0,50 = **40,00 €**

61,8 % : 50 - 20 × 0,618 = 50 - 12,36 = **37,64 €**

Exercice 2

Un trader achète 100 actions à 80 € avec un stop-loss à 76 € et un objectif à 90 €. Son capital est de 50 000 €. Calculez le ratio R:R, le risque en euros et en % du capital.

CORRECTION :

R:R = (90 - 80) / (80 - 76) = 10 / 4 = **2,5:1** ✓ (> 2:1)

Risque en € = 100 × (80 - 76) = **400 €**

Risque en % = 400 / 50 000 = **0,8 %** du capital (correct, < 1-2 %)

Exercice 3

Le RSI d'une action est à 28. Le cours vient de toucher un support historique avec un fort volume. Comment interprétez-vous cette situation et quelle stratégie envisagez-vous ?

CORRECTION :

Interprétation : RSI < 30 = zone de survente (signal de rebond potentiel) + support historique testé + volume élevé (capitulation probable). Trois signaux convergents → situation favorable pour un trade haussier.

STRATÉGIE POSSIBLE :

- Entrée : légèrement au-dessus du support (confirmation du rebond)
- Stop-loss : sous le support (invalidation)
- Objectif : prochaine résistance identifiée
- Attendre une bougie de confirmation haussière (ex : marteau, engulfing haussier)

Points clés à retenir

- L'analyse technique repose sur 3 postulats : le marché actualise tout, les prix suivent des tendances, l'histoire se répète.
- Les supports/résistances et les Fibonacci sont les outils les plus utilisés en pratique.
- MACD, RSI, Bandes de Bollinger sont des indicateurs de confirmation (jamais de déclenchement seul).
- Le volume valide les mouvements de prix : un breakout sans volume est suspect.
- Le ratio Risk/Reward doit être $\geq 2:1$ avant d'entrer en position.

- L'AT a ses limites : subjectivité, faux signaux, lag. Toujours combiner avec le contexte macro.

Chapitre 3 — Stratégies de trading : momentum, mean reversion, arbitrage

Introduction

Au-delà de l'analyse technique discrétionnaire, les marchés financiers accueillent une large variété de **stratégies systématiques** — c'est-à-dire fondées sur des règles reproductibles et back-testables. Ces stratégies peuvent être exécutées manuellement ou de façon algorithmique. On les regroupe en trois grandes familles : le **momentum** (tendance), le **mean reversion** (retour à la moyenne), et l'**arbitrage** (exploitation d'inefficiences de prix).

1. Stratégies de momentum (trend following)

1.1 Principe

Le **momentum** repose sur la persistance des mouvements de prix : un actif qui monte a tendance à continuer de monter, et inversement. C'est l'anomalie de marché documentée par **Jegadeesh & Titman (1993)** et confirmée sur des dizaines d'années et de marchés.

```
Signal momentum = Performance de l'actif sur les 12 derniers mois (excluant le dernier mois)
```

Les stratégies momentum achètent les "gagnants" et vendent à découvert les "perdants".

1.2 Momentum de série temporelle (Time-Series Momentum)

On prend position dans la **direction du signal** de chaque actif, indépendamment des autres :

```
Si rendement(t-12, t-1) > 0 → Long  
Si rendement(t-12, t-1) < 0 → Short
```

Moskowitz, Ooi & Pedersen (2012) montrent que cette stratégie est positive sur une large gamme d'actifs (actions, obligations, devises, matières premières) sur 25 ans.

1.3 Momentum cross-sectionnel

On classe les actifs par performance relative et on achète les N meilleurs, vend les N moins bons :

```
Univers de 100 actions → Acheter les 10 meilleures performers (decile 10)  
→ Vendre les 10 pires performers (decile 1)
```

1.4 Stratégie de suivi de tendance (CTA / Managed Futures)

Les **CTA** (Commodity Trading Advisors) et les fonds **Managed Futures** appliquent du trend following à grande échelle sur des dizaines de marchés à terme (futures) à l'aide de systèmes automatisés.

Indicateurs typiques utilisés :

- Croisement de moyennes mobiles (ex : SMA 50 / SMA 200)
- Breakout de canaux (Donchian Channel : cassure du plus haut / bas des N derniers jours)
- Filtre de volatilité (ATR) pour ajuster la taille des positions

Exemple de règle simple (Turtle Trading — Dennis & Eckhardt, 1983) :

Achat si le cours dépasse le plus haut des 20 dernières séances
Vente si le cours passe sous le plus bas des 10 dernières séances
Taille de position : 1 % du capital / ATR(20)

1.5 Performance et risques du momentum

Caractéristique	Détail
Sharpe historique	0,3–0,7 selon les implémentations
Drawdown	Episodes de pertes sévères lors des retournements ("momentum crash")
Diversification	Excellent diversificateur de portefeuille (décorrélé des actions en crise)
Coûts	Rotation élevée → coûts de transaction significatifs

Momentum crash : lors des rebonds violents après des crises (ex. mars 2009, avril 2020), le momentum inverse s'effondre brutalement car les "perdants" rebondissent le plus fort.

2. Stratégies de mean reversion (retour à la moyenne)

2.1 Principe

Contrairement au momentum, le **mean reversion** suppose que les prix reviennent vers une valeur d'équilibre (moyenne historique, valeur fondamentale, relation statistique stable) après s'en être écartés.

Si le prix s'écarte au-dessus de la moyenne → Short (anticipation de retour)
Si le prix s'écarte en dessous de la moyenne → Long (anticipation de rebond)

2.2 Mean reversion sur actif unique

RSI oversold/overbought

RSI < 30 (survente) → Achat
RSI > 70 (surachat) → Vente

Simple mais générateur de faux signaux en tendance forte.

Bandes de Bollinger

Cours touche la bande inférieure (-2σ) → Achat
Cours touche la bande supérieure ($+2\sigma$) → Vente
Stop-loss : clôture hors bande de $2,5\sigma$

Z-score sur spread

$Z = (\text{Prix} - \text{Moyenne mobile } n \text{ jours}) / \text{Écart-type } n \text{ jours}$

Achat si $Z < -2$
Vente si $Z > +2$
Neutralisation si $|Z| < 0,5$

2.3 Pairs trading (trading en paires)

Le **pairs trading** exploite la relation stable entre deux actifs fortement corrélés (ex. deux actions du même secteur, deux ETF similaires, futures sur indices liés).

Étapes :

1. **Identification de la paire** : recherche de cointégration (test de Engle-Granger ou Johansen).

2. **Calcul du spread** :

$$\text{Spread} = \text{Prix}_A - \beta \times \text{Prix}_B$$

où β est le ratio de couverture estimé par régression OLS.

3. **Signal sur le Z-score du spread** :

$$Z = (\text{Spread} - \mu_{\text{spread}}) / \sigma_{\text{spread}}$$

Achat spread si $Z < -2$ (A sous-évalué / B surévalué)
Vente spread si $Z > +2$ (A surévalué / B sous-évalué)

Exemple :

- Paire Shell / TotalEnergies (secteur pétrolier européen)
- β estimé = 0,95
- Spread habituellement centré autour de 5 € avec $\sigma = 2$ €
- Signal d'achat si $\text{Spread} < 5 - 2 \times 2 = 1$ €

Risques :

- Rupture de la relation de cointégration (changement fondamental d'un des actifs)
- Divergence prolongée avant retour à la moyenne (risque de liquidation forcée)

2.4 Stratégies de retour à la moyenne sur indices

Statistique de retour à la moyenne sur indice (Ornstein-Uhlenbeck) :

$$dX_t = \theta(\mu - X_t)dt + \sigma dW_t$$

- θ : vitesse de retour à la moyenne
- μ : niveau d'équilibre
- σ : volatilité

La demi-vie du processus (temps pour revenir à mi-chemin de l'équilibre) :

$$t_{1/2} = \ln(2) / \theta$$

Une demi-vie courte (< 5 jours) est exploitable en trading intraday/swing. Une demi-vie longue (> 20 jours) convient mieux à une stratégie positionnelle.

3. Stratégies d'arbitrage

3.1 L'arbitrage pur (sans risque)

En théorie, l'**arbitrage pur** consiste à exploiter une différence de prix entre deux marchés pour le même actif sans prendre de risque :

Achat de l'actif au prix bas sur le marché A
Vente simultanée au prix élevé sur le marché B
Profit = Différence de prix - Coûts de transaction

En pratique, les marchés modernes sont trop efficaces pour offrir un arbitrage pur persistant. On parle plutôt d'**arbitrage quasi-sans-risque** ou de **relative value**.

3.2 Arbitrage cash-and-carry (futures)

Exploite la relation théorique entre prix spot et prix futures :

Futures théorique : $F^* = S \times e^{(r-d)T}$
Si $F > F^* \rightarrow$ Acheter le sous-jacent + Vendre le futures (contango excessif)
Si $F < F^* \rightarrow$ Vendre le sous-jacent + Acheter le futures (backwardation excessif)

Limites : coûts de financement, coûts de stockage (matières premières), contraintes de vente à découvert.

3.3 Arbitrage statistique (stat arb)

L'**arbitrage statistique** est une forme sophistiquée de mean reversion appliquée à un large portefeuille de paires ou de facteurs, avec une neutralisation soigneuse du risque de marché.

Architecture typique :

1. Univers : 500 actions (S&P 500)
2. Neutralisation beta : portefeuille dollar-neutre et beta-neutre
3. Signal : alpha résiduel prédit par modèles ML ou factoriels
4. Exécution : centaines de positions simultanément (long/short)
5. Rebalancement : quotidien ou hebdomadaire

Facteurs alpha typiquement exploités :

- Momentum à court terme (1–5 jours, effet rebond)
- Révisions de bénéfices par les analystes
- Sentiment des nouvelles (NLP sur flux d'actualités)
- Indicateurs comptables (price-to-book, accruals)

3.4 Arbitrage de convertibles

Les **obligations convertibles** combinent une obligation et une option d'achat sur les actions de l'émetteur. L'**arbitrage de convertibles** consiste à :

1. Acheter l'obligation convertible (sous-évaluée).
2. Vendre à découvert les actions de l'émetteur (couverture delta).
3. Profiter de la convergence de la valorisation + du gamma positif (la position profite de la volatilité).

3.5 Arbitrage de fusions (merger arbitrage / risk arb)

Après l'annonce d'une OPA, le cours de la cible converge progressivement vers le prix de l'offre (avec une décote reflétant le risque d'échec) :

Spread = Prix offre - Cours actuel cible
Rendement annualisé = Spread / Cours × 365 / Jours jusqu'au closing

Stratégie :

- Achat de la cible (spread à capturer)
- Vente à découvert de l'acquéreur (si paiement en actions)

Risque principal : échec de l'opération (recours régulateur, refus des actionnaires) → le cours de la cible rechute vers son niveau pré-annonce.

Exemple :

Prix OPA = 50 €, cours actuel cible = 47 €
Spread = 3 €, closing estimé dans 3 mois
Rendement annualisé = $(3/47) \times (365/90) = 25,9 \%$ (brut, avant risque d'échec)

4. Gestion du risque et dimensionnement des positions

4.1 Le critère de Kelly

Le **critère de Kelly** donne la fraction optimale du capital à investir pour maximiser le taux de croissance à long terme :

$$f^* = (p \times b - q) / b$$

- p : probabilité de gain
- $q = 1 - p$: probabilité de perte
- b : ratio gain/perte

Exemple : $p = 55 \%$, $b = 1$ (gain = perte)

$$f^* = (0,55 \times 1 - 0,45) / 1 = 0,10 \rightarrow \text{Investir } 10 \% \text{ du capital par trade}$$

En pratique, on utilise le **demi-Kelly** ($f^*/2$) pour réduire la volatilité du portefeuille.

4.2 Corrélation entre stratégies

Un portefeuille de stratégies décorréliées réduit la volatilité globale sans réduire le rendement espéré :

$$\text{Sharpe combiné} \approx \text{Sharpe individuel} \times \sqrt{n} \quad (\text{si corrélations nulles})$$

Exemple : 4 stratégies de Sharpe 0,5 non corrélées $\rightarrow$ Sharpe portefeuille $\approx 0,5 \times \sqrt{4} = 1,0$

4.3 Drawdown maximal et ratio de Calmar

$$\text{Calmar} = \text{Rendement annualisé} / \text{Drawdown maximal}$$

Un bon ratio de Calmar est > 1 . Les stratégies de trend following ont souvent un Calmar de 0,5–1, tandis que les stratégies de mean reversion peuvent atteindre 2–3 (au prix d'une exposition au risque de crise).

5. Erreurs fréquentes et pièges

Erreur	Description	Remède
Overfitting	Stratégie sur-optimisée sur l'historique, ne fonctionne pas out-of-sample	Walk-forward testing, cross-validation, régularisation
Sélection des données (data mining)	Tester 1000 stratégies et garder la meilleure → résultat biaisé	Correction de Bonferroni, haircut sur le Sharpe attendu
Ignorer les coûts de transaction	Un spread de 5 bps peut anéantir une stratégie à fort turnover	Modéliser réalistement les coûts (spread, impact marché, commissions)
Survivorship bias	Backtester sur un univers d'actions actuelles (qui ont "survécu")	Utiliser des données point-in-time incluant les délistings
Look-ahead bias	Utiliser une information non disponible à la date du signal	Construction rigoureuse du pipeline de données
Sous-estimation du risque de queue	Le backtests ne reproduit pas les crises rares	Stress tests sur scénarios historiques (2008, 2020)

6. Exercices

Exercice 1

Un trader teste un pairs trading entre deux actions A et B. Le spread historique a une moyenne de 10 € et un écart-type de 3 €. Le spread actuel est de 4 €. Quel est le Z-score ? Quelle position prendre ?

CORRECTION :

$$Z = (4 - 10) / 3 = -2,0$$

Signal : $Z < -2 \rightarrow$ le spread est anormalement bas $\rightarrow$ A est sous-évalué par rapport à B.

Position : Acheter A + Vendre B (attendre que le spread remonte vers 10 €).

Gain potentiel si retour à la moyenne : $10 - 4 = 6 \text{ €}$ par unité de spread.

Exercice 2

Une stratégie a 60 % de trades gagnants, un gain moyen de 200 € et une perte moyenne de 150 €. Calculez le ratio b, le critère de Kelly et le demi-Kelly.

CORRECTION :

$$b = 200 / 150 = 1,333$$

$$f = (0,60 \times 1,333 - 0,40) / 1,333 = (0,800 - 0,400) / 1,333 = 0,400 / 1,333 = 30,0 \%$$

Demi-Kelly = 15 %* du capital par trade

Exercice 3

Une OPA est annoncée à 60 € par action. Le cours de la cible est à 56 €. Le closing est estimé dans 4 mois. Probabilité de succès estimée à 85 %. Calculez le rendement espéré annualisé de la stratégie de merger arb.

CORRECTION :

En cas de succès (85 %) : gain = $60 - 56 = 4$ €

En cas d'échec (15 %) : retour au cours pré-annonce estimé à 45 € → perte = $45 - 56 = -11$ €

Gain espéré = $0,85 \times 4 + 0,15 \times (-11) = 3,40 - 1,65 = +1,75$ €

Rendement = $1,75 / 56 = 3,13$ %

Annualisé = $3,13 \% \times (12/4) = 9,38$ %

Points clés à retenir

- Le **momentum** exploite la persistance des tendances : acheter les gagnants, vendre les perdants.
- Le **mean reversion** exploite les écarts à l'équilibre : le prix revient toujours vers sa moyenne.
- L'**arbitrage** exploite des inefficiences de prix entre actifs liés (stat arb, merger arb, cash-and-carry).
- Toute stratégie doit être backtestée rigoureusement en évitant overfitting, look-ahead bias et survivorship bias.
- Le critère de Kelly optimise le dimensionnement des positions ; en pratique, on utilise le demi-Kelly.
- La combinaison de stratégies décorrélées améliore le Sharpe sans augmenter le risque individuel.

Chapitre 4 — Trading algorithmique et haute fréquence

Introduction

Le **trading algorithmique** désigne l'utilisation d'algorithmes informatiques pour générer, router et exécuter des ordres sur les marchés financiers. Il représente aujourd'hui plus de **70 % des volumes** sur les marchés actions américains et plus de **40 % en Europe**. À son extrémité la plus technique se trouve le **trading haute fréquence** (HFT — High Frequency Trading), où les décisions se prennent en microsecondes.

Ce chapitre couvre l'architecture technique, les stratégies d'exécution, les stratégies HFT et le cadre réglementaire.

1. Taxonomie du trading algorithmique

```
Trading algorithmique
├── Algo d'exécution — Minimiser l'impact marché d'un ordre large
│   ├── TWAP / VWAP
│   ├── Implementation Shortfall
│   └── Participation (POV)
├── Stratégies quantitatives — Générer de l'alpha systématiquement
│   ├── Momentum / Trend following
│   ├── Statistical arbitrage
│   └── Factor investing
└── Haute fréquence (HFT) — Latence sub-milliseconde
    ├── Market making électronique
    ├── Arbitrage de latence
    └── Détection de flux d'ordres (order flow trading)
```

2. Algorithmes d'exécution

Les algorithmes d'exécution ont pour objectif de **minimiser le coût d'exécution** d'un ordre large sans dévoiler l'intention au marché.

2.1 TWAP (Time-Weighted Average Price)

Découpe l'ordre en tranches égales exécutées à intervalles réguliers.

```
Ordre total : 100 000 actions sur 4 heures
Tranches : 25 000 actions / heure → 1 tranche toutes les 60 minutes
```

Avantage : simple, prévisible.

Limite : ne s'adapte pas aux conditions de marché (volume, spread).

2.2 VWAP (Volume-Weighted Average Price)

Calque l'exécution sur le **profil de volume historique** de l'actif (souvent en forme de U : fort en ouverture et clôture, faible en milieu de journée).

```
Taille tranche_t = Ordre total × Volume historique_t / Volume journalier total
```

Objectif : battre le VWAP du jour (benchmark d'exécution standard).

Formule du VWAP réalisé :

```
VWAP =  $\sum (\text{Prix}_t \times \text{Quantité}_t) / \sum \text{Quantité}_t$ 
```

2.3 Implementation Shortfall (IS)

Minimise l'**écart entre le prix de décision et le prix d'exécution moyen**, en tenant compte du coût d'opportunité (le prix peut bouger pendant l'exécution) et de l'impact marché.

```
Implementation Shortfall = (Prix exécution - Prix décision) × Quantité totale
                          = Coût d'impact marché + Coût de délai + Coût d'opportunité
```

L'algorithme IS accélère l'exécution si le marché va dans le mauvais sens (pour limiter le drift), et ralentit si le marché est favorable.

2.4 POV / Participation Rate

Suit le marché en exécutant un pourcentage fixe du volume observé :

```
Si le marché traite 10 000 actions/minute et le taux de participation = 10 %
→ Exécuter 1 000 actions/minute
```

Usage : ordres discrets où on veut rester "dans la masse".

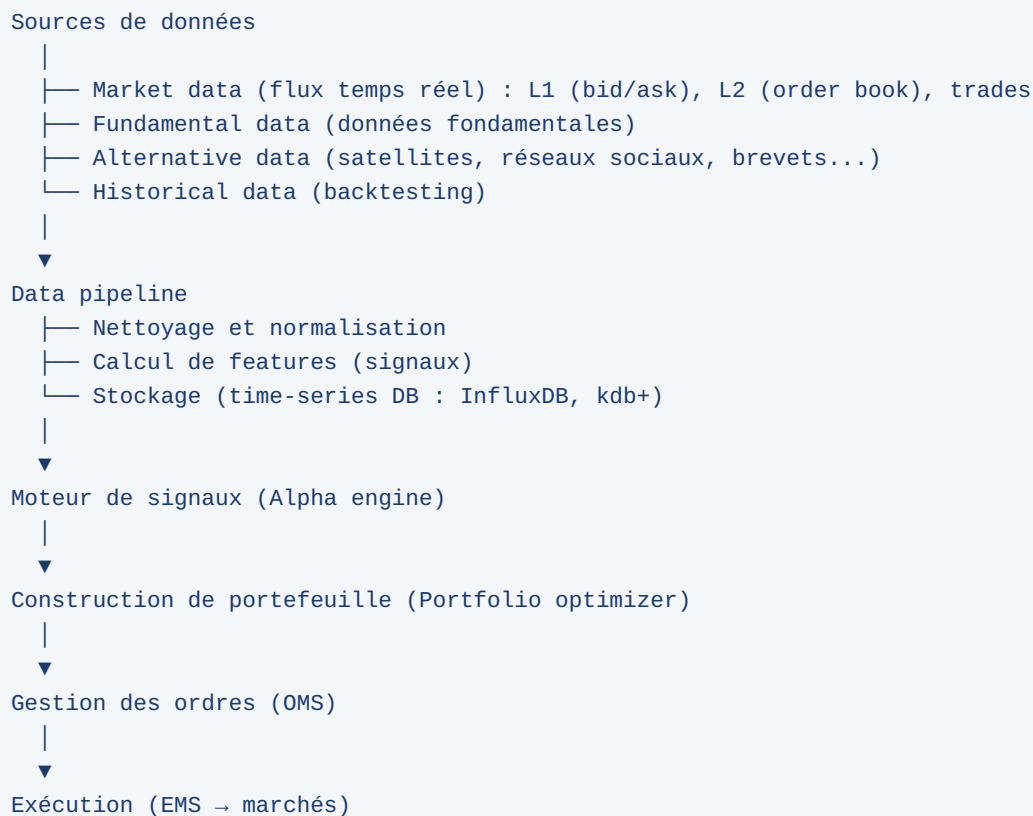
2.5 Mesure du coût d'exécution : TCA (Transaction Cost Analysis)

La **TCA** évalue la qualité d'exécution après coup :

Métrique	Formule
Slippage	Prix d'exécution - Prix mid au moment de l'ordre
Market impact	Mouvement du prix causé par l'ordre lui-même
Spread cost	Demi-spread bid-ask × Quantité
Timing cost	Drift du prix entre la décision et l'exécution

3. Architecture technique d'un système de trading algorithmique

3.1 Pipeline de données



3.2 Latence : les ordres de grandeur

Type	Latence typique	Technologie
Trading manuel	Secondes	Souris, clavier
Trading algo basse fréquence	Millisecondes (ms)	Python, Java, API REST
Trading algo moyenne fréquence	100–1 000 µs	C++, co-location
HFT	1–100 µs	FPGA, co-location, fibres optiques dédiées

3.3 Stack technologique typique

Composant	Technologies courantes
Langage	Python (recherche), C++ (production HF), Rust (systèmes ultra-rapides)
Base de données	kdb+ (standard industrie), InfluxDB, Arctic (pandas + MongoDB)
Backtesting	Zipline, Backtrader, VectorBT, custom
Exécution	FIX Protocol, API propriétaires (Interactive Brokers, Binance...)
Infrastructure	Co-location chez l'exchange, AWS/GCP pour le backtesting

4. Le trading haute fréquence (HFT)

4.1 Définition et caractéristiques

Le **HFT** est défini réglementairement (MIF II) par :

- Latence d'exécution infra-quotidienne très faible (micro/nanosecondes).
- Utilisation de co-location ou de connexions de proximité.
- Taux de rotation très élevé (parfois 1 000+ ordres/seconde).
- Positions clôturées en fin de journée (pas d'inventaire overnight).

4.2 Stratégies HFT principales

Market making électronique

Le HFT tient de marché de façon électronique : il place simultanément des ordres d'achat et de vente, capturant le spread bid-ask.

Profit théorique = $\text{Spread} / 2 \times \text{Volume traité}$
Risque : adverse selection (un client mieux informé lui vend quand le prix va baisser)

Gestion du risque adverse selection : le market maker détecte les flux informés et élargit son spread ou réduit sa taille en conséquence.

Arbitrage latence (Latency arbitrage)

Exploite le décalage de prix entre plusieurs places de cotation (ex. : Euronext Paris et Chi-X Londres) en étant systématiquement plus rapide que les autres participants.

Prix sur Euronext : 50,05 / 50,07
Prix sur Chi-X : 50,04 / 50,06 (décalage de quelques μs)
→ Acheter sur Chi-X à 50,06 + Vendre sur Euronext à 50,05 → Profit = 0,01 €
(nécessite latence < 100 μs pour être premier)

Détection et suivi des ordres institutionnels (Order Flow Trading)

Détecte les grands ordres en cours d'exécution par des acteurs institutionnels et se positionne dans la même direction avant qu'ils aient terminé (controverse éthique importante).

Statistical arbitrage HF

Version ultra-rapide du pairs trading : exploitation des déséquilibres momentanés entre des actifs très liés (futures vs. ETF, ADR vs. action domestique) avec des positions réinitialisées en quelques secondes.

4.3 Infrastructure HFT : la course à la vitesse

Technologie	Latence gagnée	Coût
Co-location (serveurs dans le datacenter de l'échange)	10–100 ms → 100 µs	10–100 k\$/mois
Fibre optique dédiée (London–Frankfurt)	~4 ms → ~2 ms	Millions €
Microwave / Laser (London–Frankfurt, ligne de vue)	~2 ms → ~1,1 ms	Dizaines de M€
FPGA (Field-Programmable Gate Array)	Software 10 µs → 1 µs	Très élevé

Cas emblématique : Spread Networks a dépensé 300 M\$ en 2010 pour creuser un tunnel en ligne droite New York–Chicago, gagnant 3 ms sur la concurrence. Aujourd'hui supplanté par les micro-ondes.

5. Backtesting et validation des stratégies

5.1 Processus de développement d'une stratégie

1. Hypothèse (intuition économique ou statistique)
↓
2. Exploration (EDA sur données historiques)
↓
3. Signal engineering (construction du signal brut)
↓
4. Backtest in-sample (développement de la règle)
↓
5. Walk-forward / Out-of-sample test (validation)
↓
6. Paper trading (simulation en temps réel sans argent réel)
↓
7. Live trading (petit capital)
↓
8. Scaling (augmentation progressive du capital)

5.2 Métriques de performance d'une stratégie

Métrique	Formule	Référence
Sharpe Ratio	$(\text{Rendement} - r_f) / \text{Volatilité}$	> 1 acceptable, > 2 excellent
Sortino Ratio	$(\text{Rendement} - r_f) / \text{Volatilité négative}$	Pénalise uniquement les pertes
Calmar Ratio	Rendement annuel / Drawdown max	> 1 bon
Max Drawdown	Perte pic-à-creux maximale	< 20 % pour stratégie institutionnelle
Win Rate	% de trades gagnants	Variable selon la stratégie
Profit Factor	Gains totaux / Pertes totales	> 1,5
Turnover	Rotation annuelle du portefeuille	Impacte les coûts

5.3 Le problème du multiple testing

En testant 1 000 stratégies différentes, on s'attend à trouver **50 stratégies avec Sharpe > 2** par pur hasard (à 5 % de significativité), sans qu'elles aient de valeur prédictive.

Correction de Harvey, Liu & Zhu (2016) : le seuil de t-stat minimal pour une stratégie considérée valide doit être relevé à **3,0** (vs. 2,0 traditionnellement) pour tenir compte du data mining.

$$\text{Sharpe ajusté} = \text{Sharpe} / \sqrt{(1 + \text{nb_tests} / \text{n_données})}$$

5.4 Validation out-of-sample

Walk-forward testing :

In-sample	Out-of-sample
[Jan 2010 - Déc 2018]	→ Test [Jan 2019 - Déc 2020]
[Jan 2011 - Déc 2019]	→ Test [Jan 2020 - Déc 2021]
[Jan 2012 - Déc 2020]	→ Test [Jan 2021 - Déc 2022]

Chaque fenêtre glissante teste la robustesse de la stratégie sur des données jamais vues.

6. Cadre réglementaire

6.1 Directive MIF II (Europe, 2018)

MIF II (Markets in Financial Instruments Directive II) impose aux acteurs du trading algorithmique :

- **Enregistrement** : toute firme pratiquant le HFT doit être autorisée.
- **Marquage des ordres algorithmiques** : tous les ordres doivent identifier l'algorithme d'origine.

- **Circuit breakers** : systèmes automatiques d'interruption en cas de dysfonctionnement.
- **Tests des algorithmes** : obligation de tester les algos en environnement de test avant déploiement.
- **Reporting** : journalisation de tous les ordres et transactions pendant 5 ans.

6.2 Pratiques interdites

Pratique	Description	Sanction
Spoofing	Placer des ordres sans intention d'exécution pour créer une fausse impression de liquidité	Pénale aux USA (Dodd-Frank), amende/prison
Layering	Variante du spoofing avec plusieurs couches d'ordres	Idem
Quote stuffing	Inonder le marché d'ordres pour ralentir les concurrents	Interdit MIF II
Momentum ignition	Provoquer un mouvement de prix pour attirer les autres traders	Manipulation de marché

Cas réel : Navinder Sarao, trader britannique condamné en 2020 pour spoofing sur les futures E-mini S&P 500, accusé d'avoir contribué au Flash Crash du 6 mai 2010 (-9 % en 36 minutes, puis retour quasi-immédiat).

6.3 Le Flash Crash du 6 mai 2010

14h32 : Un mutual fund lance un ordre de vente algorithmique massif sur les futures E-mini S&P 500 (75 000 contrats, ~4 Mds\$)

14h45 : Le Dow Jones perd 998 points (-9 %) en quelques minutes
Les HFT stoppent leur activité de market making
→ Effondrement de la liquidité

14h47 : Reprise quasi-totale en quelques minutes

Cet événement a mis en lumière les **risques systémiques** du trading algorithmique et entraîné l'introduction de coupe-circuits (circuit breakers) obligatoires sur tous les marchés.

7. Données alternatives (Alternative Data)

Les hedge funds quantitatifs investissent massivement dans des **données non conventionnelles** pour obtenir un avantage informationnel :

Type	Exemples	Usage
Données satellites	Images de parkings de grandes surfaces, pétroliers, chantiers	Estimation du CA avant publication
Transactions par carte	Achats agrégés anonymisés	Suivi de la consommation en temps réel
Données web	Prix e-commerce, offres d'emploi, avis clients	Suivi des prix et de l'activité
NLP / Sentiment	Analyse des news, 10-K SEC, appels téléphoniques	Score de sentiment sur les entreprises
Brevets	Dépôts USPTO, OEB	Innovation en cours
Données météo	Météo agricole, températures	Marchés commodités agricoles / énergie

Enjeux : coût (certains datasets coûtent plusieurs M\$/an), latence d'intégration, réglementations RGPD/SEC.

8. Exercices

Exercice 1

Un gérant doit vendre 500 000 actions représentant 5 % du volume journalier moyen (ADV = 10 000 000 actions). Il choisit un algo VWAP sur 6 heures. Le profil volume historique est : 20 % en H1, 15 % H2, 15 % H3, 15 % H4, 15 % H5, 20 % H6. Calculez la quantité à exécuter par heure.

CORRECTION :

H1 : $500\,000 \times 20\% = 100\,000$ actions

H2 : $500\,000 \times 15\% = 75\,000$ actions

H3 : $500\,000 \times 15\% = 75\,000$ actions

H4 : $500\,000 \times 15\% = 75\,000$ actions

H5 : $500\,000 \times 15\% = 75\,000$ actions

H6 : $500\,000 \times 20\% = 100\,000$ actions

Total = **500 000 actions** ✓

Exercice 2

Un système HFT de market making cite EUR/USD à 1,0800/1,0802 (spread 2 pips). Il traite 1 000 allers-retours par jour sur un nominal de 1 M€ chacun. Quel est son profit brut journalier théorique (hors adverse selection) ?

CORRECTION :

Profit par aller-retour = Spread $\times$ Nominal = $0,0002 \times 1\,000\,000 = 200 \$$

Profit journalier = $200 \times 1\,000 = 200\,000 \$$ (brut)

En pratique, ce chiffre est très fortement réduit par l'adverse selection, les coûts de co-location et d'infrastructure, et les pertes sur inventaire.

Exercice 3

Une stratégie de trading a réalisé les performances suivantes sur 5 ans : rendement annuel 18 %, volatilité 12 %, drawdown max 25 %, $r_f = 3\%$. Calculez le Sharpe, le Calmar et évaluez si la stratégie est institutionnellement acceptable.

CORRECTION :

Sharpe = $(18\% - 3\%) / 12\% = 1,25 \checkmark$ (> 1 : acceptable)

Calmar = $18\% / 25\% = 0,72$ (< 1 : drawdown un peu élevé pour le rendement)

ÉVALUATION : Sharpe correct mais Calmar insuffisant pour la plupart des institutionnels qui exigent > 1. Le drawdown de 25 % peut être rédhibitoire pour des fonds de pension. La stratégie est acceptable pour un hedge fund, mais nécessite de mieux contrôler les pertes maximales (réduction du levier, stop-loss de portefeuille).

9. L'avenir du trading algorithmique : intelligence artificielle

9.1 Machine Learning en trading

Approche	Application	Exemples d'algorithmes
Supervised learning	Prédiction de rendements, classification haussier/baissier	Random Forest, XGBoost, LSTM
Unsupervised learning	Détection de régimes de marché, clustering d'actions	K-means, HMM, PCA
Reinforcement learning	Optimisation dynamique de l'exécution, market making	DQN, PPO, A3C
NLP	Analyse de sentiment, parsing de résultats financiers	BERT, GPT, LLaMA fine-tuned

9.2 Limites du ML en finance

- **Non-stationnarité** : les marchés changent de régime $\rightarrow$ un modèle entraîné sur 2010–2020 peut échouer en 2022 (inflation, guerre).
- **Faible ratio signal/bruit** : les rendements financiers sont proches du bruit blanc.
- **Adversarial environment** : plus un signal est exploité, plus il disparaît (crowded trades).

- **Explainability** : les régulateurs exigent des modèles interprétables pour la gestion des risques.

Points clés à retenir

- Les algos d'exécution (TWAP, VWAP, IS) réduisent le coût d'impact marché des ordres institutionnels.
- Le HFT opère en microsecondes et capte le spread bid-ask via le market making électronique.
- La qualité d'un système d'exécution se mesure via la TCA (slippage, impact marché).
- Le backtesting doit être rigoureux : éviter overfitting, look-ahead bias et multiple testing.
- Le Sharpe > 1 , Calmar > 1 sont des seuils minimaux pour une stratégie institutionnelle.
- Le spoofing et le layering sont des manipulations de marché interdites et sévèrement sanctionnées.
- Le ML améliore les stratégies mais se heurte à la non-stationnarité et au faible signal en finance.